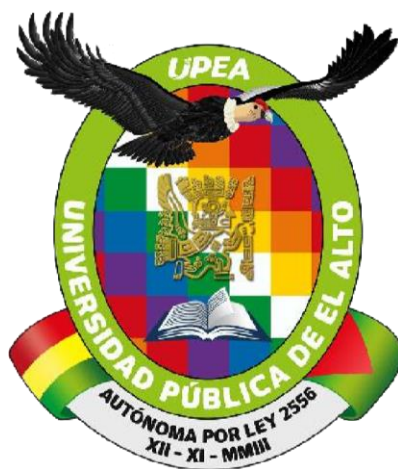


UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO
DIRECCION DE POSGRADO
CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN
“CEFORPI”



**APRENDIZAJE COLABORATIVO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA
FORTALECER EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE
LA ASIGNATURA DE PROGRAMACIÓN I EN LA CARRERA DE INGENIERÍA
DE SISTEMAS DE LA ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA COCHABAMBA**

**TESIS PRESENTADA EN OPCIÓN AL
GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER
SCIENTIAURUM (M.Sc.) EN
INVESTIGACION Y CALIDAD DE LA
EDUCACION SUPERIOR, VERSION XIII**

AUTOR: RICHARD LORENZO SEVERICH PAREDES

TUTOR: Ph.D. Ismael Vila Quenta

**EL ALTO – BOLIVIA
2026**

Dedicatoria

Dedico este trabajo a todos los lectores que, más allá de buscar respuestas, se atreven a formular preguntas. A quienes comprenden que la investigación no es solo una actividad académica, sino un acto de responsabilidad con la verdad, el conocimiento y la sociedad.

Este esfuerzo está dirigido a ustedes, lectores inquietos, que entienden que cada dato, cada análisis y cada conclusión puede abrir caminos, transformar miradas y sembrar nuevas dudas que impulsen el progreso.

Richard Severich

Agradecimientos

Agradezco a todos los lectores de este trabajo, gracias por tomarse el tiempo de leer estas páginas, por permitir que mis ideas y reflexiones cobren sentido al ser compartidas. Es en ustedes donde este trabajo encuentra su propósito más profundo: inspirar, cuestionar o, al menos, acompañar en el camino del conocimiento.

Gracias por ser parte de este diálogo silencioso entre quien escribe y quien lee, entre quien busca y quien interpreta. Que este trabajo no sea un punto final, sino el inicio de nuevas reflexiones

Richard Severich

Resumen

Programa de aprendizaje colaborativo como estrategia didáctica para fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de Programación I en la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Militar de Ingeniería Cochabamba.

En la educación universitaria, las estrategias didácticas son clave para desarrollar competencias y mejorar el rendimiento académico. En Programación I de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la EMI Cochabamba, los estudiantes enfrentan dificultades en la comprensión y aplicación de conceptos, por lo que el aprendizaje colaborativo se presenta como una metodología activa que fomenta la interacción y el trabajo en equipo.

El objetivo de esta investigación es Proponer un programa de aprendizaje colaborativo como estrategia didáctica para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de Programación I en la EMI, partiendo de la identificación de técnicas colaborativas utilizadas en la educación superior, el diagnóstico de las principales dificultades académicas y la adaptación del programa a las características y necesidades específicas de los estudiantes.

Los resultados identificaron técnicas de aprendizaje colaborativo como el trabajo en parejas, el método del rompecabezas, el aprendizaje basado en proyectos y las discusiones guiadas, evaluando su aplicabilidad en Programación I. Se diagnosticaron dificultades como la comprensión deficiente de la lógica, la falta de práctica y la baja motivación, seleccionando las técnicas más adecuadas para abordarlas. Con ello, se diseñó un programa adaptado a las necesidades de los estudiantes, con actividades grupales, evaluación continua y dinámicas que potencian el rendimiento académico y las habilidades sociales.

Como conclusión se obtuvo que la implementación de un programa de aprendizaje colaborativo constituye una alternativa metodológica efectiva para mejorar el rendimiento académico en asignaturas de alta complejidad como Programación I. Esta estrategia fomenta la participación activa, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales, superando las limitaciones de los métodos tradicionales y contribuyendo a un aprendizaje más significativo y duradero.

Palabras clave: Aprendizaje, estrategias, rendimiento académico y educación.

Abstract

Collaborative learning program as a teaching strategy to strengthen the academic performance of students in the Programming I course in the Systems Engineering program at the Military School of Engineering in Cochabamba.

In university education, teaching strategies are key to developing competencies and improving academic performance. In Programming I of the Systems Engineering program at the EMI Cochabamba, students face difficulties in understanding and applying concepts, so collaborative learning is presented as an active methodology that fosters interaction and teamwork.

The objective of this investigation is to propose a collaborative learning program as a teaching strategy to improve the academic performance of students in the Programming I course at the EMI, based on the identification of collaborative techniques used in higher education, the diagnosis of the main academic difficulties, and the adaptation of the program to the specific characteristics and needs of the students.

The results identified collaborative learning techniques such as pair work, the jigsaw puzzle method, project-based learning, and guided discussions, and evaluated their applicability in Programming I. Difficulties such as poor understanding of logic, lack of practice, and low motivation were diagnosed, and the most appropriate techniques were selected to address them. A program tailored to the students' needs was designed, featuring group activities, continuous assessment, and dynamics that enhance academic performance and social skills.

The conclusion was that the implementation of a collaborative learning program constitutes an effective methodological alternative for improving academic performance in highly complex subjects such as Programming I. This strategy encourages active participation, knowledge sharing, and the development of cognitive and social skills, overcoming the limitations of traditional methods and contributing to more meaningful and lasting learning.

Keywords: Learning, strategies, academic performance and education.

Índice General

Introducción.....	1
Capítulo I: Problemática de Investigación	4
1. Planteamiento del problema	4
1.1. Presentación del estudio	4
1.2. Identificación del problema	5
1.3. Descripción del problema	6
1.4. Formulación del problema.....	7
1.4.1. Preguntas Secundarias.....	7
1.5. Objetivos de investigación.....	8
1.5.1. Objetivo general	8
1.5.2. Objetivos específicos	8
1.6. Justificación	8
1.6.1. Aporte Teórico	8
1.6.2. Relevancia y pertinencia del tema	9
1.6.3. Utilidad de la investigación.....	9
1.6.4. Novedad Metodológica	9
1.6.5. Viabilidad social	10
1.6.6. Viabilidad económica	10
1.6.7. Factibilidad.....	10
1.7. Delimitación de la investigación	11
1.7.1. Temática	11
1.7.2. Espacial	11
1.7.3. Temporal.....	11
1.8. Hipótesis.....	12
1.8.1. Identificación de Variables	12
1.8.2. Conceptualización de variables	12
1.9. Operacionalización de variables	13
Capítulo II: Sustento teórico	17
2.1. Estado del Arte	17
2.1.1. Estado del Arte Internacional.....	17
2.1.1.1. Investigación I	17
2.1.1.2. Investigación II	18
2.1.1.3. Investigación III	20
2.1.2. Estado del Arte Nacional	21

2.1.2.1. Investigación I	21
2.1.2.2. Investigación II	23
2.1.2.3. Investigación III	24
2.2. Marco Conceptual	25
2.2.1. Educación.....	25
2.2.1.1. Características de la Educación.....	26
2.2.1.2. Ventajas de la Educación.....	27
2.2.2. Aprendizaje.....	27
2.2.2.1. Características del Aprendizaje	28
2.2.2.2. Ventajas del Aprendizaje	28
2.2.3. Estrategias de enseñanza	29
2.2.3.1. Características de las estrategias de enseñanza.....	30
2.2.3.2. Ventajas de las estrategias de enseñanza.....	30
2.2.3.4. Tipos de estrategias de enseñanza	31
2.2.4. Aprendizaje Colaborativo	32
2.2.4.1. Características del Aprendizaje Colaborativo.....	33
2.2.4.2. Ventajas del Aprendizaje Colaborativo	33
2.2.4.3. Desventajas del Aprendizaje Colaborativo.....	34
2.2.5. Tipos de Aprendizaje Colaborativo	34
2.2.5.1. Aprendizaje colaborativo informal	35
2.2.5.2. Aprendizaje colaborativo formal.....	35
2.2.5.3. Aprendizaje colaborativo en línea	35
2.2.5.4. Aprendizaje colaborativo en pares	35
2.2.5.5. Aprendizaje colaborativo basado en proyectos.....	36
2.2.5.6. Aprendizaje colaborativo basado en problemas.....	36
2.2.5.7. Aprendizaje colaborativo estructurado	36
2.2.6. Técnicas de Aprendizaje Colaborativo.....	36
2.2.6.1. Trabajo en equipo estructurado	36
2.2.6.2. Aprendizaje basado en proyectos (ABP)	37
2.2.6.3. Estudio de casos.....	38
2.2.6.4. Tutoría entre pares (peer tutoring)	38
2.2.6.5. Discusión en grupos pequeños.....	39
2.2.6.6. Aprendizaje cooperativo	40
2.2.6.7. Jigsaw (rompecabezas)	40
2.2.6.8. Resolución de problemas en grupo.....	41
2.2.6.9. Debates colaborativos	42

2.2.6.10. Aprendizaje basado en problemas (ABP)	42
2.2.6.11. Brainstorming colaborativo.....	43
2.2.6.12. Foros de discusión en línea	44
2.2.6.13. Mapas conceptuales colaborativos	44
2.2.6.14. Simulaciones y juegos de rol en equipo	45
2.2.6.15. Portafolios colaborativos	46
2.2.7. Evaluación del Aprendizaje Colaborativo.....	46
2.2.8. Rendimiento	47
2.2.9. Rendimiento Académico	47
2.2.10. Rendimiento Académico de los estudiantes	48
2.2.11. Asignatura de programación I.....	49
2.3. Marco Contextual	49
2.3.1. Contexto Educativo.....	49
2.3.2. Contexto Problemático	50
2.4. Marco Histórico.....	50
2.4.1. Historia del Aprendizaje colaborativo:.....	50
2.4.2. Historia Institucional.....	51
2.4.3. Evolución del Aprendizaje Colaborativo en Bolivia	51
2.5. Marco Legal.....	52
2.5.1. Constitución Política del Estado Boliviano	52
2.5.1.1. Bases fundamentales del Estado Boliviano	52
2.5.1.2. Educación	52
2.5.1.3. Educación Superior.....	53
2.5.2 Ley N° 164 de Telecomunicaciones, TICs	53
2.5.3. Decreto Supremo N° 021295.....	54
2.5.4. Ley N° 1202.....	55
2.5.5. Estatuto Orgánico de la EMI	55
2.5.7. Reglamento Académico de la EMI.....	55
2.6. Marco Institucional.....	56
2.6.1 Misión	56
2.6.2. Visión.....	56
2.6.3. Infraestructura.....	57
2.6.4. Organigrama.....	57
2.6.4. Plan de estudios	58
Capítulo III: Diseño metodológico.....	59
3.1. Paradigma de Investigación	59

3.2.	Enfoque de Investigación	59
3.3.	Tipo de investigación	60
3.4.	Diseño de investigación	60
3.5.	Métodos de investigación	61
3.6.	Universo, Población y Muestra	61
3.6.1.	Universo	61
3.6.2.	Población	62
3.6.3.	Muestra	62
3.7.	Técnicas de Investigación	64
3.8.	Instrumentos de Investigación	64
3.9.	Validación de Instrumentos	65
3.10.	Procedimiento de la Investigación	66
Capítulo IV: Resultados de Investigación		69
4.1.	Análisis de la información	69
4.2.	Interpretación de la información	70
4.3.	Comprobación de Hipótesis	74
4.3.1.	Regresión Lineal – Grupo Control	74
4.3.2.	Regresión Lineal – Grupo Experimental	76
4.3.3.	Prueba T - Relacionadas - Grupo Control	78
4.3.4.	Prueba T - Relacionadas – Grupo Experimental	80
4.3.5.	Prueba T - Independientes - Pre test	82
4.3.6.	Prueba T - Independientes - Post test	84
Capítulo V: Propuesta de Investigación		86
5.1.	Datos Básicos/Generales de la Propuesta	86
5.2.	Introducción	86
5.3.	Objetivos	87
5.3.1.	Etapas 1: Identificación de técnicas de aprendizaje colaborativo	88
5.3.2.	Etapas 2: Análisis de técnicas de aprendizaje colaborativo	90
5.3.3.	Etapas 3: Diagnóstico de las dificultades académicas	94
5.3.3.1.	Contextualización de la asignatura Programación I	94
5.3.3.2.	Cuestionarios para la identificación de dificultades académicas	95
5.3.3.3.	Identificación de las dificultades académicas	97
5.3.4.	Etapas 4: Relación entre las dificultades académicas y técnicas	98
5.3.5.	Etapas 5: Diseño del programa de aprendizaje colaborativo	101
5.3.5.1.	Perfil de los participantes	101
5.3.5.2.	Estructura del programa	102

5.3.6. Etapa 6: Evaluar el programa de aprendizaje colaborativo	106
5.3.6.1. Recolección de información pre y post test.....	106
5.3.6.2. Análisis Estadístico Descriptivo	108
5.3.6.2.1. Análisis Descriptivo - Participo activamente	109
5.3.6.2.2. Análisis Descriptivo - Expreso ideas claras	110
5.3.6.2.3. Análisis Descriptivo - Contribución equilibrada.....	111
5.3.6.2.4. Análisis Descriptivo - Valoro aportes.....	112
5.3.6.2.5. Análisis Descriptivo - Cumplimiento tareas.....	113
5.3.6.2.6. Análisis Descriptivo - Esfuerzo objetivos comunes.....	114
5.3.6.2.7. Análisis Descriptivo - Calificación programación.....	115
5.3.6.2.8. Análisis Descriptivo - Nivel comprensión programación	116
5.3.6.2.9. Análisis Descriptivo - Desarrollo habilidades.....	117
5.3.6.2.10. Análisis Descriptivo - Resolución autónoma	118
5.3.6.2.11. Análisis Descriptivo - Motivación asignatura.....	119
5.3.6.3. Regresión Lineal – Grupo control	120
5.3.6.3.1. Regresión Lineal – Participo activamente	120
5.3.6.3.2. Regresión Lineal – Expreso ideas claras	121
5.3.6.3.3. Regresión Lineal – Contribución equilibrada.....	121
5.3.6.3.4. Regresión Lineal – Valoro aportes.....	122
5.3.6.3.5. Regresión Lineal – Cumplimiento tareas.....	122
5.3.6.3.6. Regresión Lineal – Esfuerzo objetivos comunes.....	123
5.3.6.3.7. Regresión Lineal – Calificación programación	123
5.3.6.3.8. Regresión Lineal – Nivel comprensión programación	124
5.3.6.3.9. Regresión Lineal – Desarrollo habilidades.....	124
5.3.6.3.10. Regresión Lineal – Resolución autónoma	125
5.3.6.3.11. Regresión Lineal – Motivación asignatura.....	125
5.3.6.4. Regresión Lineal – Grupo experimental	126
5.3.6.4.1. Regresión Lineal – Participo activamente	126
5.3.6.4.2. Regresión Lineal – Expreso ideas claras	127
5.3.6.4.3. Regresión Lineal – Contribución equilibrada.....	127
5.3.6.4.4. Regresión Lineal – Valoro aportes.....	128
5.3.6.4.5. Regresión Lineal – Cumplimiento tareas.....	128
5.3.6.4.6. Regresión Lineal – Esfuerzo objetivos comunes.....	129
5.3.6.4.7. Regresión Lineal – Calificación programación	129

5.3.6.4.8. Regresión Lineal – Nivel comprensión programación	130
5.3.6.4.9. Regresión Lineal – Desarrollo habilidades.....	130
5.3.6.4.10. Regresión Lineal – Resolución autónoma	131
5.3.6.4.11. Regresión Lineal – Motivación asignatura.....	131
5.3.6.5. Calculo T student – relacionadas - Grupo control	132
5.3.6.5.1. T Student – Relacionadas – Control - Participo activamente	133
5.3.6.5.2. T Student – Relacionadas – Control - Expreso ideas claras	134
5.3.6.5.3. T Student – Relacionadas – Control - Contribución equilibrada.....	135
5.3.6.5.4. T Student – Relacionadas – Control - Valoro aportes.....	136
5.3.6.5.5. T Student – Relacionadas – Control - Cumplimiento tareas.....	137
5.3.6.5.6. T Student – Relacionadas – Control - Esfuerzo objetivos comunes.....	138
5.3.6.5.7. T Student – Relacionadas – Control - Calificación programación	139
5.3.6.5.8. T Student – Relacionadas – Control - Nivel comprensión programación	140
5.3.6.5.9. T Student – Relacionadas – Control - Desarrollo habilidades.....	141
5.3.6.5.10. T Student – Relacionadas – Control - Resolución autónoma.....	142
5.3.6.5.11. T Student – Relacionadas – Control - Motivación asignatura.....	143
5.3.6.6. Calculo T Student – relacionadas - Grupo experimental	144
5.3.6.6.1. T Student – Relacionadas – Experimental - Participo activamente	145
5.3.6.6.2. T Student – Relacionadas – Experimental - Expreso ideas claras	146
5.3.6.6.3. T Student – Relacionadas – Experimental - Contribución equilibrada.....	147
5.3.6.6.4. T Student – Relacionadas – Experimental - Valoro aportes	148
5.3.6.6.5. T Student – Relacionadas – Experimental - Cumplimiento tareas.....	149
5.3.6.6.6. T Student – Relacionadas – Experimental - Esfuerzo objetivos comunes.....	150
5.3.6.6.7. T Student – Relacionadas – Experimental - Calificación programación.....	151
5.3.6.6.8. T Student - Relacionadas - Experimental - Programación	152
5.3.6.6.9. T Student – Relacionadas – Experimental - Desarrollo habilidades	153
5.3.6.6.10. T Student – Relacionadas – Experimental - Resolución autónoma	154
5.3.6.6.11. T Student – Relacionadas – Experimental - Motivación asignatura	155
5.3.6.7. Calculo T Student – independientes – Pre Test.....	156
5.3.6.7.1. T Student – Independientes – Pre-Test - Participo activamente	157
5.3.6.7.2. T Student – Independientes – Pre-Test - Expreso ideas claras	158
5.3.6.7.3. T Student – Independientes – Pre-Test - Contribución equilibrada	159
5.3.6.7.4. T Student – Independientes – Pre-Test - Valoro aportes	160
5.3.6.7.5. T Student – Independientes – Pre-Test - Cumplimiento tareas	161

5.3.6.7.6. T Student – Independientes – Pre-Test - Esfuerzo objetivos comunes	162
5.3.6.7.7. T Student – Independientes – Pre-Test - Calificación programación.....	163
5.3.6.7.8. T Student – Independientes – Pre-Test - Nivel programación.....	164
5.3.6.7.9. T Student – Independientes – Pre-Test - Desarrollo habilidades	165
5.3.6.7.10. T Student – Independientes – Pre-Test - Resolución autónoma	166
5.3.6.7.11. T Student – Independientes – Pre-Test - Motivación asignatura	167
5.3.6.8. Calculo T student – Independientes – Post Test.....	168
5.3.6.8.1. T Student – Independientes – Post Test - Participo activamente.....	169
5.3.6.8.2. T Student – Independientes – Post Test - Expreso ideas claras.....	170
5.3.6.8.3. T Student – Independientes – Post Test - Contribución equilibrada	171
5.3.6.8.4. T Student – Independientes – Post Test - Valoro aportes	172
5.3.6.8.5. T Student – Independientes – Post Test - Cumplimiento tareas	173
5.3.6.8.6. T Student – Independientes – Post Test - Esfuerzo objetivos	174
5.3.6.8.7. T Student – Independientes – Post Test - Calificación programación	175
5.3.6.8.8. T Student – Independientes – Post Test - Nivel programación	176
5.3.6.8.9. T Student – Independientes – Post Test - Desarrollo habilidades	177
5.3.6.8.10. T Student – Independientes – Post Test - Resolución autónoma	178
5.3.6.8.11. T Student – Independientes – Post Test - Motivación asignatura	179
5.3.6.9. Resultados Guía de observación	180
5.3.6.9.1 Resultados Guía observación - Grupo Control	180
5.3.6.9.2 Resultados Guía observación - Grupo Experimental	180
5.4. Justificación	181
5.5. Planificación y Programación de la Propuesta.....	182
5.6. Cronograma.....	183
5.7. Presupuesto	184
Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones	185
6.1. Conclusiones según el problema planteado	185
6.2. Conclusiones según los objetivos.....	186
6.3. Conclusión según la Hipótesis.....	188
6.4. Conclusiones Generales.....	188
6.5. Recomendaciones.....	189
Bibliografía	190
Anexos	192
Anexo A: Cuestionarios en Google Forms:.....	192
Anexo B: Carga de datos a SPSS	196

Anexo C: Configuración de variables en SPSS	197
Anexo D: Cálculo del Alfa de Cronbach con Excel	200
Anexo E: Calculo del Alfa de Cronbach con SPSS.....	201
Anexo F: Calculo del Alfa de Cronbach para cada Ítem	203
Anexo G: Regresión – Grupo Control - Participo activamente	217
Anexo H: Regresión – grupo control - Expreso ideas claras.....	219
Anexo I: Regresión – grupo control - Contribución equilibrada	221
Anexo J: Regresión – grupo control - Valoro aportes	223
Anexo K: Regresión – grupo control - Cumplimiento tareas	225
Anexo L: Regresión – grupo control - Esfuerzo objetivos comunes.....	227
Anexo M: Regresión – grupo control - Calificación programación	229
Anexo N: Regresión – grupo control - Nivel comprensión programación.....	231
Anexo O: Regresión – grupo control - Desarrollo habilidades	233
Anexo P: Regresión – grupo control - Resolución autónoma	235
Anexo Q: Regresión – grupo control - Motivación asignatura.....	237
Anexo R: Regresión – grupo experimental - Participo activamente	239
Anexo S: Regresión – grupo experimental - Expreso ideas claras	241
Anexo T: Regresión – grupo experimental - Contribución equilibrada	243
Anexo U: Regresión – grupo experimental - Valoro aportes.....	245
Anexo V: Regresión – Grupo experimental - Cumplimiento tareas.....	247
Anexo W: Regresión – Grupo experimental - Esfuerzo objetivos comunes	249
Anexo X: Regresión – Grupo experimental - Calificación programación	251
Anexo Y: Regresión – Grupo experimental - Nivel comprensión programación	253
Anexo Z: Regresión – grupo experimental - Desarrollo habilidades	255
Anexo AA: Regresión – grupo experimental - Resolución autónoma	257
Anexo AB: Regresión – grupo experimental - Motivación asignatura	259
Anexo AC: Prueba T – Control – Participo activamente	261
Anexo AD: Prueba T – Control – Expreso ideas claras	263
Anexo AE: Prueba T – Control – Contribución equilibrada	265
Anexo AF: Prueba T – Control – Valoro aportes.....	267
Anexo AG: Prueba T – Control – Cumplimiento tareas.....	269
Anexo AH: Prueba T – Control – Esfuerzo objetivos comunes.....	271
Anexo AI: Prueba T – Control – Calificación programación	273
Anexo AJ: Prueba T – Control – Nivel comprensión programación	275
Anexo AK: Prueba T – Control – Desarrollo habilidades	277
Anexo AL: Prueba T – Control – Resolución autónoma.....	279

Anexo AM: Prueba T – Control – Motivación asignatura	281
Anexo AN: Prueba T – Experimental – Participo activamente	283
Anexo AO: Prueba T – Experimental – Expreso ideas claras	285
Anexo AP: Prueba T – Experimental – Contribución equilibrada	287
Anexo AQ: Prueba T – Experimental – Valoro aportes	289
Anexo AR: Prueba T – Experimental – Cumplimiento tareas	291
Anexo AS: Prueba T – Experimental – Esfuerzo objetivos comunes	293
Anexo AT: Prueba T – Experimental – Calificación programación	295
Anexo AU: Prueba T – Experimental – Nivel comprensión programación	297
Anexo AV: Prueba T – Experimental – Desarrollo habilidades	299
Anexo AW: Prueba T – Experimental – Resolución autónoma	301
Anexo AX: Prueba T – Experimental – Motivación Asignatura	303
Anexo AY: Prueba T – Pre test – Participo activamente	305
Anexo AZ: Prueba T – Pre test – – Expreso ideas claras	307
Anexo BA: Prueba T – Pre test – Contribución equilibrada	309
Anexo BB: Prueba T – Pre test – Valoro aportes	311
Anexo BC: Prueba T – Pre test – Cumplimiento tareas	313
Anexo BD: Prueba T – Pre test – Esfuerzo objetivos comunes	315
Anexo BE: Prueba T – Pre test – Calificación programación	317
Anexo BF: Prueba T – Pre test – Nivel comprensión programación	319
Anexo BG: Prueba T – Pre test – Desarrollo habilidades	321
Anexo BH: Prueba T – Pre test – Resolución autónoma	323
Anexo BI: Prueba T – Pre test – Motivación asignatura	325
Anexo BJ: Prueba T – Post test – Participo activamente	327
Anexo BK: Prueba T – Post test – Expreso ideas claras	329
Anexo BL: Prueba T – Post test – Contribución equilibrada	331
Anexo BM: Prueba T – Post test – Valoro aportes	333
Anexo BN: Prueba T – Post test – Cumplimiento tareas	335
Anexo BO: Prueba T – Post test – Esfuerzo objetivos comunes	337
Anexo BP: Prueba T – Post test – Calificación programación	339
Anexo BQ: Prueba T – Post test – Nivel comprensión programación	341
Anexo BR: Prueba T – Post test – Desarrollo habilidades	343
Anexo BS: Prueba T – Post test – Resolución autónoma	345
Anexo BT: Prueba T – Post test – Motivación asignatura	347
Anexo BU: Guía de Observación - Grupo Control	349
Anexo BV: Guía de Observación - Grupo Experimental	350

Índice de Gráficos

Figura 1: Estrategias de Enseñanza.....	32
Figura 2: Organigrama Ejecutivo EMI.....	57
Figura 3: Organigrama de Planificación y Coordinación EMI.....	58
Figura 4: Plan de estudio Ingeniería de sistemas EMI.....	58
Figura 5: Resultado Alpha Cronbach con SPSS	65
Figura 6: Encuesta Google Forms - Parte 1	192
Figura 7: Encuesta Google Forms - Parte 2	193
Figura 8: Encuesta Google Forms - Parte 3	194
Figura 9: Encuesta Google Forms - Parte 4	195
Figura 10: SPSS - Carga Datos.....	196
Figura 11: SPSS - Visor de variables	199
Figura 12: SPSS - Datos Re Codificados	199
Figura 13: Datos Calculo Alfa Cronbach - Excel.....	200
Figura 14: SPSS - Calculo Alpha Cronbach - Parte 1.....	201
Figura 15: SPSS - Calculo Alpha Cronbach - Parte 2.....	201
Figura 16: SPSS - Calculo Alpha Cronbach - Parte 3.....	202
Figura 17: SPSS Configurar - Alpha de Cronbach	203
Figura 18: SPSS Datos Pre y Post - Alpha Cronbach	203
Figura 19: SPSS - Generar Alpha Cronbach - Paso 1.....	204
Figura 20: SPSS - Generar Alpha Cronbach - Paso 2.....	205
Figura 21: SPSS - Generar Alpha Cronbach - Paso 3.....	205
Figura 22: SPSS - Alpha Cronbach - Configuración - Participación	206
Figura 23: SPSS - Alpha Cronbach – Resultados - Participación.....	206
Figura 24: SPSS - Alpha Cronbach - Configuración - Claridad.....	207
Figura 25: SPSS - Alpha Cronbach – Resultados - Claridad	207
Figura 26: SPSS - Alpha Cronbach - Configuración - Contribución	208
Figura 27: SPSS - Alpha Cronbach - Resultados - Contribución	208
Figura 28: SPSS - Alpha Cronbach - Configuración - Valoración	209
Figura 29: SPSS - Alpha Cronbach - Resultados - Valoración	209
Figura 30: SPSS - Alpha Cronbach - Configuración - Responsabilidad.....	210

Figura 31: SPSS - Alpha Cronbach - Resultados - Responsabilidad.....	210
Figura 32: SPSS - Alpha Cronbach - Configuración - Compromiso.....	211
Figura 33: SPSS - Alpha Cronbach - Resultados - Compromiso.....	211
Figura 34: SPSS - Alpha Cronbach - Configuración - Calificación.....	212
Figura 35: SPSS - Alpha Cronbach - Resultados - Calificación.....	212
Figura 36: SPSS - Alpha Cronbach - Configuración - Comprensión.....	213
Figura 37: SPSS - Alpha Cronbach - Resultados - Comprensión.....	213
Figura 38: SPSS - Alpha Cronbach - Configuración - Habilidades	214
Figura 39: SPSS - Alpha Cronbach - Resultados - Habilidades	214
Figura 40: SPSS - Alpha Cronbach - Configuración - Autonomía.....	215
Figura 41: SPSS - Alpha Cronbach - Resultados - Autonomía.....	215
Figura 42: SPSS - Alpha Cronbach - Configuración - Motivación.....	216
Figura 43: SPSS - Alpha Cronbach - Resultados - Motivación	216
Figura 44: Regresión lineal - Participo activamente – Datos Excel.....	217
Figura 45: Regresión lineal - Expreso ideas claras – Datos Excel.....	219
Figura 46: Regresión lineal - Contribución equilibrada– Datos Excel	221
Figura 47: Regresión lineal - Valoro aportes – Datos Excel.....	223
Figura 48: Regresión lineal - Cumplimiento tareas – Datos Excel	225
Figura 49: Regresión lineal - Esfuerzo objetivos comunes – Datos Excel	227
Figura 50: Regresión lineal - Calificación programación– Datos Excel.....	229
Figura 51: Regresión lineal - Nivel comprensión programación– Datos Excel.....	231
Figura 52: Regresión lineal - Desarrollo habilidades – Datos Excel	233
Figura 53: Regresión lineal - Resolución autónoma – Datos Excel	235
Figura 54: Regresión lineal - Motivación asignatura – Datos Excel	237
Figura 55: Regresión lineal - Participo activamente – Datos Excel.....	239
Figura 56: Regresión lineal - Expreso ideas claras – Datos Excel.....	241
Figura 57: Regresión lineal - Contribución equilibrada – Datos Excel	243
Figura 58: Regresión lineal - Valoro aportes – Datos Excel.....	245
Figura 59: Regresión lineal - Cumplimiento tareas – Datos Excel	247
Figura 60: Regresión lineal - Esfuerzo objetivos comunes – Datos Excel	249
Figura 61: Regresión lineal - Calificación programación – Datos Excel.....	251
Figura 62: Regresión lineal - Nivel comprensión programación– Datos Excel.....	253
Figura 63: Regresión lineal - Desarrollo habilidades – Datos Excel	255

Figura 64: Regresión lineal - Resolución autónoma– Datos Excel	257
Figura 65: Regresión lineal - Motivación asignatura – Datos Excel	259
Figura 66: T Student – Grupo control – Excel – Participo activamente	261
Figura 67: T Student – Grupo control – Excel – Expreso ideas claras	263
Figura 68: T de Student – Grupo control – Excel – Contribución equilibrada	265
Figura 69: T de Student — Grupo control –Excel – Valoro aportes	267
Figura 70: T de Student – Control – Excel – Cumplimiento tareas	269
Figura 71: T de Student – Control –Excel – Esfuerzo objetivos.....	271
Figura 72: T de Student – Control –Excel – Calificación programación	273
Figura 73: T de Student – Control –Excel – Nivel comprensión programación	275
Figura 74: T de Student – Control –Excel – Desarrollo habilidades	277
Figura 75: T de Student – Control –Excel – Resolución autónoma	279
Figura 76: T de Student – Control – Excel – Motivación asignatura	281
Figura 77: T de Student – Experimental –Excel – Participo activamente	283
Figura 78: T de Student –Experimental –Excel – Expreso ideas claras.....	285
Figura 79: T de Student – Experimental –Excel – Contribución equilibrada	287
Figura 80: T de Student –Experimental –Excel – Valoro aportes	289
Figura 81: T de Student –Experimental –Excel – Cumplimiento tareas	291
Figura 82: T de Student –Experimental –Excel – Esfuerzo objetivos comunes	293
Figura 83: T de Student – Experimental – Excel – Calificación programación.....	295
Figura 84: T de Student –Experimental –Excel – Nivel comprensión programación.....	297
Figura 85: T de Student – Experimental –Excel – Desarrollo habilidades	299
Figura 86: T de Student –Experimental –Excel – Resolución autónoma	301
Figura 87: T de Student –Experimental –Excel – Motivación Asignatura.....	303
Figura 88: T de Student – Pre Test – Datos Excel – Participo activamente	305
Figura 89: T de Student – Pre Test –Excel – Expreso ideas claras	307
Figura 90: T de Student – Pre Test –Excel – Contribución equilibrada.....	309
Figura 91: T de Student – Pre Test – Excel – Valoro aportes.....	311
Figura 92: T de Student – Pre Test – Excel – Cumplimiento tareas	313
Figura 93: T de Student – Pre Test – Excel – Esfuerzo objetivos comunes	315
Figura 94: T de Student – Pre Test – Excel – Calificación programación	317
Figura 95: T de Student – Pre Test – Excel – Nivel comprensión programación	319
Figura 96: T de Student – Pre Test – Excel – Desarrollo habilidades.....	321

Figura 97: T de Student – Pre Test – Excel – Resolución autónoma	323
Figura 98: T de Student – Pre Test –Excel –Motivación asignatura	325
Figura 99: T de Student – Post Test –Excel – Participo activamente	327
Figura 100: T de Student – Post Test –Excel – Expreso ideas claras	329
Figura 101: T de Student – Post Test – Excel – Contribución equilibrada	331
Figura 102: T de Student – Post Test –Excel – Valoro aportes	333
Figura 103: T de Student – Post Test –Excel – Cumplimiento tareas.....	335
Figura 104: T de Student – Post Test – Datos Excel – Esfuerzo objetivos comunes.....	337
Figura 105: T de Student – Post Test –Excel – Calificación programación	339
Figura 106: T de Student – Post Test – Excel – Nivel comprensión programación	341
Figura 107: T de Student – Post Test – Excel – Desarrollo habilidades	343
Figura 108: T de Student – Post Test – Excel – Resolución autónoma	345
Figura 109: T de Student – Post Test –Excel – Motivación asignatura.....	347
Figura 110: Toma Fotográfica - Grupo Experimental 1.....	351
Figura 111: Toma Fotográfica - Grupo Experimental 2.....	351
Figura 112: Toma Fotográfica - Grupo Control 1.....	351
Figura 113: Toma Fotográfica - Grupo Control 2.....	351

Índice de Tablas

Tabla 1: Operacionalización de variables - Aprendizaje Colaborativo.....	13
Tabla 2: Operacionalización de variables - Rendimiento Académico.....	15
Tabla 3: Investigación Internacional I.....	17
Tabla 4: Investigación Internacional II.....	18
Tabla 5: Investigación Internacional III.....	20
Tabla 6: Investigación Nacional I	22
Tabla 7: Investigación Nacional II	23
Tabla 8: Investigación Nacional III	24
Tabla 9: Estadística de estudiantes - asignatura de programación I - EMI	62
Tabla 10: Muestra de estudiantes.....	63
Tabla 11: Resultado Alpha Cronbach	65
Tabla 12: Reusmen de Resultados Alpha Cronbach	66
Tabla 13: Enlaces – Interpretación Estadística Descriptiva	70
Tabla 14: Enlaces – Interpretación Regresión Lineal.....	71
Tabla 15: Enlaces – Interpretación Prueba T.....	72
Tabla 16: Resultados - Regresión Lineal – Grupo Control.....	74
Tabla 17: Enlaces - Regresión Lineal – Grupo Control	75
Tabla 18: Resultaos - Regresión Lineal – Grupo Experimental.....	76
Tabla 19: Enlaces - Regresión Lineal – Grupo Experimental.....	77
Tabla 20: Resumen Prueba t – Grupo Control – Relacionadas	78
Tabla 21: Enlaces - Prueba t – Grupo Control – Relacionadas.....	79
Tabla 22: Resumen Prueba t – Grupo Control - Pareada	80
Tabla 23: Enlaces - Prueba t – Grupo Experimental – Relacionadas	81
Tabla 24: Resumen Prueba t – Pre test – Independientes.....	82
Tabla 25: Enlaces - Prueba t – Pre test – Independientes	83
Tabla 26: Resumen Prueba t – Post test – Independientes	84
Tabla 27: Enlaces - Prueba t – Post test – Independientes	85
Tabla 28: Identificación de técnicas de aprendizaje colaborativo.....	88
Tabla 29: Análisis de la aplicación en la enseñanza de Programación I	91
Tabla 30: Cuestionarios Google Forms – Identificacion de Dificultades Academicas	95
Tabla 31: Identificación de las dificultades académicas.....	97

Tabla 32: Tabla Relacion - Dificultades y Aprendizaje Colaborativo	98
Tabla 33: Aprendizaje Colaborativo - Perfil de los participantes	101
Tabla 34: Aprendizaje Colaborativo – Clase 1	102
Tabla 35: Aprendizaje Colaborativo – Clase 2	103
Tabla 36: Aprendizaje Colaborativo – Clase 3-4	103
Tabla 37: Aprendizaje Colaborativo – Clase 5-7	104
Tabla 38: Aprendizaje Colaborativo – Clase 8	104
Tabla 39: Aprendizaje Colaborativo – Clase 9	105
Tabla 40: Aprendizaje Colaborativo – Clase 10	105
Tabla 41: Aprendizaje Colaborativo – Clase 11	106
Tabla 42: Encuestas pre-test y post-test Google Forms	107
Tabla 43: Resultados de Encuestas	107
Tabla 44: Gráficos Barras / Pastel	108
Tabla 45: Grafico Barras / Pastel – Participo activamente	109
Tabla 46: Grafico Barras / Pastel – Expreso ideas claras	110
Tabla 47: Grafico Barras / Pastel – Contribución equilibrada.....	111
Tabla 48: Grafico Barras / Pastel – Valoro aportes	112
Tabla 49: Grafico Barras / Pastel – Cumplimiento tareas	113
Tabla 50: Grafico Barras / Pastel – Esfuerzo objetivos comunes.....	114
Tabla 51: Grafico Barras / Pastel – Calificación programación	115
Tabla 52: Grafico Barras / Pastel – Nivel comprensión programación	116
Tabla 53: Grafico Barras / Pastel – Desarrollo habilidades	117
Tabla 54: Grafico Barras / Pastel – Resolución autónoma.....	118
Tabla 55: Grafico Barras / Pastel – Motivación asignatura	119
Tabla 56: Regresión Lineal - Resultados - Participo activamente	120
Tabla 57: Regresión Lineal - Resultados - Expreso ideas claras	121
Tabla 58: Regresión Lineal - Resultados - Contribución equilibrada.....	121
Tabla 59: Regresión Lineal - Resultados - Valoro aportes	122
Tabla 60: Regresión Lineal - Resultados - Cumplimiento tareas	122
Tabla 61: Regresión Lineal - Resultados - Esfuerzo objetivos comunes.....	123
Tabla 62: Regresión Lineal - Resultados - Calificación programación	123
Tabla 63: Regresión Lineal - Resultados - Nivel comprensión programación	124
Tabla 64: Regresión Lineal - Resultados - Desarrollo habilidades.....	124

Tabla 65: Regresión Lineal - Resultados - Resolución autónoma.....	125
Tabla 66: Regresión Lineal - Resultados - Motivación asignatura	125
Tabla 67: Regresión Lineal - Resultados - Participo activamente	126
Tabla 68: Regresión Lineal - Resultados - Expreso ideas claras	127
Tabla 69: Regresión Lineal - Resultados - Contribución equilibrada.....	127
Tabla 70: Regresión Lineal - Resultados - Valoro aportes	128
Tabla 71: Regresión Lineal - Resultados - Cumplimiento tareas	128
Tabla 72: Regresión Lineal - Resultados - Esfuerzo objetivos comunes.....	129
Tabla 73: Regresión Lineal - Resultados - Calificación programación	129
Tabla 74: Regresión Lineal - Resultados - Nivel comprensión programación	130
Tabla 75: Regresión Lineal - Resultados - Desarrollo habilidades.....	130
Tabla 76: Regresión Lineal - Resultados - Resolución autónoma.....	131
Tabla 77: Regresión Lineal - Resultados - Motivación asignatura	131
Tabla 78: Propuesta - Cronograma.....	183
Tabla 79: Propuesta - Presupuesto	184
Tabla 80: SPSS - Configuración para Re Codificar.....	197
Tabla 81: SPSS Configuración - Codificación.....	198
Tabla 82: Resultados Alpha Cronbach - Excel.....	200
Tabla 83: Regresión lineal – Participo activamente – definición de variables	217
Tabla 84: Regresión lineal - Participo activamente – Resultados sumatorias	218
Tabla 85: Regresión lineal – Expreso ideas claras – definición de variables	219
Tabla 86: Regresión lineal - Expreso ideas claras – Resultados sumatorias	220
Tabla 87: Regresión lineal – Contribución equilibrada – definición de variables	221
Tabla 88: Regresión lineal - Contribución equilibrada – Resultados sumatorias.....	222
Tabla 89: Regresión lineal – Valoro aportes – definición de variables	223
Tabla 90: Regresión lineal - Valoro aportes – Resultados sumatorias	224
Tabla 91: Regresión lineal – Cumplimiento tareas – definición de variables.....	225
Tabla 92: Regresión lineal - Cumplimiento tareas – Resultados sumatorias	226
Tabla 93: Regresión lineal – Esfuerzo objetivos comunes – definición de variables.....	227
Tabla 94: Regresión lineal - Esfuerzo objetivos comunes – Resultados sumatorias.....	228
Tabla 95: Regresión lineal – Calificación programación – definición de variables	229
Tabla 96: Regresión lineal - Calificación programación – Resultados sumatorias	230
Tabla 97: Regresión lineal – Nivel comprensión programación – variables	231

Tabla 98: Regresión lineal - Nivel comprensión programación –sumatorias	232
Tabla 99: Regresión lineal – Desarrollo habilidades – definición de variables	233
Tabla 100: Regresión lineal - Desarrollo habilidades – Resultados sumatorias	234
Tabla 101: Regresión lineal – Resolución autónoma – definición de variables	235
Tabla 102: Regresión lineal - Resolución autónoma – Resultados sumatorias	236
Tabla 103: Regresión lineal – Motivación asignatura – definición de variables	237
Tabla 104: Regresión lineal - Motivación asignatura – Resultados sumatorias	238
Tabla 105: Regresión lineal – Participo activamente – definición de variables	239
Tabla 106: Regresión lineal - Participo activamente – Resultados sumatorias	240
Tabla 107: Regresión lineal – Expreso ideas claras – definición de variables	241
Tabla 108: Regresión lineal - Expreso ideas claras – Resultados sumatorias	242
Tabla 109: Regresión lineal – Contribución equilibrada – definición de variables	243
Tabla 110: Regresión lineal - Contribución equilibrada – Resultados sumatorias	244
Tabla 111: Regresión lineal – Valoro aportes – definición de variables	245
Tabla 112: Regresión lineal - Valoro aportes – Resultados sumatorias	246
Tabla 113: Regresión lineal – Cumplimiento tareas – definición de variables	247
Tabla 114: Regresión lineal - Cumplimiento tareas – Resultados sumatorias	248
Tabla 115: Regresión lineal – Esfuerzo objetivos comunes – definición de variables	249
Tabla 116: Regresión lineal - Esfuerzo objetivos comunes – Resultados sumatorias....	250
Tabla 117: Regresión lineal – Calificación programación – definición de variables	251
Tabla 118: Regresión lineal - Calificación programación – Resultados sumatorias	252
Tabla 119: Regresión lineal – Nivel comprensión programación –variables	253
Tabla 120: Regresión lineal - Nivel comprensión programación – Resultados	254
Tabla 121: Regresión lineal – Desarrollo habilidades – definición de variables	255
Tabla 122: Regresión lineal - Desarrollo habilidades – Resultados sumatorias	256
Tabla 123: Regresión lineal – Resolución autónoma– definición de variables	257
Tabla 124: Regresión lineal - Resolución autónoma – Resultados sumatorias	258
Tabla 125: Regresión lineal – Motivación asignatura – definición de variables	259
Tabla 126: Regresión lineal - Motivación asignatura– Resultados sumatorias	260
Tabla 127: T Student – Control – hipótesis – Participo activamente	261
Tabla 128: T Student – Control – Participo activamente	262
Tabla 129: T Student – control – hipótesis – Expreso ideas claras	263
Tabla 130: T Student – control – Resultados – Expreso ideas claras	264

Tabla 131: T Student – control –hipótesis – Contribución equilibrada	265
Tabla 132: T Student –control – Resultados – Contribución equilibrada.....	266
Tabla 133: T Student – Control – hipótesis – Valoro aportes	267
Tabla 134: T Student – Control – Resultados – Valoro aportes	268
Tabla 135: T Student – Control –hipótesis – Cumplimiento tareas	269
Tabla 136: T Student – Control – Resultados – Cumplimiento tareas.....	270
Tabla 137: T Student – Control – hipótesis – Esfuerzo objetivos	271
Tabla 138: T Student – Control – Resultados – Esfuerzo objetivos	272
Tabla 139: T Student – Control –hipótesis – Calificación programación	273
Tabla 140: T Student – Control – Resultados – Calificación programación	274
Tabla 141: T Student – Control - hipótesis – Nivel comprensión programación	275
Tabla 142: T Student – Control – Resultados – Nivel comprensión programación	276
Tabla 143: T Student – Control –hipótesis – Desarrollo habilidades	277
Tabla 144: T Student – Control – Resultados – Desarrollo habilidades	278
Tabla 145: T Student – Control - Definición hipótesis – Resolución autónoma.....	279
Tabla 146: T Student - Control – Resultados – Resolución autónoma.....	280
Tabla 147: T Student – Control –hipótesis – Motivación asignatura	281
Tabla 148: T Student – Control – Resultados – Motivación asignatura.....	282
Tabla 149: T Student – Experimental – hipótesis – Participo activamente.....	283
Tabla 150: T Student – Experimental – Resultados - Participo activamente.....	284
Tabla 151: T de Student –Experimental –hipótesis – Expreso ideas claras	285
Tabla 152: T de Student – Grupo Experimental – Resultados - Expreso ideas claras ...	286
Tabla 153: T de Student –Experimental –hipótesis – Contribución equilibrada.....	287
Tabla 154: T de Student –Experimental – Resultados - Contribución equilibrada.....	288
Tabla 155: T de Student – Experimental – Definición hipótesis – Valoro aportes	289
Tabla 156: T de Student – Experimental – Resultados - Valoro aportes.....	290
Tabla 157: T de Student –Experimental –hipótesis – Cumplimiento tareas	291
Tabla 158: T de Student –Experimental – Resultados - Cumplimiento tareas	292
Tabla 159: T de Student – Experimental –hipótesis – Esfuerzo objetivos comunes	293
Tabla 160: T de Student – Experimental – Resultados - Esfuerzo objetivos comunes ..	294
Tabla 161: T de Student – Experimental – hipótesis – Calificación programación	295
Tabla 162: T de Student –Experimental – Resultados - Calificación programación	296
Tabla 163: T de Student – Experimental –hipótesis – Nivel programación	297

Tabla 164: T de Student –Experimental – Resultados - Nivel programación	298
Tabla 165: T de Student –Experimental – hipótesis – Desarrollo habilidades.....	299
Tabla 166: T de Student –Experimental – Resultados - Desarrollo habilidades.....	300
Tabla 167: T de Student –Experimental –hipótesis – Resolución autónoma	301
Tabla 168: T de Student –Experimental – Resultados - Resolución autónoma.....	302
Tabla 169: T de Student –Experimental –hipótesis – Motivación Asignatura	303
Tabla 170: T de Student - Experimental – Resultados - Motivación asignatura	304
Tabla 171: T de Student – Pre Test –hipótesis – Participo activamente	305
Tabla 172: T de Student – Pre Test – Resultados – Participo activamente	306
Tabla 173: T de Student – Pre Test –hipótesis – Expreso ideas claras	307
Tabla 174: T de Student – Pre Test – Resultados – Expreso ideas claras	308
Tabla 175: T de Student – Pre Test –hipótesis – Contribución equilibrada.....	309
Tabla 176: T de Student – Pre Test – Resultados – Contribución equilibrada	310
Tabla 177: T de Student – Pre Test –hipótesis – Valoro aportes	311
Tabla 178: T de Student – Pre Test – Resultados – Valoro aportes	312
Tabla 179: T de Student – Pre Test –hipótesis – Cumplimiento tareas.....	313
Tabla 180: T de Student – Pre Test – Resultados – Cumplimiento tareas.....	314
Tabla 181: T de Student – Pre Test – hipótesis – Esfuerzo objetivos comunes.....	315
Tabla 182: T de Student – Pre Test – Resultados – Esfuerzo objetivos comunes	316
Tabla 183: T de Student – Pre Test – hipótesis – Calificación programación	317
Tabla 184: T de Student – Pre Test – Resultados – Calificación programación.....	318
Tabla 185: T de Student – Pre Test – hipótesis – Nivel comprensión programación	319
Tabla 186: T de Student – Pre Test – Resultados – Nivel comprensión programación	320
Tabla 187: T de Student – Pre Test –hipótesis – Desarrollo habilidades.....	321
Tabla 188: T de Student – Pre Test – Resultados – Desarrollo habilidades	322
Tabla 189: T de Student – Pre Test –hipótesis – Resolución autónoma.....	323
Tabla 190: T de Student – Pre Test – Resultados – Resolución autónoma.....	324
Tabla 191: T de Student – Pre Test –hipótesis – Motivación asignatura.....	325
Tabla 192: T de Student – Pre Test – Resultados – Motivación asignatura.....	326
Tabla 193: T de Student – Post Test –hipótesis – Participo activamente.....	327
Tabla 194: T de Student – Post Test – Resultados – Participo activamente.....	328
Tabla 195: T de Student – Post Test –hipótesis – Expreso ideas claras.....	329
Tabla 196: T de Student – Post Test – Resultados – Expreso ideas claras.....	330

Tabla 197: T de Student – Post Test – hipótesis – Contribución equilibrada	331
Tabla 198: T de Student– Post Test – Resultados – Contribución equilibrada	332
Tabla 199: T de Student – Post Test – hipótesis – Valoro aportes	333
Tabla 200: T de Student – Post Test – Resultados – Valoro aportes.....	334
Tabla 201: T de Student – Post Test –hipótesis – Cumplimiento tareas	335
Tabla 202: T de Student – Post Test – Resultados – Cumplimiento tareas	336
Tabla 203: T de Student – Post Test – hipótesis – Esfuerzo objetivos comunes	337
Tabla 204: T de Student – Post Test – Resultados – Esfuerzo objetivos comunes	338
Tabla 205: T de Student – Post Test – hipótesis – Calificación programación.....	339
Tabla 206: T de Student – Post Test – Resultados – Calificación programación	340
Tabla 207: T de Student – Post Test – hipótesis – Nivel comprensión programación....	341
Tabla 208: T de Student – Post Test – Resultados – Nivel comprensión programación	342
Tabla 209: T de Student – Post Test – hipótesis – Desarrollo habilidades	343
Tabla 210: T de Student – Post Test – Resultados – Desarrollo habilidades.....	344
Tabla 211: T de Student – Post Test – hipótesis – Resolución autónoma	345
Tabla 212: T de Student – Post Test – Resultados – Resolución autónoma	346
Tabla 213: T de Student – Post Test – hipótesis – Motivación asignatura	347
Tabla 214: T de Student – Post Test – Resultados – Motivación asignatura	348
Tabla 215: Guía de observación – Grupo control	349
Tabla 216: Guía de observación – Grupo experimental.....	350

Introducción

En el contexto de la educación superior, Los procesos de enseñanza-aprendizaje constituyen un aspecto fundamental para formar profesionales competentes y capaces de afrontar los retos del mundo laboral. En este sentido las estrategias didácticas juegan un papel determinante para potenciar el rendimiento académico y el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales en los estudiantes.

Según Ausubel (2000), los procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad se asientan en la aplicación de estrategias didácticas que promueven un aprendizaje significativo, teniendo en cuenta aspectos cognitivos y sociales, lo cual es esencial para preparar a los estudiantes ante los desafíos profesionales actuales. (pág. 15)

En ese contexto el aprendizaje colaborativo se ha consolidado en la actualidad como una eficaz estrategia pedagógica que potencia el rendimiento docente del alumnado en distintas materias, sobre todo en el ámbito de la educación superior.

Johnson, Johnson y Smith (2014) señalan que el aprendizaje colaborativo promueve la interacción activa entre los estudiantes, facilitando no solo la adquisición de conocimientos, sino también el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas esenciales para el éxito académico y profesional. (pág. 23)

En la carrera de Ingeniería de Sistemas, la asignatura de Programación I es fundamental, ya que da lugar al desarrollo de unas determinadas destrezas técnicas y analíticas que serán medidas a lo largo de toda la enseñanza profesional a desarrollar.

Sánchez y Rodríguez (2018) destacan que las asignaturas iniciales en carreras de ingeniería, como Programación I, son clave para construir las bases conceptuales y prácticas que sustentan el aprendizaje futuro y el desarrollo profesional, pues permiten desarrollar competencias técnicas y analíticas esenciales para el campo laboral. (pág. 45)

Sin embargo, esta asignatura presenta retos significativos debido a la complejidad de los conceptos y la necesidad de aplicar el conocimiento de forma práctica y constante. Por esta razón, resulta crucial implementar estrategias que motiven y faciliten un aprendizaje activo y significativo, donde la interacción y el trabajo conjunto entre estudiantes juegan un papel importante.

García y Martínez (2021) señalan que las asignaturas técnicas suelen implicar una alta dificultad para los estudiantes, lo que hace indispensable el uso de metodologías activas como el aprendizaje colaborativo, que fomentan la participación y el compromiso, favoreciendo así una comprensión más profunda y duradera. (pág. 78)

El problema radica en que los métodos tradicionales de enseñanza no logran motivar ni involucrar suficientemente a los estudiantes, dificultando la adquisición efectiva de habilidades en programación.

Según Martínez y López (2019), los métodos tradicionales de enseñanza, basados en la exposición pasiva de contenidos, suelen generar desmotivación y poca participación activa, lo que limita el desarrollo de habilidades prácticas y el aprendizaje significativo, especialmente en áreas técnicas como la programación. (pág. 34)

Ante esta situación, surge la necesidad de implementar estrategias didácticas innovadoras que respondan a las necesidades y características particulares del alumnado. En este sentido, el aprendizaje colaborativo se presenta como una innovadora alternativa, ya que incluye la interacción entre iguales, la resolución conjunta de problemas y la construcción trabajada/asumida del conocimiento compartido.

El objetivo de la presente investigación es “Proponer un programa de aprendizaje colaborativo como estrategia didáctica para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de Programación I en la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) de Cochabamba”.

La justificación de la presente investigación radica en la necesidad de implementar estrategias didácticas activas, como el aprendizaje colaborativo, que favorecen la construcción significativa del conocimiento y el desarrollo de competencias en la educación universitaria. Teóricamente, se apoya en modelos que destacan la importancia del trabajo en equipo para un aprendizaje profundo. Prácticamente, responde a la problemática de la asignatura de Programación I en la Escuela Militar de Ingeniería, donde los métodos tradicionales no han superado las dificultades de los estudiantes, afectando su rendimiento académico. Por último socialmente, esta investigación aporta al desarrollo educativo y tecnológico de la región, promoviendo una cultura de colaboración y aprendizaje continuo con impacto positivo en la sociedad.

La metodología utilizada en esta investigación es cuantitativa, enmarcada en el paradigma positivista, y se orienta a la medición objetiva y al análisis estadístico de los datos para evaluar el impacto del aprendizaje colaborativo en el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de Programación I; para ello se emplearán técnicas como la revisión bibliográfica, la aplicación de encuestas estructuradas y la implementación de un programa de aprendizaje colaborativo, cuyos resultados serán analizados mediante

indicadores cuantificables como calificaciones, resultados de pruebas y niveles de desempeño académico, permitiendo la comprobación empírica de las hipótesis y la obtención de conclusiones fundamentadas en datos numéricos.

El presente trabajo, se organizó en seis capítulos, a continuación se describe el contenido de cada uno de estos capítulos:

El primer capítulo contiene el planteamiento del problema, la formulación del problema, objetivos, la justificación de la investigación, delimitación de la investigación y la hipótesis.

En el segundo capítulo, presenta el sustento teórico conceptual, el estado de arte, marco conceptual, Marco Contextual, Marco Histórico, el marco legal y Marco institucional; donde se describe de manera pertinente sobre el Aprendizaje Colaborativo.

En el tercer capítulo, presenta el diseño metodológico, que sustenta el presente trabajo de investigación, que incluye el paradigma, enfoque, tipo y diseño y métodos de investigación, Universo, Población, Muestra, Tipo de Muestreo, Técnicas de investigación, Instrumentos de investigación, Validación de Instrumentos y Procedimiento de la investigación.

El cuarto capítulo, da a conocer el análisis de los resultados obtenidos, con la aplicación de los instrumentos propuestos; efectuados a los actores educativos de la asignatura de programación I de la Carrera de Programación I de la EMI.

En el quinto capítulo, presenta el diseño de la propuesta de programa de aprendizaje colaborativo, el cual será en beneficio de los estudiantes de la asignatura de Programación I de la Escuela Militar de Ingeniería.

El sexto Capítulo, presenta las conclusiones y recomendaciones, las cuales tienen como finalidad dar a conocer los resultados de la investigación, en función de los objetivos de la presente investigación.

Capítulo I: Problemática de Investigación

1. Planteamiento del problema

1.1. Presentación del estudio

A nivel mundial la educación superior enfrenta constantes desafíos para adaptarse a las demandas de un mundo en rápida transformación tecnológica y social. La incorporación de metodologías activas y colaborativas se ha convertido en una tendencia esencial para mejorar la calidad educativa y preparar a los estudiantes para entornos laborales cada vez más complejos y dinámicos. Sin embargo, muchas instituciones aún dependen de métodos tradicionales que dificultan el desarrollo de competencias prácticas y la motivación estudiantil, especialmente en áreas técnicas como la programación.

En América, la educación superior experimenta retos similares, donde la brecha entre las prácticas pedagógicas convencionales y las necesidades actuales del mercado laboral es significativa. Países de la región buscan fortalecer la formación en carreras tecnológicas mediante la adopción de estrategias didácticas innovadoras, pero persisten dificultades en la implementación efectiva de estas metodologías, impactando en el rendimiento académico y la retención de estudiantes en disciplinas como Ingeniería de Sistemas.

En Bolivia, la educación superior ha avanzado en la incorporación de nuevas políticas y reformas educativas orientadas a mejorar la calidad y pertinencia de la formación profesional. Sin embargo, en carreras técnicas, se reportan bajos índices de rendimiento y altos niveles de deserción, especialmente en asignaturas fundamentales como Programación I. Esta situación evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de enseñanza para promover un aprendizaje más activo y colaborativo que responda a las características del estudiantado boliviano.

En el departamento de Cochabamba, diversas instituciones educativas han comenzado a implementar programas para mejorar la enseñanza en carreras de ingeniería. No obstante, persisten retos vinculados a la adopción de metodologías que realmente involucren a los estudiantes y fomenten habilidades prácticas, lo que repercute en el desempeño académico y la preparación profesional de los futuros ingenieros.

En el ámbito local, particularmente en la zona de Cercado, se observa que los estudiantes de la Escuela Militar de Ingeniería enfrentan dificultades en asignaturas técnicas como

Programación I, que afectan su rendimiento y motivación. La falta de estrategias didácticas adecuadas limita la formación integral y la capacidad de los estudiantes para enfrentar desafíos profesionales, haciendo necesaria la propuesta de métodos innovadores como el aprendizaje colaborativo para fortalecer su desempeño académico.

La presente investigación aborda el uso del aprendizaje colaborativo como una estrategia didáctica orientada a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de Programación I de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) Cochabamba. En un contexto educativo que demanda metodologías innovadoras y efectivas para enfrentar los retos del aprendizaje en disciplinas tecnológicas, el aprendizaje colaborativo se destaca como una herramienta que fomenta la interacción entre los estudiantes, el desarrollo de habilidades sociales y el aprendizaje significativo. Este estudio se centra en evaluar cómo esta estrategia puede fortalecer el desempeño académico y mejorar los resultados en una asignatura fundamental para la formación de ingenieros de sistemas.

1.2. Identificación del problema

En la asignatura de Programación I de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Militar de Ingeniería Cochabamba, se ha evidenciado que muchos estudiantes presentan dificultades para alcanzar un rendimiento académico satisfactorio. Estas dificultades se relacionan con metodologías de enseñanza tradicionales centradas en el docente, escasa participación activa de los estudiantes y limitada colaboración entre pares, lo que afecta el desarrollo de habilidades de razonamiento lógico, resolución de problemas y trabajo en equipo. A continuación los problemas identificados:

- a) **Enfoques pedagógicos tradicionales:** Predominio de métodos de enseñanza tradicionales centrados en el docente.
- b) **Bajo rendimiento académico:** Desempeño académico bajo reflejado en los resultados de evaluaciones parciales y finales.
- c) **Baja participación estudiantil:** Escasa participación activa de los estudiantes durante las clases teóricas y prácticas.
- d) **Falta de trabajo en equipo:** Dificultad de los estudiantes para trabajar de manera colaborativa en la resolución de problemas de programación.
- e) **Baja motivación hacia la asignatura:** Bajo nivel de motivación e interés hacia la asignatura debido a la falta de estrategias didácticas innovadoras.

- f) **Dificultad en conceptos básicos:** Deficiencias en la comprensión de conceptos fundamentales de programación.

1.3. Descripción del problema

La baja efectividad académica en la materia de Programación I tiene serias implicaciones para la formación profesional de los estudiantes, pues Programación I tendrá incidencias relevantes en el proceso de enseñanza para las otras materias más avanzadas que se tienen en la carrera de Ingeniería de Sistemas. A continuación Se hacen describen las de principales problemas identificados:

- a) **Enfoques pedagógicos tradicionales:** La metodología predominante se basa en la exposición magistral y la resolución individual de ejercicios, lo que reduce las oportunidades de interacción, colaboración y aprendizaje entre compañeros. Esta práctica dificulta la adaptación a estilos de aprendizaje más dinámicos y participativos.
- b) **Bajo rendimiento académico:** Los resultados obtenidos por los estudiantes en las evaluaciones reflejan un bajo nivel de comprensión y dominio de los contenidos, evidenciando la necesidad de implementar estrategias didácticas que promuevan un aprendizaje más activo y significativo.
- c) **Baja participación estudiantil:** Muchos estudiantes adoptan un rol pasivo durante las sesiones de clase, limitándose a escuchar al docente sin involucrarse activamente en el desarrollo de las actividades o discusiones. Esto impide que construyan conocimiento de manera significativa y limita su comprensión de los conceptos de programación.
- d) **Falta de trabajo en equipo:** Se observa una tendencia a trabajar de forma individual, lo que genera aislamiento académico y limita el intercambio de ideas. Los estudiantes carecen de estrategias para organizarse, distribuir tareas y comunicarse eficazmente en equipo.
- e) **Baja motivación hacia la asignatura:** Las clases monótonas y poco interactivas generan desmotivación en los estudiantes, quienes no perciben la asignatura como una experiencia formativa atractiva o aplicable a su futuro profesional.
- f) **Dificultad en conceptos básicos:** Muchos estudiantes presentan dificultades para entender estructuras básicas como variables, condicionales, bucles o funciones, lo

que repercute en su capacidad para resolver problemas más complejos y avanzar en la materia.

1.4. Formulación del problema

El bajo rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de Programación I en la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) de Cochabamba evidencia la necesidad de revisar y actualizar las estrategias didácticas utilizadas. Los métodos de enseñanza tradicionales no parecen ser suficientes para motivar a los estudiantes ni para asegurar una comprensión sólida de los conceptos fundamentales de programación. Esto plantea la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo puede diseñarse un programa de aprendizaje colaborativo como estrategia didáctica para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de Programación I en la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Militar de Ingeniería Cochabamba?

1.4.1. Preguntas Secundarias

Esta formulación se descompone en preguntas específicas que guiarán la investigación:

- a) ¿Qué técnicas de aprendizaje colaborativo empleadas en la educación universitaria pueden aplicarse de manera pertinente en la asignatura de Programación I de la Escuela Militar de Ingeniería (EMI)?
- b) ¿Cuáles son las principales dificultades académicas que enfrentan los estudiantes de Programación I en la EMI y cómo se relacionan con las técnicas de aprendizaje colaborativo identificadas?
- c) ¿Cómo puede diseñarse un programa de aprendizaje colaborativo que responda a las características y necesidades específicas de los estudiantes de Programación I en la EMI?
- d) ¿Cuál es el impacto del programa de aprendizaje colaborativo en el rendimiento académico de los estudiantes de Programación I, medido a través de estadística descriptiva, análisis de regresión lineal y la prueba t de Student?

1.5. Objetivos de investigación

A continuación, se realizará el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto

1.5.1. Objetivo general

Proponer un programa de aprendizaje colaborativo como estrategia didáctica para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de Programación I en la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Militar de Ingeniería de Cochabamba

1.5.2. Objetivos específicos

- a) **Identificar** las técnicas de aprendizaje colaborativo empleadas en la educación universitaria, analizando su aplicación en la asignatura de Programación I de la Escuela Militar de Ingeniería (EMI).
- b) **Diagnosticar** las principales dificultades académicas que enfrentan los estudiantes en la asignatura de Programación I de la Escuela Militar de Ingeniería (EMI), estableciendo su relación con las técnicas de aprendizaje colaborativo identificadas.
- c) **Diseñar** un programa de aprendizaje colaborativo que se adapte a las características y necesidades específicas de los estudiantes de la asignatura de Programación I en la EMI.
- d) **Evaluar** el programa de aprendizaje colaborativo implementado en la asignatura de Programación I, mediante el uso de estadística descriptiva, análisis de regresión lineal y la prueba t de Student, con el fin de determinar su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes.

1.6. Justificación

A continuación, se detallan las distintas dimensiones que sustentan la pertinencia y relevancia del estudio.

1.6.1. Aporte Teórico

La investigación contribuye al fortalecimiento del conocimiento pedagógico al integrar el modelo de aprendizaje colaborativo dentro del proceso de enseñanza de la programación. Este estudio amplía las bases teóricas sobre cómo las estrategias colaborativas inciden en el desarrollo de competencias cognitivas y sociales en contextos universitarios de ingeniería, aportando evidencias empíricas sobre su impacto en el rendimiento académico

1.6.2. Relevancia y pertinencia del tema

La investigación es relevante porque responde a una problemática específica: las dificultades que presentan los estudiantes en la asignatura de Programación I, evidenciados en bajos rendimientos académicos y dificultades para aplicar conceptos fundamentales de lógica y codificación. La pertinencia radica en la necesidad de actualizar las estrategias didácticas utilizadas en la EMI, alineándolas con enfoques educativos modernos que priorizan la participación activa del estudiante y el aprendizaje colaborativo como herramienta clave para el desarrollo de competencias. Además, esta investigación se encuentra alineada con los objetivos estratégicos de la institución, que buscan fortalecer la calidad académica y fomentar el trabajo en equipo como una competencia profesional esencial para los futuros ingenieros.

1.6.3. Utilidad de la investigación

La utilidad del estudio radica en que proporciona un programa didáctico concreto y replicable, basado en el aprendizaje colaborativo, que beneficia a los estudiantes, al fomentar un aprendizaje más activo, participativo y significativo, fortaleciendo tanto sus conocimientos técnicos como sus habilidades interpersonales. Asimismo, ofrece a los docentes nuevas estrategias para dinamizar el proceso enseñanza-aprendizaje, contribuyendo a mejorar los índices de aprobación y a fomentar un aprendizaje significativo. Desde el punto de vista institucional, los resultados de la investigación pueden servir como insumo para la elaboración de políticas académicas orientadas a la innovación pedagógica.

1.6.4. Novedad Metodológica

Metodológicamente, la investigación es innovadora al aplicar un diseño cuasi-experimental con un enfoque cuantitativo, que permite medir cuantitativamente el impacto del aprendizaje colaborativo en el rendimiento académico. Esta metodología garantiza una visión integral de la problemática, permitiendo validar la efectividad del programa propuesto desde diferentes perspectivas y contextos.

1.6.5. Viabilidad social

La investigación tiene una alta viabilidad social, ya que fomenta el desarrollo de habilidades colaborativas, comunicativas y de liderazgo esenciales para la inserción laboral de los futuros ingenieros de sistemas. Asimismo, al mejorar el rendimiento académico, contribuye al bienestar estudiantil, reduce la deserción académica y fortalece la formación integral de los estudiantes, promoviendo además un ambiente educativo más participativo y solidario dentro de la institución.

1.6.6. Viabilidad económica

La viabilidad económica de esta investigación es favorable, ya que los recursos requeridos son mínimos y se ajustan al presupuesto disponible, pues no demanda grandes inversiones materiales. Se apoya principalmente en los recursos existentes de la institución, como laboratorios de computación y plataformas digitales gratuitas (GitHub, GitLab, entre otras). Además, el modelo propuesto puede implementarse con el apoyo del personal docente y herramientas tecnológicas ya disponibles, lo que garantiza su sostenibilidad y bajo costo de ejecución.

1.6.7. Factibilidad

La factibilidad de la investigación es alta debido al acceso a la población estudiantil, la disponibilidad de los recursos tecnológicos necesarios y el respaldo institucional. Además, la implementación del modelo colaborativo puede integrarse fácilmente en el desarrollo curricular de la asignatura, garantizando su aplicación y evaluación en condiciones reales de aula. Asimismo, la disposición de los docentes y la motivación de los estudiantes favorecen la correcta ejecución del proyecto y la obtención de resultados confiables y aplicables.

1.7. Delimitación de la investigación

1.7.1. Temática

La investigación se centra en el diseño, implementación y evaluación de un programa de aprendizaje colaborativo como estrategia didáctica para mejorar el rendimiento académico en la asignatura de Programación I. El estudio aborda conceptos importantes relacionados con el aprendizaje colaborativo, la enseñanza de la programación, estrategias didácticas activas y métodos de evaluación del rendimiento académico. Se analizarán aspectos específicos como las dinámicas de grupo, la interacción entre estudiantes, el trabajo en equipo, la resolución colaborativa de problemas y la retroalimentación entre pares, con el objetivo de determinar la efectividad de estas estrategias en el contexto educativo de la programación.

1.7.2. Espacial

El estudio se llevará a cabo en la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) de Cochabamba, específicamente en la carrera de Ingeniería de Sistemas. La asignatura de interés es Programación I, que constituye una materia obligatoria dentro del plan de estudios y es fundamental para la formación de los futuros ingenieros de sistemas. La investigación se focaliza en esta institución debido a las dificultades identificadas en el rendimiento académico en dicha asignatura y la necesidad de explorar metodologías que puedan mejorar la calidad educativa en este contexto particular.

1.7.3. Temporal

El período de la investigación abarca un ciclo académico completo, desde la planificación y diseño del programa de aprendizaje colaborativo hasta su implementación y evaluación de resultados. El estudio está previsto para desarrollarse en un tiempo estimado de un semestre académico, incluyendo fases de diagnóstico, diseño del programa, capacitación de los docentes, implementación en el aula, recolección de datos, análisis de resultados y redacción del informe final. Durante este tiempo, se realizarán evaluaciones continuas del rendimiento académico de los estudiantes, tanto antes como después de la implementación del programa, para determinar su efectividad.

1.8. Hipótesis

La implementación de un programa de aprendizaje colaborativo como estrategia didáctica mejora significativamente el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de Programación I en la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) de Cochabamba, en comparación con los métodos de enseñanza tradicionales.

1.8.1. Identificación de Variables

A continuación las variables independientes y dependientes:

- a) Variable Independiente:** Aprendizaje Colaborativo como Estrategia Didáctica.
- b) Variable Dependiente:** Rendimiento Académico de los Estudiantes.

1.8.2. Conceptualización de variables

A continuación la definición de cada variable:

- a) Aprendizaje Colaborativo como Estrategia Didáctica:** Es un enfoque pedagógico en el cual los estudiantes trabajan juntos en pequeños grupos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. Esta estrategia promueve la interdependencia positiva, la responsabilidad individual y grupal, y el desarrollo de habilidades sociales.
- b) Rendimiento Académico de los Estudiantes:** Se refiere al nivel de logro educativo que alcanzan los estudiantes, generalmente medido a través de calificaciones, satisfacción, motivación y autoeficacia percibida. Este rendimiento refleja la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje y el grado en que se han alcanzado los objetivos educativos establecidos

1.9. Operacionalización de variables

A continuación, se muestra la operacionalización de variables de la variable independiente:

Tabla 1: Operacionalización de variables - Aprendizaje Colaborativo

Tabla Variable	Concepto	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición	Técnica	Ítem
(V.I.) APRENDIZAJE COLABORATIVO	Es una estrategia educativa en la que los estudiantes participan en interacción y comunicación constantes, promoviendo la cooperación e interdependencia entre ellos, asumiendo cada uno tanto responsabilidad como compromiso grupal . (Moreira, 2024, p. 11)	Interacción y comunicación	Participación activa en discusiones grupales	a) Siempre b) Muchas veces c) A veces d) Pocas veces e) Nunca	Encuesta	¿Participó activamente en las discusiones y actividades del grupo?
			Claridad y efectividad en la transmisión de ideas	a) Siempre b) Frecuente c) A veces d) Raro e) Nunca	Encuesta	¿Expreso mis ideas de manera clara y comprensible para los demás miembros del grupo?
		Cooperación e interdependencia	Contribución equitativa al trabajo en grupo	a) Siempre b) Muchas veces c) A veces d) Pocas veces e) Nunca	Encuesta	¿Contribuyo de manera justa y equilibrada al trabajo del grupo?

Tabla Variable	Concepto	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición	Técnica	Ítem
(V.I.)			Reconocimiento de la importancia de los aportes de los demás	a) Siempre b) Frecuente c) A veces d) Raro e) Nunca	Encuesta	¿Valoro y tomo en cuenta las ideas y aportes de mis compañeros?
		Responsabilidad y compromiso grupal	Cumplimiento de tareas asignada	a) Siempre b) Muchas veces c) A veces d) Pocas veces e) Nunca	Encuesta	¿Cumpro oportunamente con las tareas que me son asignadas en el grupo?
			Cumplimiento de objetivos comunes del grupo	a) Siempre b) Frecuente c) A veces d) Raro e) Nunca	Encuesta	¿Me esfuerzo por alcanzar los objetivos comunes establecidos por el grupo?

Fuente: Elaboración Propia (2025)

A continuación, se muestra la operacionalización de variables de la variable dependiente:

Tabla 2: Operacionalización de variables - Rendimiento Académico

Tabla Variable	Concepto	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición	Técnica	Ítem
(V.D.) RENDIMIENTO ACADEMICO	Son los logros que un estudiante obtiene como resultado de su proceso educativo, integrando los conocimientos adquiridos , las habilidades y competencias desarrolladas, así como las actitudes hacia el aprendizaje , como la motivación, Este conjunto refleja no sólo lo que sabe, sino lo que puede hacer y cómo se comporta ante los retos del aprendizaje (González, 2002, p. 81)	Conocimientos adquiridos	Calificación de la nota final	a) 81 - 100 b) 61 – 80 c) 41 - 60 d) 21 - 40 e) 0 - 20	Encuesta	¿Cuál es la calificación que obtuviste en la materia de Programación I?
			Nivel de comprensión	a) Muy Bueno b) bueno c) Regular d) Malo e) Muy malo	Encuesta	¿Cómo Consideras tu nivel de comprensión de la asignatura de Programación I?
		Habilidades y competencias	Habilidades de programación	a) Siempre b) Muchas veces c) A veces d) Pocas veces e) Nunca	Encuesta	¿Cree que ha desarrollado habilidades específicas necesarias para realizar tareas o proyectos de la asignatura?

Tabla Variable	Concepto	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición	Técnica	Ítem
(V.D.)			Resolución de problemas	a) Siempre b) Frecuente c) A veces d) Raro e) Nunca	Encuesta	¿Se siente capaz de resolver problemas de manera autónoma utilizando los conocimientos adquiridos?
		Actitudes hacia el aprendizaje	Motivación Académica	a) Muy Alta b) Alta c) Regular d) Baja e) Muy Baja	Encuesta	¿Cómo consideras tu nivel de motivación en relación a la asignatura?

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Capítulo II: Sustento teórico

2.1. Estado del Arte

Actualmente existen investigaciones realizadas en otras instituciones superiores, acerca de los temas relacionados a la de la presenta investigación. A partir de ella, se contrastan y detallan algunos trabajos realizados en los distintos ámbitos.

2.1.1. Estado del Arte Internacional

Continuación, se muestran tres investigaciones internacionales:

2.1.1.1. Investigación I

Uno de los trabajos sobresalientes es el de “Carolina Gomes” titulado “Análisis del Impacto de un Modelo de Aprendizaje Cooperativo en Ambientes Virtuales sobre el Rendimiento Académico de los Estudiantes Universitarios” de la institución “Universidad Pedagógica Nacional, Colombia” el cual es a nivel “Doctorado”, Publicado el “2020”, Encontrado en la base de datos de “Repositorio Institucional de la Universidad Pedagógica Nacional”. A continuación, se muestran los datos principales de la investigación:

Tabla 3: Investigación Internacional I

Título de la investigación	Análisis del Impacto de un Modelo de Aprendizaje Cooperativo en Ambientes Virtuales sobre el Rendimiento Académico de los Estudiantes Universitarios
Institución	Universidad Pedagógica Nacional, Colombia
Autor	Carolina Gomes
Nivel Académico	Doctorado
Publicado	2020
Base de datos	Repositorio Institucional de la Universidad Pedagógica Nacional

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En los **Antecedentes del tema** tenemos que: La investigación se basa en la necesidad de adaptar estrategias de aprendizaje cooperativo a entornos virtuales, considerando el creciente uso de plataformas digitales en la educación superior.

La **Formulación del Problema** es: ¿Cómo impacta la implementación de un modelo de aprendizaje cooperativo en ambientes virtuales en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios?

El **Objetivo de la Investigación** es: Analizar el impacto de un modelo de aprendizaje cooperativo en ambientes virtuales sobre el rendimiento académico de los estudiantes universitarios de pregrado.

La **Hipótesis/Idea a Defender** es: La implementación de un modelo de aprendizaje cooperativo en ambientes virtuales mejora significativamente el rendimiento académico de los estudiantes universitarios.

Los **Conceptos Abordados** son: Aprendizaje cooperativo, ambientes virtuales de aprendizaje, rendimiento académico, educación superior.

Los **Resultados de la Investigación** son: La aplicación del modelo de aprendizaje cooperativo en entornos virtuales mostró una influencia positiva en el rendimiento académico de los estudiantes, evidenciando mejoras en sus calificaciones y en la interacción entre pares.

Resumen conclusivo: El presente trabajo de investigación demuestra que la implementación de modelos de aprendizaje cooperativo en los entornos virtuales puede mejorar considerablemente el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. La interacción en plataformas digitales favorece el trabajo colaborativo y el compromiso, superando así las limitaciones de la educación a distancia clásica.

2.1.1.2. Investigación II

Otro de los trabajos sobresalientes es el de “Susana García Sánchez” titulado “El ambiente colaborativo como estrategia didáctica en la enseñanza de la biología en estudiantes de nivel medio superior” de la institución “Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)” el cual es a nivel “Doctorado”, Publicado el “2018”. Encontrado en la base de datos de “Repositorio Universidad Nacional Autónoma de México” A continuación, se muestran los datos principales de la investigación:

Tabla 4: Investigación Internacional II

Título de la investigación	El ambiente colaborativo como estrategia didáctica en la enseñanza de la biología en estudiantes de nivel medio superior
Institución	Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Autor	García Sánchez, Susana
Nivel Académico	Doctorado

Publicado	2018
Base de datos	Repositorio Universidad Nacional Autónoma de México

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En los **Antecedentes del tema** tenemos que: La educación tradicional en biología ha sido predominantemente expositiva, centrada en el docente y con poca participación activa de los estudiantes. Esta metodología ha mostrado limitaciones en el desarrollo de habilidades críticas y en la comprensión profunda de conceptos biológicos. La necesidad de innovar en estrategias didácticas ha llevado a explorar ambientes colaborativos que promuevan la interacción y el aprendizaje activo

La **Formulación del Problema** es: ¿Cómo influye la implementación de un ambiente colaborativo como estrategia didáctica en el aprendizaje de la biología en estudiantes de nivel medio superior?

El **Objetivo de la Investigación** es: Analizar el impacto de los ambientes colaborativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la biología en estudiantes de nivel medio superior, evaluando su efectividad en comparación con métodos tradicionales.

La **Hipótesis/Idea a Defender** es: La implementación de ambientes colaborativos en la enseñanza de la biología mejora significativamente el aprendizaje y la participación de los estudiantes de nivel medio superior en comparación con las metodologías tradicionales.

Los **Conceptos Abordados** son: Se abordan conceptos relacionados con estrategias didácticas, ambientes colaborativos, aprendizaje activo, interacción estudiante-docente y metodologías de enseñanza en biología.

Los **Resultados de la Investigación** son: La investigación mostró que los estudiantes que participaron en ambientes colaborativos presentaron una mejora notable en su comprensión de los temas biológicos, mayor participación en clase y desarrollo de habilidades críticas en comparación con aquellos que siguieron métodos tradicionales

Resumen conclusivo: En esta investigación se denota que el uso de ambientes colaborativos en la enseñanza de biología no solo mejora el aprendizaje de los estudiantes, sino que también fomenta una participación más activa y el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico y el trabajo en equipo. En otras palabras, cuando los estudiantes dejan de ser receptores pasivos y comienzan a construir el conocimiento junto a sus compañeros, el proceso de aprendizaje se vuelve más efectivo y significativo. Esto sugiere que es necesario replantear las metodologías tradicionales, integrando estrategias colaborativas para lograr mejores resultados educativos.

2.1.1.3. Investigación III

Otro de los trabajos sobresalientes es el de “Barragán Solís, Martha Patricia” titulado “Diseño de estrategias para la enseñanza-aprendizaje de la materia de historia universal moderna y contemporánea, en el nivel medio superior, a partir del modelo didáctico constructivista” de la institución “Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)” el cual es a nivel “Doctorado”, Publicado el “2019”, Encontrado en la base de datos de “Repositorio Universidad Nacional Autónoma de México”. A continuación, se muestran los datos principales de la investigación:

Tabla 5: Investigación Internacional III

Título de la investigación	Diseño de estrategias para la enseñanza-aprendizaje de la materia de historia universal moderna y contemporánea, en el nivel medio superior, a partir del modelo didáctico constructivista
Institución	Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Autor	Barragán Solís, Martha Patricia
Nivel Académico	Doctorado
Publicado	2019
Base de datos	Repositorio Universidad Nacional Autónoma de México

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En los **Antecedentes del tema** tenemos que: La enseñanza tradicional de la historia en el nivel medio superior ha sido mayormente expositiva, centrada en la memorización de datos y fechas, lo que ha llevado a un desinterés y falta de comprensión profunda por parte de los estudiantes. La necesidad de mejorar la calidad educativa y promover un aprendizaje significativo ha impulsado la búsqueda de metodologías más participativas y centradas en el estudiante, como el modelo constructivista

La **Formulación del Problema** es: ¿Cómo puede el diseño de estrategias basadas en el modelo didáctico constructivista mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de historia universal moderna y contemporánea en estudiantes de nivel medio superior?

El **Objetivo de la Investigación** es: Diseñar y evaluar estrategias didácticas fundamentadas en el modelo constructivista para la enseñanza de la historia universal moderna y contemporánea, con el fin de mejorar la comprensión y el interés de los estudiantes de nivel medio superior.

La **Hipótesis/Idea a Defender** es: La aplicación de estrategias didácticas basadas en el modelo constructivista en la enseñanza de la historia universal moderna y contemporánea en el nivel medio superior incrementa la comprensión y el interés de los estudiantes en la materia.

Los **Conceptos Abordados**: Se exploran conceptos como el modelo didáctico constructivista, estrategias de enseñanza-aprendizaje, historia universal moderna y contemporánea, aprendizaje significativo y participación activa de los estudiantes

Los **Resultados de la Investigación** es: La implementación de estrategias constructivistas en la enseñanza de la historia permitió a los estudiantes desarrollar una comprensión más profunda de los contenidos, mayor capacidad de análisis crítico y un incremento en su motivación e interés por la materia.

Resumen conclusivo: La investigación demuestra que el uso de estrategias didácticas basadas en el modelo constructivista en la enseñanza de la historia universal moderna y contemporánea genera un cambio positivo en el proceso educativo. Al dejar de lado las prácticas tradicionales centradas únicamente en la exposición y memorización, y al enfocarse en la participación activa, el análisis crítico y la construcción del conocimiento por parte de los estudiantes, se logra un aprendizaje más significativo. Los resultados evidencian que los estudiantes no solo comprenden mejor los temas, sino que también muestran mayor interés y motivación por la materia, lo que contribuye a mejorar su desempeño académico y su capacidad para relacionar los hechos históricos con el contexto actual. Esto resalta la importancia de replantear las metodologías docentes, adoptando enfoques que pongan al estudiante en el centro del aprendizaje.

2.1.2. Estado del Arte Nacional

Continuación, se muestran tres investigaciones nacionales:

2.1.2.1. Investigación I

Uno de los trabajos sobresalientes en el estado del arte nacional es el de “Marco Antonio Dorado Gómez” titulado “Plataforma GITLAB como Estrategia de Aprendizaje Colaborativo en el Rendimiento Académico de los Estudiantes de la Carrera de Sistemas Informáticos del I.T.M.Q.S.C. Sede Central” de la institución “Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)” el cual es a nivel “Doctorado”, Publicado el “2023”, Encontrado en la base de datos de “Repositorio Institucional de la UMSA”. A continuación, se muestran los datos principales de la investigación:

Tabla 6: Investigación Nacional I

Título de la investigación	Plataforma GITLAB como Estrategia de Aprendizaje Colaborativo en el Rendimiento Académico de los Estudiantes de la Carrera de Sistemas Informáticos del I.T.M.Q.S.C. Sede Central
Institución	Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)
Autor	Marco Antonio Dorado Gómez
Nivel Académico	Doctorado
Publicado	2023
Base de datos	Repositorio Institucional de la UMSA

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En los **Antecedentes del tema** tenemos que: La investigación se centra en la necesidad de integrar herramientas tecnológicas, como la plataforma GitLab, en el proceso educativo para fomentar el aprendizaje colaborativo y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de Sistemas Informáticos.

La **Formulación del Problema** es: ¿Cómo influye la implementación de la plataforma GitLab como estrategia de aprendizaje colaborativo en el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de Sistemas Informáticos del I.T.M.Q.S.C. Sede Central?

El **Objetivo de la Investigación** es: Determinar la influencia de la plataforma GitLab, utilizada como estrategia de aprendizaje colaborativo, en el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de Sistemas Informáticos del I.T.M.Q.S.C. Sede Central.

La **Hipótesis/Idea a Defender** es: La implementación de la plataforma GitLab como estrategia de aprendizaje colaborativo mejora significativamente el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de Sistemas Informáticos.

Los **Conceptos Abordados** son: Aprendizaje colaborativo, Recursos tecnológicos, GitLab, Rendimiento académico, Participación interactiva.

Los **Resultados de la Investigación** son: La aplicación de la plataforma GitLab generó procesos didácticos tecnológicos, promovió la participación interactiva y facilitó un trabajo colaborativo y coordinado en las aulas. Se demostró que el uso de la tecnología en la educación contribuye a optimizar el rendimiento académico de los estudiantes.

Resumen conclusivo: La investigación pone de manifiesto la importancia de la integración de herramientas tecnológicas - GitLab- en las estrategias de aprendizaje colaborativo, con el objetivo de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes que siguen carreras

técnicas. Por medio de la posibilidad de fomentar la colaboración y la participación de los estudiantes, se generarán entornos de aprendizaje más activos e incluso más eficaces, en cuanto a la preparación de los estudiantes como futuros profesionales con habilidades prácticas y colaborativas.

2.1.2.2. Investigación II

Otro de los trabajos sobresalientes en el estado del arte nacional es el de “Mercado Quispe, Cristian” titulado “Aprendizaje Colaborativo mediado por las TIC para estudiantes de Educación Superior (Caso: Carrera de Ingeniería de Sistemas Universidad Pública de El Alto –Gestión 2018)” de la institución “Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)” el cual es a nivel “Doctorado”, Publicado el “2021”, Encontrado en la base de datos de “Repositorio de la UMSA”. A continuación, se muestran los datos principales de la investigación:

Tabla 7: Investigación Nacional II

Título de la investigación	Aprendizaje Colaborativo mediado por las TIC para estudiantes de Educación Superior (Caso: Carrera de Ingeniería de Sistemas Universidad Pública de El Alto –Gestión 2018)
Institución	Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)
Autor	Mercado Quispe, Cristian
Nivel Académico	Doctorado
Publicado	2021
Base de datos	Repositorio de la UMSA

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En los **Antecedentes del tema** tenemos que: La necesidad de mejorar el aprendizaje en educación superior mediante metodologías activas y el uso de TIC.

La **Formulación del Problema** es: Bajo nivel de aprendizaje en estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas.

El **Objetivo de la Investigación** es: Implementar aprendizaje colaborativo mediado por TIC para mejorar el aprendizaje.

La **Hipótesis/Idea a Defender** es: El aprendizaje colaborativo con TIC eleva significativamente el rendimiento académico.

Los **Conceptos Abordados** son: TIC, aprendizaje colaborativo, modelo SAMR, taxonomía de Bloom.

Los **Resultados de la Investigación** son que: Se evidenció una mejora notable en competencias y desempeño académico tras aplicar la estrategia.

Resumen conclusivo: La investigación demuestra que integrar herramientas tecnológicas dentro de metodologías colaborativas transforma positivamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los estudiantes desarrollan habilidades analíticas, pensamiento crítico y mayor compromiso, dejando atrás la memorización pasiva para involucrarse activamente en su propio aprendizaje.

2.1.2.3. Investigación III

Otro de los trabajos sobresalientes en el estado del arte nacional es el de “Sylvia Gomez Mamani” titulado “El uso y aplicación de medios tecnológicos en el proceso enseñanza aprendizaje y su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de idiomas de la universidad autónoma juan misael saracho” de la institución “Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS)” el cual es a nivel “Doctorado”, Publicado el “2023”, Encontrado en la base de datos de “repo.uajms.edu.bo”. A continuación, se muestran los datos principales de la investigación:

Tabla 8: Investigación Nacional III

Título de la investigación	El uso y aplicación de medios tecnológicos en el proceso enseñanza aprendizaje y su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de idiomas de la universidad autónoma juan misael saracho
Instituto	Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS)
Autor	Sylvia Gomez Mamani
Nivel Académico	Doctorado
Publicado	2023
Base de datos	repo.uajms.edu.bo

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En los **Antecedentes del tema** tenemos que: La integración de TIC en educación es cada vez más importante, pero su aprovechamiento aún es limitado.

La **Formulación del Problema** es: ¿Cómo afecta el uso de tecnologías al rendimiento académico de los estudiantes?

El **Objetivo de la Investigación** es: Evaluar la influencia de las TIC en el aprendizaje.

La **Hipótesis/Idea a Defender** es: El uso adecuado de TIC mejora el rendimiento académico.

Los **Conceptos Abordados** son: TIC, proceso enseñanza-aprendizaje, formación docente, infraestructura.

Los **Resultados de la Investigación** es que: Se comprobó una relación positiva entre TIC y mejor desempeño académico.

Resumen conclusivo: La investigación demuestra que la integración adecuada de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el proceso educativo tiene un impacto positivo significativo en el rendimiento académico de los estudiantes. A través del uso de herramientas digitales, se promueve un aprendizaje más dinámico, participativo y motivador. Sin embargo, la clave para obtener resultados exitosos radica en la correcta capacitación docente y en la infraestructura adecuada. Por lo tanto, no solo se requiere la implementación tecnológica, sino también un enfoque estratégico para maximizar su impacto en la enseñanza.

2.2. Marco Conceptual

2.2.1. Educación

La educación es un proceso integral y continuo mediante el cual los individuos adquieren conocimientos, valores, habilidades y actitudes necesarias para su desarrollo personal, social y profesional. Este proceso no solo busca la transmisión de información, sino también la formación crítica y ética que permita a las personas participar activamente en la sociedad.

Según José Gimeno Sacristán (2000), la educación es “un proceso intencionado de socialización, de transmisión de cultura y de formación personal, que tiene como objetivo el desarrollo integral de la persona en interacción con su entorno social y cultural” (pág. 12).

La educación es un proceso dinámico y permanente que permite a las personas adquirir conocimientos, habilidades y valores necesarios para su crecimiento intelectual, emocional y social, preparándolas para enfrentar los retos de la vida en sociedad.

Según Paulo Freire (1996), la educación es un acto de libertad y conciencia crítica, un proceso que va más allá de la mera transmisión de conocimientos y busca la transformación social mediante la participación activa del educando (pág. 34).

La educación es la acción deliberada de facilitar el aprendizaje, promoviendo el desarrollo integral del individuo mediante la interacción con el entorno cultural, social y ético, con el fin de formar ciudadanos críticos y responsables.

Para José Gimeno Sacristán (2000), la educación es “un proceso intencionado de socialización, de transmisión de cultura y de formación personal, que tiene como objetivo el desarrollo integral de la persona en interacción con su entorno social y cultural” (pág. 12).

2.2.1.1. Características de la Educación

a) La educación es un proceso continuo que acompaña al individuo a lo largo de toda su vida, no se limita a etapas formales. (Carácter permanente)

Según Paulo Freire (1996), la educación es un acto permanente de liberación y transformación que se extiende más allá del aula, involucrando toda la experiencia vital del educando (pág. 45).

b) La educación se realiza con objetivos claros y planificados para el desarrollo integral del individuo. (Proceso intencional)

José Gimeno Sacristán (2000) sostiene que la educación es un proceso intencionado que busca la socialización y formación personal, orientada a la integración en la cultura y sociedad (pág. 12).

c) Busca el desarrollo simultáneo de aspectos cognitivos, afectivos, sociales y éticos en la persona. (Formación integral)

Delval (1998) destaca que la educación abarca dimensiones cognitivas, emocionales y sociales que conforman el desarrollo integral del individuo (pág. 27).

d) La educación facilita la integración del individuo en su entorno social y cultural, transmitiendo valores y normas. (Socialización)

Coll (1996) señala que la educación es un proceso de socialización mediante el cual se transmiten y transforman saberes y valores culturales (pág. 19).

e) Implica la interacción activa entre educador y educando, donde ambos participan en la construcción del conocimiento. (Proceso bidireccional)

Freire (1996) plantea que la educación es un diálogo entre sujetos, en el que se construye el conocimiento de manera conjunta y crítica (pág. 52).

2.2.1.2. Ventajas de la Educación

a) La educación promueve el crecimiento cognitivo, emocional y social, preparando a la persona para enfrentar diversos desafíos. (Desarrollo integral del individuo)

Según Delval (1998), la educación contribuye al desarrollo completo del ser humano, integrando conocimientos, valores y habilidades para la vida (pág. 30).

b) A través de la educación, los individuos adquieren la capacidad de analizar, cuestionar y participar activamente en la sociedad. (Formación crítica y responsable)

Freire (1996) destaca que la educación debe fomentar la conciencia crítica y la participación social como bases para la transformación social (pág. 48).

c) La educación ofrece oportunidades para reducir desigualdades y favorecer la igualdad de acceso y participación.

Gimeno Sacristán (2000) señala que la educación tiene un rol fundamental en la promoción de la justicia social y la equidad educativa (pág. 20).

d) Permite a las personas adaptarse a contextos cambiantes y continuar aprendiendo a lo largo de su vida. (Adaptación al cambio y desarrollo personal)

Coll (1996) indica que la educación prepara al individuo para la flexibilidad y el aprendizaje continuo necesarios en sociedades dinámicas (pág. 22).

e) La educación desarrolla competencias para el trabajo en equipo y la interacción positiva con otros. (Fomento de habilidades sociales y colaborativas)

Ausubel (2002) destaca la importancia del aprendizaje social y colaborativo como medio para un aprendizaje más significativo (pág. 27).

2.2.2. Aprendizaje

a) El aprendizaje es un proceso mediante el cual una persona adquiere, modifica o refuerza conocimientos, habilidades y actitudes a través de la experiencia, la práctica y la reflexión, generando cambios duraderos en su comportamiento.

Para David Ausubel (2002), el aprendizaje es “un proceso de adquisición y asimilación significativa de conocimientos, donde el aprendizaje ocurre cuando la nueva información se relaciona sustancialmente con lo que el alumno ya sabe” (pág. 25).

b) El aprendizaje es la construcción activa del conocimiento que se produce cuando el individuo interactúa con su entorno, integra nueva información y la relaciona con sus conocimientos previos para resolver problemas o adaptarse a nuevas situaciones.

Según César Coll (1996), el aprendizaje es “una construcción activa del conocimiento en la que el sujeto integra nueva información en esquemas mentales previos, lo que favorece la comprensión y la transferencia del conocimiento” (pág. 17).

c) El aprendizaje es un proceso dinámico y continuo que implica la adquisición de competencias cognitivas, emocionales y sociales, necesarias para el desarrollo personal y profesional en diferentes contextos.

Juan Delval (1998) define el aprendizaje como “un proceso complejo y dinámico que abarca aspectos cognitivos, afectivos y sociales, y que permite la adaptación y desarrollo del individuo en su entorno” (pág. 40).

2.2.2.1. Características del Aprendizaje

a) El aprendizaje no ocurre de forma pasiva; requiere que el estudiante participe, experimente y construya activamente su propio conocimiento. (Es un proceso activo)

Ausubel, Novak y Hanesian (1983) sostienen que el aprendizaje significativo se logra cuando el alumno relaciona de manera activa la nueva información con los conocimientos previos, participando activamente en la construcción de sentido. (pág. 13).

b) El aprendizaje se desarrolla a lo largo de toda la vida, adaptándose a nuevas experiencias y contextos. (Es continuo y permanente).

De acuerdo con Delors (1996), aprender a lo largo de la vida es uno de los pilares fundamentales de la educación, ya que el aprendizaje no se limita a la escuela, sino que es un proceso constante que se da en todos los ámbitos de la vida. (pág. 13).

c) Cada persona aprende a su propio ritmo, con diferentes estilos, estrategias y niveles de comprensión. (Es individual y diferenciado).

Gardner (1993) con su teoría de las inteligencias múltiples señala que las personas poseen distintas capacidades y formas de aprender, por lo que el proceso de aprendizaje es único en cada individuo. (pp. 50-60)

2.2.2.2. Ventajas del Aprendizaje

a) El aprendizaje continuo permite que las personas adquieran nuevas competencias, habilidades y conocimientos que potencian su desarrollo integral y les permiten adaptarse a entornos cambiantes. (Fomenta el desarrollo personal y profesional)

Según Knowles (1990), el aprendizaje autodirigido fortalece la autonomía y la capacidad de tomar decisiones informadas, contribuyendo al crecimiento personal y profesional. (pp. 18-25).

b) A través del aprendizaje, los individuos desarrollan el pensamiento crítico y la capacidad para analizar situaciones, identificar alternativas y tomar decisiones más efectivas. (Fomenta el desarrollo personal y profesional).

Piaget (1970) sostiene que el aprendizaje implica la construcción activa del conocimiento, lo que favorece la capacidad para resolver problemas de forma creativa. (pp. 15-25).

c) El aprendizaje, especialmente en entornos colaborativos, promueve la comunicación, el trabajo en equipo y la convivencia, facilitando la inclusión en comunidades y grupos. (Favorece la integración social).

Vygotsky (1978) argumenta que el aprendizaje es un proceso social mediado por la interacción con otros, lo cual fomenta la cohesión e integración en la sociedad. (pp. 30-40)

2.2.3. Estrategias de enseñanza

Las estrategias de enseñanza son el conjunto planificado de acciones, métodos y recursos que utiliza el docente para facilitar, guiar y optimizar el proceso de aprendizaje, adaptándolo a las características de los estudiantes y al contexto educativo.

De acuerdo con Díaz Barriga y Hernández (2010), las estrategias de enseñanza son procedimientos y recursos organizados intencionalmente para promover aprendizajes significativos, lo que implica que el docente debe seleccionar y aplicar dichas estrategias considerando el objetivo formativo y las necesidades de los alumnos. (pp. 20-40).

Las estrategias de enseñanza constituyen un puente entre el contenido curricular y el estudiante, actuando como herramientas que transforman la información en experiencias de aprendizaje comprensibles, motivadoras y aplicables.

Pozo (2008) plantea que enseñar no es solo transmitir información, sino diseñar condiciones y actividades que permitan al estudiante construir su propio conocimiento, y las estrategias son el medio para lograrlo (pp. 10-30).

Las estrategias de enseñanza son guías de acción docente que orientan el proceso de interacción pedagógica, fomentando la participación activa y el desarrollo de competencias cognitivas, afectivas y sociales en el estudiante.

Camilloni (2007) sostiene que las estrategias no son acciones aisladas, sino secuencias estructuradas que consideran la motivación, la retroalimentación y la evaluación para favorecer aprendizajes profundos y duraderos (pp. 25-45).

2.2.3.1. Características de las estrategias de enseñanza

a) Las estrategias de enseñanza deben ser flexibles y adaptables a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, permitiendo que cada uno avance a su propio ritmo sin perder los objetivos pedagógicos planteados.

Coll y Monereo (2010) explican que la adaptabilidad de las estrategias garantiza que los estudiantes con distintas capacidades, motivaciones y experiencias previas puedan alcanzar aprendizajes significativos, evitando la exclusión y favoreciendo la equidad educativa. (pp. 30-50).

b) La claridad en los objetivos de las estrategias de enseñanza es esencial para guiar al estudiante, ya que le permite comprender qué se espera de su aprendizaje y cómo será evaluado.

Díaz-Barriga y Hernández (2010) afirman que los objetivos bien definidos facilitan la autorregulación del aprendizaje, incrementan la motivación intrínseca y permiten al estudiante tomar un rol activo en su propio proceso formativo (pp. 40-60).

c) Las estrategias de enseñanza deben promover la interacción entre docente y estudiante, así como entre los propios estudiantes, fortaleciendo el aprendizaje colaborativo y el intercambio de perspectivas.

Johnson, Johnson y Holubec (1999) señalan que la interacción social en el aula fomenta habilidades comunicativas, pensamiento crítico y resolución conjunta de problemas, aspectos esenciales para un aprendizaje integral y contextualizado (pp. 10-40).

2.2.3.2. Ventajas de las estrategias de enseñanza

a) Las estrategias de enseñanza favorecen la organización y secuenciación del aprendizaje, lo que permite que los contenidos sean comprendidos de manera más clara y progresiva por los estudiantes.

Según Díaz Barriga y Hernández (2010), la estructuración didáctica de las estrategias permite reducir la carga cognitiva, facilitando la asimilación y acomodación de nuevos conocimientos (pp. 50-70)

b) Permiten una mayor participación e implicación del estudiante en su propio proceso formativo, desarrollando su autonomía y pensamiento crítico.

De acuerdo con Johnson, Johnson y Holubec (1999), cuando el alumno participa activamente mediante estrategias adecuadas, aumenta su motivación intrínseca y mejora la retención a largo plazo de lo aprendido (pp. 20-50).

c) Favorecen la adaptación de la enseñanza a diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, atendiendo la diversidad del aula.

Gardner (1999) plantea que el uso de estrategias variadas y flexibles permite abordar las múltiples inteligencias, incrementando las oportunidades de éxito académico para todos los estudiantes (pp. 70-100).

2.2.3.4. Tipos de estrategias de enseñanza

Las estrategias de enseñanza pueden clasificarse en función de su finalidad y momento de aplicación, abarcando desde la activación de conocimientos previos hasta la consolidación del aprendizaje. Esta clasificación permite al docente seleccionar las técnicas más pertinentes según las características del grupo y los objetivos de aprendizaje planteados.

Díaz Barriga y Hernández (2010) señalan que la distinción entre estrategias preinstruccionales, coinstruccionales y postinstruccionales facilita la organización de las actividades, asegurando una secuencia pedagógica coherente que favorezca la asimilación progresiva de los contenidos. (pp. 60-80)

Existen estrategias preinstruccionales, que preparan al estudiante antes de abordar nuevos contenidos, tales como organizadores previos, lluvia de ideas o mapas conceptuales iniciales. Estas herramientas estimulan la activación de saberes previos y generan un marco de referencia que facilita la integración de nuevos conocimientos.

Ausubel (1983) fundamenta que activar esquemas mentales previos mejora la significatividad del aprendizaje, al permitir que el nuevo contenido se ancle a estructuras cognitivas ya existentes (pp. 20-40).

Las estrategias coinstruccionales se aplican durante el desarrollo de la clase para favorecer la comprensión, el análisis y la reflexión sobre la información presentada. Ejemplos de estas son la formulación de preguntas, el uso de analogías o la realización de experimentos guiados.

Coll (1990) argumenta que la mediación constante del docente en este momento promueve la interacción significativa con los contenidos, propiciando la construcción activa del conocimiento (pp. 40-60).

Finalmente, las estrategias postinstruccionales permiten sintetizar, evaluar y transferir lo aprendido, a través de resúmenes, debates, autoevaluaciones o estudios de caso. Estas estrategias refuerzan la retención a largo plazo y promueven la aplicación de conocimientos en contextos reales.

Novak y Gowin (1988) afirman que la organización y síntesis posterior consolidan la comprensión profunda, permitiendo al estudiante integrar lo aprendido de manera funcional y contextualizada (pp. 30-50).

A continuación un mapa mental con las principales estrategias de enseñanza:

Figura 1: Estrategias de Enseñanza



Fuente: Elaboración Propia (2025)

2.2.4. Aprendizaje Colaborativo

El aprendizaje colaborativo consiste en que un grupo de estudiantes trabaja en conjunto, compartiendo responsabilidades y apoyándose mutuamente para lograr metas educativas comunes, lo que fomenta la interacción social y la construcción colectiva del conocimiento.

Johnson, Johnson, & Holubec (1998), destacan que esta metodología fortalece tanto las habilidades cognitivas como las sociales, promoviendo una participación activa y equitativa entre los miembros del grupo. (pp. 10-40)

Se entiende como un proceso en el que los estudiantes colaboran para resolver problemas, intercambiar ideas y construir significados compartidos, creando un ambiente que favorece el aprendizaje significativo y el desarrollo de competencias comunicativas.

Dillenbourg (1999), señala que el aprendizaje colaborativo genera interacciones profundas que facilitan la comprensión y el pensamiento crítico (pp. 1-10).

Es un método pedagógico basado en la interacción entre pares, donde el docente facilita el proceso y los estudiantes construyen conocimiento a través del diálogo, la reflexión conjunta y la responsabilidad compartida, logrando aprendizajes más profundos.

Slavin (2011), afirma que este enfoque contribuye a la internalización de contenidos y a la mejora del rendimiento académico (pp. 15-40).

2.2.4.1. Características del Aprendizaje Colaborativo

a) Promueve la interacción social activa, el aprendizaje colaborativo se caracteriza por incentivar la comunicación y el trabajo conjunto entre los estudiantes, lo cual facilita la construcción colectiva del conocimiento.

Johnson, Johnson, y Holubec (1998) afirman que la interacción positiva entre los miembros del grupo es fundamental para el éxito del aprendizaje colaborativo (pp. 10-40).

b) Fomenta la responsabilidad individual y grupal, aunque se trabaja en equipo, cada estudiante es responsable tanto de su propio aprendizaje como del éxito del grupo, lo que impulsa el compromiso y la colaboración efectiva.

Slavin (2011) destaca que esta doble responsabilidad ayuda a desarrollar habilidades de autonomía y cooperación simultáneamente (pp. 20-50).

c) Desarrolla habilidades sociales y cognitivas, el aprendizaje colaborativo no solo mejora la comprensión de contenidos, sino que también potencia habilidades comunicativas, de resolución de conflictos y pensamiento crítico.

Dillenbourg (1999) sostiene que estas habilidades se fortalecen cuando los estudiantes negocian significados y construyen soluciones en conjunto (pp. 5-15).

2.2.4.2. Ventajas del Aprendizaje Colaborativo

a) Mejora el rendimiento académico, El aprendizaje colaborativo facilita la comprensión profunda y la retención del contenido, lo que se traduce en un mejor desempeño académico de los estudiantes.

Johnson, Johnson, y Holubec (1998) señalan que los grupos colaborativos generan un ambiente que potencia el aprendizaje significativo y mejora los resultados educativos (p. 50).

b) Favorece el desarrollo de habilidades sociales, Trabajar en equipo permite a los estudiantes desarrollar competencias como la comunicación, la empatía, la negociación y la resolución de conflictos.

Slavin (2011) afirma que estas habilidades sociales son esenciales para el éxito personal y profesional, y el aprendizaje colaborativo las fomenta de manera efectiva (p. 62).

c) Promueve la autonomía y la responsabilidad, El aprendizaje colaborativo impulsa que los estudiantes sean responsables de su propio proceso y del aporte que brindan al grupo, fortaleciendo su independencia y compromiso.

Dillenbourg (1999) destaca que esta modalidad estimula la auto organización y el control del propio aprendizaje (p. 15).

2.2.4.3. Desventajas del Aprendizaje Colaborativo

a) El trabajo en equipo puede generar desacuerdos y tensiones que, si no son gestionados adecuadamente, afectan el clima del grupo y el proceso de aprendizaje.

Johnson, Johnson, y Holubec (1998) advierten que la falta de habilidades para resolver conflictos puede disminuir la efectividad del aprendizaje colaborativo (p. 68).

b) En algunos grupos, ciertos miembros pueden asumir un rol pasivo o dejar que otros realicen la mayor parte del trabajo, lo que limita el beneficio individual.

Slavin (2011) señala que la participación desigual puede generar resentimiento y afectar la cohesión grupal, por lo que es necesario diseñar estrategias para incentivar la equidad (p. 70).

c) El aprendizaje colaborativo requiere una preparación cuidadosa y más tiempo para que los estudiantes coordinen sus actividades y trabajen en conjunto.

Dillenbourg (1999) indica que este método puede ser más exigente en términos de tiempo y recursos, lo que puede dificultar su aplicación en contextos con limitaciones (p. 22).

2.2.5. Tipos de Aprendizaje Colaborativo

El aprendizaje colaborativo se presenta en diversas modalidades que varían según la organización del trabajo grupal, el nivel de estructura y el objetivo pedagógico. Estas variantes permiten al docente seleccionar el tipo más adecuado para el contexto y las características de los estudiantes, optimizando así el proceso formativo.

Entre los tipos más comunes se encuentran el aprendizaje colaborativo informal, que ocurre de manera espontánea y sin planificación estricta; el aprendizaje colaborativo

formal, donde las actividades están diseñadas y estructuradas cuidadosamente para alcanzar metas específicas; y el aprendizaje colaborativo en línea, que utiliza herramientas digitales para facilitar la interacción y cooperación a distancia.

Dillenbourg (1999) destaca que comprender estas modalidades es fundamental para implementar estrategias efectivas que fomenten la participación activa, la responsabilidad compartida y la construcción conjunta del conocimiento (p. 12).

2.2.5.1. Aprendizaje colaborativo informal

Este tipo se refiere a las interacciones espontáneas y no planificadas entre estudiantes, donde la colaboración surge de manera natural para resolver dudas o compartir conocimientos durante el desarrollo normal de las actividades académicas.

Según Smith y MacGregor (1992), el aprendizaje informal es fundamental para el desarrollo de habilidades sociales y para complementar el aprendizaje formal, aunque carece de estructura y objetivos explícitos (p. 45).

2.2.5.2. Aprendizaje colaborativo formal

Se caracteriza por actividades planificadas y estructuradas por el docente, con objetivos claros, roles definidos y evaluaciones específicas, orientadas a lograr metas de aprendizaje concretas a través del trabajo en equipo.

Johnson, Johnson, y Holubec (1998) explican que este tipo de aprendizaje fomenta la interdependencia positiva y la responsabilidad individual dentro del grupo, maximizando la efectividad del proceso (p. 35).

2.2.5.3. Aprendizaje colaborativo en línea

Es una modalidad que utiliza plataformas digitales y herramientas tecnológicas para facilitar la colaboración entre estudiantes que pueden estar en diferentes ubicaciones geográficas, promoviendo la comunicación síncrona y asíncrona.

Dillenbourg (1999) señala que el aprendizaje colaborativo en línea abre nuevas posibilidades para la interacción y el acceso a recursos, aunque presenta retos en la gestión y motivación de los participantes (p. 57).

2.2.5.4. Aprendizaje colaborativo en pares

Consiste en que dos estudiantes trabajan juntos para apoyarse mutuamente en la comprensión y aplicación de contenidos, facilitando la tutoría entre iguales y el refuerzo de conocimientos a través del diálogo y la cooperación.

Según Topping (2005), esta modalidad mejora el rendimiento y la confianza de los estudiantes, ya que promueve una interacción cercana y un aprendizaje personalizado (p. 89).

2.2.5.5. Aprendizaje colaborativo basado en proyectos

En esta modalidad, un grupo de estudiantes colabora durante un tiempo prolongado para diseñar y desarrollar un proyecto complejo, integrando conocimientos y habilidades de diversas áreas para alcanzar un producto o solución concreta.

Thomas (2000) sostiene que el aprendizaje basado en proyectos favorece la motivación y el aprendizaje significativo al involucrar a los estudiantes en tareas auténticas y contextualizadas (p. 5).

2.2.5.6. Aprendizaje colaborativo basado en problemas

Este tipo se centra en que los estudiantes, organizados en grupos, trabajen para resolver problemas reales o simulados, promoviendo la investigación, el análisis crítico y la cooperación activa.

Barrows (1996) indica que el aprendizaje basado en problemas desarrolla habilidades de pensamiento crítico y trabajo en equipo, al mismo tiempo que integra el conocimiento de manera práctica (p. 15).

2.2.5.7. Aprendizaje colaborativo estructurado

Es una modalidad en la que se asignan roles específicos y normas claras a los integrantes del grupo, regulando la interacción para asegurar la participación equitativa y la eficiencia en la construcción colectiva del conocimiento.

Kagan (1994) enfatiza que el aprendizaje estructurado con roles definidos mejora la dinámica grupal y facilita la responsabilidad compartida (p. 30).

2.2.6. Técnicas de Aprendizaje Colaborativo

2.2.6.1. Trabajo en equipo estructurado

El trabajo en equipo estructurado en el aprendizaje colaborativo se basa en organizar a los estudiantes en grupos con roles definidos y tareas específicas, lo que facilita la participación equitativa, la responsabilidad individual y el logro de metas comunes de manera coordinada.

Según Johnson, Johnson y Smith (1998), el trabajo en equipo estructurado implica diseñar actividades colaborativas donde cada miembro tiene responsabilidades claras, lo que promueve la interdependencia positiva y mejora el rendimiento grupal (p. 23).

Es un enfoque metodológico en el que el docente planifica y supervisa actividades grupales que se prolongan desde una clase hasta varias semanas. Los estudiantes trabajan

colaborativamente para cumplir tareas académicas, mientras el docente interviene cuando es necesario, y al finalizar se evalúa tanto el aprendizaje como la dinámica grupal para mejoramiento futuro.

Johnson, Johnson & Smith (2006) describen el "formal cooperative learning" como un trabajo en equipo que puede durar desde una clase hasta varias semanas, con objetivos compartidos, intervención docente y evaluación del funcionamiento grupal y resultados académicos. (pág. 2)

Consiste en aplicar técnicas de trabajo grupal con guiones claros, tareas definidas y roles asignados a cada miembro del equipo. Estas técnicas, como el método Jigsaw o actividades con formato fijo, buscan garantizar participación diversa, cohesión grupal y construcción colectiva del conocimiento.

Los enfoques altamente estructurados al cooperar en equipo, como el método Jigsaw, se describen como "scripted" (con guiones), apoyados por materiales de currículum y agrupamiento heterogéneo, según Johnson, Johnson & Holubec (1998), (p. 36).

2.2.6.2. Aprendizaje basado en proyectos (ABP)

El aprendizaje colaborativo mediante el ABP consiste en que los estudiantes trabajen en equipo para desarrollar un proyecto real o simulado, integrando conocimientos de distintas áreas, resolviendo problemas y produciendo un resultado tangible que sea relevante para su contexto.

Según Thomas (2000), el Aprendizaje Basado en Proyectos es un método de enseñanza en el que los estudiantes exploran problemas y desafíos complejos, desarrollando proyectos que promueven el aprendizaje activo y significativo a través de la investigación y la colaboración (p. 3).

En el enfoque colaborativo del ABP, los estudiantes se organizan en grupos para planificar, ejecutar y presentar proyectos, lo que fomenta la autonomía, el trabajo en equipo y la aplicación práctica de los contenidos curriculares.

De acuerdo con Blumenfeld et al. (1991), el ABP involucra a los estudiantes en tareas extensas y auténticas que requieren investigación, resolución de problemas y colaboración, lo que fortalece la motivación y el aprendizaje profundo (p. 371).

El ABP en un contexto colaborativo permite que los estudiantes sean protagonistas de su propio aprendizaje, ya que, al trabajar juntos en un proyecto, deben coordinarse, distribuir responsabilidades y evaluar de manera conjunta los avances y resultados.

Según Larmer, Mergendoller y Boss (2015), el Aprendizaje Basado en Proyectos implica un trabajo sostenido de investigación y creación de un producto o presentación, en el que los estudiantes desarrollan competencias académicas y habilidades interpersonales a través de la cooperación (p. 12).

2.2.6.3. Estudio de casos

El aprendizaje colaborativo mediante el estudio de casos consiste en analizar situaciones reales o simuladas en equipo, donde los estudiantes identifican problemas, discuten posibles soluciones y aplican conocimientos teóricos para llegar a conclusiones conjuntas, desarrollando pensamiento crítico y habilidades de resolución de problemas.

Según Yin (2018), el estudio de casos es un método de investigación que permite comprender en profundidad fenómenos complejos dentro de su contexto real, lo cual, aplicado de manera colaborativa, fomenta la reflexión crítica y la toma de decisiones fundamentadas (p. 15).

En el enfoque colaborativo tipo “estudio de casos”, los participantes trabajan colectivamente sobre un caso que refleja un contexto complejo y real, fomentando el diálogo, la argumentación fundamentada y la toma de decisiones en un ambiente de aprendizaje activo y cooperativo.

Según Johnson, Johnson y Holubec (2014), el aprendizaje colaborativo se basa en la interacción activa y el compromiso mutuo de los estudiantes para alcanzar objetivos comunes, promoviendo no solo el conocimiento técnico sino también el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas (p. 98).

El uso del estudio de casos en el aprendizaje colaborativo permite que los estudiantes asuman roles activos en la interpretación de hechos, evaluando alternativas y construyendo significados compartidos, lo que fortalece la integración de teoría y práctica en un marco participativo.

Stake (1995) sostiene que el estudio de casos es un enfoque que permite comprender la particularidad y complejidad de un caso singular, promoviendo la construcción compartida de significados y el aprendizaje profundo en entornos colaborativos (p. 11).

2.2.6.4. Tutoría entre pares (peer tutoring)

La tutoría entre pares es una estrategia colaborativa en la que estudiantes con diferentes niveles de conocimiento se apoyan mutuamente, donde el tutor más avanzado guía y facilita el aprendizaje del tutorado, promoviendo tanto el dominio de contenidos como habilidades sociales

Según Topping (2005), la tutoría entre pares es un proceso estructurado donde un estudiante actúa como tutor para otro estudiante, lo que mejora el rendimiento académico y fortalece competencias interpersonales en ambos participantes (p. 242).

En la tutoría entre pares, los estudiantes asumen roles activos de enseñanza y aprendizaje, lo que fomenta la colaboración, el diálogo reflexivo y la construcción conjunta del conocimiento dentro de un marco de apoyo mutuo.

De acuerdo con Fantuzzo, King y Heller (1992), la tutoría entre pares implica una interacción cooperativa que no solo facilita la comprensión académica sino que también desarrolla habilidades sociales y metacognitivas en los estudiantes (p. 423).

La tutoría entre pares se caracteriza por la reciprocidad y la igualdad, donde ambos estudiantes, tutor y tutorado, se benefician del intercambio, fortaleciendo la confianza, la comunicación y el aprendizaje significativo en contextos colaborativos.

Según Rohrbeck, Ginsburg-Block, Fantuzzo y Miller (2003), la tutoría entre pares representa una metodología eficaz que promueve el aprendizaje activo y el desarrollo de habilidades sociales mediante la interacción guiada entre compañeros (p. 54).

2.2.6.5. Discusión en grupos pequeños

La discusión en grupos pequeños es una estrategia de aprendizaje colaborativo que consiste en reunir a un número reducido de estudiantes para analizar, debatir y construir conocimiento en conjunto, favoreciendo la participa

Según Brookfield y Preskill (2005), las discusiones en grupos pequeños promueven el pensamiento crítico y el aprendizaje profundo, al permitir que los estudiantes compartan ideas, cuestionen supuestos y reflexionen colectivamente sobre los temas tratados (p. 47). ción activa y la diversidad de perspectivas.

En el aprendizaje colaborativo, la discusión en grupos pequeños facilita la interacción directa y frecuente entre los participantes, lo que mejora la comprensión del contenido y el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales.

De acuerdo con Johnson, Johnson y Smith (2014), las discusiones en pequeños grupos son un medio efectivo para fomentar la colaboración, ya que permiten la interdependencia positiva y el apoyo mutuo entre los estudiantes, potenciando el aprendizaje significativo (p. 102).

La discusión en grupos pequeños crea un ambiente de confianza donde los estudiantes pueden expresar sus ideas libremente, recibir retroalimentación y construir colectivamente el conocimiento, fortaleciendo la motivación y el compromiso con el aprendizaje.

Según Felder y Brent (2007), las discusiones en grupos reducidos facilitan la participación equitativa y la integración de diferentes puntos de vista, lo que resulta en una experiencia de aprendizaje más rica y dinámica (p. 9).

2.2.6.6. Aprendizaje cooperativo

El aprendizaje cooperativo es un enfoque educativo donde los estudiantes trabajan en pequeños grupos para alcanzar objetivos comunes, compartiendo responsabilidades y ayudándose mutuamente a aprender, lo que favorece tanto el desarrollo académico como el social.

Según Johnson, Johnson y Smith (1998), el aprendizaje cooperativo se caracteriza por la interdependencia positiva, la responsabilidad individual y la interacción promotora, elementos que facilitan la adquisición de conocimientos y habilidades sociales en un contexto grupal (p. 5).

En el aprendizaje cooperativo, la colaboración estructurada entre estudiantes promueve no solo el logro de objetivos académicos, sino también el desarrollo de habilidades como la comunicación, el liderazgo y la resolución de conflictos dentro del grupo.

De acuerdo con Slavin (2011), el aprendizaje cooperativo es un método basado en la cooperación organizada y en la evaluación conjunta, que mejora el rendimiento académico y las competencias interpersonales de los participantes (p. 62).

El aprendizaje cooperativo genera un ambiente de trabajo colaborativo donde los estudiantes asumen roles específicos, lo que fomenta la responsabilidad compartida y el apoyo mutuo para alcanzar metas educativas comunes.

Según Kagan (1994), el aprendizaje cooperativo utiliza técnicas estructuradas que aseguran la participación equitativa y el compromiso activo de todos los miembros del grupo, facilitando tanto el aprendizaje cognitivo como social (p. 14).

2.2.6.7. Jigsaw (rompecabezas)

El método Jigsaw es una técnica de aprendizaje colaborativo donde cada miembro del grupo se especializa en una parte del contenido para luego enseñar esa parte a sus compañeros, promoviendo la interdependencia y la responsabilidad compartida en el aprendizaje.

Según Aronson (2002), el método Jigsaw fomenta la cooperación y el respeto mutuo al asignar a cada estudiante un segmento exclusivo de la información que debe dominar y luego transmitir al grupo, fortaleciendo tanto el aprendizaje individual como colectivo (p. 35).

En la técnica Jigsaw, los estudiantes trabajan en dos tipos de grupos: grupos “de expertos” donde profundizan en un tema específico y grupos “de rompecabezas” donde comparten sus conocimientos para completar el aprendizaje global.

De acuerdo con Slavin (1995), el aprendizaje Jigsaw promueve habilidades de comunicación y colaboración al estructurar la enseñanza en fases donde cada estudiante es fundamental para que el grupo alcance una comprensión completa del tema (p. 88).

El Jigsaw es un enfoque colaborativo que divide el contenido en partes manejables, asignando la responsabilidad de aprender y enseñar cada parte a diferentes miembros, lo que incrementa el compromiso y mejora la retención del conocimiento.

Según Hedeem y Scales (2013), el método Jigsaw no solo mejora el dominio de los contenidos sino que también fortalece las habilidades sociales al requerir que los estudiantes dependan unos de otros para construir el conocimiento grupal (p. 77).

2.2.6.8. Resolución de problemas en grupo

La resolución de problemas en grupo es un enfoque de aprendizaje colaborativo donde los estudiantes trabajan juntos para identificar, analizar y solucionar problemas complejos, desarrollando habilidades críticas y fomentando la responsabilidad compartida.

Según Hmelo-Silver (2004), la resolución de problemas en grupo implica que los estudiantes colaboren para construir conocimiento mediante la exploración activa y el debate, lo que favorece el aprendizaje significativo y la transferencia de habilidades (p. 249).

En el aprendizaje colaborativo mediante resolución de problemas, los grupos estructuran su interacción para definir claramente el problema, generar hipótesis, evaluar alternativas y llegar a soluciones consensuadas, fortaleciendo así tanto el conocimiento como la cooperación.

De acuerdo con Jonassen (2000), la resolución de problemas en grupo es una estrategia que integra la discusión y la cooperación para enfrentar desafíos reales, estimulando el pensamiento crítico y la construcción colectiva del conocimiento (p. 64).

La resolución de problemas en grupo se basa en la colaboración activa donde los estudiantes combinan sus habilidades y perspectivas para solucionar problemas auténticos, promoviendo el aprendizaje profundo y la responsabilidad social.

Según Barron (2003), este enfoque fomenta la interdependencia positiva y la regulación mutua dentro del grupo, aspectos clave para el éxito en la resolución conjunta de problemas complejos (p. 264).

2.2.6.9. Debates colaborativos

Los debates colaborativos son una estrategia de aprendizaje donde los estudiantes, organizados en grupos, discuten diferentes puntos de vista sobre un tema, fomentando la argumentación, el pensamiento crítico y la construcción colectiva del conocimiento.

Según Johnson, Johnson y Smith (1998), los debates colaborativos promueven la interacción activa y el compromiso entre los estudiantes, facilitando el desarrollo de habilidades comunicativas y el respeto por las opiniones diversas en un contexto de aprendizaje (p. 57).

En los debates colaborativos, los participantes investigan y preparan argumentos en equipo para defender distintas posturas, lo que favorece la cooperación, la escucha activa y la capacidad de análisis crítico.

De acuerdo con Felder y Brent (2007), esta técnica de aprendizaje fomenta el intercambio respetuoso de ideas y la construcción conjunta de conocimiento, al tiempo que fortalece las habilidades sociales y cognitivas de los estudiantes (p. 14).

Los debates colaborativos constituyen un espacio donde los estudiantes negocian significados y evidencias, mejorando tanto su comprensión del tema como su capacidad para trabajar en equipo y resolver conflictos de manera constructiva.

Según Brookfield y Preskill (2005), los debates en grupo son una herramienta efectiva para desarrollar el pensamiento crítico y la reflexión, estimulando el aprendizaje colaborativo a través de la discusión estructurada y la argumentación fundamentada (p. 82).

2.2.6.10. Aprendizaje basado en problemas (ABP)

El Aprendizaje Basado en Problemas es una metodología colaborativa en la que los estudiantes trabajan en equipo para analizar y resolver problemas complejos y auténticos, desarrollando así habilidades de pensamiento crítico y aprendizaje autónomo.

Según Barrows (1986), el ABP se basa en el uso de problemas abiertos como el punto de partida para el aprendizaje, donde los estudiantes colaboran para

identificar lo que necesitan aprender y cómo obtener la información necesaria para resolver el problema (p. 482).

En el ABP, el trabajo en equipo facilita la exploración activa y la discusión reflexiva sobre problemas reales, fomentando la construcción colectiva del conocimiento y la aplicación práctica de conceptos teóricos.

De acuerdo con Duch, Groh y Allen (2001), el Aprendizaje Basado en Problemas implica un proceso estructurado de colaboración donde los estudiantes investigan problemas relevantes, desarrollan soluciones y reflexionan sobre su aprendizaje en grupo (p. 7).

El ABP promueve la autonomía y la responsabilidad compartida en el aprendizaje, ya que los estudiantes deben coordinarse para analizar problemas complejos, generar hipótesis y evaluar posibles soluciones de manera colaborativa.

Según Savery (2006), el aprendizaje basado en problemas es una estrategia educativa que enfatiza el aprendizaje activo en grupo, la resolución de problemas auténticos y la integración de conocimientos interdisciplinarios (p. 14).

2.2.6.11. Brainstorming colaborativo

El brainstorming colaborativo es una técnica en la que un grupo de estudiantes genera ideas de manera libre y espontánea para explorar soluciones creativas a un problema, fomentando la participación activa y la diversidad de perspectivas.

Según Osborn (1953), el brainstorming es un método grupal que promueve la generación libre de ideas sin críticas iniciales, facilitando la creatividad y la colaboración para encontrar soluciones innovadoras (p. 9).

En el brainstorming colaborativo, los participantes construyen sobre las ideas de sus compañeros en un ambiente de confianza, lo que incrementa la cantidad y calidad de las propuestas y fortalece el trabajo en equipo.

De acuerdo con Paulus y Nijstad (2003), esta técnica permite a los grupos superar bloqueos creativos y aprovechar la sinergia del equipo para generar una amplia variedad de ideas, mejorando la eficacia del proceso de toma de decisiones (p. 45).

El brainstorming colaborativo facilita el pensamiento divergente y la participación equitativa, creando un espacio donde los estudiantes pueden expresar libremente sus ideas y contribuir al desarrollo colectivo del conocimiento.

Según Mumford, Scott, Gaddis y Strange (2002), el brainstorming grupal estimula la creatividad y la interacción social positiva, elementos clave para el aprendizaje colaborativo y la resolución de problemas en grupo (p. 72).

2.2.6.12. Foros de discusión en línea

Los foros de discusión en línea son espacios virtuales donde los estudiantes interactúan de manera asincrónica para compartir ideas, debatir temas y construir conocimiento de forma colaborativa, favoreciendo la reflexión y el aprendizaje autónomo.

Según Garrison, Anderson y Archer (2000), los foros en línea facilitan una comunidad de indagación que promueve la presencia social, la construcción cognitiva y el apoyo docente, elementos esenciales para el aprendizaje colaborativo a distancia (p. 90).

En los foros de discusión en línea, los participantes pueden expresar opiniones, responder a sus compañeros y profundizar en los temas tratados, lo que fomenta la interacción crítica y el desarrollo de habilidades comunicativas en entornos virtuales.

De acuerdo con Hrastinski (2008), los foros en línea son herramientas efectivas para el aprendizaje colaborativo, ya que permiten la participación reflexiva y flexible, facilitando la construcción compartida del conocimiento en comunidades de aprendizaje virtual (p. 51).

Los foros de discusión en línea promueven la colaboración y el aprendizaje social al proporcionar un espacio accesible para el diálogo continuo, donde los estudiantes pueden revisar y construir ideas a su propio ritmo.

Según Shea, Fredericksen y Pickett (2003), las discusiones asincrónicas en foros favorecen la interacción profunda y el compromiso académico, siendo un componente fundamental en el diseño de cursos colaborativos en línea (p. 77).

2.2.6.13. Mapas conceptuales colaborativos

Los mapas conceptuales colaborativos son herramientas visuales que permiten a los estudiantes organizar y representar colectivamente sus conocimientos, facilitando la comprensión y la construcción conjunta de significados.

Según Novak y Cañas (2008), los mapas conceptuales colaborativos promueven el aprendizaje significativo al permitir que los estudiantes compartan y estructuren ideas de manera conjunta, facilitando la reflexión y el diálogo (p. 27).

En el aprendizaje colaborativo, la elaboración conjunta de mapas conceptuales fomenta la interacción y el intercambio de ideas entre los miembros del grupo, fortaleciendo la integración de conocimientos y habilidades cognitivas.

De acuerdo con Buzan (2010), los mapas conceptuales colaborativos son un recurso efectivo para facilitar la organización mental y la comunicación entre estudiantes, potenciando el trabajo en equipo y la co-construcción del aprendizaje (p. 112).

La creación colaborativa de mapas conceptuales permite que los estudiantes construyan representaciones gráficas de sus ideas y relaciones entre conceptos, favoreciendo el aprendizaje activo y la participación equitativa en el grupo.

Según Ruiz-Primo y Shavelson (1996), el uso de mapas conceptuales en contextos colaborativos apoya la visualización del conocimiento compartido, ayudando a detectar malentendidos y a promover la discusión constructiva (p. 50).

2.2.6.14. Simulaciones y juegos de rol en equipo

Las simulaciones y juegos de rol en equipo son estrategias colaborativas que permiten a los estudiantes asumir roles específicos y participar en escenarios representativos para experimentar situaciones reales, favoreciendo el aprendizaje activo y el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas.

Según Gredler (1992), las simulaciones y juegos de rol facilitan el aprendizaje mediante la inmersión en contextos reales o hipotéticos, donde la colaboración y la toma de decisiones en grupo son esenciales para el éxito de la actividad (p. 35).

El uso de juegos de rol y simulaciones en el aprendizaje colaborativo promueve la empatía, el pensamiento crítico y la capacidad de trabajar en equipo al permitir que los estudiantes vivan experiencias prácticas y reflexionen sobre ellas conjuntamente.

De acuerdo con Dieker y Rodger (2008), estas metodologías fomentan la participación activa y la interacción social, creando un ambiente seguro para la experimentación y el aprendizaje cooperativo (p. 98).

Las simulaciones y juegos de rol en equipo ofrecen un marco dinámico para que los estudiantes desarrollen competencias técnicas y sociales mediante la colaboración y la resolución conjunta de problemas dentro de escenarios controlados.

Según Aldrich (2004), las simulaciones y juegos de rol proporcionan experiencias de aprendizaje inmersivas que combinan la acción práctica con la reflexión grupal, fortaleciendo la cohesión y el aprendizaje colaborativo (p. 77).

2.2.6.15. Portafolios colaborativos

Los portafolios colaborativos son colecciones de trabajos y reflexiones que los estudiantes elaboran en conjunto, permitiendo documentar, evaluar y mejorar el proceso de aprendizaje de manera colectiva.

Según Barrett (2007), los portafolios colaborativos facilitan la reflexión grupal y el desarrollo de competencias al permitir que los estudiantes compartan evidencias de aprendizaje y se retroalimenten mutuamente durante el proceso (p. 23).

El uso de portafolios colaborativos fomenta la responsabilidad compartida y el trabajo en equipo, ya que los estudiantes deben organizar, seleccionar y presentar sus producciones en conjunto, promoviendo el diálogo y la coevaluación.

De acuerdo con Lamer, Levy, Paraskakis y Webber (2011), los portafolios digitales colaborativos constituyen herramientas que integran la participación activa y la evaluación continua en ambientes de aprendizaje colaborativo (p. 305).

Los portafolios colaborativos permiten a los estudiantes visualizar el progreso grupal y personal, facilitando el aprendizaje reflexivo y el intercambio de conocimientos en un entorno cooperativo.

Según Lorenzo y Ittelson (2005), los portafolios colaborativos promueven la construcción compartida del conocimiento y el desarrollo de habilidades metacognitivas mediante la documentación y discusión conjunta de evidencias de aprendizaje (p. 18).

2.2.7. Evaluación del Aprendizaje Colaborativo

El aprendizaje colaborativo forma parte del proceso de evaluación del aprendizaje, es decir, de los procesos de evaluación del aprendizaje individual y colectivo. No solamente evaluamos el aprendizaje académico sino que, aquellos que están en contacto con algún tipo de educación colaborativa, también evaluamos las competencias interpersonales, así como la competencia para trabajar en equipo.

Un sistema de evaluación que contemple las distintas maneras de evaluar los conocimientos, las habilidades de trabajo en equipo, en fin, todos aquellos aspectos que se mencionaban en el primer apartado de este tipo de educación, proporciona a los estudiantes una evaluación del aprendizaje más integral que les permita mejorar sus habilidades de colaboración de forma continua. Cada uno de los puntos refleja la importancia de un aprendizaje colaborativo como motor del propio aprendizaje, pero

también del aprendizaje de los componentes de los equipos, es decir, en última instancia, mejorar el rendimiento académico y también el desarrollo personal y social del alumnado.

La evaluación del aprendizaje colaborativo considera tanto el rendimiento individual como el grupal, enfocándose en las competencias desarrolladas durante el proceso de trabajo en equipo. Este tipo de evaluación se basa en la observación continua y en la retroalimentación constante, permitiendo que los estudiantes mejoren sus habilidades de colaboración (Topping, 2009, p. 25).

2.2.8. Rendimiento

El rendimiento puede entenderse como la manifestación visible del esfuerzo y las competencias de una persona frente a las demandas de su entorno laboral o académico.

Según Chiavenato (2009), el rendimiento es el nivel de eficiencia y eficacia con el que una persona cumple las tareas asignadas, reflejando la calidad y cantidad de su trabajo dentro de una organización. (p. 112).

Es Evaluar el rendimiento permite identificar fortalezas y debilidades, fomentando procesos de mejora continua en cualquier ámbito de desempeño.

De acuerdo con Robbins (2010), el rendimiento se refiere al grado en que un individuo alcanza los objetivos esperados en una actividad determinada, en relación con los recursos y el tiempo disponibles. (p. 98).

El rendimiento no solo depende de las capacidades individuales, sino también del contexto, las herramientas disponibles y la motivación interna del sujeto.

Para Stoner y Freeman (2011), el rendimiento representa los resultados logrados por una persona o grupo tras la aplicación de sus capacidades, conocimientos y esfuerzos en el cumplimiento de metas específicas. (p. 147).

2.2.9. Rendimiento Académico

El rendimiento académico es una expresión cuantitativa del proceso formativo, que traduce el esfuerzo y compromiso del estudiante en resultados observables.

Según Garbanzo (2007), el rendimiento académico es el resultado del proceso educativo que se evidencia a través de las calificaciones, reflejando el nivel de aprendizaje y dominio de los contenidos por parte del estudiante (p. 65).

No solo se trata de obtener buenas notas, sino de demostrar comprensión, análisis y aplicación del conocimiento adquirido.

Para Pizarro (1985), el rendimiento académico constituye una medida del logro obtenido por el estudiante en relación con los objetivos propuestos en un plan de estudios. (p. 42).

El rendimiento académico debe evaluarse considerando tanto los factores cognitivos como los emocionales, sociales y motivacionales que intervienen en el aprendizaje.

De acuerdo con Rodríguez (2010), el rendimiento académico representa la capacidad del alumno para aplicar conocimientos, habilidades y actitudes en contextos de evaluación formal e informal. (p. 77).

2.2.10. Rendimiento Académico de los estudiantes

El rendimiento académico de los estudiantes refleja no solo su esfuerzo individual, sino también la calidad del entorno educativo y la efectividad de las estrategias pedagógicas utilizadas.

Según Jiménez (2011), el rendimiento académico de los estudiantes se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos educativos establecidos, reflejado en su desempeño dentro y fuera del aula. (p. 89).

Comprender el rendimiento estudiantil implica analizar variables como la motivación, el trabajo colaborativo y la gestión del tiempo de aprendizaje.

Para Garbanzo (2013), el rendimiento académico de los estudiantes es el resultado de la interacción entre factores personales, familiares, institucionales y sociales que influyen en su aprendizaje. (p. 103).

Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes requiere una educación integral que combine conocimientos, habilidades blandas y acompañamiento docente constante.

De acuerdo con García (2015), el rendimiento académico estudiantil mide el nivel de logro alcanzado por los alumnos en función de sus capacidades, actitudes y condiciones de estudio. (p. 56).

2.2.11. Asignatura de programación I

La asignatura de Programación I es el pilar inicial de la formación en ingeniería de sistemas, donde el estudiante adquiere las bases conceptuales y prácticas que servirán para su desempeño en asignaturas posteriores.

Según Joyanes Aguilar (2008), la asignatura de Programación I tiene como propósito introducir al estudiante en los fundamentos de la lógica de programación, el diseño de algoritmos y la resolución sistemática de problemas computacionales (p. 34).

Este curso no solo enseña a escribir código, sino que fomenta el pensamiento algorítmico, la creatividad y la disciplina en la resolución de problemas informáticos.

De acuerdo con Pressman (2010), Programación I constituye una base esencial en la formación del ingeniero en sistemas, ya que enseña la estructura, sintaxis y semántica de los lenguajes de programación orientados a resolver problemas reales (p. 51).

En Programación I, el aprendizaje colaborativo permite que los estudiantes construyan conocimiento de forma conjunta, enfrentando retos de codificación mediante el trabajo en equipo y la retroalimentación constante.

Para Deitel y Deitel (2013), la asignatura de Programación I busca desarrollar el pensamiento lógico, la capacidad de análisis y la habilidad para transformar problemas del mundo real en soluciones computacionales efectivas (p. 72).

2.3. Marco Contextual

2.3.1. Contexto Educativo

La educación superior en Bolivia está actualmente pasando por serios momentos difíciles que tienen que ver con la calidad de la misma, la deserción y el bajo rendimiento académico en general, con especial atención a carreras técnicas y de ingeniería. En el contexto educativo mencionado, la Escuela Militar de Ingeniería (EMI), sede Cochabamba, como institución encargada de formar a los futuros profesionales altamente capacitados en el área de Ingeniería de Sistemas, está en constante búsqueda de la optimización de sus

estrategias didácticas para alcanzar una formación muy completa e integral de sus estudiantes.

2.3.2. Contexto Problemático

La materia Programación I es una de las materias troncales del plan de estudios de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Sin embargo, esta materia, por su carácter tanto teórico como práctico, ha demostrado durante muchos años un gran índice de reprobación y de dificultades en el aprendizaje, lo que repercute en el rendimiento académico de los estudiantes.

Es entonces donde se hace evidente la necesidad de implementar nuevas estrategias pedagógicas que sean capaces de abastecer el desarrollo de competencias técnicas y cognitivas en los estudiantes. Una alternativa innovadora que promueve la mejora del comportamiento y fomenta la interacción y el trabajo en equipo y desarrolla habilidades centradas en la resolución de problemas, es el aprendizaje colaborativo. Esta investigación pretende, pues, contextualizar el problema existente en la actualidad y con ello poder hacer de esta estrategia de aprendizaje colaborativo, la estrategia clave para mejorar el rendimiento académico en la materia Programación I.

2.4. Marco Histórico

2.4.1. Historia del Aprendizaje colaborativo:

El aprendizaje colaborativo se sitúa en las teorías consideradas del aprendizaje como constructivista, nutriéndose principalmente de las aportaciones de autores como son las del ruso Lev Vygotsky y el suizo Jean Piaget. Las ideas de Vygotsky surgen ya en los primeros años del siglo XX, señalando que el aprendizaje es un proceso socialmente mediado o mediado socialmente, en el cual las personas que interactúan entre sí permitían que se fuera desarrollando el proceso por parte de cada uno de ellos. A partir de la década de 1970 empezaron a surgir otras propuestas didácticas más sistematizadas que incorporaron la colaboración como eje central en la docencia, siendo una de las más importantes la propuesta de David y Roger Johnson en torno a la teoría del aprendizaje cooperativo.

2.4.2. Historia Institucional

En un plano más institucional, la Escuela Militar de Ingeniería que se fundó en 1950 ha venido transformándose a lo largo de su larga historia hasta convertirse en una de las instituciones académicas en Bolivia más connotadas, adecuándose a las exigencias del contexto tecnocientífico y social propio del país boliviano. En particular, la carrera de Ingeniería de Sistemas, desde su instauración, se ha inclinado hacia la utilización de metodologías tradicionales, siendo la mayoría de ellas centradas en el profesorado como el elemento que conversa y transmite el conocimiento.

Sin embargo, las exigencias del siglo XXI han estado llevando a la EMI a que replantee sus propuestas didácticas hacia la introducción, de forma paulatina, de modelos de aprendizaje más activos y participativos. Y es así que la presente investigación contribuirá a hacer realidad este modelo histórico que busca integrar el aprendizaje colaborativo como un elemento a insertarse en la enseñanza como una estrategia adecuada para las exigencias que presenta el aprendizaje en asignaturas técnicas.

2.4.3. Evolución del Aprendizaje Colaborativo en Bolivia

En las últimas décadas, las instituciones de educación superior en Bolivia han cambiado significativamente, utilizando metodologías pedagógicas que imponen un aprendizaje más activo y participativo.

El aprendizaje colaborativo se ha convertido en una de las estrategias más útiles para propiciar el trabajo en grupo, la ejecución del pensamiento crítico y la construcción del conocimiento en modalidad conjunta.

Diferentes estudios demuestran que el trabajo colaborativo es una de las grandes maneras de alcanzar un aprendizaje significativo, al compartir y perfeccionar habilidades y capacidades, las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) han realzado el aprendizaje en el marco del trabajo colaborativo, favoreciendo la interacción y el acceso a los recursos educativos definidos y acordados por el grupo de trabajo.

De igual manera, si consideramos el entorno boliviano reconoceremos que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la educación superior han transformado las decentes formas del trabajo universitario en la educación superior, lo cual favorece la autonomía y el compromiso hacia su proceso de aprendizaje.

2.5. Marco Legal

En el desarrollo del presente trabajo de investigación, se considera la siguiente normativa legal vigente, como ser: La Constitución Política del Estado:

2.5.1. Constitución Política del Estado Boliviano

La Constitución Política del Estado, es la madre de las Leyes; por tanto, contiene las siguientes referencias generales y específicas en el área de Educación Superior.

2.5.1.1. Bases fundamentales del Estado Boliviano

Especifica en el Artículo 9 numeral 5 el acceso de las personas a la educación, en el territorio nacional.

Asimismo, el Artículo 20 inciso I, indica que todo boliviano tiene derechos fundamentales en el acceso universal a las telecomunicaciones.

Aporte Propio: El reconocimiento del derecho al acceso a la educación y las telecomunicaciones establece las bases para incorporar herramientas tecnológicas y metodologías innovadoras en la enseñanza universitaria. Esto permite que modelos como el aprendizaje colaborativo se implementen en entornos presenciales y virtuales, garantizando una educación inclusiva y moderna.

2.5.1.2. Educación

Artículo 77 inciso I. Con respecto a la Educación, constituye la función suprema del Estado, cuya tarea es sostenerla, garantizarla y gestionarla.

Inciso II. Menciona que el Estado y la sociedad tienen la tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende desde el nivel inicial, primario, secundario y superior.

Aporte propio: El rol del Estado como garante del sistema educativo impulsa a las instituciones a desarrollar estrategias pedagógicas de calidad. En este contexto, la EMI debe sostener procesos educativos que promuevan la participación activa del estudiante, alineándose con el principio constitucional de corresponsabilidad entre Estado y sociedad en la formación profesional.

2.5.1.3. Educación Superior

Con respecto a la Educación Superior, el Artículo 91 inciso I. plantea que la educación superior desarrolla procesos de formación profesional, para lo cual, toma en cuenta los conocimientos universales y saberes colectivos.

Inciso II. Considera que la educación superior, es intracultural, intercultural, plurilingüe y tiene por misión la formación integral de recursos humanos con alta calificación y competencia profesional; desarrollar procesos de investigación científica para resolver problemas de la base productiva y de su entorno social; promover políticas de extensión e interacción social para fortalecer la diversidad científica, cultural y lingüística; participar junto a su pueblo en todos los procesos de liberación social, para construir una sociedad con mayor equidad y justicia social.

Inciso III. Especifica que la educación superior está conformada por las universidades, las escuelas superiores de formación docente y los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos, fiscales y privados.

Artículo 92 inciso I. Especifica que las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía. La autonomía consiste en la libre administración de sus recursos; el nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo; la elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales; y la aceptación de legados y donaciones, así como la celebración de contratos, para realizar sus fines, sostener y perfeccionar sus institutos y facultades. Las universidades públicas podrán negociar empréstitos con garantía de sus bienes y recursos, previa aprobación legislativa. (Constitución Política del Estado, 2009)

Aporte Propio: El mandato constitucional de formar profesionales con alta competencia y compromiso social refuerza la pertinencia de aplicar modelos didácticos como el aprendizaje colaborativo. Dicho modelo promueve la formación integral al combinar la adquisición de conocimientos técnicos con el desarrollo de habilidades interpersonales y valores éticos necesarios para el ejercicio profesional responsable.

2.5.2 Ley N° 164 de Telecomunicaciones, TICs

Por su parte, la Ley 164 en procura de vivir bien de manera individual y colectivo con la comunicación en el país, hace énfasis los siguientes artículos legales:

Especifica con respecto a la Educación en su Artículo 5 inciso I – Acceso universal, lo siguiente: “El Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá el derecho al acceso universal a las telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, así como al servicio postal, para todas y todos los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de sus derechos, relacionados principalmente a la comunicación, la educación, el acceso al conocimiento, la ciencia, la tecnología y la cultura”.

Artículo 75. Inciso I. Establece el rol que tiene que cumplir con respecto a la prestación de servicios y la difusión de información, a toda la población de nuestro territorio nacional.

Artículo 76. Por su parte el Estado los mecanismos de las instituciones públicas para garantizar el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación, prestando servicios eficientes.

Artículo 77. Inciso I. Especifica que el Órgano Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, elaboraran un plan de implementación de software libre

Aporte Propio: Esta ley apoya la integración de las tecnologías de la información y comunicación en el ámbito educativo, lo cual facilita la aplicación de estrategias colaborativas apoyadas en entornos digitales. En la EMI, esta normativa sustenta el uso de plataformas virtuales, foros y recursos digitales que potencien el trabajo en equipo y la interacción constante entre docentes y estudiantes.

2.5.3. Decreto Supremo N° 021295

Emitido el 6 de junio de 1986, este decreto autoriza a la Escuela Militar de Ingeniería "Mcal. Antonio José de Sucre" (EMI) la extensión de Diplomas Académicos y Títulos en Provisión Nacional, reconociendo su facultad para formar recursos humanos en el campo de la ingeniería (Escuela Militar de Ingeniería, 1986)

Aporte propio: El reconocimiento legal de la EMI como institución autorizada para otorgar títulos y formar ingenieros otorga legitimidad a la aplicación de modelos innovadores dentro de su plan académico. Este decreto refuerza la responsabilidad institucional de garantizar una formación de calidad, lo que incluye la implementación de estrategias didácticas modernas como el aprendizaje colaborativo.

2.5.4. Ley N° 1202

Promulgada el 18 de julio de 2019, esta ley adecua la naturaleza jurídica y estructura institucional de la EMI al marco normativo vigente, fortaleciendo su rol en la formación de profesionales en ingeniería (Asamblea Legislativa Plurinacional del Estado Plurinacional de Bolivia, 2019)

Aporte propio: Esta ley fortalece la identidad y estructura de la EMI dentro del sistema educativo boliviano, promoviendo su alineación con las políticas nacionales de educación superior. En ese marco, la adopción del aprendizaje colaborativo se convierte en una oportunidad para actualizar los métodos de enseñanza y responder a las demandas de formación técnica y humana del siglo XXI.

2.5.5. Estatuto Orgánico de la EMI

El Estatuto Orgánico de la EMI, actualizado en 2021, regula la organización y funcionamiento de la institución, estableciendo en su Artículo 5 los fines y objetivos de la EMI, entre los cuales se destaca la formación integral de profesionales con alta competencia técnica y ética. (Escuela Militar de Ingeniería. (s.f.). Normativa interna.)

Aporte propio: El Estatuto resalta la formación integral de los profesionales, principio que coincide con los objetivos del aprendizaje colaborativo. Esta convergencia reafirma que la EMI no solo busca la excelencia técnica, sino también la formación de individuos capaces de trabajar en equipo, comunicarse eficazmente y contribuir al desarrollo social desde la ingeniería.

2.5.7. Reglamento Académico de la EMI

El Reglamento Académico establece las normas y procedimientos relacionados con la gestión académica de la EMI. En su Artículo 10, se promueve la implementación de estrategias didácticas innovadoras, como el aprendizaje colaborativo, para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. (Escuela Militar de Ingeniería. (s.f.). Normativa interna.)

Aporte propio: El Reglamento Académico respalda explícitamente la incorporación de metodologías activas e innovadoras en la enseñanza. Este sustento normativo brinda el marco institucional necesario para implementar el modelo de aprendizaje colaborativo como estrategia pedagógica formal, orientada a mejorar el rendimiento académico y fortalecer las competencias profesionales de los estudiantes.

2.6. Marco Institucional

La Escuela Militar de Ingeniería "Mcal. Antonio José de Sucre", con sede en Cochabamba, es una institución pública - militar que tiene como misión la formación de profesionales de calidad, con un sólido perfil científico, tecnológico y ético. Con propósito de la carrera Ingeniería de Sistemas, esta juega un papel fundamental en el ciclo de formación de los ingenieros que enfrentaran los desafíos tecnológicos del siglo XXI.

El modelo educativo de la EMI gira en la formación integral de los estudiantes maestros del proceso educativo, dominio de valores como la disciplina, la responsabilidad y el trabajo en grupo. A pesar ello, se ha podido evidenciar la necesidad de reforzar la mejora de los métodos de enseñanza - aprendizaje en especial en las asignaturas base, como Programación I, donde el uso de la abstracción, la lógica y la práctica jugando un papel relevante.

El estudio actual se inserta dentro de los objetivos de la institución EMI, toda vez que propone que la mejora del rendimiento académico se debe a la implantación de la estrategia didáctica correspondiente al aprendizaje colaborativo, que permitirá no sólo mejorar los índices de aprobación sino también mejorar aspectos como la cooperación, el aprendizaje colaborativo, la comunicación y la resolución problemas grupales como ingeniería de sistemas.

2.6.1 Misión

La EMI tiene como misión formar y especializar profesionales íntegros, con institucionalidad, responsabilidad social y una cultura de innovación basada en la investigación y aplicación tecnológica, cumpliendo con los requisitos y estándares del Sistema de Gestión de Calidad. (Escuela Militar de Ingeniería, 2025).

2.6.2. Visión

La EMI se proyecta como una institución líder en la formación de ingenieros, reconocida a nivel nacional e internacional por su excelencia académica, compromiso social y contribución al desarrollo tecnológico y científico del país. (Escuela Militar de Ingeniería, 2025).

2.6.3. Infraestructura

La EMI cuenta con una infraestructura moderna y adecuada para la formación integral de sus estudiantes, que incluye. (Fuente: Escuela Militar de Ingeniería, 2025):

- a) **Campus Académicos:** Dispone de campus en varias ciudades de Bolivia, entre ellas La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, equipados con aulas, laboratorios especializados y bibliotecas.
- b) **Laboratorios:** Cada carrera cuenta con laboratorios especializados que permiten a los estudiantes realizar prácticas y proyectos de investigación.
- c) **Bibliotecas:** Las bibliotecas están equipadas con una amplia colección de libros, revistas y recursos digitales que apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- d) **Áreas Deportivas y Recreativas:** La EMI promueve el desarrollo integral de sus estudiantes, ofreciendo instalaciones deportivas y espacios recreativos.

2.6.4. Organigrama

A continuación se muestran los organigramas:

- a) Organigrama nivel ejecutivo

Figura 2: Organigrama Ejecutivo EMI



Fuente: Escuela Militar de Ingeniería (2025)

(<https://www.emi.edu.bo/index.php/nosotros/estructura-organizacional>)

Capítulo III: Diseño metodológico

3.1. Paradigma de Investigación

La presente investigación se enmarca dentro del paradigma positivista, el cual se orienta a la producción de conocimiento científico mediante la observación objetiva, la medición cuantificable y el análisis estadístico de los datos, con el propósito de explicar y establecer relaciones de causalidad entre las variables de estudio.

Segun Hernández, Fernández y Baptista (2014), el paradigma positivista se caracteriza por el uso de métodos cuantitativos, la recolección de datos numéricos y la aplicación de técnicas estadísticas para la comprobación de hipótesis, asumiendo que la realidad puede ser medida de manera objetiva y analizada sin la intervención de juicios subjetivos del investigador (p. 5).

Por lo tanto el aprendizaje colaborativo es considerado una variable independiente cuyo efecto puede ser medido objetivamente sobre el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de Programación I de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Militar de Ingeniería, Cochabamba, mediante indicadores.

3.2. Enfoque de Investigación

La presente investigación adopta un enfoque cuantitativo, debido a que se orienta a la medición objetiva, el análisis numérico de los datos y la comprobación de hipótesis relacionadas con el impacto del aprendizaje colaborativo en el rendimiento académico de los estudiantes.

Segun Hernández, Fernández y Baptista (2014), el enfoque cuantitativo se fundamenta en la recolección de datos numéricos, el uso de instrumentos estructurados y la aplicación de técnicas estadísticas, con el propósito de analizar relaciones entre variables y obtener resultados generalizables (p. 5).

Por lo tanto, el enfoque de investigación es cuantitativo, ya que permite evaluar el rendimiento académico antes y después de la aplicación del aprendizaje colaborativo, mediante el análisis de calificaciones, promedios y resultados de pruebas objetivas, lo que

posibilita medir de manera precisa y verificable el efecto de esta estrategia didáctica en los estudiantes de la asignatura de Programación I.

3.3. Tipo de investigación

El presente trabajo se enmarca dentro de una investigación de tipo relacional, ya que busca establecer el vínculo existente entre el aprendizaje colaborativo y el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de Programación I. A través de este enfoque se pretende identificar si la implementación de estrategias colaborativas influye en los niveles de desempeño académico, analizando la relación entre ambas variables.

Según Fernández y Baptista (2014), la investigación relacional se orienta a conocer el grado de asociación entre dos o más variables dentro de un contexto específico, sin que ello implique necesariamente una relación causal directa (p. 92).

En ese sentido, este estudio se propone determinar cómo se relaciona la aplicación del aprendizaje colaborativo con el rendimiento académico de los estudiantes, aportando evidencias empíricas sobre la interacción de dichas variables en el ámbito educativo.

3.4. Diseño de investigación

El diseño de investigación que se adopta es cuasi-experimental, este diseño se seleccionó debido a que permite comparar los efectos del programa de aprendizaje colaborativo en un grupo experimental con los resultados de un grupo control que sigue métodos tradicionales de enseñanza.

De acuerdo con Cohen, Manion y Morrison (2011), este tipo de diseño permite identificar el impacto de una intervención sin necesidad de una asignación aleatoria, lo que es adecuado para estudios educativos en contextos reales.

Por lo tanto un diseño cuasi-experimental es ideal para esta investigación, ya que no se manipulan las variables de forma aleatoria, en cambio se comparan grupos preexistentes (Como los cursos que ya están definidos), lo que es adecuado cuando no es posible realizar asignaciones aleatorias, como en el contexto de un aula real. Por ultimo las pruebas pre-post del diseño cuasi-experimental permitió medir el rendimiento académico de los

estudiantes antes y después de la implementación del programa de aprendizaje colaborativo.

3.5. Métodos de investigación

Se seleccionó los siguientes métodos de investigación:

- a) **Método Descriptivo:** (Estadística descriptiva) En este método se organizó y presento la información de manera clara, utilizando tablas, porcentajes y gráficos (como gráficos de torta, barras y dispersión). Este método sirve para caracterizar a los estudiantes, conocer sus niveles de participación, motivación y desempeño académico, y establecer un panorama general de la situación antes y después de aplicar el modelo de aprendizaje colaborativo.
- b) **Método Relacional** (Regresión Lineal): Una vez obtenidos los datos descriptivos, se empleará el método relacional para examinar las relaciones entre variables. Específicamente, se calculará la correlación de Pearson (r) y se realizará la regresión lineal para determinar si existe una relación significativa entre la implementación del aprendizaje colaborativo y el rendimiento académico de los estudiantes. Esta fase permitirá identificar la magnitud y dirección de las relaciones, así como la influencia de la estrategia didáctica sobre los resultados académicos.
- c) **Método Comparativo inferencial:** (Prueba t): Finalmente, se aplicará el método comparativo-inferencial para evaluar diferencias significativas entre el grupo control y el grupo experimental antes y después de la intervención. Se utilizará la prueba t de Student para muestras independientes y pareadas, según corresponda, lo que permitirá determinar si la implementación del modelo colaborativo produjo cambios significativos en el rendimiento académico.

3.6. Universo, Población y Muestra

3.6.1. Universo

El universo de la investigación está conformado por todos los estudiantes de la de la Escuela Militar de Ingeniería de Cochabamba (EMI) que cursan la asignatura de Programación I, esto incluye todas las carreras durante el período académico en curso. Que son alrededor de 500 estudiantes.

3.6.2. Población

Población de la Investigación: La población de la investigación está conformado por todos los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Militar de Ingeniería de Cochabamba (EMI) que cursan la asignatura de Programación I durante el período académico en curso. Esto incluye a todos los estudiantes matriculados en la asignatura, sin distinción de grupo o sección o paralelo, cada paralelo cuenta con alrededor de 30 estudiantes, haciendo un total de 3 paralelos, con un total de 93 estudiantes.

Tabla 9: Estadística de estudiantes - asignatura de programación I - EMI

Tabla N	Paralelo	Genero		Total
		M	F	
1	A	27	4	31
2	B	26	3	29
3	C	28	5	33
		Total		93

Fuente: Registro de Kardex de Administración EMI (2025)

3.6.3. Muestra

Para la selección de la muestra, dado que no es posible trabajar con toda la población debido a limitaciones de tiempo y recursos, se seleccionará un grupo representativo de estudiantes, se aplicó la fórmula de **Corchan** para población infinita.

Para la selección de la muestra se empleó la fórmula de cálculo de tamaño muestra para poblaciones finitas:

$$n = \frac{z^2 * p * q * N}{E^2 * (N - 1) + (z^2 * p * q)}$$

Donde:

- n = tamaño de la muestra (lo que queremos calcular).
- N = tamaño de la población
- z = valor de la distribución normal asociado al nivel de confianza (ej: 1.96 para 95% de confianza, 2.58 para 99%).
- p = proporción esperada de éxito (cuando no se conoce, se usa 0.5 para maximizar la variabilidad).
- $q = 1 - p$ (también se usa 0.5 si $p=0.5$).
- E = margen de error permitido (Ejemplo: 0.05 = 5%).

Calculo:

- $N = 93$
- $Z = 1.96$ (Confianza 95%)
- $p = 0.5, q = 0.5$
- $E = 0.05\% = 0.05$

$$n = \frac{1.96^2 * 0.5 * 0.5 * 93}{0.05^2 * (93 - 1) + (1.96^2 * 0.5 * 0.5)}$$

$$n = 75$$

La muestra será aleatoria y se seleccionará una muestra de 75 estudiantes. La siguiente, refleja la muestra de estudiantes con la que se desarrolló la presente investigación.

Tabla 10: Muestra de estudiantes

Tabla N	Paralelo	Genero		Total
		M	F	
1	A	22	3	25
2	B	22	2	24
3	C	22	4	26
		Total		75

Fuente: Elaboración Propia (2025)

3.7. Técnicas de Investigación

Se utilizaron las siguientes técnicas de investigación:

- a) **Encuesta:** Coopera en la recopilación de datos, obteniendo información prudente de los encuestados. Por tanto, la encuesta al tener una variedad de propósitos permitió alcanzar los objetivos trazados. La encuesta permitió medir aspectos como la motivación, la satisfacción con el programa colaborativo y el nivel de participación en las actividades académicas.
- b) **Observación:** Esta técnica de investigación, permitió mediante la observación adquirir información de las dinámicas de aprendizaje en los grupos colaborativos durante las clases. La observación permitirá recoger información sobre cómo los estudiantes interactúan, cómo resuelven problemas en conjunto y cómo se apoyan mutuamente en el proceso de aprendizaje de la programación.

3.8. Instrumentos de Investigación

Para la presente investigación se emplearán los siguientes instrumentos, alineados con el enfoque cuantitativo y la operacionalización de variables:

- a) **Cuestionario:** Se efectuó preguntas de forma coherente, organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de que las respuestas puedan ofrecer toda la información pertinente. se aplicó cuestionario antes y después para medir variables como la motivación académica, la autoeficacia percibida, el clima del aula y la satisfacción estudiantil.
- b) **Guía de observación:** Este documento, permitió recolectar datos, de acuerdo a una secuencia de pasos que se tiene que efectuar, para llegar a realizar una determinada observación al participante. Obteniendo información fiable de los sujetos de estudio.

3.9. Validación de Instrumentos

Para la validación del instrumento se empleó el coeficiente Alfa de Cronbach, con el propósito de evaluar la consistencia interna de los ítems que lo componen. El cálculo se realizó inicialmente en Microsoft Excel y posteriormente en el software estadístico SPSS, a fin de contrastar los resultados y verificar la fiabilidad del procedimiento. Ambos métodos arrojaron valores coincidentes, lo que confirma la robustez del análisis y garantiza que el instrumento utilizado presenta un nivel adecuado de confiabilidad para los fines de la investigación.

a) Calculo del Alfa de Cronbach con Excel

Calculando el Alfa de manera manual con Excel, Para la muestra del presente estudio la cual está constituida por 75 estudiantes es de es de 0.905, por lo tanto es un valor confiable ya que se acerca a 1. [Ver Anexo D: Calculo del Alfa de Cronbach con Excel](#)

Tabla 11: Resultado Alpha Cronbach

Tabla α (Alfa):	0.905365448
---------------------------	-------------

Fuente: Elaboración Propia

b) Calculo del Alfa de Cronbach con SPSS

Calculando el Alfa de manera manual con SPSS, Para la muestra del presente estudio la cual está constituida por 75 estudiantes es de es de 0.905, por lo tanto es un valor confiable ya que se acerca a 1. [Ver Anexo E: Calculo del Alfa de Cronbach con SPSS.](#)

Figura 5: Resultado Alpha Cronbach con SPSS

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.905	11

Fuente: Elaboración Propia (2025)

c) Cálculo del Alfa de Cronbach con SPSS por Ítem

La muestra para el presente estudio estuvo constituida por 75 estudiantes con una cantidad de ítems igual a 11, el promedio del coeficiente de confiabilidad para el instrumento de medición a los estudiantes es de 0.902, por lo tanto es un valor confiable ya que se acerca a 1. Para ver el procedimiento que se siguió: Ver [Anexo F: Cálculo Alfa de Cronbach por ítem.](#)

Tabla 12: Resumen de Resultados Alpha Cronbach

Tabla Indicadores	Ítems	Alfa Cronbach
Participación activa en discusiones grupales	Participación	0.959
Claridad y efectividad en la transmisión de ideas	Claridad	0.912
Contribución equitativa al trabajo en grupo	Contribución	0.969
Reconocimiento de la importancia de los aportes de los demás	Valoración	0.935
Cumplimiento de tareas asignada	Responsabilidad	0.962
Cumplimiento de objetivos comunes del grupo	Compromiso	0.897
Calificación de la nota final	Calificación	0.855
Nivel de comprensión	Comprensión	0.812
Habilidades de programación	Habilidades	0.942
Resolución de problemas	Autonomía	0.89
Motivación Académica	Motivación	0.789
	Promedio	0.902

Fuente: Elaboración Propia (2025)

3.10. Procedimiento de la Investigación

El procedimiento general de la investigación constará de las siguientes etapas: Para alcanzar los objetivos planteados en esta investigación, se desarrollará un procedimiento sistemático y estructurado dividido en las siguientes etapas:

A) Identificación y análisis de técnicas de aprendizaje colaborativo

En esta primera etapa, se realizará una revisión bibliográfica y documental para identificar las diferentes técnicas de aprendizaje colaborativo empleadas en la educación universitaria, especialmente aquellas aplicadas en la enseñanza de Programación I. Se analizarán sus características, beneficios y limitaciones para contextualizar su posible aplicación en la Escuela Militar de Ingeniería (EMI). Esta fase se complementará con

encuestas aplicadas a docentes y expertos en educación para validar la pertinencia de las técnicas seleccionadas. A continuación los pasos específicos que se siguieron:

- a) Revisar literatura académica, libros y artículos sobre aprendizaje colaborativo en educación universitaria.
- b) Seleccionar técnicas aplicables a la enseñanza de Programación I.
- c) Analizar ventajas y limitaciones de cada técnica.
- d) Aplicar encuestas a docentes y expertos para validar y complementar la información.
- e) Sistematizar los resultados para fundamentar el diseño del programa.

B) Diagnóstico de las dificultades académicas de los estudiantes

Se aplicarán encuestas y observaciones directas a los estudiantes de la asignatura de Programación I para identificar las principales dificultades académicas que enfrentan. Además, se recopilarán datos sobre factores personales, metodológicos y contextuales que afectan negativamente su rendimiento. Esta información permitirá obtener un panorama claro de los retos que deben ser abordados por el programa de aprendizaje colaborativo. A continuación los pasos específicos que se siguieron:

- a) Elaborar y aplicar encuestas a estudiantes de Programación I para identificar dificultades en la asignatura.
- b) Realizar observaciones en clases para detectar problemas metodológicos o actitudinales.
- c) Recopilar datos sobre factores que afectan el rendimiento (motivación, recursos, comprensión, etc.).
- d) Analizar los resultados para determinar las principales barreras académicas.

C) Relación entre dificultades y técnicas

Con base en los resultados del diagnóstico y el análisis de técnicas, se realizará un estudio relacional para establecer vínculos entre las dificultades académicas identificadas y las estrategias de aprendizaje colaborativo que podrían mitigar dichas dificultades. Esta fase fundamentará la justificación del diseño del programa, alineando las técnicas más adecuadas con las necesidades específicas de los estudiantes. A continuación los pasos específicos que se siguieron:

- Cruzar los datos del diagnóstico con las técnicas identificadas para evaluar su pertinencia.

- Establecer qué técnicas pueden solucionar o mitigar cada dificultad detectada.
- Justificar, con base en evidencia, la selección de técnicas para el diseño del programa.

D) Diseño del programa de aprendizaje colaborativo

Finalmente, se elaborará un programa didáctico que incorpore las técnicas de aprendizaje colaborativo seleccionadas, adaptadas a las características y requerimientos específicos de los estudiantes de Programación I en la EMI. El diseño incluirá objetivos claros, actividades planificadas, recursos y criterios de evaluación, con el propósito de fortalecer el rendimiento académico. El programa será validado preliminarmente mediante la opinión de expertos y un grupo piloto de estudiantes y docentes. A continuación los pasos específicos que se siguieron:

- a) Definir objetivos específicos del programa adaptados a las necesidades de los estudiantes.
- b) Seleccionar y organizar actividades basadas en las técnicas colaborativas seleccionadas.
- c) Determinar recursos didácticos, materiales y métodos de evaluación.
- d) Validar el programa con expertos y docentes mediante encuestas.
- e) Ajustar el programa según las sugerencias recibidas antes de su implementación.
- f) Aplicación del pre test a ambos grupos (experimental y control) para medir el rendimiento académico inicial.
- g) Análisis estadístico descriptivo con diagrama de barras y pastel, para identificar las tendencias del pre test y post test.
- h) Análisis Correlación con Regresión Lineal.
- i) Análisis estadístico de los resultados del pre test y post test mediante pruebas de comparación de medias (como prueba t para muestras relacionadas e independientes)

Capítulo IV: Resultados de Investigación

4.1. Análisis de la información

El análisis de la información se llevó a cabo a partir de los datos obtenidos mediante las encuestas aplicadas a través de Google Forms. Este instrumento permitió recopilar de manera eficiente y organizada las respuestas de los participantes, garantizando así un acceso rápido a los registros y facilitando el posterior procesamiento de la información.

[\(Ver Anexo A: Encuestas Google Forms\)](#)

Se trabajó con dos grupos diferenciados: un grupo de control y un grupo experimental, cada uno conformado por 75 estudiantes. La selección y organización de estos grupos permitió establecer comparaciones precisas entre las condiciones iniciales y los efectos de la intervención aplicada. En total, se llevaron a cabo cuatro mediciones, cada una asociada a las variables previamente definidas en la operacionalización de variables. Estas mediciones posibilitaron analizar de manera detallada la evolución de los participantes y evaluar con mayor rigor los cambios producidos a lo largo del proceso. [\(Ver 5.3.6.1. Recolección de Información\)](#)

Una vez obtenida la información, esta fue procesada en el programa estadístico SPSS con el propósito de convertir las respuestas registradas en la escala Likert a datos numéricos. Este procedimiento permitió estandarizar la información y facilitar su análisis cuantitativo. Esta organización de la información permitió una comparación clara entre las respuestas iniciales y su respectiva codificación numérica, contribuyendo a una interpretación más precisa y rigurosa de los resultados. [\(Ver Anexo B: Carga datos SPSS\)](#) [\(Ver Anexo C: Configuración SPSS\)](#)

Los datos obtenidos fueron organizados y posteriormente procesados mediante herramientas estadísticas descriptivas. Para cada una de las cuatro mediciones se elaboraron gráficos de barras y gráficos de torta con el fin de visualizar la distribución de las respuestas y facilitar la comparación entre ambos grupos. Estos gráficos fueron generados en Microsoft Excel. [\(Ver 5.3.6.2 Análisis Estadístico Descriptivo\)](#)

4.2. Interpretación de la información

Con el propósito de comprender de manera integral los resultados obtenidos, se procedió a realizar el análisis descriptivo el cual permitió observar de forma clara cómo se comportaron las respuestas de los participantes antes y después de la intervención. Los gráficos de barras y de torta evidencian que en el grupo experimental se produce un desplazamiento notable de las frecuencias hacia categorías más favorables en el post test, lo que indica una mejora en los indicadores evaluados tras la implementación del aprendizaje colaborativo.

a) Interpretación - Análisis Estadística Descriptiva

En general las variables muestran distribuciones más concentradas en valores positivos, reflejando una percepción ligeramente superior del rendimiento académico con la herramienta implementada. Por el contrario, en el grupo control las distribuciones permanecen prácticamente sin cambios entre el pre test y el post test, lo que confirma que los procedimientos tradicionales no generan mejoras espontáneas ni alteraciones significativas en los resultados.

En conjunto, el análisis descriptivo permite visualizar de manera preliminar el impacto positivo del aprendizaje colaborativo en el grupo experimental y la estabilidad en el grupo control. En la siguiente tabla se muestran enlaces las interpretaciones individuales de cada variable:

Tabla 13: Enlaces – Interpretación Estadística Descriptiva

Numero	Variables	Interpretación Individual
1	Participó activamente	5.3.6.2.1
2	Expreso ideas claras	5.3.6.2.2
3	Contribución equilibrada	5.3.6.2.3
4	Valoro aportes	5.3.6.2.4
5	Cumplimiento tareas	5.3.6.2.5
6	Esfuerzos objetivos comunes	5.3.6.2.6
7	Calificación programación	5.3.6.2.7
8	Nivel comprensión programación	5.3.6.2.8
9	Desarrollo habilidades	5.3.6.2.9
10	Resolución autónoma	5.3.6.2.10
11	Motivación asignatura	5.3.6.2.11

Fuente: Elaboración Propia, (2025)

b) Interpretación - Regresión Lineal

La aplicación de la regresión lineal simple permitió evaluar la relación entre los valores obtenidos en el pre test y el post test tanto del grupo de control como el de experimental. Los resultados muestran que en el grupo control no existe una relación significativa entre ambas mediciones, evidenciando que el rendimiento final de los participantes no depende del estado inicial cuando se mantienen los métodos tradicionales. Esto sugiere que no hubo un proceso de mejora atribuible al uso de la tecnología, ya que simplemente no existió una intervención.

En cambio, en el grupo experimental la regresión muestra tendencias positivas que indican cierta dependencia entre los valores pre y post test, reflejando un cambio sistemático en los indicadores tras el uso del programa de aprendizaje colaborativo. Aunque la relación no es necesariamente fuerte en todas las variables, la dirección positiva de las pendientes confirma que los participantes que inicialmente tenían valores bajos mejoraron en sus puntuaciones posteriores gracias al uso de aprendizaje colaborativo. En síntesis, la regresión lineal demuestra que el aprendizaje colaborativo introdujo un efecto que modificó el rendimiento de los estudiantes, mientras que el grupo control permaneció sin cambios relevantes. (Ver Regresión Lineal)

Tabla 14: Enlaces – Interpretación Regresión Lineal

Numero	Variables	Grupo Control	Grupo Experimental
1	Participó activamente	5.3.6.3.1	5.3.6.4.1
2	Expreso ideas claras	5.3.6.3.2	5.3.6.4.2
3	Contribución equilibrada	5.3.6.3.3	5.3.6.4.3
4	Valoro aportes	5.3.6.3.4	5.3.6.4.4
5	Cumplimiento tareas	5.3.6.3.5	5.3.6.4.5
6	Esfuerzos objetivos comunes	5.3.6.3.6	5.3.6.4.6
7	Calificación programación	5.3.6.3.7	5.3.6.4.7
8	Nivel comprensión programación	5.3.6.3.8	5.3.6.4.8
9	Desarrollo habilidades	5.3.6.3.9	5.3.6.4.9
10	Resolución autónoma	5.3.6.3.10	5.3.6.4.10
11	Motivación asignatura	5.3.6.3.11	5.3.6.4.11

Fuente: Elaboración Propia, (2025)

c) Interpretación - Prueba T de Student

La Prueba T permitió determinar si las diferencias observadas entre las medias del pre test y el post test eran estadísticamente significativas. En el grupo experimental, los resultados muestran valores de p menores a 0.05 en la mayoría de las variables analizadas, lo cual indica que la mejora identificada no es producto del azar y que existe un efecto real atribuible al uso del aprendizaje colaborativo. Estas diferencias significativas confirman que la herramienta optimiza el proceso de registro y control de pagos, impactando en el desempeño y la percepción de los usuarios.

Por el contrario, en el grupo control la prueba T no evidenció diferencias significativas entre ambas mediciones. Esto significa que los métodos tradicionales no generaron cambios apreciables en el rendimiento ni en la experiencia de los participantes. La estabilidad de los valores y la ausencia de significancia estadística refuerzan la conclusión de que la mejora observada en el grupo experimental es consecuencia directa del uso del aprendizaje colaborativo y no un fenómeno natural o externo. (Ver Prueba T)

Tabla 15: Enlaces – Interpretación Prueba T

N	Variables	Prueba T Grupo Control	Prueba T Grupo Experimental	Prueba T Pre test	Prueba T Post test
1	Participó activamente	5.3.6.5.1	5.3.6.6.1	5.3.6.7.1	5.3.6.8.1
2	Expreso ideas claras	5.3.6.5.2	5.3.6.6.2	5.3.6.7.2	5.3.6.8.2
3	Contribución equilibrada	5.3.6.5.3	5.3.6.6.3	5.3.6.7.3	5.3.6.8.3
4	Valoro aportes	5.3.6.5.4	5.3.6.6.4	5.3.6.7.4	5.3.6.8.4
5	Cumplimiento tareas	5.3.6.5.5	5.3.6.6.5	5.3.6.7.5	5.3.6.8.5
6	Esfuerzos objetivos comunes	5.3.6.5.6	5.3.6.6.6	5.3.6.7.6	5.3.6.8.6
7	Calificación programación	5.3.6.5.7	5.3.6.6.7	5.3.6.7.7	5.3.6.8.7
8	Nivel comprensión programación	5.3.6.5.8	5.3.6.6.8	5.3.6.7.8	5.3.6.8.8
9	Desarrollo habilidades	5.3.6.5.9	5.3.6.6.9	5.3.6.7.9	5.3.6.8.9
10	Resolución autónoma	5.3.6.5.10	5.3.6.6.10	5.3.6.7.10	5.3.6.8.10
11	Motivación asignatura	5.3.6.5.11	5.3.6.6.11	5.3.6.7.11	5.3.6.8.11

Fuente: Elaboración Propia, (2025)

d) Interpretación – Observación – Grupo Control

A partir de la guía de observación aplicada y la interpretación de sus resultados, se identificaron únicamente mejoras leves entre el pre test y el post test, lo que indica que, al no implementarse el aprendizaje colaborativo, el rendimiento académico se mantuvo relativamente estable. Ver la guía de Observación ver [\(Anexo BU\)](#).

En el grupo control, los resultados muestran variaciones leves entre el pre test y el post test, con incrementos moderados en los niveles “Muy buenos” y “Buena”, pero sin una reducción significativa de los niveles “Regular” y “Mala”. Esta estabilidad indica que, al no implementarse el aprendizaje colaborativo, los avances observados responden principalmente al desarrollo natural del proceso de enseñanza-aprendizaje, sin evidenciar un impacto pedagógico significativo en el rendimiento académico de los estudiantes.

Ver la interpretación más detallada ver el punto [\(5.3.6.9.1.\)](#)

e) Interpretación – Observación – Grupo Experimental

Mediante la aplicación de una guía de observación y la interpretación de sus resultados, se evidenció una mejora significativa en los indicadores evaluados en el post test, lo que demuestra que el aprendizaje colaborativo fortaleció el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de Programación I. Ver la guía de Observación ver [\(Anexo BV\)](#).

Los resultados del grupo experimental evidencian una mejora significativa entre el pre test y el post test, observándose un incremento notable en los niveles de evaluación “Muy buena” y “Buena” en todos los indicadores analizados, así como una disminución de los niveles “Regular” y “Mala”.

Estos cambios reflejan que la aplicación del aprendizaje colaborativo favoreció la participación activa, la comprensión de la programación, el desarrollo de habilidades, la resolución autónoma de problemas y la motivación por la asignatura, contribuyendo de manera directa al fortalecimiento del rendimiento académico en Programación I.

Ver la interpretación más detallada ver el punto [\(5.3.6.9.2.\)](#)

4.3. Comprobación de Hipótesis

A continuación, se muestran los resultados de la comprobación de la hipótesis planteada, aplicando métodos estadísticos como la Regresión Lineal y la Prueba t, con el propósito de determinar si la implementación del Aprendizaje colaborativo influye significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de programación 1 en la carrera de ingeniería de sistemas de la Escuela Militar de Ingeniería Cochabamba. Estos análisis permitirán validar, con base en evidencia cuantitativa, el grado de impacto y la efectividad del programa de aprendizaje colaborativo propuesto.

4.3.1. Regresión Lineal – Grupo Control

A continuación, se muestran los resultados de la regresión lineal de cada variable:

Tabla 16: Resultados - Regresión Lineal – Grupo Control

Numero	Variables Dependientes Y	Ecuación de la regresión lineal	R de Pearson
1	Participó activamente	$Y = 3.12 + 0.0933 * X$	0.0364
2	Expreso ideas claras	$Y = 2.9333 + 0.12 * X$	0.0534
3	Contribución equilibrada	$Y = 3.08 + 0.1467 * X$	0.0609
4	Valoro aportes	$Y = 2.8133 + 0.12 * X$	0.0499
5	Cumplimiento tareas	$Y = 3.0267 + 0.1467 * X$	0.0541
6	Esfuerzos objetivos comunes	$Y = 2.8267 + 0.08 * X$	0.0287
7	Calificación programación	$Y = 3.04 + 0.0933 * X$	0.0384
8	Nivel comprensión programación	$Y = 3.2933 + 0 * X$	0
9	Desarrollo habilidades	$Y = 3.16 + -0.04 * X$	-0.0178
10	Resolución autónoma	$Y = 2.9333 + 0.0533 * X$	0.0205
11	Motivación asignatura	$Y = 3.3067 + -0.0267 * X$	-0.0113

Fuente: Elaboración Propia, (2025)

Los resultados de la regresión lineal aplicados al grupo de control evidencian que no existe una relación significativa entre los puntajes del pre test y el post test cuando se simula el uso de aprendizaje colaborativo, pese a que este grupo en realidad no tuvo acceso a la herramienta. La ausencia de correlación y la presencia de coeficientes no significativos

demuestran que, sin la intervención del aprendizaje colaborativo, los indicadores evaluados no experimentan mejoras sustanciales ni patrones de cambio consistentes.

Esta falta de relación contrasta claramente con los resultados del grupo experimental, donde los coeficientes positivos y las correlaciones con tendencia al alza sí muestran una mejora atribuible al uso del aprendizaje colaborativo.

En consecuencia, los hallazgos confirman que el aprendizaje colaborativo es el factor determinante de la optimización lograda, ya que el grupo control no presenta avances ni vínculos estadísticos que expliquen una mejora independiente. En la siguiente tabla se presentan los enlaces a los cálculos que fueron realizados para el cálculo de Regresión Lineal.

Tabla 17: Enlaces - Regresión Lineal – Grupo Control

Numero	Variables Dependientes Y	Análisis Individual	Calculo en Anexo	Datos en Excel
1	Participó activamente	5.3.6.3.1	Anexo G	Excel
2	Expreso ideas claras	5.3.6.3.2	Anexo H	Excel
3	Contribución equilibrada	5.3.6.3.3	Anexo I	Excel
4	Valoro aportes	5.3.6.3.4	Anexo J	Excel
5	Cumplimiento tareas	5.3.6.3.5	Anexo K	Excel
6	Esfuerzos objetivos comunes	5.3.6.3.6	Anexo L	Excel
7	Calificación programación	5.3.6.3.7	Anexo M	Excel
8	Nivel comprensión programación	5.3.6.3.8	Anexo N	Excel
9	Desarrollo habilidades	5.3.6.3.9	Anexo O	Excel
10	Resolución autónoma	5.3.6.3.10	Anexo P	Excel
11	Motivación asignatura	5.3.6.3.11	Anexo Q	Excel

Fuente: Elaboración Propia, (2025)

4.3.2. Regresión Lineal – Grupo Experimental

A continuación, se muestran los resultados de la regresión lineal de cada variable:

Tabla 18: Resultados - Regresión Lineal – Grupo Experimental

Numero	Variables Dependientes Y	Ecuación de la regresión lineal	R de Pearson
1	Participó activamente	$Y = 3.2533 + 0.36 * X$	0.1420
2	Expreso ideas claras	$Y = 3.1733 + 0.4533 * X$	0.1973
3	Contribución equilibrada	$Y = 3.2267 + 0.4133 * X$	0.1743
4	Valoro aportes	$Y = 3.0133 + 0.4 * X$	0.1736
5	Cumplimiento tareas	$Y = 3.3067 + 0.3067 * X$	0.1185
6	Esfuerzos objetivos comunes	$Y = 2.9733 + 0.4 * X$	0.1430
7	Calificación programación	$Y = 3.16 + 0.3467 * X$	0.1384
8	Nivel comprensión programación	$Y = 3.3467 + 0.44 * X$	0.1950
9	Desarrollo habilidades	$Y = 3.28 + 0.4 * X$	0.1693
10	Resolución autónoma	$Y = 3.04 + 0.4267 * X$	0.1819
11	Motivación asignatura	$Y = 3.3733 + 0.4533 * X$	0.1953

Fuente: Elaboración Propia, (2025)

Los resultados de regresión lineal obtenidos en la tesis demuestran que la implementación del aprendizaje colaborativo tiene un impacto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de programación 1 en la carrera de ingeniería de sistemas de la Escuela Militar de Ingeniería Cochabamba. Todas las ecuaciones presentan coeficientes positivos. En la siguiente tabla se presentan los enlaces a los cálculos que fueron realizados para el cálculo de Regresión Lineal.

Tabla 19: Enlaces - Regresión Lineal – Grupo Experimental

Numero	Variables Dependientes Y	Análisis Individual	Calculo en Anexo	Datos en Excel
1	Participó activamente	5.3.6.4.1	Anexo R	Excel
2	Expreso ideas claras	5.3.6.4.2	Anexo S	Excel
3	Contribución equilibrada	5.3.6.4.3	Anexo T	Excel
4	Valoro aportes	5.3.6.4.4	Anexo U	Excel
5	Cumplimiento tareas	5.3.6.4.5	Anexo V	Excel
6	Esfuerzos objetivos comunes	5.3.6.4.6	Anexo W	Excel
7	Calificación programación	5.3.6.4.7	Anexo X	Excel
8	Nivel comprensión programación	5.3.6.4.8	Anexo Y	Excel
9	Desarrollo habilidades	5.3.6.4.9	Anexo Z	Excel
10	Resolución autónoma	5.3.6.4.10	Anexo AA	Excel
11	Motivación asignatura	5.3.6.4.11	Anexo AB	Excel

Fuente: Elaboración Propia, (2025)

4.3.3. Prueba T - Relacionadas - Grupo Control

A continuación, se muestran los resultados de la Prueba t de Student para cada variable:

Tabla 20: Resumen Prueba t – Grupo Control – Relacionadas

Prueba T - Resultados Grupo A: Grupo Control Pre Test Grupo B: Grupo Control Post Test Tipo: Muestras Relacionadas o Pareadas							
Variable	Valor T calculado	Valor T Critico 2 Colas	Valor T Critico 1 cola	Nivel de significancia (α)	Grados de libertad	P valor 2 colas	P valor 1 cola
Participó activamente	0.426049083	1.992543495	-1.665706893	0.05	74	0.671308791	0.335654395
Expreso ideas claras	0.605590694	1.992543495	-1.665706893	0.05	74	0.546639518	0.273319759
Contribución equilibrada	0.697513203	1.992543495	-1.665706893	0.05	74	0.487667461	0.243833731
Valoro aportes	0.720576692	1.992543495	-1.665706893	0.05	74	0.473440161	0.23672008
Cumplimiento tareas	0.683720818	1.992543495	-1.665706893	0.05	74	0.4962869	0.24814345
Esfuerzos objetivos comunes	0.359054119	1.992543495	-1.665706893	0.05	74	0.720577076	0.360288538
Calificación programación	0.468414171	1.992543495	-1.665706893	0.05	74	0.640865297	0.320432648
Nivel comprensión programación	0	1.992543495	-1.665706893	0.05	74	1	0.5
Desarrollo habilidades	-0.219160113	1.992543495	-1.665706893	0.05	74	0.827128693	0.413564346
Resolución autónoma	0.269233797	1.992543495	-1.665706893	0.05	74	0.788499051	0.394249526
Motivación asignatura	-0.158073836	1.992543495	-1.665706893	0.05	74	0.874829185	0.437414593

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la prueba T para muestras relacionadas, comparando el pre test y el post test del grupo de control en todas las variables indican que no existen diferencias significativas entre ambas mediciones. Esto sugiere que no se evidenció un cambio, lo cual es consistente con la naturaleza de un grupo de control, que no recibe modificaciones en el proceso. Estos resultados permiten confirmar que los cambios que pudieran observarse en los grupos experimentales pueden atribuirse al aprendizaje colaborativo.

A continuación, se muestra una tabla con enlaces a los análisis individuales de cada variable, además a los Anexos y Cálculos:

Tabla 21: Enlaces - Prueba t – Grupo Control – Relacionadas

Prueba T - Enlaces Grupo A: Grupo Control Pre Test Grupo B: Grupo Control Post Test Tipo: Muestras Relacionadas o Pareadas Enlace Calculo Excel: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LmV6C2IokYR0JGMRkpuDRopMfJz1hFg/			
Variable	Enlace Análisis Individual	Enlace Anexo	Enlace Calculo en Excel Pestaña específica
Participo activamente	5.3.6.5.1	Anexo AC	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LmV6C2IokYR0JGMRkpuDRopMfJz1hFg/edit?gid=180153896#gid=180153896
Expreso ideas claras	5.3.6.5.2	Anexo AD	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LmV6C2IokYR0JGMRkpuDRopMfJz1hFg/edit?gid=363725585#gid=363725585
Contribución equilibrada	5.3.6.5.3	Anexo AE	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LmV6C2IokYR0JGMRkpuDRopMfJz1hFg/edit?gid=1880410038#gid=1880410038
Valoro aportes	5.3.6.5.4	Anexo AF	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LmV6C2IokYR0JGMRkpuDRopMfJz1hFg/edit?gid=1931992520#gid=1931992520
Cumplimiento tareas	5.3.6.5.5	Anexo AG	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LmV6C2IokYR0JGMRkpuDRopMfJz1hFg/edit?gid=1019327424#gid=1019327424
Esfuerzos objetivos comunes	5.3.6.5.6	Anexo AH	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LmV6C2IokYR0JGMRkpuDRopMfJz1hFg/edit?gid=908177758#gid=908177758
Calificación programación	5.3.6.5.7	Anexo AI	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LmV6C2IokYR0JGMRkpuDRopMfJz1hFg/edit?gid=396092988#gid=396092988
Nivel comprensión programación	5.3.6.5.8	Anexo AJ	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LmV6C2IokYR0JGMRkpuDRopMfJz1hFg/edit?gid=1593817219#gid=1593817219
Desarrollo habilidades	5.3.6.5.9	Anexo AK	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LmV6C2IokYR0JGMRkpuDRopMfJz1hFg/edit?gid=1097899718#gid=1097899718
Resolución autónoma	5.3.6.5.10	Anexo AL	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LmV6C2IokYR0JGMRkpuDRopMfJz1hFg/edit?gid=1945853768#gid=1945853768
Motivación asignatura	5.3.6.5.11	Anexo AM	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LmV6C2IokYR0JGMRkpuDRopMfJz1hFg/edit?gid=2043081814#gid=2043081814

Fuente: Elaboración Propia (2025)

4.3.4. Prueba T - Relacionadas – Grupo Experimental

A continuación, se muestran los resultados de la Prueba t de Student para cada variable:

Tabla 22: Resumen Prueba t – Grupo Control - Pareada

Prueba T - Resultados Grupo A: Grupo Experimental Pre Test Grupo B: Grupo Experimental Post Test Tipo: Muestras Relacionadas o Pareadas							
Variable	Valor T calculado	Valor T Critico 2 Colas	Valor T Critico 1 cola	Nivel de significancia (α)	Grados de libertad	P valor 2 colas	P valor 1 cola
Participó activamente	5.813841405	1.992543495	-1.665706893	0.05	74	1.44722E-07	7.23612E-08
Expreso ideas claras	7.443396072	1.992543495	-1.665706893	0.05	74	1.45285E-10	7.26423E-11
Contribución equilibrada	6.261219258	1.992543495	-1.665706893	0.05	74	2.26346E-08	1.13173E-08
Valoro aportes	6.6633325	1.992543495	-1.665706893	0.05	74	4.14323E-09	2.07161E-09
Cumplimiento tareas	5.392885082	1.992543495	-1.665706893	0.05	74	7.95679E-07	3.97839E-07
Esfuerzos objetivos comunes	5.844129204	1.992543495	-1.665706893	0.05	74	1.27808E-07	6.39038E-08
Calificación programación	6.266203486	1.992543495	-1.665706893	0.05	74	2.21668E-08	1.10834E-08
Nivel comprensión programación	7.625146369	1.992543495	-1.665706893	0.05	74	6.60829E-11	3.30415E-11
Desarrollo habilidades	6.08276253	1.992543495	-1.665706893	0.05	74	4.76721E-08	2.38361E-08
Resolución autónoma	7.420900716	1.992543495	-1.665706893	0.05	74	1.60142E-10	8.00709E-11
Motivación asignatura	7.443396072	1.992543495	-1.665706893	0.05	74	1.45285E-10	7.26423E-11

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la prueba T para muestras relacionadas, comparando el pre test y el post test del grupo experimental en todas las variables indican que existen diferencias entre ambas mediciones. Esto indica que la intervención, produjo cambios positivos y estadísticamente significativos en el desempeño.

A continuación, se muestra una tabla con enlaces a los análisis individuales de cada variable, además a los Anexos y Cálculos:

Tabla 23: Enlaces - Prueba t – Grupo Experimental – Relacionadas

Prueba T - Enlaces Grupo A: Grupo Con Experimental Pre Test Grupo B: Grupo Experimental Post Test Tipo: Muestras Relacionadas o Pareadas Enlace Calculo Excel: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WHypZLaJaywno_2EOMdG1eF5Hoa8I4Oe/			
Variable	Enlace Análisis Individual	Enlace Anexo	Enlace Calculo en Excel Pestaña específica
Participó activamente	5.3.6.6.1	Anexo AN	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WHypZLaJaywno_2EOMdG1eF5Hoa8I4Oe/edit?gid=305242729#gid=305242729
Expreso ideas claras	5.3.6.6.2	Anexo AO	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WHypZLaJaywno_2EOMdG1eF5Hoa8I4Oe/edit?gid=1249408002#gid=1249408002
Contribución equilibrada	5.3.6.6.3	Anexo AP	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WHypZLaJaywno_2EOMdG1eF5Hoa8I4Oe/edit?gid=1423482166#gid=1423482166
Valoro aportes	5.3.6.6.4	Anexo AQ	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WHypZLaJaywno_2EOMdG1eF5Hoa8I4Oe/edit?gid=925482593#gid=925482593
Cumplimiento tareas	5.3.6.6.5	Anexo AR	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WHypZLaJaywno_2EOMdG1eF5Hoa8I4Oe/edit?gid=1313519535#gid=1313519535
Esfuerzos objetivos comunes	5.3.6.6.6	Anexo AS	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WHypZLaJaywno_2EOMdG1eF5Hoa8I4Oe/edit?gid=1549307275#gid=1549307275
Calificación programación	5.3.6.6.7	Anexo AT	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WHypZLaJaywno_2EOMdG1eF5Hoa8I4Oe/edit?gid=1089125805#gid=1089125805
Nivel comprensión programación	5.3.6.6.8	Anexo AU	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WHypZLaJaywno_2EOMdG1eF5Hoa8I4Oe/edit?gid=1755217887#gid=1755217887
Desarrollo habilidades	5.3.6.6.9	Anexo AV	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WHypZLaJaywno_2EOMdG1eF5Hoa8I4Oe/edit?gid=2137398711#gid=2137398711
Resolución autónoma	5.3.6.6.10	Anexo AW	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WHypZLaJaywno_2EOMdG1eF5Hoa8I4Oe/edit?gid=909872942#gid=909872942
Motivación asignatura	5.3.6.6.11	Anexo AX	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WHypZLaJaywno_2EOMdG1eF5Hoa8I4Oe/edit?gid=1526429980#gid=1526429980

Fuente: Elaboración Propia (2025)

4.3.5. Prueba T - Independientes - Pre test

A continuación, se muestran los resultados de la Prueba t de Student para cada variable:

Tabla 24: Resumen Prueba t – Pre test – Independientes

Prueba T Grupo A: Grupo Control Pre Test Grupo B: Grupo Experimental Pre Test Tipo: Muestras Independientes							
Variable	Valor T calculado	Valor T Critico 2 Colas	Valor T Critico 1 cola	Nivel de significancia (α)	Grados de libertad	P valor 2 colas	P valor 1 cola
Participó activamente	-0.635763232	1.976233309	-1.655285437	0.05	147.9653906	0.525912615	0.262956308
Expreso ideas claras	-1.292324686	1.976233309	-1.655285437	0.05	147.8508283	0.198258842	0.099129421
Contribución equilibrada	-0.745754027	1.976233309	-1.655285437	0.05	147.9385987	0.456998821	0.22849941
Valoro aportes	-1.032179948	1.976233309	-1.655285437	0.05	147.980369	0.303671584	0.151835792
Cumplimiento tareas	-1.255838866	1.976122494	-1.655214506	0.05	148	0.211153341	0.105576671
Esfuerzos objetivos comunes	-0.632215514	1.976233309	-1.655285437	0.05	147.9551579	0.52822151	0.264110755
Calificación programación	-0.606929017	1.976233309	-1.655285437	0.05	147.8371869	0.544827975	0.272413988
Nivel comprensión programación	-0.307889325	1.976345655	-1.655357345	0.05	146.7386467	0.758599425	0.379299712
Desarrollo habilidades	-0.646522723	1.976233309	-1.655285437	0.05	147.9625955	0.518942227	0.259471114
Resolución autónoma	-0.531485127	1.976459563	-1.655430251	0.05	145.4181791	0.595879446	0.297939723
Motivación asignatura	-0.353410145	1.976233309	-1.655285437	0.05	147.9781468	0.724283881	0.36214194

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la prueba T para muestras independientes, comparando pre test del grupo de control y experimental en todas las variables indican que no existen diferencias significativas entre ambas mediciones. Esto sugiere que no se evidenció un cambio, lo cual es consistente con la naturaleza de los grupos pre test, ya que no reciben modificaciones en el proceso. Estos resultados permiten confirmar que los cambios que pudieran observarse en los grupos post test pueden atribuirse al aprendizaje colaborativo.

A continuación, se muestra una tabla con enlaces a los análisis individuales de cada variable, además a los Anexos y Cálculos:

Tabla 25: Enlaces - Prueba t – Pre test – Independientes

Prueba T Grupo A: Grupo Control Pre Test Grupo B: Grupo Experimental Pre Test Tipo: Muestras Independientes Enlace Calculo Excel: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17ZYikKkOeFEO65iluN7fwhilHNMSJYcW/			
Variable	Enlace Análisis Individual	Enlace Anexo	Enlace Calculo en Excel Pestaña específica
Participó activamente	5.3.6.7.1	Anexo AY	https://docs.google.com/spreadsheets/d/17ZYikKkOeFEO65iluN7fwhilHNMSJYcW/edit?gid=1929041274#gid=1929041274
Expreso ideas claras	5.3.6.7.2	Anexo AZ	https://docs.google.com/spreadsheets/d/17ZYikKkOeFEO65iluN7fwhilHNMSJYcW/edit?gid=391536648#gid=391536648
Contribución equilibrada	5.3.6.7.3	Anexo BA	https://docs.google.com/spreadsheets/d/17ZYikKkOeFEO65iluN7fwhilHNMSJYcW/edit?gid=1129741740#gid=1129741740
Valoro aportes	5.3.6.7.4	Anexo BB	https://docs.google.com/spreadsheets/d/17ZYikKkOeFEO65iluN7fwhilHNMSJYcW/edit?gid=25117116#gid=25117116
Cumplimiento tareas	5.3.6.7.5	Anexo BC	https://docs.google.com/spreadsheets/d/17ZYikKkOeFEO65iluN7fwhilHNMSJYcW/edit?gid=170278781#gid=170278781
Esfuerzos objetivos comunes	5.3.6.7.6	Anexo BD	https://docs.google.com/spreadsheets/d/17ZYikKkOeFEO65iluN7fwhilHNMSJYcW/edit?gid=1537590534#gid=1537590534
Calificación programación	5.3.6.7.7	Anexo BE	https://docs.google.com/spreadsheets/d/17ZYikKkOeFEO65iluN7fwhilHNMSJYcW/edit?gid=912918250#gid=912918250
Nivel comprensión programación	5.3.6.7.8	Anexo BF	https://docs.google.com/spreadsheets/d/17ZYikKkOeFEO65iluN7fwhilHNMSJYcW/edit?gid=1049486559#gid=1049486559
Desarrollo habilidades	5.3.6.7.9	Anexo BG	https://docs.google.com/spreadsheets/d/17ZYikKkOeFEO65iluN7fwhilHNMSJYcW/edit?gid=1885432163#gid=1885432163
Resolución autónoma	5.3.6.7.10	Anexo BH	https://docs.google.com/spreadsheets/d/17ZYikKkOeFEO65iluN7fwhilHNMSJYcW/edit?gid=612487381#gid=612487381
Motivación asignatura	5.3.6.7.11	Anexo BI	https://docs.google.com/spreadsheets/d/17ZYikKkOeFEO65iluN7fwhilHNMSJYcW/edit?gid=1222324357#gid=1222324357

Fuente: Elaboración Propia (2025)

4.3.6. Prueba T - Independientes - Post test

A continuación, se muestran los resultados de la Prueba t de Student para cada variable:

Tabla 26: Resumen Prueba t – Post test – Independientes

Prueba T Grupo A: Grupo Control Post Test Grupo B: Grupo Experimental Post Test Tipo: Muestras Independientes							
Variable	Valor T calculado	Valor T Critico 2 Colas	Valor T Critico 1 cola	Nivel de significancia (α)	Grados de libertad	P valor 2 colas	P valor 1 cola
Participó activamente	-1.930090389	1.976233309	-1.655285437	0.05	147.8796597	0.055508156	0.027754078
Expreso ideas claras	-3.120657837	1.976233309	-1.655285437	0.05	147.9242224	0.002170019	0.001085009
Contribución equilibrada	-2.143206522	1.976233309	-1.655285437	0.05	147.7853745	0.033731168	0.016865584
Valoro aportes	-2.523179846	1.976345655	-1.655357345	0.05	146.4770994	0.01268613	0.006343065
Cumplimiento tareas	-2.087667566	1.976345655	-1.655357345	0.05	146.2510099	0.038541495	0.019270747
Esfuerzos objetivos comunes	-2.078054797	1.976233309	-1.655285437	0.05	147.8538453	0.039431264	0.019715632
Calificación programación	-1.812707498	1.976233309	-1.655285437	0.05	147.9884471	0.071903564	0.035951782
Nivel comprensión programación	-2.817683746	1.976345655	-1.655357345	0.05	146.8523807	0.005498441	0.002749221
Desarrollo habilidades	-2.93360063	1.976233309	-1.655285437	0.05	147.6096562	0.003884538	0.001942269
Resolución autónoma	-2.359670441	1.976345655	-1.655357345	0.05	146.3586544	0.019596555	0.009798277
Motivación asignatura	-2.838416146	1.976233309	-1.655285437	0.05	147.4672824	0.005171053	0.002585526

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la prueba T para muestras independientes, comparando mediciones post test del grupo de control y experimental en todas las variables indican que existen diferencias significativas entre ambas mediciones. Esto indica que la intervención, produjo cambios positivos y estadísticamente significativos en el desempeño.

A continuación, se muestra una tabla con enlaces a los análisis individuales de cada variable, además a los Anexos y Cálculos:

Tabla 27: Enlaces - Prueba t – Post test – Independientes

Prueba T Grupo A: Grupo Control Post Test Grupo B: Grupo Experimental Post Test Tipo: Muestras Independientes Enlace Calculo Excel: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fcTpG4KN4WMWuJPtCcay0ZlgtZmWVvCb/			
Variable	Enlace Análisis Individual	Enlace Anexo	Enlace Calculo en Excel Pestaña especifica
Participó activamente	5.3.6.8.1	Anexo BJ	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fcTpG4KN4WMWuJPtCcay0ZlgtZmWVvCb/edit?gid=2002880476#gid=2002880476
Expreso ideas claras	5.3.6.8.2	Anexo BK	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fcTpG4KN4WMWuJPtCcay0ZlgtZmWVvCb/edit?gid=1818546577#gid=1818546577
Contribución equilibrada	5.3.6.8.3	Anexo BL	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fcTpG4KN4WMWuJPtCcay0ZlgtZmWVvCb/edit?gid=1246433220#gid=1246433220
Valoro aportes	5.3.6.8.4	Anexo BM	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fcTpG4KN4WMWuJPtCcay0ZlgtZmWVvCb/edit?gid=1213736606#gid=1213736606
Cumplimiento tareas	5.3.6.8.5	Anexo BN	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fcTpG4KN4WMWuJPtCcay0ZlgtZmWVvCb/edit?gid=1908382#gid=1908382
Esfuerzos objetivos comunes	5.3.6.8.6	Anexo BO	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fcTpG4KN4WMWuJPtCcay0ZlgtZmWVvCb/edit?gid=1552103948#gid=1552103948
Calificación programación	5.3.6.8.7	Anexo BP	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fcTpG4KN4WMWuJPtCcay0ZlgtZmWVvCb/edit?gid=82066826#gid=82066826
Nivel comprensión programación	5.3.6.8.8	Anexo BQ	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fcTpG4KN4WMWuJPtCcay0ZlgtZmWVvCb/edit?gid=1379865133#gid=1379865133
Desarrollo habilidades	5.3.6.8.9	Anexo BR	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fcTpG4KN4WMWuJPtCcay0ZlgtZmWVvCb/edit?gid=2063183391#gid=2063183391
Resolución autónoma	5.3.6.8.10	Anexo BS	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fcTpG4KN4WMWuJPtCcay0ZlgtZmWVvCb/edit?gid=1011048157#gid=1011048157
Motivación asignatura	5.3.6.8.11	Anexo BT	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fcTpG4KN4WMWuJPtCcay0ZlgtZmWVvCb/edit?gid=1313279964#gid=1313279964

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Capítulo V: Propuesta de Investigación

5.1. Datos Básicos/Generales de la Propuesta

- **Título del Proyecto:** Aprendizaje colaborativo como estrategia didáctica para fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de Programación I en la carrera de ingeniería de sistemas de la escuela militar de ingeniería Cochabamba.
- **Institución:** Escuela Militar de Ingeniería Cochabamba.
- **Unidad Académica:** Cochabamba.
- **Investigador:** Richard Lorenzo Severich Paredes
- **Tutor:** Ph.D. Ismael Vila Quenta
- **Línea de Investigación:** Calidad Educativa e Innovación y Tecnología.
- **Duración del Proyecto:** 1 año
- **Ubicación Geográfica:** Cochabamba, Bolivia

5.2. Introducción

El aprendizaje colaborativo se ha consolidado en la actualidad como una eficaz estrategia pedagógica que potencia el rendimiento docente del alumnado en distintas materias, sobre todo en el ámbito de la educación superior. En la carrera de Ingeniería de Sistemas, la asignatura de Programación I es fundamental, ya que da lugar al desarrollo de unas determinadas destrezas técnicas y analíticas que serán medidas a lo largo de toda la enseñanza profesional a desarrollar.

En este sentido, la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) de Cochabamba debe buscar estrategias didácticas que promuevan el aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de Programación I. Por su parte, el aprendizaje colaborativo se presenta como una innovadora alternativa, ya que incluye la interacción entre iguales, la resolución conjunta de problemas y la construcción trabajada/asumida del conocimiento compartido. Esta estrategia favorece un entorno de aprendizaje activo, donde los alumnos pueden intercambiar ideas, clarificar concepciones y desarrollar habilidades de trabajo en grupo, las que serán primordial en la enseñanza de ingenieros de sistemas.

El presente trabajo de tesis propone un programa de aprendizaje colaborativo que sea una estrategia didáctica que potencie el rendimiento académico del alumnado en la asignatura de Programación I. El objetivo de esta estrategia didáctica es la evaluación del impacto en el aprendizaje de los alumnos, la comparación de la misma con una estrategia didáctica tradicional y el análisis de la forma en la que incide en la comprensión de los conceptos y el desarrollo de habilidades prácticas. La investigación se realizará en la Escuela Militar de Ingeniería, se utilizan para ello un procedimiento metodológico cuantitativo que combina la observación de las prácticas educativas y la evaluación del rendimiento académico de los estudiantes y datos de la experiencia del aprendizaje colaborativo.

5.3. Objetivos

Objetivo general: Plantear un programa de aprendizaje colaborativo como estrategia didáctica orientado a fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de Programación I en la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) de Cochabamba

- a) **Etapas 1:** Identificar las principales técnicas de aprendizaje colaborativo empleadas en el ámbito de la educación universitaria.
- b) **Etapas 2:** Seleccionar las técnicas de aprendizaje colaborativo previamente identificadas, analizando su aplicabilidad para la enseñanza de la asignatura de Programación I en la Escuela Militar de Ingeniería.
- c) **Etapas 3:** Determinar las dificultades académicas más frecuentes que presentan los estudiantes en la asignatura de Programación I, identificando los factores que inciden negativamente en su rendimiento académico.
- d) **Etapas 4:** Establecer la relación entre las dificultades académicas identificadas y la aplicación de técnicas de aprendizaje colaborativo, con el fin de sustentar la necesidad del diseño de un programa de aprendizaje colaborativo.
- e) **Etapas 5:** Diseñar un programa de aprendizaje colaborativo acorde a las características académicas y necesidades específicas de los estudiantes de la asignatura de Programación I de la Escuela Militar de Ingeniería.
- f) **Etapas 6:** Evaluar el impacto del aprendizaje colaborativo en el rendimiento académico de los estudiantes mediante el uso de técnicas estadísticas,

específicamente la Regresión Lineal y la Prueba t, con el propósito de comprobar la existencia de diferencias significativas y relaciones entre las variables de estudio.

5.3.1. Etapa 1: Identificación de técnicas de aprendizaje colaborativo

En esta etapa de la investigación se identificó las diferentes técnicas de aprendizaje colaborativo que se utilizan en la educación universitaria. Para identificar las diferentes técnicas, se llevó a cabo una revisión bibliográfica y documental exhaustiva en fuentes académicas especializadas, tales como libros, artículos científicos, tesis, y documentos institucionales. Esta revisión permitió conocer las principales metodologías y estrategias que favorecen la cooperación entre estudiantes en el contexto educativo superior. A continuación las diferentes técnicas de aprendizaje colaborativo identificadas:

Tabla 28: Identificación de técnicas de aprendizaje colaborativo

Técnica de Aprendizaje Colaborativo	Descripción
Trabajo en equipo estructurado	El trabajo en equipo estructurado en el aprendizaje colaborativo se basa en organizar a los estudiantes en grupos con roles definidos y tareas específicas, lo que facilita la participación equitativa, la responsabilidad individual y el logro de metas comunes de manera coordinada
Aprendizaje basado en proyectos (ABP)	El aprendizaje colaborativo mediante el ABP consiste en que los estudiantes trabajen en equipo para desarrollar un proyecto real o simulado, integrando conocimientos de distintas áreas, resolviendo problemas y produciendo un resultado tangible que sea relevante para su contexto.
Estudio de casos	El aprendizaje colaborativo mediante el estudio de casos consiste en analizar situaciones reales o simuladas en equipo, donde los estudiantes identifican problemas, discuten posibles soluciones y aplican conocimientos teóricos para llegar a conclusiones conjuntas, desarrollando pensamiento crítico y habilidades de resolución de problemas.

Tutoría entre pares (peer tutoring)	La tutoría entre pares es una estrategia colaborativa en la que estudiantes con diferentes niveles de conocimiento se apoyan mutuamente, donde el tutor más avanzado guía y facilita el aprendizaje del tutorado, promoviendo tanto el dominio de contenidos como habilidades sociales
Discusión en grupos pequeños	La discusión en grupos pequeños es una estrategia de aprendizaje colaborativo que consiste en reunir a un número reducido de estudiantes para analizar, debatir y construir conocimiento en conjunto, favoreciendo la participa
Aprendizaje Cooperativo	El aprendizaje cooperativo es un enfoque educativo donde los estudiantes trabajan en pequeños grupos para alcanzar objetivos comunes, compartiendo responsabilidades y ayudándose mutuamente a aprender, lo que favorece tanto el desarrollo académico como el social.
Jigsaw (rompecabezas)	El método Jigsaw es una técnica de aprendizaje colaborativo donde cada miembro del grupo se especializa en una parte del contenido para luego enseñar esa parte a sus compañeros, promoviendo la interdependencia y la responsabilidad compartida en el aprendizaje.
Resolución de problemas en grupo	La resolución de problemas en grupo es un enfoque de aprendizaje colaborativo donde los estudiantes trabajan juntos para identificar, analizar y solucionar problemas complejos, desarrollando habilidades críticas y fomentando la responsabilidad compartida
Debates colaborativos	Los debates colaborativos son una estrategia de aprendizaje donde los estudiantes, organizados en grupos, discuten diferentes puntos de vista sobre un tema, fomentando la argumentación, el pensamiento crítico y la construcción colectiva del conocimiento.
Aprendizaje basado en problemas (ABP)	El Aprendizaje Basado en Problemas es una metodología colaborativa en la que los estudiantes trabajan en equipo para analizar y resolver problemas complejos y auténticos, desarrollando así habilidades de pensamiento crítico y aprendizaje autónomo.
Brainstorming colaborativo	El brainstorming colaborativo es una técnica en la que un grupo de estudiantes genera ideas de manera libre y espontánea para

	explorar soluciones creativas a un problema, fomentando la participación activa y la diversidad de perspectivas.
Foros de discusión en línea	Los foros de discusión en línea son espacios virtuales donde los estudiantes interactúan de manera asincrónica para compartir ideas, debatir temas y construir conocimiento de forma colaborativa, favoreciendo la reflexión y el aprendizaje autónomo.
Mapas conceptuales colaborativos	Los mapas conceptuales colaborativos son herramientas visuales que permiten a los estudiantes organizar y representar colectivamente sus conocimientos, facilitando la comprensión y la construcción conjunta de significados.
Simulaciones y juegos de rol en equipo	Las simulaciones y juegos de rol en equipo son estrategias colaborativas que permiten a los estudiantes asumir roles específicos y participar en escenarios representativos para experimentar situaciones reales, favoreciendo el aprendizaje activo y el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas.
Portafolios colaborativos	Los portafolios colaborativos son colecciones de trabajos y reflexiones que los estudiantes elaboran en conjunto, permitiendo documentar, evaluar y mejorar el proceso de aprendizaje de manera colectiva.

Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.2. Etapa 2: Análisis de técnicas de aprendizaje colaborativo

En esta etapa de la investigación se realizó un análisis de las técnicas identificadas en la etapa anterior que fue una revisión documental la cual permitió contextualizar la pertinencia y adaptabilidad de las técnicas colaborativas para la realidad educativa de la Escuela Militar de Ingeniería (EMI).

Con base en esta revisión, se seleccionaron las técnicas más relevantes para ser evaluadas en el contexto específico de la EMI, facilitando así el diseño de un programa de aprendizaje colaborativo que responda a las necesidades académicas y características de los estudiantes de Programación I.

La enseñanza de la materia de Programación I demanda un enfoque pedagógico que fomente no solo la adquisición de conocimientos teóricos, sino también el desarrollo de habilidades prácticas, pensamiento lógico y competencias para resolver problemas

complejos. En este contexto, el aprendizaje colaborativo se presenta como una estrategia eficaz para potenciar el proceso formativo, al promover la interacción, la co-construcción del conocimiento y la responsabilidad compartida entre los estudiantes.

Al analizar las técnicas de aprendizaje colaborativo identificadas, es posible determinar cuáles son más adecuadas para la enseñanza de Programación I, considerando la naturaleza práctica y secuencial de la materia:

Tabla 29: *Análisis de la aplicación en la enseñanza de Programación I*

Tipo de Aprendizaje Colaborativo	Análisis y Aplicación en Programación I	¿Aplica?
Trabajo en equipo estructurado	Esta técnica facilita la organización de grupos con roles definidos, como programador, evaluador y documentador, lo cual simula un ambiente real de trabajo en desarrollo de software y permite distribuir responsabilidades, fomentando la cooperación efectiva.	Si
Aprendizaje basado en proyectos (ABP)	Es una estrategia fundamental para que los estudiantes enfrenten retos reales o simulados mediante el desarrollo de proyectos de programación, integrando conocimientos y habilidades en un producto final tangible. Este enfoque motiva el aprendizaje autónomo y fortalece la colaboración grupal.	Si
Tutoría entre pares (peer tutoring)	La implementación de esta técnica permite que estudiantes con mayor dominio de ciertos conceptos apoyen a sus compañeros, favoreciendo la consolidación del conocimiento y el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales.	Si
Discusión en grupos pequeños	Propicia espacios para la reflexión conjunta y el análisis crítico de problemas de programación, facilitando la planificación y diseño de soluciones antes de la codificación, lo que mejora la comprensión y el aprendizaje significativo.	Si
Resolución de problemas en grupo	Dada la naturaleza de la programación, esta técnica es esencial para practicar la lógica, el diseño de algoritmos y	Si

Tipo de Aprendizaje Colaborativo	Análisis y Aplicación en Programación I	¿Aplica?
	la depuración de errores en un entorno colaborativo que estimula el pensamiento crítico y la creatividad.	
Aprendizaje basado en problemas (ABP)	Complementario al ABP por proyectos, este enfoque orienta a los estudiantes a identificar, analizar y solucionar problemas específicos de programación, promoviendo la investigación activa y el trabajo en equipo.	Si
Brainstorming colaborativo	Utilizado para generar ideas innovadoras sobre la estructura y lógica del código, esta técnica fortalece la creatividad y la participación equitativa en la fase inicial de resolución de problemas.	Si
Foros de discusión en línea	Constituyen un complemento importante para la colaboración fuera del aula, facilitando la comunicación asincrónica, la resolución de dudas y el intercambio de recursos entre los estudiantes y el docente.	Si
Mapas conceptuales colaborativos	Permiten a los estudiantes representar gráficamente conceptos complejos, como estructuras de datos y paradigmas de programación, favoreciendo la organización y el entendimiento colectivo de los contenidos.	Si
Portafolios colaborativos	Esta técnica contribuye a la documentación del proceso de aprendizaje y el desarrollo de competencias reflexivas, ya que los estudiantes recopilan evidencias, analizan su progreso y realizan autoevaluaciones en equipo.	Si
Estudio de casos	Esta técnica es más pertinente para materias que abordan situaciones complejas del mundo real relacionadas con la toma de decisiones, análisis crítico y aplicación de teorías en contextos empresariales, sociales o administrativos. En Programación I, el enfoque está más orientado al desarrollo de habilidades técnicas y prácticas de codificación, lo que limita la aplicabilidad del estudio de casos en esta etapa inicial.	No

Tipo de Aprendizaje Colaborativo	Análisis y Aplicación en Programación I	¿Aplica?
Aprendizaje cooperativo (como concepto general)	Aunque es una base teórica fundamental para el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje cooperativo en sí es un marco amplio que se materializa mediante técnicas específicas. Por lo tanto, para efectos prácticos, se optó por seleccionar las técnicas concretas que mejor se ajustan a la materia.	No
Jigsaw (rompecabezas)	Esta técnica requiere una división cuidadosa y natural del contenido en segmentos interdependientes para que cada estudiante aporte información exclusiva. En Programación I, la secuencia lógica y acumulativa de los conceptos hace que la fragmentación de contenidos para un jigsaw pueda resultar forzada o menos eficiente, dificultando la comprensión integral del tema.	No
Debates colaborativos	Los debates son ideales para temas que requieren confrontación de ideas, argumentación y análisis crítico de posturas, generalmente en materias humanísticas, éticas o de ciencias sociales. En Programación I, la naturaleza técnica y práctica de la materia limita la relevancia y aplicación de debates como técnica central.	No
Simulaciones y juegos de rol en equipo:	Si bien son poderosas para desarrollar habilidades sociales y de toma de decisiones en contextos complejos, estas técnicas suelen ser más efectivas en áreas relacionadas con la gestión, interacción humana o formación en entornos de alta incertidumbre. Para una materia técnica de introducción a la programación, su implementación puede resultar compleja y no prioritaria.	No

Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.3. Etapa 3: Diagnóstico de las dificultades académicas

En esta etapa se diagnosticó las principales dificultades académicas que enfrentan los estudiantes en la asignatura de Programación I, determinando factores que afectan negativamente su rendimiento académico.

5.3.3.1. Contextualización de la asignatura Programación I

La asignatura Programación I constituye una materia fundamental en la formación académica de los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) de Cochabamba. Esta asignatura introduce a los estudiantes en los conceptos básicos y fundamentales de la programación, incluyendo la lógica de programación, estructuras de control, tipos de datos, funciones y manejo básico de algoritmos, que son esenciales para el desarrollo de competencias técnicas necesarias en el campo de la ingeniería de software.

Programación I es, por tanto, un pilar en la construcción del conocimiento técnico de los futuros ingenieros, ya que sienta las bases para materias más avanzadas relacionadas con el desarrollo de software, análisis de sistemas y bases de datos. La comprensión sólida de los contenidos y el dominio de habilidades prácticas en esta asignatura son imprescindibles para que los estudiantes puedan afrontar con éxito las siguientes etapas de su formación profesional.

El perfil de los estudiantes que cursan Programación I en la EMI es diverso, en términos de niveles de conocimientos previos y habilidades en computación. Esto representa un desafío para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que requiere adaptar las estrategias didácticas para atender diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Además, la naturaleza técnica y práctica de la asignatura demanda una metodología que combine la teoría con la aplicación inmediata a través de ejercicios y proyectos, favoreciendo así la consolidación del aprendizaje.

Dada la relevancia de Programación I en el currículo de Ingeniería de Sistemas, es fundamental implementar estrategias didácticas innovadoras, como el aprendizaje colaborativo, que promuevan la participación activa, el trabajo en equipo y el desarrollo de

competencias tanto técnicas como sociales. Este enfoque permitirá mejorar el rendimiento académico y preparar mejor a los estudiantes para los retos profesionales futuros.

5.3.3.2. Cuestionarios para la identificación de dificultades académicas

Para identificar las dificultades de los estudiantes de programación I se aplicó el siguiente cuestionario:

Tabla 30: Cuestionarios Google Forms – Identificación de Dificultades Académicas

Cuestionario para la identificación de dificultades académicas	
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_08Pp5nwGlnxrsyBluJ-RsN74pqKXjIB3Gdeul2zN1YWdRA/viewform?usp=header	
Sección 1: Dificultades conceptuales y prácticas	
Pregunta	Posibles respuestas
¿Consideras que comprendes bien los conceptos básicos de programación (variables, estructuras de control, funciones, etc.)?	a) Siempre b) Casi siempre c) Algunas veces d) Rara vez e) Nunca
¿Te resulta difícil aplicar los conceptos teóricos para escribir código funcional?	a) Siempre b) Casi siempre c) Algunas veces d) Rara vez e) Nunca
¿Tienes dificultades para entender los mensajes de error y corregir tu código?	a) Siempre b) Casi siempre c) Algunas veces d) Rara vez e) Nunca
¿Consideras que tienes suficientes recursos (materiales, software, apoyo docente) para realizar las prácticas de programación?	a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo c) Neutral d) En desacuerdo e) Totalmente en desacuerdo
Sección 2: Habilidades cognitivas y motivación	
Pregunta	Posibles respuestas
¿Consideras que cuentas con las habilidades necesarias para dividir problemas complejos en partes más pequeñas y resolverlas?	a) Siempre b) Casi siempre c) Algunas veces d) Rara vez e) Nunca

¿Te sientes motivado(a) para aprender y practicar programación?	a) Siempre b) Casi siempre c) Algunas veces d) Rara vez e) Nunca
¿Sientes que la asignatura es difícil y esto afecta tu interés o confianza?	a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo c) Neutral d) En desacuerdo e) Totalmente en desacuerdo
Sección 3: Preguntas abiertas	
Pregunta	
¿Cuál consideras que es la mayor dificultad que enfrentas en la asignatura Programación I?	Abierto
¿Qué sugerencias darías para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en esta asignatura?	Abierto

Fuente: Elaboración Propia (2025)

La asignatura de Programación I, debido a su naturaleza técnica y práctica, presenta una serie de desafíos que afectan el rendimiento académico de los estudiantes. A partir del análisis de la literatura, encuestas aplicadas a estudiantes y observaciones en el aula, se pueden identificar diversas dificultades que interfieren en el proceso de aprendizaje.

En primer lugar, se detectan dificultades conceptuales, que están relacionadas con la comprensión de los fundamentos básicos de la programación, como la lógica de programación, estructuras de control (condicionales y ciclos), tipos de datos y la construcción de algoritmos. Muchos estudiantes presentan confusión para entender estos conceptos abstractos, lo que dificulta la aplicación práctica y la resolución de problemas. Asimismo, existen dificultades prácticas, vinculadas con la implementación del código, el manejo de entornos de desarrollo, la depuración de errores (debugging) y la comprensión de mensajes de error generados por el compilador o intérprete. Estas dificultades técnicas pueden generar frustración y desmotivación, afectando la continuidad del aprendizaje.

También se identifican dificultades cognitivas, como la falta de habilidades para el pensamiento lógico, el análisis estructurado y la capacidad para dividir problemas complejos en subproblemas manejables. Estas competencias son esenciales en programación, pero no siempre están desarrolladas en los estudiantes al inicio del curso.

Además, se observan dificultades motivacionales y actitudinales, que incluyen baja autoestima frente a la programación, temor al fracaso y falta de interés, lo cual influye negativamente en la dedicación y perseverancia para superar los retos de la asignatura.

Finalmente, las dificultades relacionadas con la gestión del tiempo y los hábitos de estudio constituyen un factor relevante. Muchos estudiantes reportan dificultades para organizar su tiempo, realizar prácticas constantes y mantener una disciplina adecuada, aspectos que son críticos para el aprendizaje progresivo y acumulativo que exige Programación I.

La identificación de estas dificultades permite orientar la implementación de estrategias didácticas que respondan a las necesidades reales de los estudiantes, facilitando un ambiente de aprendizaje colaborativo que fortalezca sus competencias y mejore su desempeño académico.

5.3.3.3. Identificación de las dificultades académicas

A continuación se muestran las dificultades académicas identificadas:

Tabla 31: Identificación de las dificultades académicas

Dificultad	Descripción
Dificultades conceptuales	Problemas para comprender conceptos básicos como variables, estructuras de control y funciones.
Dificultades prácticas	Dificultad para implementar código, usar entornos de desarrollo y corregir errores de programación.
Dificultades cognitivas	Falta de habilidades en pensamiento lógico, análisis y división de problemas complejos.
Dificultades motivacionales	Baja autoestima, temor al fracaso y falta de interés en la asignatura.
Gestión del tiempo y hábitos de estudio	Problemas para organizar el tiempo, realizar prácticas constantes y mantener disciplina de estudio.
Recursos insuficientes	Falta de materiales adecuados, software o apoyo docente necesario para las prácticas.
Diferencias en niveles previos	Diversidad en conocimientos y habilidades previas entre estudiantes, afectando el ritmo de aprendizaje.
Dificultades en la comunicación	Problemas para expresar dudas o intercambiar conocimientos con compañeros y docentes.

Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.4. Etapa 4: Relación entre las dificultades académicas y técnicas

En esta etapa de la investigación se relacionó las dificultades académicas de los estudiantes con las técnicas de aprendizaje colaborativo que permita y de la justificación para el diseño de un programa de aprendizaje colaborativo. A continuación se muestra la tabla donde se relaciona las dificultades académicas identificadas con las técnicas de aprendizaje colaborativo:

Tabla 32: Tabla Relacion - Dificultades y Aprendizaje Colaborativo

Técnica Aprendizaje Colaborativo	Dificultades que aborda	Justificación / Sustento
Trabajo en equipo estructurado	Conceptuales, prácticas, cognitivas, motivacionales, comunicación, diferencias en niveles previos	Al asignar roles y responsabilidades claras, esta técnica fomenta la colaboración y permite que los estudiantes apoyen mutuamente su comprensión, facilitando el aprendizaje integral. Según Johnson, Johnson y Smith (2014), la estructura clara de roles y tareas en equipos fomenta la cooperación efectiva, mejora la comprensión y aumenta la motivación grupal (p. 52).
Aprendizaje basado en proyectos (ABP)	Conceptuales, prácticas, cognitivas, motivacionales, gestión del tiempo, recursos	El desarrollo de proyectos reales ayuda a aplicar conceptos teóricos en contextos prácticos, mejorando la comprensión y motivando a los estudiantes a involucrarse activamente. ABP permite a los estudiantes aplicar teoría a proyectos reales, facilitando el aprendizaje activo y significativo, así como el desarrollo de habilidades técnicas y sociales (Thomas, 2000, p. 39).
Tutoría entre pares (peer tutoring)	Conceptuales, prácticas, motivacionales, diferencias en niveles previos	Facilita que estudiantes con mayor dominio apoyen a sus compañeros, lo que mejora la comprensión, reduce dudas y aumenta la confianza para enfrentar retos académicos.

Técnica Aprendizaje Colaborativo	Dificultades que aborda	Justificación / Sustento
		La tutoría entre pares promueve la coevaluación y el apoyo mutuo, mejorando el entendimiento y la confianza en el aprendizaje (Topping, 2005, p. 89).
Discusión en grupos pequeños	Conceptuales, cognitivas, motivacionales, comunicación	Promueve el intercambio de ideas y soluciones, fortaleciendo la comprensión conceptual y el pensamiento crítico, además de incentivar la participación activa. Las discusiones en pequeños grupos favorecen el intercambio de ideas, la argumentación y la construcción conjunta del conocimiento (Gokhale, 1995, p. 223).
Resolución de problemas en grupo	Prácticas, cognitivas	Permite abordar problemas complejos de manera conjunta, desarrollando habilidades para dividir y solucionar problemas, lo que mejora la aplicación práctica de la programación. Trabajar en conjunto para resolver problemas complejos estimula el pensamiento crítico y la creatividad, además de facilitar el aprendizaje práctico (Hmelo-Silver, 2004, p. 237).
Aprendizaje basado en problemas (ABP)	Conceptuales, prácticas, cognitivas, motivacionales	Enfoca el aprendizaje en la solución colaborativa de problemas reales, lo que favorece la investigación activa, el pensamiento crítico y la aplicación práctica conjunta. ABP fomenta la investigación activa y la solución colaborativa de problemas reales, desarrollando competencias técnicas y sociales (Barrows, 1996, p. 47).

Técnica Aprendizaje Colaborativo	Dificultades que aborda	Justificación / Sustento
Brainstorming colaborativo	Cognitivas, motivacionales, comunicación	Estimula la generación de ideas y alternativas creativas en equipo, fomentando la participación equitativa y aumentando la motivación para abordar retos académicos. El brainstorming en equipo incentiva la generación de ideas creativas y la participación equitativa, mejorando la motivación y la interacción (Osborn, 1953, p. 15).
Foros de discusión en línea	Conceptuales, prácticas, motivacionales, gestión del tiempo, recursos, comunicación	Facilitan la comunicación continua y el apoyo entre pares, permitiendo resolver dudas fuera del aula y mejorar el acceso a recursos y materiales, así como la organización del estudio. Los foros permiten la comunicación asincrónica, resolución de dudas y colaboración constante, facilitando el aprendizaje autónomo y el apoyo entre pares (Garrison, Anderson & Archer, 2000, p. 90).
Mapas conceptuales colaborativos	Conceptuales, cognitivas	Ayudan a organizar y visualizar conceptos complejos de manera conjunta, facilitando la comprensión profunda y la construcción compartida del conocimiento. La construcción colectiva de mapas conceptuales ayuda a organizar y visualizar ideas complejas, promoviendo el aprendizaje significativo y la co-construcción del conocimiento (Novak & Gowin, 1984, p. 22).
Portafolios colaborativos	Prácticas, motivacionales, gestión del tiempo	Permiten documentar y reflexionar sobre el proceso de aprendizaje en equipo, fomentando la autoevaluación y el seguimiento constante del progreso académico

Técnica Aprendizaje Colaborativo	Dificultades que aborda	Justificación / Sustento
		Los portafolios permiten documentar el proceso de aprendizaje, fomentar la reflexión y facilitar la evaluación formativa en un entorno colaborativo (Barrett, 2007, p. 31).

Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.5. Etapa 5: Diseño del programa de aprendizaje colaborativo

En esta etapa de la investigación se diseñó un programa de aprendizaje colaborativo que se adapte a las características y necesidades específicas de los estudiantes de la asignatura de Programación I en la EMI.

5.3.5.1. Perfil de los participantes

A continuación se muestra una tabla con el perfil de los participantes:

Tabla 33: Aprendizaje Colaborativo - Perfil de los participantes

Aspecto	Descripción
Población	Estudiantes matriculados en la asignatura de Programación I de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la EMI Cochabamba.
Nivel académico	Estudiantes en las primeras etapas de formación profesional, generalmente jóvenes adultos.
Conocimientos previos	Variedad en experiencia y conocimientos previos en programación; algunos con poca o nula experiencia práctica.
Habilidades técnicas	Diferentes niveles en comprensión y aplicación de conceptos básicos de programación.

Motivación y actitudes	Diversidad en motivación hacia la asignatura; desde alta motivación hasta frustración o desánimo.
Gestión del tiempo y hábitos de estudio	Variabilidad en la organización personal para el estudio y la práctica constante.
Necesidades educativas	Requieren apoyo para superar dificultades conceptuales, prácticas, cognitivas y motivacionales.
Objetivo del programa	Fomentar colaboración, apoyo mutuo y participación activa para mejorar competencias y rendimiento académico.

Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.5.2. Estructura del programa

A continuación se muestra la estructura del programa:

Tabla 34: Aprendizaje Colaborativo – Clase 1

Clase	1
Actividad	Formación de equipos y asignación de roles
Técnica colaborativa aplicada	Trabajo en equipo estructurado
Descripción de la actividad	Los estudiantes se organizan en equipos heterogéneos y se asignan roles específicos (líder, secretario, programador, etc.).
Dificultad académica abordada	Diferencias en niveles previos, comunicación
Objetivo de la actividad	Fomentar la organización y comunicación efectiva dentro del equipo.
Estrategia de evaluación	Observación directa y registro de participación; evaluación de compromiso con roles asignados.
Herramientas	Trello (para asignación y seguimiento de roles).

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Tabla 35: Aprendizaje Colaborativo – Clase 2

Clase	2
Actividad	Ejercicio introductorio de variables y tipos de datos
Técnica colaborativa aplicada	Discusión en grupos pequeños
Descripción de la actividad	Discusión guiada sobre conceptos básicos y resolución colectiva de ejercicios simples en grupos pequeños.
Dificultad académica abordada	Dificultades conceptuales
Objetivo de la actividad	Consolidar conceptos básicos y promover la participación activa.
Estrategia de evaluación	Revisión grupal de respuestas y participación en discusión; cuestionario corto.
Herramientas	Google Docs

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Tabla 36: Aprendizaje Colaborativo – Clase 3-4

Clase	3-4
Actividad	Elaboración de mapas conceptuales sobre estructuras de control
Técnica colaborativa aplicada	Mapas conceptuales colaborativos
Descripción de la actividad	Equipos crean mapas conceptuales que relacionan las estructuras condicionales y ciclos con ejemplos prácticos.
Dificultad académica abordada	Dificultades conceptuales, cognitivas
Objetivo de la actividad	Facilitar la comprensión y visualización de conceptos complejos.
Estrategia de evaluación	Evaluación de los mapas conceptuales según criterios de organización, claridad y precisión.
Herramientas	Lucidchart

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Tabla 37: Aprendizaje Colaborativo – Clase 5-7

Clase	5-7
Actividad	Desarrollo de un proyecto de programación básico
Técnica colaborativa aplicada	Aprendizaje basado en proyectos (ABP)
Descripción de la actividad	Equipos diseñan y programan un proyecto sencillo que incluya condicionales, ciclos y funciones.
Dificultad académica abordada	Dificultades prácticas, motivacionales
Objetivo de la actividad	Aplicar conocimientos en un contexto real y fortalecer la colaboración.
Estrategia de evaluación	Evaluación del proyecto mediante rúbrica que considere funcionalidad, código limpio y trabajo en equipo.
Herramientas	GitHub o GitLab (control de versiones y colaboración en código), Visual Studio Code

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Tabla 38: Aprendizaje Colaborativo – Clase 8

Clase	8
Actividad	Tutoría entre pares para revisión de código y dudas
Técnica colaborativa aplicada	Tutoría entre pares
Descripción de la actividad	Estudiantes con mejor desempeño apoyan a compañeros en la revisión y corrección de código.
Dificultad académica abordada	Dificultades prácticas, motivacionales, diferencias en niveles previos
Objetivo de la actividad	Mejorar la calidad del código y aclarar dudas mediante apoyo mutuo.
Estrategia de evaluación	Feedback entre pares documentado; evaluación del apoyo brindado y recibido
Herramientas	Compartir y revisar código en línea, Google Meet.

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Tabla 39: Aprendizaje Colaborativo – Clase 9

Clase	9
Actividad	Resolución colaborativa de problemas prácticos
Técnica colaborativa aplicada	Resolución de problemas en grupo
Descripción de la actividad	Equipos trabajan en conjunto para solucionar problemas complejos relacionados con programación.
Dificultad académica abordada	Dificultades prácticas, cognitivas
Objetivo de la actividad	Desarrollar pensamiento crítico y habilidades prácticas en equipo.
Estrategia de evaluación	Evaluación conjunta de soluciones propuestas y presentación oral de resultados.
Herramientas	Github, Gitlab.

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Tabla 40: Aprendizaje Colaborativo – Clase 10

Clase	10
Actividad	Sesión de brainstorming para optimización de proyectos
Técnica colaborativa aplicada	Brainstorming colaborativo
Descripción de la actividad	Equipos generan ideas para mejorar la eficiencia y funcionalidad de sus proyectos.
Dificultad académica abordada	Dificultades cognitivas, motivacionales
Objetivo de la actividad	Fomentar la creatividad y la innovación en la solución de problemas.
Estrategia de evaluación	Registro de ideas generadas y evaluación de la participación activa durante la sesión.
Herramientas	Miro, Stormboard, Google Jamboard, Padlet.

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Tabla 41: Aprendizaje Colaborativo – Clase 11

Clase	11
Actividad	Presentación y evaluación de portafolios colaborativos
Técnica colaborativa aplicada	Portafolios colaborativos
Descripción de la actividad	Cada equipo presenta un portafolio con documentación, código y reflexiones sobre el proceso de aprendizaje.
Dificultad académica abordada	Dificultades prácticas, motivacionales, gestión del tiempo
Objetivo de la actividad	Evaluar el aprendizaje integral y promover la autoevaluación y reflexión.
Estrategia de evaluación	Rúbrica de evaluación del portafolio que incluye calidad técnica, presentación, reflexión y trabajo colaborativo.
Herramientas	Google Sites (para portafolios web), Microsoft OneNote, Google Drive.

Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.6. Etapa 6: Evaluar el programa de aprendizaje colaborativo

Para evaluar el impacto del aprendizaje colaborativo, se aplicaron un pretest (sin aprendizaje colaborativo) y un posttest (con aprendizaje colaborativo) al grupo de control y al grupo experimental. Luego se realizó un análisis descriptivo con gráficos, seguido de una regresión lineal para determinar la relación entre las variables. Finalmente, se aplicaron pruebas t para contrastar las hipótesis y verificar la significancia de las diferencias. A continuación, se detallan los pasos.

5.3.6.1. Recolección de información pre y post test

Para la recolección de datos se utilizaron encuestas elaboradas en Google Forms, aplicadas mediante una escala de Likert. A continuación, se presentan los enlaces correspondientes a los formularios utilizados. ([Ver Anexo A: Cuestionarios Google Forms](#))

Tabla 42: Encuestas pre-test y post-test Google Forms

Grupo control	
Grupo Control Pre test	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUGSPBvfoqDwA746KoMeujZ1iCCXvuGPV3o1wJvIVq9hYoag/viewform?usp=dialog
Grupo Control Post test	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff2_A6_eoQJAN0cWIO0BxPpGrERhZNCEnKC0Tfmde4bZMjFg/viewform?usp=dialog
Grupo experimental	
Grupo Experimental Pre test	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg1MfyFfaMS6jd2PnChiAutF_Ewd6OY869IWwZ_qIF7F9rxQ/viewform?usp=dialog
Grupo Experimental Post test	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6lSt_ywDEPJVlcFvpOjVdFpwQufGtcJwaBmLvPDqsBDcocQ/viewform?usp=dialog

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Una vez obtenida la información, esta fue procesada en SPSS con el propósito de convertir las respuestas en escala Likert a datos numéricos. En los resultados en cada Excel, la primera hoja presenta los datos originales, mientras que la segunda hoja muestra los datos ya procesados y transformados a valores numéricos mediante SPSS. ([Ver Anexo B: Carga datos SPSS](#), [Anexo C: Configuración SPSS](#))

La siguiente tabla contiene enlaces a los resultados en formato Excel

Tabla 43: Resultados de Encuestas

Resultados - Grupo control	
Grupo Control Pre test	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hzh5plYakJK-8oowycNxI5Qok-OI5E5y/
Grupo Control Post test	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m9N-V0x1B9ciAZcH7wdLIS7yIYJrxyDk/
Resultados - Grupo experimental	
Grupo Experimental Pre test	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CQzV6NslO7Ei2tfJlp-XwrlNfhwYtpOZ/
Grupo Experimental Post test	https://docs.google.com/spreadsheets/d/114p47VnsDhYUMgbZa9RmakAc0necnENZ/

Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.3.6.2. Análisis Estadístico Descriptivo

Para el análisis estadístico descriptivo se utilizaron gráficos de barras y de pastel, debido a que las variables evaluadas son categóricas y se expresan en frecuencias y porcentajes. Estos gráficos permiten visualizar la distribución de las respuestas en cada medición (pretest y posttest) y facilitan la comparación entre el grupo de control y el grupo experimental.

Tabla 44: Gráficos Barras / Pastel

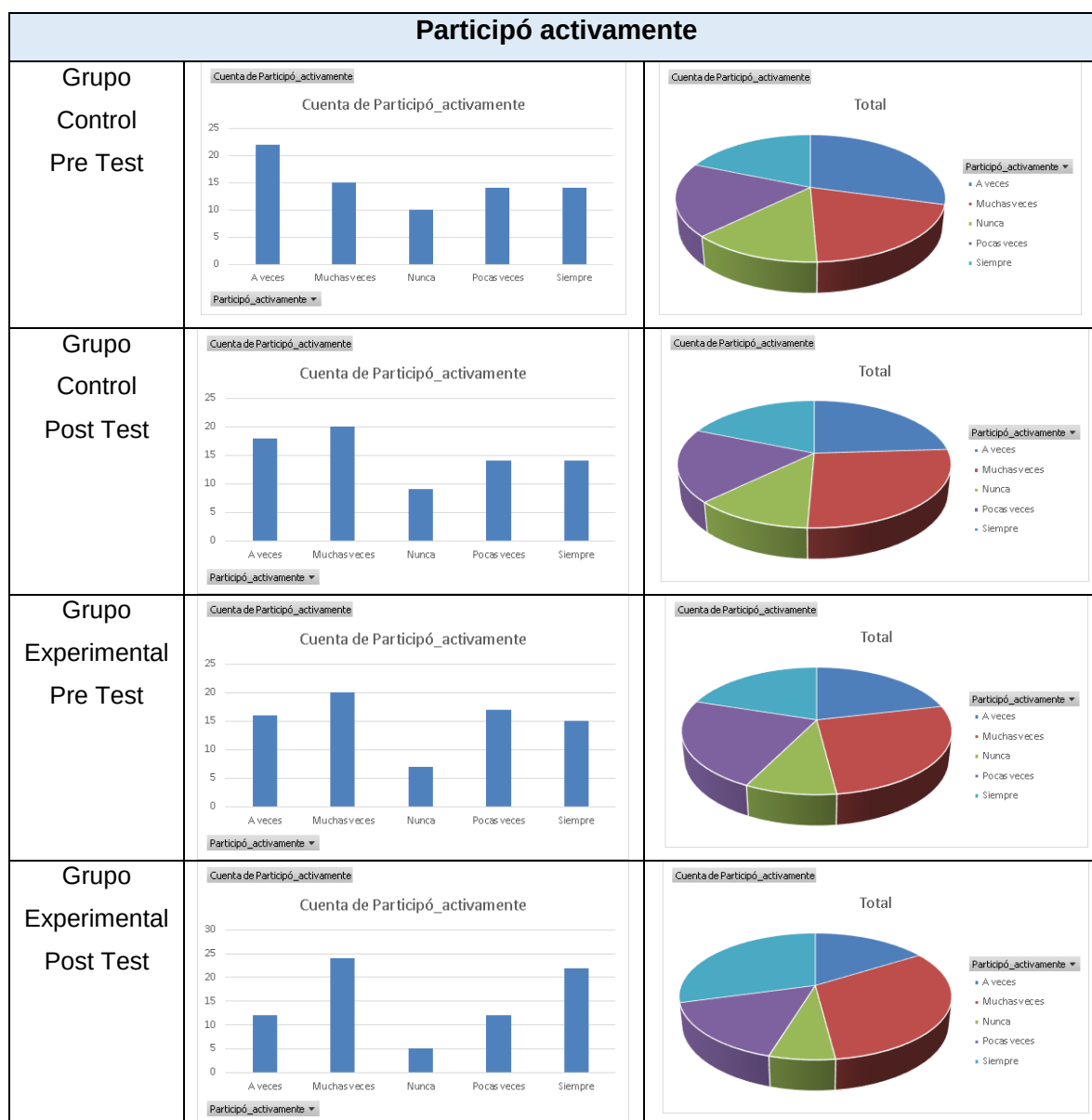
Grupo	Link Hoja de Cálculo - Gráficos
Grupo Control Pre Test	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1InozYwFzcUD1P1t5Cq9_uo4C_OSW0wR7/
Grupo Control Post Test	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tic6qd2VUq1nrq2nzjAU7i9ndGizXALC/
Grupo Experimental Pre Test	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lawLz3V0y3xUUEYvmu5w5xyiqKu1TTay/
Grupo Experimental Post Test	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i0h8jQLsfzOcIZJzOpL5cHJly-W7xWqI/

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Nota: Los gráficos de Excel pueden no verse bien en Google Sheets debido a diferencias en sus motores de gráficos, por lo que se recomienda descargarlo y abrir el archivo con Excel.

5.3.6.2.1. Análisis Descriptivo - Participo activamente

Tabla 45: Grafico Barras / Pastel – Participo activamente

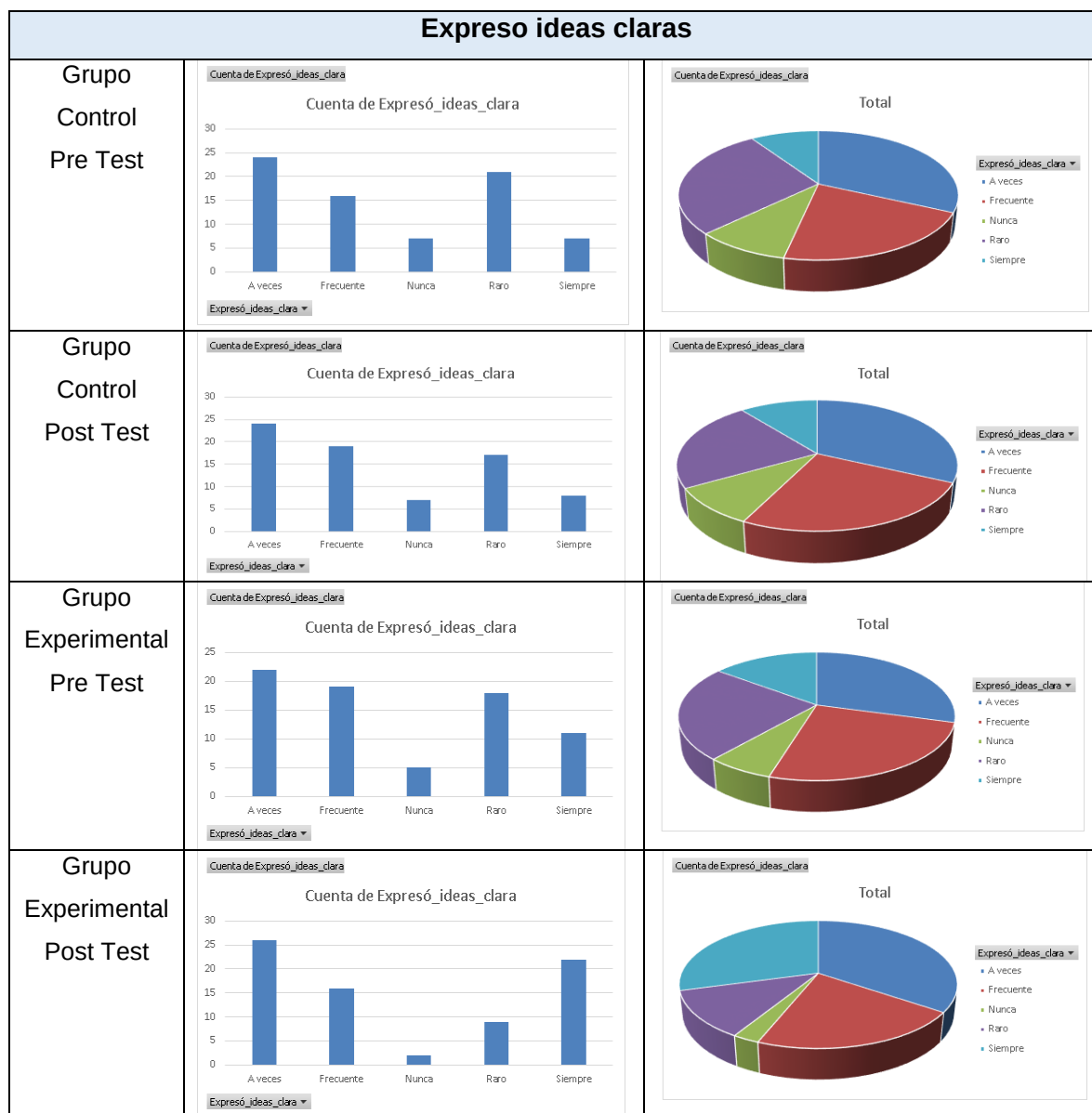


Fuente: Elaboración Propia (2025)

En la variable Participo activamente, los resultados del pretest muestran patrones similares entre el grupo de control y el experimental. Sin embargo, en el posttest se evidencia una pequeña variación positiva únicamente en el grupo experimental, reflejada en un leve aumento en las categorías asociadas a mayores niveles de participación. El grupo de control mantiene prácticamente la misma distribución inicial, lo que sugiere que la intervención tuvo un efecto positivo, aunque moderado, en la participación activa del grupo experimental.

5.3.6.2.2. Análisis Descriptivo - Expreso ideas claras

Tabla 46: Grafico Barras / Pastel – Expreso ideas claras

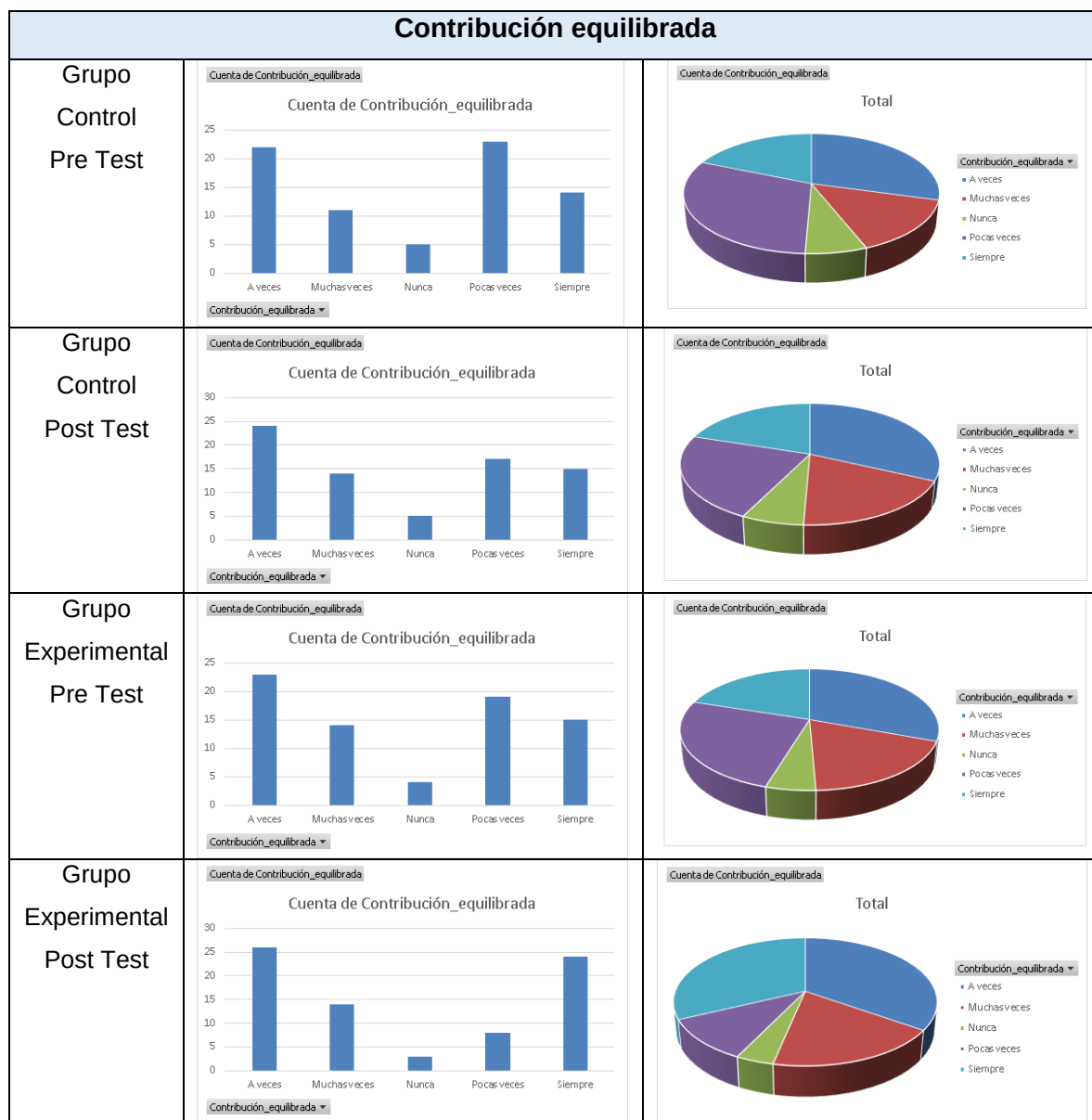


Fuente: Elaboración Propia (2025)

En cuanto a la variable Expreso ideas claras, ambos grupos presentan distribuciones comparables en el pretest. No obstante, el postest revela una ligera mejora solo en el grupo experimental, manifestada en una mayor concentración de respuestas en niveles más altos de claridad de expresión. El grupo de control conserva prácticamente los mismos valores del pretest, lo que indica que la intervención generó una mejora pequeña pero consistente en la forma de expresar ideas dentro del grupo experimental.

5.3.6.2.3. Análisis Descriptivo - Contribución equilibrada

Tabla 47: Grafico Barras / Pastel – Contribución equilibrada

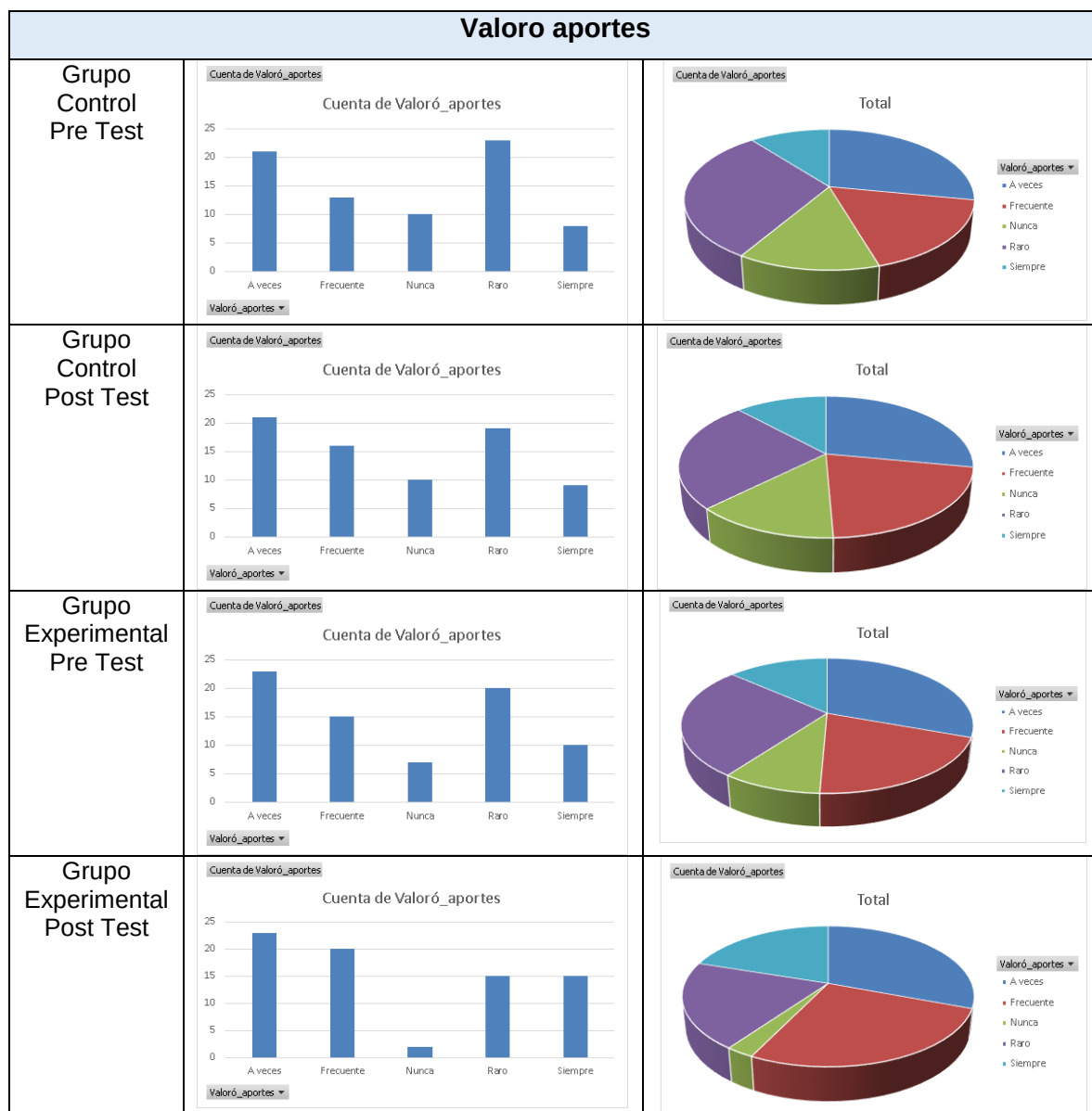


Fuente: Elaboración Propia (2025)

Respecto a la variable Contribución equilibrada, los resultados iniciales muestran similitudes entre los dos grupos. Sin embargo, el postest evidencia una variación positiva leve únicamente en el grupo experimental, reflejando un incremento moderado en las respuestas que indican una participación más balanceada. El grupo de control se mantiene estable, lo que sugiere que la intervención favoreció ligeramente la distribución equitativa de las contribuciones del grupo experimental.

5.3.6.2.4. Análisis Descriptivo - Valoro aportes

Tabla 48: Grafico Barras / Pastel – Valoro aportes

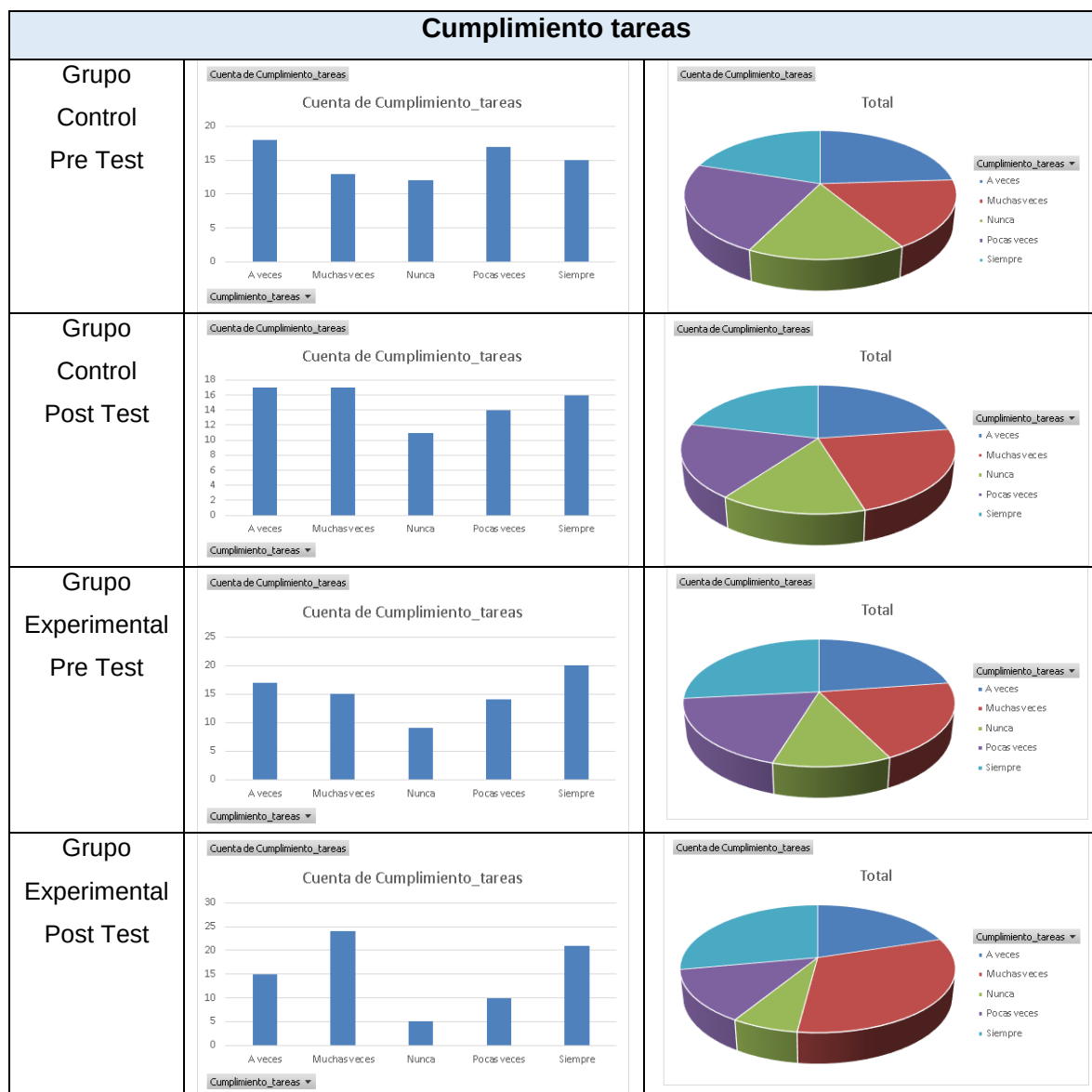


Fuente: Elaboración Propia (2025)

En la variable Valoro aportes, los datos del pretest son similares para ambos grupos, lo que demuestra condiciones de partida equivalentes. No obstante, en el postest se observa una pequeña mejora solamente en el grupo experimental, evidenciada en una mayor valoración de los aportes de los compañeros. El grupo de control mantiene los mismos patrones iniciales, lo que indica que la intervención influyó positivamente, aunque de manera moderada, en esta variable.

5.3.6.2.5. Análisis Descriptivo - Cumplimiento tareas

Tabla 49: Grafico Barras / Pastel – Cumplimiento tareas

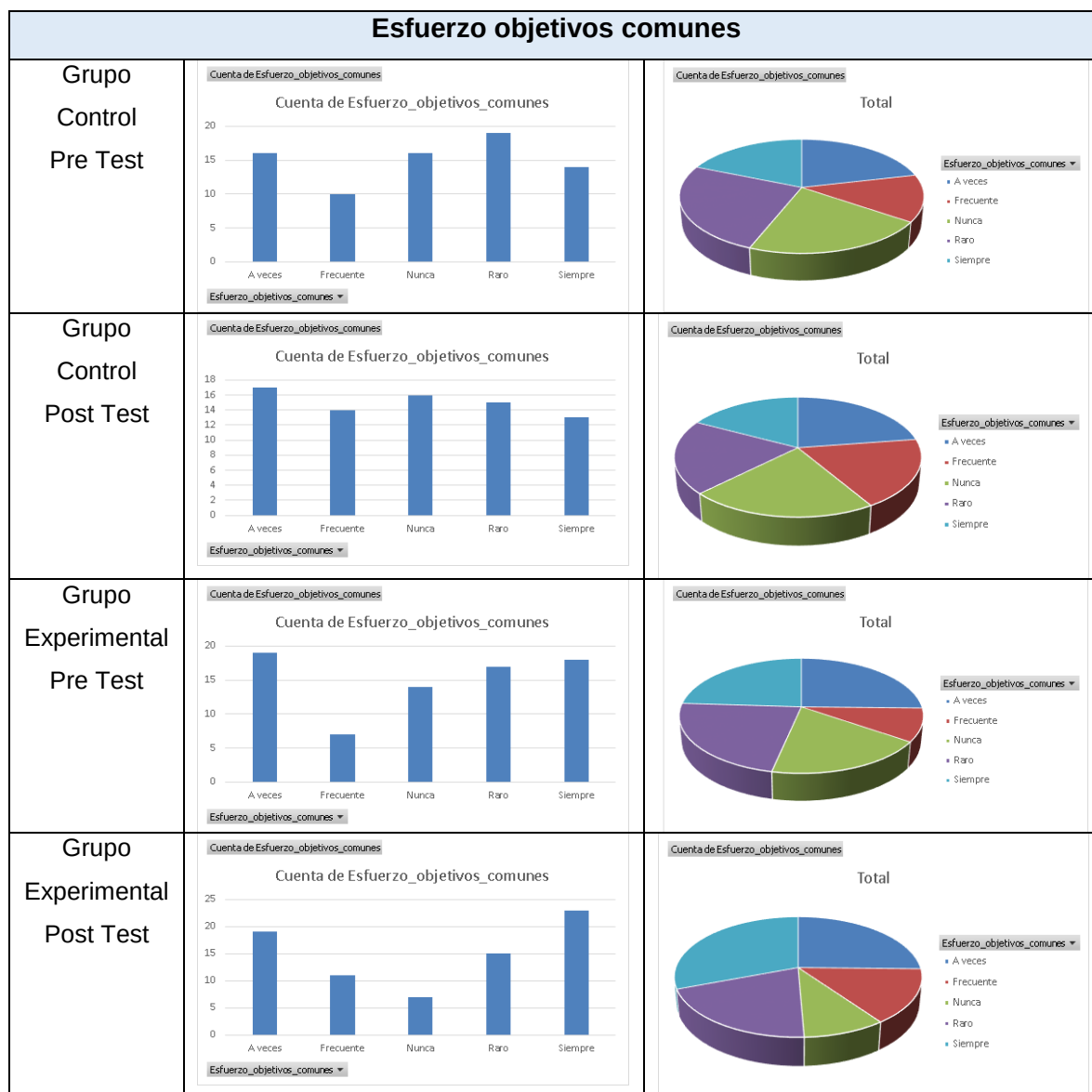


Fuente: Elaboración Propia (2025)

Para la variable Cumplimiento tareas, las mediciones de pretest muestran una situación comparable entre los grupos. Sin embargo, el posttest del grupo experimental presenta una pequeña variación positiva, reflejada en una mayor frecuencia de respuestas que indican un mejor cumplimiento de las tareas asignadas. El grupo de control mantiene los valores iniciales, lo que evidencia que la intervención tuvo un impacto positivo, aunque discreto, en este aspecto del desempeño académico.

5.3.6.2.6. Análisis Descriptivo - Esfuerzo objetivos comunes

Tabla 50: Grafico Barras / Pastel – Esfuerzo objetivos comunes

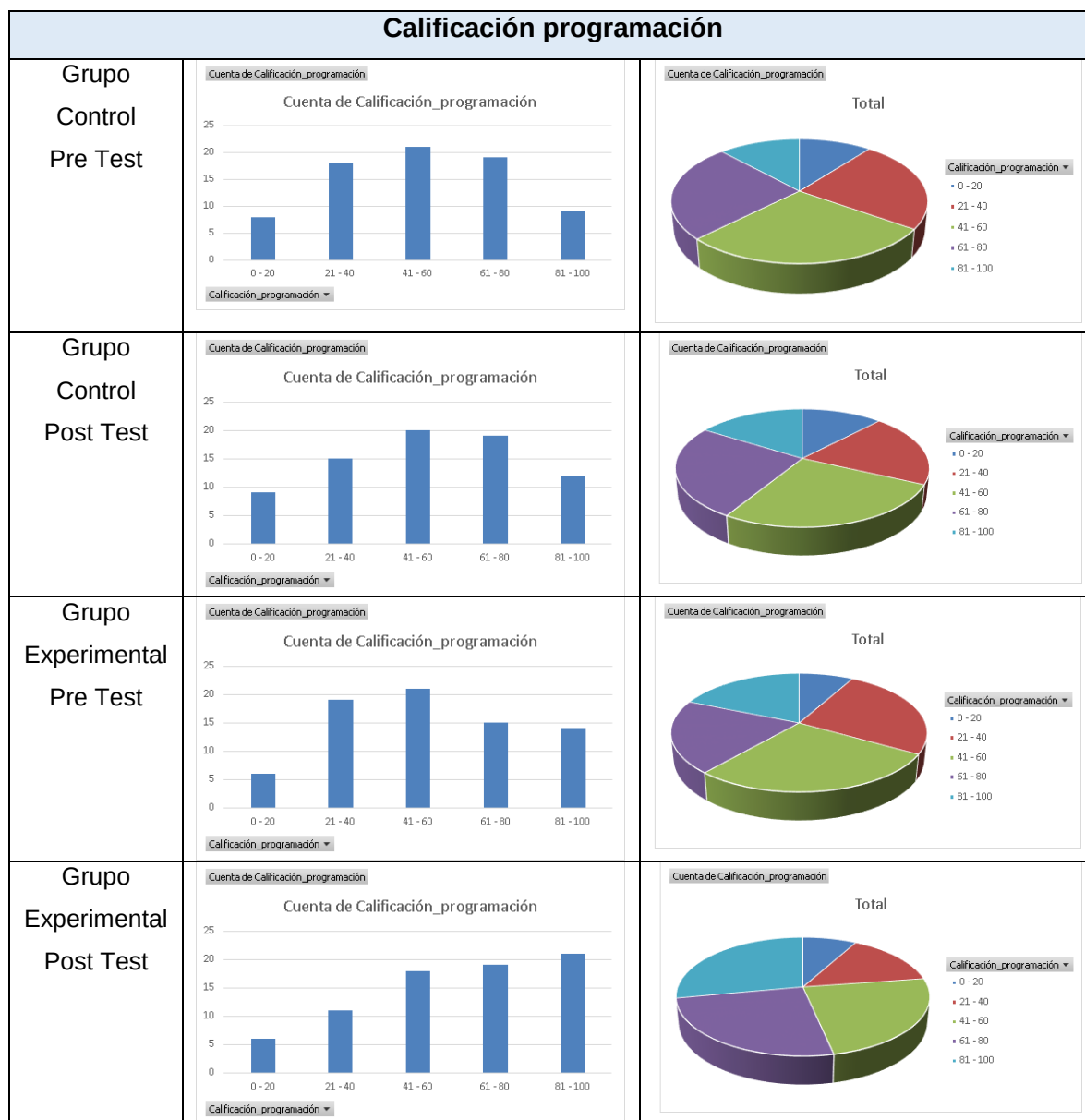


Fuente: Elaboración Propia (2025)

En la variable Esfuerzo por los objetivos comunes, los resultados iniciales son similares para ambos grupos. Sin embargo, en el postest se identifica una leve mejora únicamente en el grupo experimental, con un ligero desplazamiento hacia categorías que indican mayor esfuerzo colectivo. El grupo de control no muestra variaciones relevantes, lo que sugiere que la intervención contribuyó modestamente a fortalecer el compromiso hacia los objetivos grupales.

5.3.6.2.7. Análisis Descriptivo - Calificación programación

Tabla 51: Grafico Barras / Pastel – Calificación programación

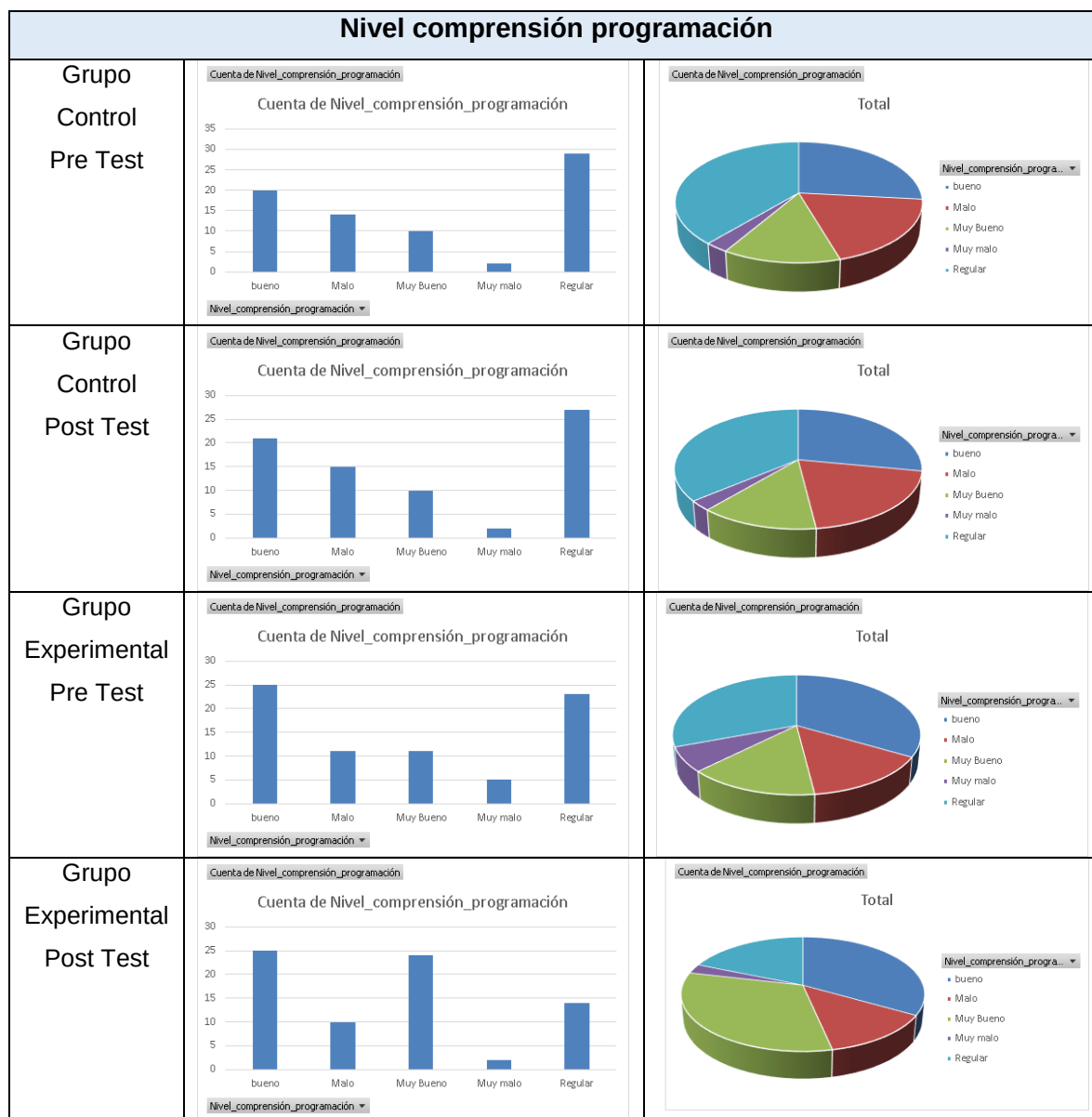


Fuente: Elaboración Propia (2025)

Los resultados de la Calificación de programación muestran condiciones equivalentes entre los grupos en el pretest. No obstante, el posttest evidencia una pequeña mejora únicamente en el grupo experimental, reflejada en un leve incremento en los niveles de desempeño académico. El grupo de control mantiene su distribución inicial, lo que indica que la intervención produjo un efecto positivo, aunque moderado, en el rendimiento de los estudiantes del grupo experimental.

5.3.6.2.8. Análisis Descriptivo - Nivel comprensión programación

Tabla 52: Grafico Barras / Pastel – Nivel comprensión programación

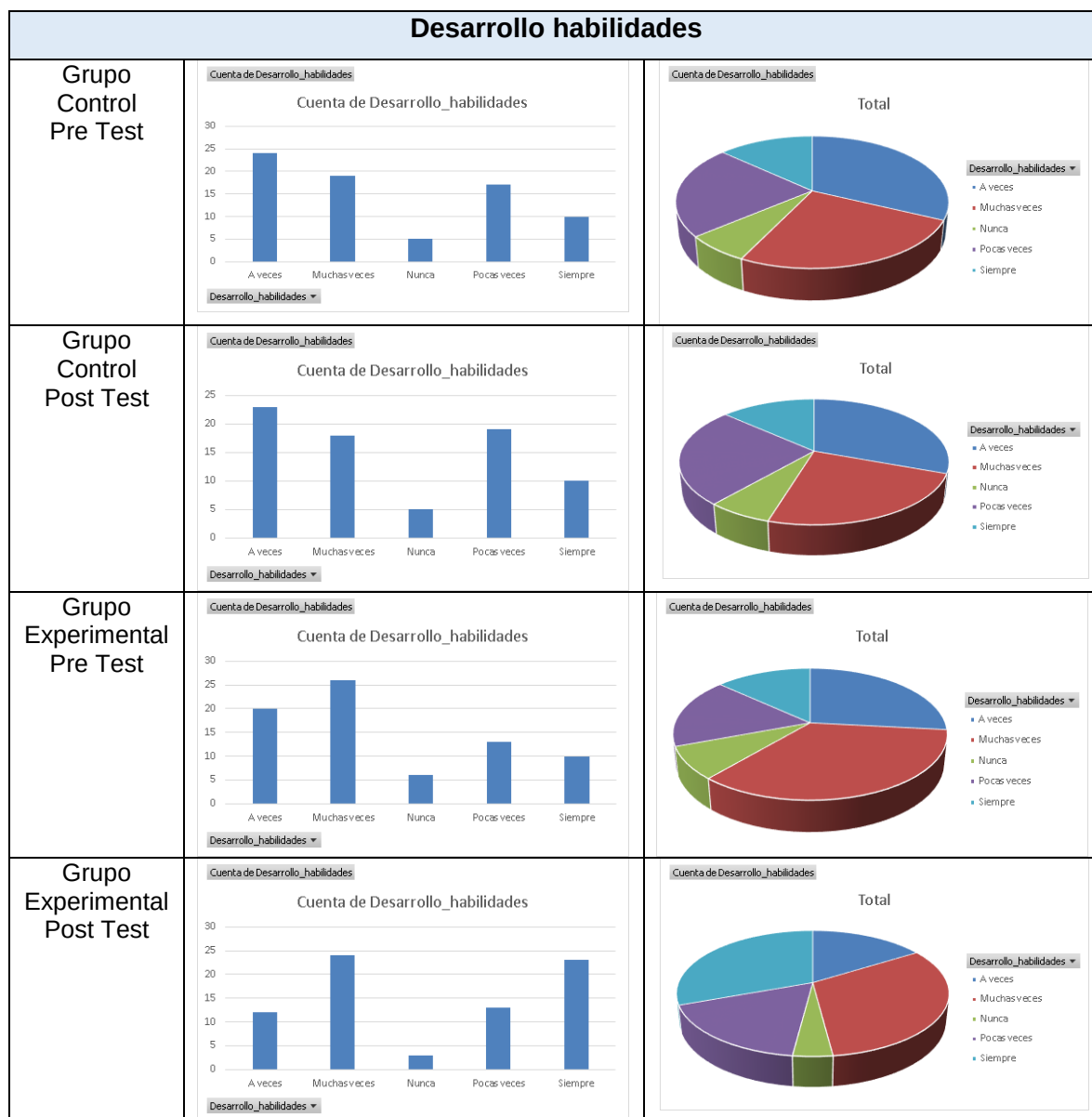


Fuente: Elaboración Propia (2025)

En la variable Nivel de comprensión en programación, las distribuciones de pretest son similares entre los grupos. Sin embargo, en el posttest el grupo experimental muestra una variación positiva pequeña pero consistente, reflejada en respuestas que indican un mejor entendimiento de los contenidos. El grupo de control permanece sin cambios, lo que evidencia que el sistema o metodología aplicada contribuyó ligeramente a fortalecer la comprensión.

5.3.6.2.9. Análisis Descriptivo - Desarrollo habilidades

Tabla 53: Grafico Barras / Pastel – Desarrollo habilidades

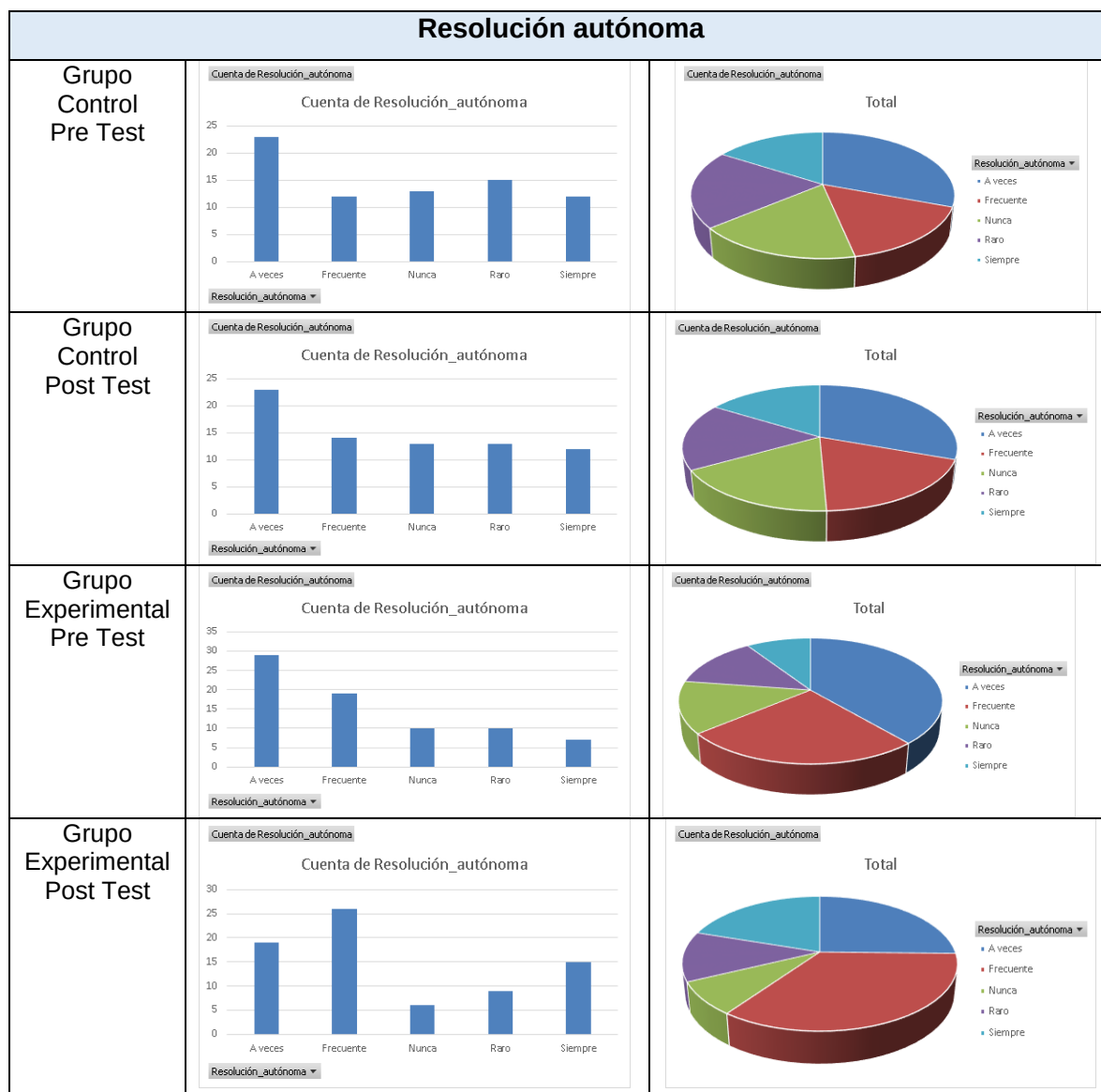


Fuente: Elaboración Propia (2025)

Respecto al Desarrollo de habilidades, los datos del pretest muestran equivalencia entre los grupos. En el postest, solo el grupo experimental presenta una pequeña variación positiva, manifestada en un ligero incremento en las valoraciones asociadas al desarrollo de capacidades. El grupo de control mantiene los valores iniciales, lo que sugiere que la intervención promovió una mejora moderada en esta dimensión.

5.3.6.2.10. Análisis Descriptivo - Resolución autónoma

Tabla 54: Gráfico Barras / Pastel – Resolución autónoma

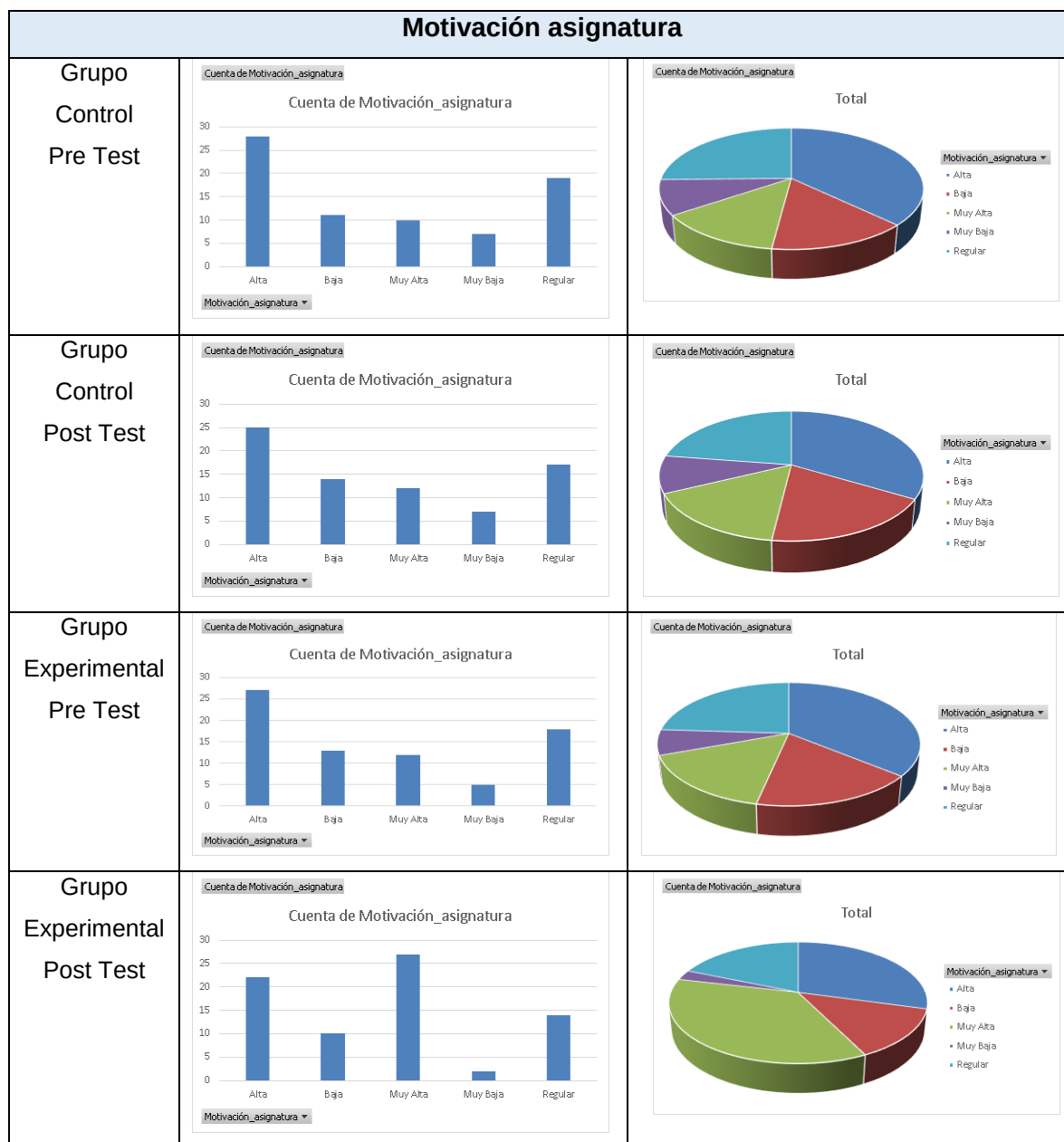


Fuente: Elaboración Propia (2025)

En la variable Resolución autónoma, los resultados iniciales son comparables entre ambos grupos. No obstante, el posttest del grupo experimental muestra una mejora leve, evidenciada en una mayor presencia de respuestas que indican mayor autonomía en la resolución de problemas. El grupo de control no presenta cambios, lo que demuestra que la intervención generó un efecto positivo moderado en esta habilidad.

5.3.6.2.11. Análisis Descriptivo - Motivación asignatura

Tabla 55: Gráfico Barras / Pastel – Motivación asignatura



Fuente: Elaboración Propia (2025)

Finalmente, en la variable Motivación por la asignatura, el pretest revela un comportamiento similar en ambos grupos. Sin embargo, el posttest muestra una pequeña variación positiva únicamente en el grupo experimental, reflejada en un ligero incremento en las categorías de mayor motivación. El grupo de control mantiene distribuciones casi idénticas a las iniciales, lo que indica que la intervención tuvo un impacto favorable, aunque moderado, en la motivación de los estudiantes.

5.3.6.3. Regresión Lineal – Grupo control

Para analizar la relación entre las variables involucradas en este estudio, se aplicó la técnica de regresión lineal simple, la cual permite examinar cómo una variable independiente influye en una variable dependiente. Esta metodología consiste en ajustar una línea recta a los datos observados, representada por la ecuación $y=a+b \cdot xy$, donde a es el intercepto y b la pendiente. También se calculó, la R de Pearson, y esta se utilizó para cuantificar la fuerza y dirección de la relación lineal entre las variables. En este caso, estas herramientas se emplearon con el propósito de determinar si el sistema web implementado tiene un efecto significativo sobre las diferentes variables dependientes, este cálculo ha permitido evaluar y predecir su impacto de manera objetiva.

5.3.6.3.1. Regresión Lineal – Participo activamente

Para demostrar que no existe una relación entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (**aprendizaje colaborativo**) simulada ya que es el grupo de control y como variable dependiente (**participo activamente**). Para ver el cálculo [\(Ver Calculo Anexo G: Regresión lineal – grupo control - Participo activamente\)](#)

Tabla 56: Regresión Lineal - Resultados - Participo activamente

Resultados - Regresión Lineal - Participo activamente	
X	Variable independiente (Aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Participo activamente)
Ecuación	$Y = 3.12 + 0.0933 * X$
r de Pearson	0.0364

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0.0364$, lo que evidencia que no hay relación lineal aparente entre el pretest y posttest de la variable participación activa.

5.3.6.3.2. Regresión Lineal – Expreso ideas claras

Para demostrar que no existe una relación entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (**aprendizaje colaborativo**) simulada ya que es el grupo de control y como variable dependiente (**Expreso ideas claras**). Para ver el cálculo ([Ver Cálculo Anexo H: Regresión lineal – grupo control - Expreso ideas claras](#))

Tabla 57: Regresión Lineal - Resultados - Expreso ideas claras

Resultados - Regresión Lineal - Expreso ideas claras	
X	Variable independiente (aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Expreso ideas claras)
Ecuación	$Y = 2.9333 + 0.12 * X$
r de Pearson	0.0534

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0.0534$, lo que evidencia que no hay relación lineal aparente entre el pretest y posttest de la variable expreso ideas claras.

5.3.6.3.3. Regresión Lineal – Contribución equilibrada

Para demostrar que no existe una relación entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (**aprendizaje colaborativo**) simulada ya que es el grupo de control y como variable dependiente (**Contribución equilibrada**). Para ver el cálculo ([Ver Cálculo Anexo I: Regresión lineal – grupo control - Contribución equilibrada](#))

Tabla 58: Regresión Lineal - Resultados - Contribución equilibrada

Resultados - Regresión Lineal - Contribución equilibrada	
X	Variable independiente (aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Contribución equilibrada)
Ecuación	$Y = 3.08 + 0.1467 * X$
r de Pearson	0.0609

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0.0609$, lo que evidencia que no hay relación lineal aparente entre el pretest y posttest de la variable contribución equilibrada.

5.3.6.3.4. Regresión Lineal – Valoro aportes

Para demostrar que no existe una relación entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (**aprendizaje colaborativo**) simulada ya que es el grupo de control y como variable dependiente (**Valoro aportes**). Para ver el cálculo ([Ver Calculo Anexo J: Regresión lineal – grupo control - Valoro aportes](#))

Tabla 59: Regresión Lineal - Resultados - Valoro aportes

Resultados - Regresión Lineal - Valoro aportes	
X	Variable independiente (aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Valoro aportes)
Ecuación	$Y = 2.8133 + 0.12 * X$
r de Pearson	0.0499

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0.0499$, lo que evidencia que no hay relación lineal aparente entre el pretest y posttest de la variable valoro aportes.

5.3.6.3.5. Regresión Lineal – Cumplimiento tareas

Para demostrar que no existe una relación entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (**aprendizaje colaborativo**) simulada ya que es el grupo de control y como variable dependiente (**Cumplimiento tareas**). Para ver el cálculo ([Ver Calculo Anexo K: Regresión lineal – grupo control - Cumplimiento tareas](#))

Tabla 60: Regresión Lineal - Resultados - Cumplimiento tareas

Resultados - Regresión Lineal - Cumplimiento tareas	
X	Variable independiente (aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Cumplimiento tareas)
Ecuación	$Y = 3.0267 + 0.1467 * X$
r de Pearson	0.0541

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0.0541$, lo que evidencia que no hay relación lineal aparente entre el pretest y posttest de la variable cumplimiento tareas.

5.3.6.3.6. Regresión Lineal – Esfuerzo objetivos comunes

Para demostrar que no existe una relación entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (**aprendizaje colaborativo**) simulada ya que es el grupo de control y como variable dependiente (**Esfuerzo objetivos comunes**). Para ver el cálculo ([Ver Cálculo Anexo L: Regresión lineal – grupo control - Esfuerzo objetivos comunes](#))

Tabla 61: Regresión Lineal - Resultados - Esfuerzo objetivos comunes

Resultados - Regresión Lineal - Esfuerzo objetivos comunes	
X	Variable independiente (aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Esfuerzo objetivos comunes)
Ecuación	$Y = 2.8267 + 0.08 * X$
r de Pearson	0.0287

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0.0287$, lo que evidencia que no hay relación lineal aparente entre el pretest y posttest de la variable esfuerzo objetivos comunes.

5.3.6.3.7. Regresión Lineal – Calificación programación

Para demostrar que no existe una relación entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (**aprendizaje colaborativo**) simulada ya que es el grupo de control y como variable dependiente (**Calificación programación**). Para ver el cálculo ([Ver Cálculo Anexo M: Regresión lineal – grupo control - Calificación programación](#))

Tabla 62: Regresión Lineal - Resultados - Calificación programación

Resultados - Regresión Lineal - Calificación programación	
X	Variable independiente (aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Calificación programación)
Ecuación	$Y = 3.04 + 0.0933 * X$
r de Pearson	0.0383

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0.0383$, lo que evidencia que no hay relación lineal aparente entre el pretest y posttest de la variable calificación programación.

5.3.6.3.8. Regresión Lineal – Nivel comprensión programación

Para demostrar que no existe una relación entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (**aprendizaje colaborativo**) simulada ya que es el grupo de control y como variable dependiente (**Nivel comprensión programación**). Para ver el cálculo ([Ver Cálculo Anexo N: Regresión lineal – grupo control - Nivel comprensión programación](#))

Tabla 63: Regresión Lineal - Resultados - Nivel comprensión programación

Resultados - Regresión Lineal - Nivel comprensión programación	
X	Variable independiente (aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Nivel comprensión programación)
Ecuación	$Y = 3.2933 + 0 * X$
r de Pearson	0

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0$, lo que evidencia que no hay relación lineal aparente entre el pretest y posttest de la variable nivel comprensión programación.

5.3.6.3.9. Regresión Lineal – Desarrollo habilidades

Para demostrar que no existe una relación entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (**aprendizaje colaborativo**) simulada ya que es el grupo de control y como variable dependiente (**Desarrollo habilidades**). Para ver el cálculo ([Ver Cálculo Anexo O: Regresión lineal – grupo control - Desarrollo habilidades](#))

Tabla 64: Regresión Lineal - Resultados - Desarrollo habilidades

Resultados - Regresión Lineal - Desarrollo habilidades	
X	Variable independiente (aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Desarrollo habilidades)
Ecuación	$Y = 3.16 + -0.04 * X$
r de Pearson	-0.0178

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = -0.0178$, lo que evidencia que no hay relación lineal aparente entre el pretest y posttest de la variable desarrollo habilidades.

5.3.6.3.10. Regresión Lineal – Resolución autónoma

Para demostrar que no existe una relación entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (**aprendizaje colaborativo**) simulada ya que es el grupo de control y como variable dependiente (**Resolución autónoma**). Para ver el cálculo ([Ver Cálculo Anexo P: Regresión lineal – grupo control - Resolución autónoma](#))

Tabla 65: Regresión Lineal - Resultados - Resolución autónoma

Resultados - Regresión Lineal - Resolución autónoma	
X	Variable independiente (aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Resolución autónoma)
Ecuación	$Y = 2.9333 + 0.0533 * X$
r de Pearson	0.0205

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0.0205$, lo que evidencia que no hay relación lineal aparente entre el pretest y posttest de la variable resolución autónoma.

5.3.6.3.11. Regresión Lineal – Motivación asignatura

Para demostrar que no existe una relación entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (**aprendizaje colaborativo**) simulada ya que es el grupo de control y como variable dependiente (**Motivación asignatura**). Para ver el cálculo ([Ver Cálculo Anexo Q: Regresión lineal – grupo control - Motivación asignatura](#))

Tabla 66: Regresión Lineal - Resultados - Motivación asignatura

Resultados - Regresión Lineal - Motivación asignatura	
X	Variable independiente (aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Motivación asignatura)
Ecuación	$Y = 3.3067 + -0.0267 * X$
r de Pearson	-0.0113

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = -0.0113$, lo que evidencia que no hay relación lineal aparente entre el pretest y posttest de la variable motivación asignatura.

5.3.6.4. Regresión Lineal – Grupo experimental

Para analizar la relación entre las variables involucradas en este estudio, se aplicó la técnica de regresión lineal simple, la cual permite examinar cómo una variable independiente influye en una variable dependiente. Esta metodología consiste en ajustar una línea recta a los datos observados, representada por la ecuación $y=a+b \cdot xy$, donde a es el intercepto y b la pendiente. También se calculó, la R de Pearson, y esta se utilizó para cuantificar la fuerza y dirección de la relación lineal entre las variables. En este caso, estas herramientas se emplearon con el propósito de determinar si el sistema web implementado tiene un efecto significativo sobre las diferentes variables dependientes, este cálculo ha permitido evaluar y predecir su impacto de manera objetiva.

5.3.6.4.1. Regresión Lineal – Participo activamente

Para analizar la relación existente entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (**aprendizaje colaborativo**) y como variable dependiente (**participo activamente**). Para ver el cálculo [\(Ver Calculo Anexo R: Regresión lineal – grupo experimental - Participo activamente\)](#)

Tabla 67: Regresión Lineal - Resultados - Participo activamente

Resultados - Regresión Lineal - Participo activamente	
X	Variable independiente (aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Participo activamente)
Ecuación de la regresión lineal simple	$Y = 3.2533 + 0.36 * X$
r de Pearson	0.1421

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0.1421$, lo que evidencia una relación positiva débil entre el uso del **aprendizaje colaborativo** y la variable **participación activa**. Por lo tanto, se interpreta que la implementación del **aprendizaje colaborativo** contribuye a un aumento favorable a la variable **participación activa**.

5.3.6.4.2. Regresión Lineal – Expreso ideas claras

Para analizar la relación existente entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (**aprendizaje colaborativo**) y como variable dependiente (**Expreso ideas claras**). Para ver el cálculo [\(Ver Calculo Anexo S: Regresión lineal – grupo experimental - Expreso ideas claras\)](#)

Tabla 68: Regresión Lineal - Resultados - Expreso ideas claras

Resultados - Regresión Lineal - Expreso ideas claras	
X	Variable independiente (aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Expreso ideas claras)
Ecuación	$Y = 3.1733 + 0.4533 * X$
r de Pearson	0.1973

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0.1973$, lo que evidencia una relación positiva débil entre el uso del **aprendizaje colaborativo** y la variable **Expreso ideas claras**. Por lo tanto, se interpreta que la implementación del **aprendizaje colaborativo** contribuye a un aumento favorable a la variable **Expreso ideas claras**.

5.3.6.4.3. Regresión Lineal – Contribución equilibrada

Para analizar la relación existente entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (**aprendizaje colaborativo**) y como variable dependiente (**Contribución equilibrada**). Para ver el cálculo [\(Ver Calculo Anexo T: Regresión lineal – grupo experimental - Contribución equilibrada\)](#)

Tabla 69: Regresión Lineal - Resultados - Contribución equilibrada

Resultados - Regresión Lineal - Contribución equilibrada	
X	Variable independiente (aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Contribución equilibrada)
Ecuación	$Y = 3.2267 + 0.4133 * X$
r de Pearson	0.1743

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0.1743$, lo que evidencia una relación positiva débil entre el uso del **aprendizaje colaborativo** y la variable **contribución equilibrada**. Por lo tanto, se interpreta que la implementación del **aprendizaje colaborativo** contribuye a un aumento favorable a la variable **contribución equilibrada**.

5.3.6.4.4. Regresión Lineal – Valoro aportes

Para analizar la relación existente entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (**aprendizaje colaborativo**) y como variable dependiente (**Valoro aportes**). Para ver el cálculo ([Ver Calculo Anexo U: Regresión lineal – grupo experimental - Valoro aportes](#))

Tabla 70: Regresión Lineal - Resultados - Valoro aportes

Resultados - Regresión Lineal - Valoro aportes	
X	Variable independiente (aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Valoro aportes)
Ecuación	$Y = 3.0133 + 0.4 * X$
r de Pearson	0.1736

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0.1736$, lo que evidencia una relación positiva débil entre el uso del aprendizaje colaborativo y la variable valoro aportes. Por lo tanto, se interpreta que la implementación del aprendizaje colaborativo contribuye a un aumento favorable a la variable valoro aportes.

5.3.6.4.5. Regresión Lineal – Cumplimiento tareas

Para analizar la relación existente entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (**aprendizaje colaborativo**) y como variable dependiente (**Cumplimiento tareas**). Para ver el cálculo ([Ver Calculo Anexo V: Regresión lineal – grupo experimental - Cumplimiento tareas](#))

Tabla 71: Regresión Lineal - Resultados - Cumplimiento tareas

Resultados - Regresión Lineal - Cumplimiento tareas	
X	Variable independiente (aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Cumplimiento tareas)
Ecuación	$Y = 3.3067 + 0.3067 * X$
r de Pearson	0.1185

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0.1185$, lo que evidencia una relación positiva débil entre el uso del aprendizaje colaborativo y la variable cumplimiento tareas. Por lo tanto, se interpreta que la implementación del aprendizaje colaborativo contribuye a un aumento favorable a la variable cumplimiento tareas.

5.3.6.4.6. Regresión Lineal – Esfuerzo objetivos comunes

Para analizar la relación existente entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (**aprendizaje colaborativo**) y como variable dependiente (**Esfuerzo objetivos comunes**). Para ver el cálculo [\(Ver Calculo Anexo W: Regresión lineal – grupo experimental - Esfuerzo objetivos comunes\)](#)

Tabla 72: Regresión Lineal - Resultados - Esfuerzo objetivos comunes

Resultados - Regresión Lineal - Esfuerzo objetivos comunes	
X	Variable independiente (aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Esfuerzo objetivos comunes)
Ecuación	$Y = 2.9733 + 0.4 * X$
r de Pearson	0.1430

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0.1430$, lo que evidencia una relación positiva débil entre el uso del aprendizaje colaborativo y la variable esfuerzo objetivos comunes. Por lo tanto, se interpreta que la implementación del aprendizaje colaborativo contribuye a un aumento favorable a la variable esfuerzo objetivos comunes.

5.3.6.4.7. Regresión Lineal – Calificación programación

Para analizar la relación existente entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (**aprendizaje colaborativo**) y como variable dependiente (**Calificación programación**). Para ver el cálculo [\(Ver Calculo Anexo X: Regresión lineal – grupo experimental - Calificación programación\)](#)

Tabla 73: Regresión Lineal - Resultados - Calificación programación

Resultados - Regresión Lineal - Calificación programación	
X	Variable independiente (aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Calificación programación)
Ecuación	$Y = 3.16 + 0.3467 * X$
r de Pearson	0.1384

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0.1384$, lo que evidencia una relación positiva débil entre el uso del aprendizaje colaborativo y la variable calificación programación. Por lo tanto, se interpreta que la implementación del aprendizaje colaborativo contribuye a un aumento favorable a la variable calificación programación.

5.3.6.4.8. Regresión Lineal – Nivel comprensión programación

Para analizar la relación existente entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (**aprendizaje colaborativo**) y como variable dependiente (**Nivel comprensión programación**). Para ver el cálculo ([Ver Calculo Anexo Y: Regresión lineal – grupo experimental - Nivel comprensión programación](#))

Tabla 74: Regresión Lineal - Resultados - Nivel comprensión programación

Resultados - Regresión Lineal - Nivel comprensión programación	
X	Variable independiente (Aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Nivel comprensión programación)
Ecuación	$Y = 3.3467 + 0.44 * X$
r de Pearson	0.1950

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0.1950$, lo que evidencia una relación positiva débil entre el uso del aprendizaje colaborativo y la variable nivel comprensión programación. Por lo tanto, se interpreta que la implementación del aprendizaje colaborativo contribuye a un aumento favorable a la variable nivel comprensión programación.

5.3.6.4.9. Regresión Lineal – Desarrollo habilidades

Para analizar la relación existente entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (**aprendizaje colaborativo**) y como variable dependiente (**Desarrollo habilidades**). Para ver el cálculo ([Ver Calculo Anexo Z: Regresión lineal – grupo experimental - Desarrollo habilidades](#))

Tabla 75: Regresión Lineal - Resultados - Desarrollo habilidades

Resultados - Regresión Lineal - Desarrollo habilidades	
X	Variable independiente (Aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Desarrollo habilidades)
Ecuación	$Y = 3.28 + 0.4 * X$
r de Pearson	0.1693

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0.1693$, lo que evidencia una relación positiva débil entre el uso del aprendizaje colaborativo y la variable desarrollo habilidades. Por lo tanto, se interpreta que la implementación del aprendizaje colaborativo contribuye a un aumento favorable a la variable desarrollo habilidades.

5.3.6.4.10. Regresión Lineal – Resolución autónoma

Para analizar la relación existente entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (**aprendizaje colaborativo**) y como variable dependiente (**Resolución autónoma**). Para ver el cálculo ([Ver Calculo Anexo AA: Regresión lineal – grupo experimental - Resolución autónoma](#))

Tabla 76: Regresión Lineal - Resultados - Resolución autónoma

Resultados - Regresión Lineal - Resolución autónoma	
X	Variable independiente (Aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Resolución autónoma)
Ecuación	$Y = 3.04 + 0.4267 * X$
r de Pearson	0.1819

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0.1819$, lo que evidencia una relación positiva débil entre el uso del aprendizaje colaborativo y la variable resolución autónoma. Por lo tanto, se interpreta que la implementación del aprendizaje colaborativo contribuye a un aumento favorable a la variable resolución autónoma.

5.3.6.4.11. Regresión Lineal – Motivación asignatura

Para analizar la relación existente entre las variables involucradas, se aplicó una regresión lineal simple, usando como variable independiente (**aprendizaje colaborativo**) y como variable dependiente (**Motivación asignatura**). Para ver el cálculo ([Ver Calculo Anexo AB: Regresión lineal – grupo experimental - Motivación asignatura](#))

Tabla 77: Regresión Lineal - Resultados - Motivación asignatura

Resultados - Regresión Lineal - Motivación asignatura	
X	Variable independiente (Aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Motivación asignatura)
Ecuación	$Y = 3.3733 + 0.4533 * X$
r de Pearson	0.1953

Fuente: Elaboración Propia (2025)

En función de los resultados obtenidos, se observa un coeficiente de correlación de Pearson de $r = 0.1953$, lo que evidencia una relación positiva débil entre el uso del aprendizaje colaborativo y la variable motivación asignatura. Por lo tanto, se interpreta que la implementación del aprendizaje colaborativo contribuye a un aumento favorable a la variable motivación asignatura.

5.3.6.5. Calculo T student – relacionadas - Grupo control

Se comparó **dos medidas del mismo grupo** por lo tanto se usó la t de muestras relacionadas (t pareada). Se realizó esta prueba para comprobar si el grupo de control no tiene diferencias significativas en las mediciones de pre y post test.

Para esto se utilizó las pruebas pre y post test del grupo de control:

- a) Grupo de Control – Pre Test
- b) Grupo de Control – Post Test

Se utilizó la siguiente formula:

$$t = \frac{\bar{D}}{S_D/\sqrt{n}}$$

Donde:

$\bar{D}$ = Media de las diferencias

S_D = Desviacion estandar de las diferencias

n = Numero de pares

A continuación, se muestra el cálculo para cada una de las variables.

5.3.6.5.1. T Student – Relacionadas – Control - Participo activamente

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo AC: T Student relacionadas – Grupo control – Participo activamente\)](#)

Tabla 49: T de Student – Grupo Control – Participo activamente – Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo control	
Participo activamente	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Control – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Participo activamente) entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Participo activamente) entre el pretest y el posttest del grupo control.
T de student calculado	0.43
T valor critico (una cola)	1.67
P valor (una cola)	0.34
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como : $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como : $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas aplicada al grupo de control mostraron un valor de t calculado = 0.43, inferior al t crítico = 1.67, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.336, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable de Participo activamente.

5.3.6.5.2. T Student – Relacionadas – Control - Expreso ideas claras

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Cálculo Anexo AD: T Student relacionadas – Grupo control – Expreso ideas claras\)](#)

Tabla 50: T de Student – Grupo Control – Expreso ideas claras– Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo control	
Expreso ideas claras	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Control – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Expreso ideas claras) entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Expreso ideas claras) entre el pretest y el posttest del grupo control.
T de student calculado	0.61
T valor critico (una cola)	1.67
P valor (una cola)	0.273
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como : $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como : $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas aplicada al grupo de control mostraron un valor de t calculado = 0.61, inferior al t crítico = 1.67, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.273, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable de Expreso ideas claras.

5.3.6.5.3. T Student – Relacionadas – Control - Contribución equilibrada

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: ([Ver Cálculo Anexo AE: T Student relacionadas – Grupo control – Contribución equilibrada](#))

Tabla 51: T de Student – Grupo Control – Contribución equilibrada– Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo control	
Contribución equilibrada	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Control – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Contribución equilibrada) entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Contribución equilibrada) entre el pretest y el posttest del grupo control.
T de student calculado	0.69
T valor critico (una cola)	1.67
P valor (una cola)	0.244
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como : $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como : $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas aplicada al grupo de control mostraron un valor de t calculado = 0.69, inferior al t crítico = 1.67, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.244, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable de Contribución equilibrada.

5.3.6.5.4. T Student – Relacionadas – Control - Valoro aportes

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo AF: T Student relacionadas – Grupo control – Valoro aportes\)](#)

Tabla 52: T de Student – Grupo Control – Valoro aportes – Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo control	
Valoro aportes	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Control – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Valoro aportes) entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Valoro aportes) entre el pretest y el posttest del grupo control.
T de student calculado	0.72
T valor critico (una cola)	1.67
P valor (una cola)	0.237
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como : $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como : $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas aplicada al grupo de control mostraron un valor de t calculado = 0.72, inferior al t crítico = 1.67, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.237, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable de Valoro aportes.

5.3.6.5.5. T Student – Relacionadas – Control - Cumplimiento tareas

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo AG: T Student relacionadas – Grupo control – Cumplimiento tareas\)](#)

Tabla 53: T de Student – Grupo Control – Cumplimiento tareas – Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo control	
Cumplimiento tareas	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Control – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Cumplimiento tareas) entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Cumplimiento tareas) entre el pretest y el posttest del grupo control.
T de student calculado	0.68
T valor critico (una cola)	1.67
P valor (una cola)	0.248
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas aplicada al grupo de control mostraron un valor de t calculado = 0.68, inferior al t crítico = 1.67, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.248, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable de Cumplimiento tareas.

5.3.6.5.6. T Student – Relacionadas – Control - Esfuerzo objetivos comunes

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Cálculo Anexo AH: T Student relacionadas – Grupo control – Esfuerzo objetivos comunes\)](#)

Tabla 54: T de Student – Grupo Control – Esfuerzo objetivos comunes – Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo control	
Esfuerzo objetivos comunes	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Control – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Esfuerzo objetivos comunes) entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Esfuerzo objetivos comunes) entre el pretest y el posttest del grupo control.
T de student calculado	0.36
T valor critico (una cola)	1.67
P valor (una cola)	0.360
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas aplicada al grupo de control mostraron un valor de t calculado = 0.36, inferior al t crítico = 1.67, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.360, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Esfuerzo objetivos comunes.

5.3.6.5.7. T Student – Relacionadas – Control - Calificación programación

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo AI: T Student relacionadas – Grupo control – Calificación programación\)](#)

Tabla 55: T de Student – Grupo Control – Calificación programación – Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo control	
Calificación programación	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Control – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Calificación programación) entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Calificación programación) entre el pretest y el posttest del grupo control.
T de student calculado	0.47
T valor critico (una cola)	1.67
P valor (una cola)	0.320
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas aplicada al grupo de control mostraron un valor de t calculado = 0.47, inferior al t crítico = 1.67, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.320, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Calificación programación.

5.3.6.5.8. T Student – Relacionadas – Control - Nivel comprensión programación

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: ([Ver Cálculo Anexo AJ: T Student relacionadas – Grupo control – Nivel comprensión programación](#))

Tabla 56: T de Student – Grupo Control – Nivel comprensión programación – Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo control	
Nivel comprensión programación	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Control – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Nivel comprensión programación) entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Nivel comprensión programación) entre el pretest y el posttest del grupo control.
T de student calculado	0
T valor critico (una cola)	1.67
P valor (una cola)	0.5
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas aplicada al grupo de control mostraron un valor de t calculado = 0, inferior al t crítico = 1.67, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.5, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Nivel comprensión programación.

5.3.6.5.9. T Student – Relacionadas – Control - Desarrollo habilidades

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo AK: T Student relacionadas – Grupo control – Desarrollo habilidades\)](#)

Tabla 57: T de Student – Grupo Control – Desarrollo habilidades – Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo control	
Desarrollo habilidades	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Control – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Desarrollo habilidades) entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Desarrollo habilidades) entre el pretest y el posttest del grupo control.
T de student calculado	-0.22
T valor critico (una cola)	1.67
P valor (una cola)	0.414
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas aplicada al grupo de control mostraron un valor de t calculado = -0.22, inferior al t crítico = 1.67, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.414, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Desarrollo habilidades.

5.3.6.5.10. T Student – Relacionadas – Control - Resolución autónoma

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Cálculo Anexo AL: T Student relacionadas – Grupo control – Resolución autónoma\)](#)

Tabla 58: T de Student – Grupo Control – Resolución autónoma – Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo control	
Resolución autónoma	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Control – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Resolución autónoma) entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Resolución autónoma) entre el pretest y el posttest del grupo control.
T de student calculado	0.27
T valor critico (una cola)	1.67
P valor (una cola)	0.394
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas aplicada al grupo de control mostraron un valor de t calculado = 0.27, inferior al t crítico = 1.67, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.394, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Resolución autónoma.

5.3.6.5.11. T Student – Relacionadas – Control - Motivación asignatura

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo AM: T Student relacionadas – Grupo control – Motivación asignatura\)](#)

Tabla 59: T de Student – Grupo Control – Motivación asignatura – Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo control	
Motivación asignatura	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Control – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Motivación asignatura) entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Motivación asignatura) entre el pretest y el posttest del grupo control.
T de student calculado	-0.16
T valor critico (una cola)	1.67
P valor (una cola)	0.438
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas aplicada al grupo de control mostraron un valor de t calculado = -0.16, inferior al t crítico = 1.67, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.438, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Motivación asignatura.

5.3.6.6. Calculo T Student – relacionadas - Grupo experimental

Se comparó dos medidas del mismo grupo por lo tanto se usó la t de muestras relacionadas (t pareada).

Se realizó esta prueba para comprobar si se obtuvo una mejoría después de la intervención. Para esto se utilizó las pruebas pre y post test del grupo experimental:

- a) Grupo Experimental – Pre Test
- b) Grupo Experimental – Post Test

Se utilizó la siguiente formula:

$$t = \frac{\bar{D}}{S_D/\sqrt{n}}$$

Donde:

$\bar{D}$ = Media de las diferencias

S_D = Desviacion estandar de las diferencias

n = Numero de pares

A continuación, se muestra el cálculo para cada una de las variables.

5.3.6.6.1. T Student – Relacionadas – Experimental - Participo activamente

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo experimental. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo AN: T Student relacionadas – Grupo experimental – Participo activamente\)](#)

Tabla 33: T de Student – Grupo Experimental – Participo activamente – Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo Experimental	
Participo activamente	
Grupo A	Grupo Experimental – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Participo activamente) entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Participo activamente) entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
T de student calculado	5.81
T valor critico (una cola)	-1.66
P valor (una cola)	7.23612E-08
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t_{calculado} > t_{valor\ critico} \rightarrow$ Se rechaza la hipotesis nula H_0

Como: $P\ valor < \alpha$ Nivel de significancia $\rightarrow$ Se rechaza la hipotesis nula H_0

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas mostraron un valor de t calculado = 5.81, superior al t crítico = -1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 7.23612E-08 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Participo activamente.

5.3.6.6.2. T Student – Relacionadas – Experimental - Expreso ideas claras

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo experimental. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo AO: T Student relacionadas – Grupo experimental – Expreso ideas claras\)](#)

Tabla 34: T de Student – Grupo Experimental – Expreso ideas claras – Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo Experimental	
Expreso ideas claras	
Grupo A	Grupo Experimental – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Expreso ideas claras) entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo (Expreso ideas claras) entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
T de student calculado	7.44
T valor critico (una cola)	-1.66
P valor (una cola)	7.26423E-11
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t_{calculado} > t_{valor\ critico} \rightarrow$ Se rechaza la hipotesis nula H_0

Como: $P\ valor < \alpha\ Nivel\ de\ significancia \rightarrow$ Se rechaza la hipotesis nula H_0

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas mostraron un valor de t calculado = 7.44, superior al t crítico = -1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 7.26423E-11 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Expreso ideas claras.

5.3.6.6.3. T Student – Relacionadas – Experimental - Contribución equilibrada

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo experimental. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo AP: T Student relacionadas – Grupo experimental – Contribución equilibrada\)](#)

Tabla 35: T de Student – Grupo Experimental – Contribución equilibrada– Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo Experimental	
Contribución equilibrada	
Grupo A	Grupo Experimental – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Contribución equilibrada) entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Contribución equilibrada) entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
T de student calculado	6.26
T valor critico (una cola)	-1.66
P valor (una cola)	1.13173E-08
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t_{calculado} > t_{valor\ critico} \rightarrow$ Se rechaza la hipotesis nula H_0

Como: $P\ valor < \alpha$ Nivel de significancia $\rightarrow$ Se rechaza la hipotesis nula H_0

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas mostraron un valor de t calculado = 6.26, superior al t crítico = -1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 1.13173E-08 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Contribución equilibrada.

5.3.6.6.4. T Student – Relacionadas – Experimental - Valoro aportes

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo experimental. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo AQ: T Student relacionadas – Grupo experimental – Valoro aportes\)](#)

Tabla 36: T de Student Grupo Experimental – Valoro aportes– Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo Experimental	
Valoro aportes	
Grupo A	Grupo Experimental – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Valoro aportes) entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Valoro aportes) entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
T de student calculado	6.66
T valor critico (una cola)	-1.66
P valor (una cola)	2.07161E-09
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t_{calculado} > t_{valor\ critico} \rightarrow$ Se rechaza la hipotesis nula H_0

Como: $P\ valor < \alpha\ Nivel\ de\ significancia \rightarrow$ Se rechaza la hipotesis nula H_0

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas mostraron un valor de t calculado = 6.66, superior al t crítico = -1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 2.07161E-09 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Valoro aportes.

5.3.6.6.5. T Student – Relacionadas – Experimental - Cumplimiento tareas

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo experimental. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo AR: T Student relacionadas – Grupo experimental – Cumplimiento tareas\)](#)

Tabla 37: T de Student – Grupo Experimental – Cumplimiento tareas– Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo Experimental	
Cumplimiento tareas	
Grupo A	Grupo Experimental – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Cumplimiento tareas) entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Cumplimiento tareas) entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
T de student calculado	5.39
T valor critico (una cola)	-1.66
P valor (una cola)	3.97839E-07
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t_{calculado} > t_{valor\ critico} \rightarrow$ Se rechaza la hipotesis nula H_0

Como: $P\ valor < \alpha$ Nivel de significancia $\rightarrow$ Se rechaza la hipotesis nula H_0

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas mostraron un valor de t calculado = 5.39, superior al t crítico = -1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 3.97839E-07 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Cumplimiento tareas.

5.3.6.6. T Student – Relacionadas – Experimental - Esfuerzo objetivos comunes

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo experimental. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo AS: T Student relacionadas – Grupo experimental – Esfuerzo objetivos comunes\)](#)

Tabla 38: T de Student – Grupo Experimental – Esfuerzo objetivos – Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo Experimental	
Esfuerzo objetivos comunes	
Grupo A	Grupo Experimental – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Esfuerzo objetivos comunes) entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Esfuerzo objetivos comunes) entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
T de student calculado	5.84
T valor critico (una cola)	-1.66
P valor (una cola)	6.39038E-08
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t_{calculado} > t_{valor\ critico} \rightarrow$ Se rechaza la hipotesis nula H_0

Como: $P\ valor < \alpha$ Nivel de significancia $\rightarrow$ Se rechaza la hipotesis nula H_0

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas mostraron un valor de t calculado = 5.84, superior al t crítico = -1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 6.39038E-08 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Esfuerzo objetivos comunes.

5.3.6.6.7. T Student – Relacionadas – Experimental - Calificación programación

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo experimental. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo AT: T Student relacionadas – Grupo experimental – Calificación programación\)](#)

Tabla 39: T de Student – Grupo Experimental – Calificación programación – Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo Experimental	
Calificación programación	
Grupo A	Grupo Experimental – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Calificación programación) entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Calificación programación) entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
T de student calculado	6.27
T valor critico (una cola)	-1.66
P valor (una cola)	1.10834E-08
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} > t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se rechaza la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} < \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se rechaza la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas mostraron un valor de t calculado = 6.27, superior al t crítico = -1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 1.10834E-08 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Calificación programación.

5.3.6.6.8. T Student - Relacionadas - Experimental - Programación

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo experimental. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo AU: T Student relacionadas – Grupo experimental – Nivel comprensión programación\)](#)

Tabla 40: T de Student – Grupo Experimental – Nivel programación– Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo Experimental	
Nivel comprensión programación	
Grupo A	Grupo Experimental – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Nivel comprensión programación) entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Nivel comprensión programación) entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
T de student calculado	7.62
T valor critico (una cola)	-1.66
P valor (una cola)	3.30415E-11
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} > t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se rechaza la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} < \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se rechaza la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas mostraron un valor de t calculado = 16.28, superior al t crítico = 1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 2.61238E-28 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Nivel comprensión programación.

5.3.6.6.9. T Student – Relacionadas – Experimental - Desarrollo habilidades

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo experimental. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo AV: T Student relacionadas – Grupo experimental – Desarrollo habilidades\)](#)

Tabla 41: T de Student – Grupo Experimental – Desarrollo habilidades– Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo Experimental	
Desarrollo habilidades	
Grupo A	Grupo Experimental – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Desarrollo habilidades) entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Desarrollo habilidades) entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
T de student calculado	6.08
T valor critico (una cola)	-1.66
P valor (una cola)	2.38361E-08
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t_{calculado} > t_{valor\ critico} \rightarrow$ Se rechaza la hipotesis nula H_0

Como: $P\ valor < \alpha$ Nivel de significancia $\rightarrow$ Se rechaza la hipotesis nula H_0

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas mostraron un valor de t calculado = 6.08, superior al t crítico = -1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 2.38361E-08 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Desarrollo habilidades.

5.3.6.6.10. T Student – Relacionadas – Experimental - Resolución autónoma

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo experimental. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo AW: T Student relacionadas – Grupo experimental – Resolución autónoma\)](#)

Tabla 42: T de Student – Grupo Experimental – Resolución autónoma – Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo Experimental	
Resolución autónoma	
Grupo A	Grupo Experimental – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Resolución autónoma) entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Resolución autónoma) entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
T de student calculado	7.42
T valor critico (una cola)	-1.66
P valor (una cola)	8.00709E-11
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} > t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se rechaza la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} < \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se rechaza la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas mostraron un valor de t calculado = 7.42, superior al t crítico = -1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 8.00709E-11 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Resolución autónoma.

5.3.6.6.11. T Student – Relacionadas – Experimental - Motivación asignatura

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras relacionadas fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest y posttest del grupo experimental. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo AX: T Student relacionadas – Grupo experimental – Motivación asignatura\)](#)

Tabla 43: T de Student – Grupo Experimental – Motivación asignatura – Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Relacionada – Grupo Experimental	
Motivación asignatura	
Grupo A	Grupo Experimental – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Motivación asignatura) entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Motivación asignatura) entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
T de student calculado	7.44
T valor critico (una cola)	-1.66
P valor (una cola)	7.26423E-11
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t_{calculado} > t_{valor\ critico} \rightarrow$ Se rechaza la hipotesis nula H_0

Como: $P\ valor < \alpha$ Nivel de significancia $\rightarrow$ Se rechaza la hipotesis nula H_0

Los resultados de la prueba t de Student para muestras relacionadas mostraron un valor de t calculado = 7.44, superior al t crítico = -1.66, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 7.26423E-11 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest y posttest en la variable Motivación asignatura.

5.3.6.7. Calculo T Student – independientes – Pre Test

En este apartado, se comparó si los grupos control y experimental eran equivalentes antes de la intervención.

Para esto se utilizó las pruebas pre test del grupo de control y experimental.

- a) Grupo Experimental – Pre Test
- b) Grupo de Control – Pre Test

Se utilizó la siguiente formula:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

Donde:

$\bar{X}_1, \bar{X}_2 = \text{Medias de los grupos}$

$S_1, S_2 = \text{Desviaciones estandar}$

$n_1, n_2 = \text{Tamaños de muestra}$

A continuación, se muestra el cálculo para cada una de las variables.

5.3.6.7.1. T Student – Independientes – Pre-Test - Participo activamente

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo AY: T Student independientes – Pre Test – Participo activamente\)](#)

Tabla 66: T de Student – Pre Test – Participo activamente – Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Pre Test	
Participo activamente	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Pre Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Participo activamente) entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Participo activamente) entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
T de student calculado	-0.64
T valor critico (dos colas)	1.98
P valor (dos colas)	0.53
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = -0.64, inferior al t crítico = 1.98, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.53, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest (Grupo control) y pretest (Grupo experimental) en la variable de Participo activamente.

5.3.6.7.2. T Student – Independientes – Pre-Test - Expreso ideas claras

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo AZ: T Student independientes – Pre Test – Expreso ideas claras\)](#)

Tabla 67: T de Student – Pre Test – Expreso ideas claras – Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Pre Test	
Expreso ideas claras	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Pre Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Expreso ideas claras) entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Expreso ideas claras) entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
T de student calculado	-1.29
T valor critico (dos colas)	1.98
P valor (dos colas)	1.98
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = -1.29, inferior al t crítico = 1.98, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 1.98, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest (Grupo control) y pretest (Grupo experimental) en la variable de Expreso ideas claras.

5.3.6.7.3. T Student – Independientes – Pre-Test - Contribución equilibrada

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo BA: T Student independientes – Pre Test – Contribución equilibrada\)](#)

Tabla 68: T de Student – Pre Test – Contribución equilibrada – Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Pre Test	
Contribución equilibrada	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Pre Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Contribución equilibrada) entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Contribución equilibrada) entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
T de student calculado	-0.75
T valor critico (dos colas)	1.98
P valor (dos colas)	0.46
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = -0.75, inferior al t crítico = 1.98, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.46, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest (Grupo control) y pretest (Grupo experimental) en la variable de Contribución equilibrada.

5.3.6.7.4. T Student – Independientes – Pre-Test - Valoro aportes

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo BB: T Student independientes – Pre Test – Valoro aportes\)](#)

Tabla 69: T de Student – Pre Test – Valoro aportes – Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Pre Test	
Valoro aportes	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Pre Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Valoro aportes) entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Valoro aportes) entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
T de student calculado	-1.03
T valor critico (dos colas)	1.98
P valor (dos colas)	0.30
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = -1.03, inferior al t crítico = 1.98, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.30, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest (Grupo control) y pretest (Grupo experimental) en la variable de Valoro aportes.

5.3.6.7.5. T Student – Independientes – Pre-Test - Cumplimiento tareas

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo BC: T Student independientes – Pre Test – Cumplimiento tareas\)](#)

Tabla 70: T de Student – Pre Test – Cumplimiento tareas – Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Pre Test	
Cumplimiento tareas	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Pre Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Cumplimiento tareas) entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Cumplimiento tareas) entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
T de student calculado	-1.26
T valor critico (dos colas)	1.98
P valor (dos colas)	0.21
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = -1.26, inferior al t crítico = 1.98, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.21, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest (Grupo control) y pretest (Grupo experimental) en la variable de Cumplimiento tareas.

5.3.6.7.6. T Student – Independientes – Pre-Test - Esfuerzo objetivos comunes

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo BD: T Student independientes – Pre Test – Esfuerzo objetivos comunes\)](#)

Tabla 71: T de Student – Pre Test – Esfuerzo objetivos comunes – Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Pre Test	
Esfuerzo objetivos comunes	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Pre Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Esfuerzo objetivos comunes) entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Esfuerzo objetivos comunes) entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
T de student calculado	-0.63
T valor critico (dos colas)	1.98
P valor (dos colas)	0.53
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = -0.63, inferior al t crítico = 1.98, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.53, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest (Grupo control) y pretest (Grupo experimental) en la variable de Esfuerzo objetivos comunes.

5.3.6.7.7. T Student – Independientes – Pre-Test - Calificación programación

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo BE: T Student independientes – Pre Test – Calificación programación\)](#)

Tabla 72: T de Student – Pre Test – Calificación programación – Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Pre Test	
Calificación programación	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Pre Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Calificación programación) entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Calificación programación) entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
T de student calculado	-0.61
T valor critico (dos colas)	1.98
P valor (dos colas)	0.54
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = -0.61, inferior al t crítico = 1.98, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.54, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest (Grupo control) y pretest (Grupo experimental) en la variable de Calificación programación.

5.3.6.7.8. T Student – Independientes – Pre-Test - Nivel programación

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo BF: T Student independientes – Pre Test – Nivel comprensión programación\)](#)

Tabla 73: T de Student – Pre Test – Nivel comprensión programación– Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Pre Test	
Nivel comprensión programación	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Pre Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Nivel comprensión programación) entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Nivel comprensión programación) entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
T de student calculado	-0.31
T valor critico (dos colas)	1.98
P valor (dos colas)	0.76
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = -0.31, inferior al t crítico = 1.98, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.76, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest (Grupo control) y pretest (Grupo experimental) en la variable de Nivel comprensión programación.

5.3.6.7.9. T Student – Independientes – Pre-Test - Desarrollo habilidades

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo BG: T Student independientes – Pre Test –Desarrollo habilidades\)](#)

Tabla 74: T de Student – Pre Test – Desarrollo habilidades– Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Pre Test	
Desarrollo habilidades	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Pre Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Desarrollo habilidades) entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Desarrollo habilidades) entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
T de student calculado	-0.65
T valor critico (dos colas)	1.98
P valor (dos colas)	0.52
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = -0.65, inferior al t crítico = 1.98, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.52, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest (Grupo control) y pretest (Grupo experimental) en la variable de Desarrollo habilidades.

5.3.6.7.10. T Student – Independientes – Pre-Test - Resolución autónoma

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo BH: T Student independientes – Pre Test – Resolución autónoma\)](#)

Tabla 75: T de Student – Pre Test – Resolución autónoma– Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Pre Test	
Resolución autónoma	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Pre Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Resolución autónoma) entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Resolución autónoma) entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
T de student calculado	-0.54
T valor critico (dos colas)	1.98
P valor (dos colas)	0.60
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = -0.54, inferior al t crítico = 1.98, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.60, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest (Grupo control) y pretest (Grupo experimental) en la variable de Resolución autónoma.

5.3.6.7.11. T Student – Independientes – Pre-Test - Motivación asignatura

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones pretest del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo BI: T Student independientes – Pre Test – Motivación asignatura\)](#)

Tabla 76: T de Student – Pre Test – Motivación asignatura– Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Pre Test	
Motivación asignatura	
Grupo A	Grupo Control – Pre Test
Grupo B	Grupo Experimental – Pre Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Motivación asignatura) entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Motivación asignatura) entre el pretest (Grupo Control) y el pretest (Grupo Experimental)
T de student calculado	-0.35
T valor critico (dos colas)	1.98
P valor (dos colas)	0.72
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = -0.35, inferior al t crítico = 1.98, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.72, mayor que el umbral establecido. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones pretest (Grupo control) y pretest (Grupo experimental) en la variable de Motivación asignatura.

5.3.6.8. Calculo T student – Independientes – Post Test

En este apartado se comprobó si el grupo experimental obtuvo una mejor calificación en el post test que el grupo control.

- a) Grupo Experimental – Post Test
- b) Grupo de Control – Post Test

Se utilizó la siguiente formula:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

Donde:

$\bar{X}_1, \bar{X}_2 =$ Medias de los grupos

$S_1, S_2 =$ Desviaciones estandar

$n_1, n_2 =$ Tamaños de muestra

5.3.6.8.1. T Student – Independientes – Post Test - Participo activamente

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones post test del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo BJ: T Student independientes – Post Test – Participo activamente\)](#)

Tabla 82: T de Student – Post Test – Participo activamente – Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Post Test	
Participo activamente	
Grupo A	Grupo Control – Post Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo (Participo activamente) entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo (Participo activamente) entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
T de student calculado	1.93
T valor critico (una cola)	-1.65
P valor (una cola)	0.027754078
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 1.93, superior al t crítico = -1.65, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.027754078 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones post test (Grupo control) y post test (Grupo experimental) en la variable Participo activamente.

5.3.6.8.2. T Student – Independientes – Post Test - Expreso ideas claras

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones post test del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo BK: T Student independientes – Post Test – Expreso ideas claras\)](#)

Tabla 82: T de Student – Post Test – Expreso ideas claras – Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Post Test	
Expreso ideas claras	
Grupo A	Grupo Control – Post Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo (Expreso ideas claras) entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo (Expreso ideas claras) entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
T de student calculado	3.12
T valor critico (una cola)	-1.65
P valor (una cola)	0.001085009
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 3.12, superior al t crítico = -1.65, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.001085009 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones post test (Grupo control) y post test (Grupo experimental) en la variable Expreso ideas claras.

5.3.6.8.3. T Student – Independientes – Post Test - Contribución equilibrada

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones post test del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo BL: T Student independientes – Post Test – Contribución equilibrada\)](#)

Tabla 82: T de Student – Post Test – Contribución equilibrada – Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Post Test	
Contribución equilibrada	
Grupo A	Grupo Control – Post Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Contribución equilibrada) entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Contribución equilibrada) entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
T de student calculado	2.14
T valor critico (una cola)	-1.65
P valor (una cola)	0.016865584
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 2.14, superior al t crítico = -1.65, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.016865584 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones post test (Grupo control) y post test (Grupo experimental) en la variable Contribución equilibrada.

5.3.6.8.4. T Student – Independientes – Post Test - Valoro aportes

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones post test del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo BM: T Student independientes – Post Test – Valoro aportes\)](#)

Tabla 82: T de Student – Post Test – Valoro aportes – Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Post Test	
Valoro aportes	
Grupo A	Grupo Control – Post Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Valoro aportes) entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Valoro aportes) entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
T de student calculado	2.52
T valor critico (una cola)	-1.65
P valor (una cola)	0.006343065
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 2.52, superior al t crítico = -1.65, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.006343065 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones post test (Grupo control) y post test (Grupo experimental) en la variable Valoro aportes.

5.3.6.8.5. T Student – Independientes – Post Test - Cumplimiento tareas

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones post test del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo BN: T Student independientes – Post Test – Cumplimiento tareas\)](#)

Tabla 82: T de Student – Post Test – Cumplimiento tareas – Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Post Test	
Cumplimiento tareas	
Grupo A	Grupo Control – Post Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Cumplimiento tareas) entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Cumplimiento tareas) entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
T de student calculado	2.09
T valor critico (una cola)	-1.65
P valor (una cola)	0.019270747
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 2.09, superior al t crítico = -1.65, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.019270747 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones post test (Grupo control) y post test (Grupo experimental) en la variable Cumplimiento tareas.

5.3.6.8.6. T Student – Independientes – Post Test - Esfuerzo objetivos

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones post test del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo BO: T Student independientes – Post Test – Esfuerzo objetivos comunes\)](#)

Tabla 82: T de Student – Post Test – Esfuerzo objetivos comunes – Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Post Test	
Esfuerzo objetivos comunes	
Grupo A	Grupo Control – Post Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Esfuerzo objetivos comunes) entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Esfuerzo objetivos comunes) entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
T de student calculado	2.91
T valor critico (una cola)	-1.65
P valor (una cola)	0.019715632
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 2.91, superior al t crítico = -1.65, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.019715632 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones post test (Grupo control) y post test (Grupo experimental) en la variable Esfuerzo objetivos comunes.

5.3.6.8.7. T Student – Independientes – Post Test - Calificación programación

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones post test del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo BP: T Student independientes – Post Test – Calificación programación\)](#)

Tabla 82: T de Student – Post Test – Calificación programación – Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Post Test	
Calificación programación	
Grupo A	Grupo Control – Post Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Calificación programación) entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Calificación programación) entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
T de student calculado	1.81
T valor critico (una cola)	-1.65
P valor (una cola)	0.035951782
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 1.81, superior al t crítico = -1.65, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.035951782 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones post test (Grupo control) y post test (Grupo experimental) en la variable Calificación programación.

5.3.6.8.8. T Student – Independientes – Post Test - Nivel programación

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones post test del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo BQ: T Student independientes – Post Test – Nivel comprensión programación\)](#)

Tabla 82: T de Student – Post Test – Nivel comprensión programación – Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Post Test	
Nivel comprensión programación	
Grupo A	Grupo Control – Post Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Nivel comprensión programación) entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Nivel comprensión programación) entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
T de student calculado	2.82
T valor critico (una cola)	-1.65
P valor (una cola)	0.002749221
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 2.82, superior al t crítico = -1.65, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.002749221 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones post test (Grupo control) y post test (Grupo experimental) en la variable Nivel comprensión programación.

5.3.6.8.9. T Student – Independientes – Post Test - Desarrollo habilidades

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones post test del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo BR: T Student independientes – Post Test – Desarrollo habilidades\)](#)

Tabla 82: T de Student Post Test – Desarrollo habilidades – Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Post Test	
Desarrollo habilidades	
Grupo A	Grupo Control – Post Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Desarrollo habilidades) entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Desarrollo habilidades) entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
T de student calculado	2.93
T valor critico (una cola)	-1.65
P valor (una cola)	0.001942269
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 2.93, superior al t crítico = -1.65, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.001942269 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones post test (Grupo control) y post test (Grupo experimental) en la variable Desarrollo habilidades.

5.3.6.8.10. T Student – Independientes – Post Test - Resolución autónoma

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones post test del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo BS: T Student independientes – Post Test – Resolución autónoma\)](#)

Tabla 82: T de Student – Muestras Independientes – Post Test – Resolución autónoma – Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Post Test	
Resolución autónoma	
Grupo A	Grupo Control – Post Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Resolución autónoma) entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Resolución autónoma) entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
T de student calculado	2.36
T valor critico (una cola)	-1.65
P valor (una cola)	0.009798277
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 2.36, superior al t crítico = -1.65, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.009798277 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones post test (Grupo control) y post test (Grupo experimental) en la variable Resolución autónoma.

5.3.6.8.11. T Student – Independientes – Post Test - Motivación asignatura

El cálculo correspondiente de la t de Student para muestras independientes fue realizado considerando los valores obtenidos en las mediciones post test del grupo experimental y grupo control. Los procedimientos detallados y los resultados específicos pueden consultarse en: [\(Ver Calculo Anexo BT: T Student independientes – Post Test - Motivación asignatura\)](#)

Tabla 82: T de Student – Muestras Independientes – Post Test – Motivación asignatura – Resumen Resultados

Resultados	
T de Student – Muestras Independiente – Post Test	
Motivación asignatura	
Grupo A	Grupo Control – Post Test
Grupo B	Grupo Experimental – Post Test
Hipótesis Nula	El Sistema Web no produce un cambio significativo en (Motivación asignatura) entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
Hipótesis alternativa	El Sistema Web produce un cambio significativo en (Motivación asignatura) entre el post test (Grupo Control) y el post test (Grupo Experimental)
T de student calculado	2.84
T valor critico (una cola)	-1.65
P valor (una cola)	0.002585526
nivel de significancia (α)	0.05

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Como: $t \text{ calculado} < t \text{ valor critico} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Como: $P \text{ valor} > \alpha \text{ Nivel de significancia} \rightarrow \text{Se acepta la hipotesis nula } H_0$

Los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes mostraron un valor de t calculado = 2.84, superior al t crítico = -1.65, con un nivel de significancia de 0.05 y un p-valor = 0.002585526 Dado que el p-valor es mucho menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones post test (Grupo control) y post test (Grupo experimental) en la variable Motivación asignatura.

5.3.6.9. Resultados Guía de observación

5.3.6.9.1 Resultados Guía observación - Grupo Control

Los resultados correspondientes a la guía de observación aplicada al grupo control muestran variaciones leves entre el pre test y el post test. Los procedimientos detallados pueden consultarse en: [\(Ver Anexo BU\)](#)

En el grupo control, los resultados del pre test muestran que los indicadores se ubicaron principalmente en los niveles “Buena” y “Regular”, con una presencia constante del nivel “Mala” en aspectos relacionados con la participación, el esfuerzo conjunto y el desempeño en programación, reflejando un rendimiento académico estable pero con limitaciones.

En el post test se evidencian mejoras leves en algunos indicadores, principalmente en los niveles “Muy buena” y “Buena”; sin embargo, los niveles “Regular” y “Mala” se mantienen en porcentajes similares. Esto indica que, al no aplicarse el aprendizaje colaborativo, los avances observados responden al desarrollo normal del curso y no a una intervención pedagógica significativa.

5.3.6.9.2 Resultados Guía observación - Grupo Experimental

Los resultados obtenidos en la guía de observación aplicada al grupo experimental evidencian cambios significativos entre el pre test y el post test. Los procedimientos detallados pueden consultarse en: [\(Ver Anexo BV\)](#)

Los resultados del grupo experimental muestran diferencias claras entre el pre test y el post test. En la evaluación inicial, la mayoría de los indicadores se concentraron en los niveles “Buena” y “Regular”, con baja presencia del nivel “Muy buena”, lo que evidenció un desempeño aceptable pero con limitaciones en la participación activa, la comprensión de la programación, la resolución autónoma y la motivación por la asignatura.

En el post test se observa un incremento significativo de los niveles “Muy buenos” y “Buenos” en todos los indicadores, acompañado de una reducción notable de los niveles “Regular” y “Mala”. Estos resultados evidencian que la aplicación del aprendizaje colaborativo fortaleció el rendimiento académico, mejoró la interacción entre los

estudiantes y favoreció el desarrollo de habilidades cognitivas y actitudinales en la asignatura de Programación I

5.4. Justificación

El desarrollo de un programa de aprendizaje colaborativo para la asignatura de Programación I responde a la necesidad de superar las múltiples dificultades académicas que enfrentan los estudiantes en esta materia, las cuales afectan directamente su rendimiento y formación profesional. La naturaleza técnica y práctica de Programación I exige metodologías que fomenten no solo la adquisición de conocimientos teóricos, sino también el desarrollo de habilidades prácticas, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo.

El aprendizaje colaborativo se presenta como una estrategia didáctica eficaz para atender estas necesidades, pues promueve la interacción activa entre estudiantes, la co-construcción del conocimiento y el apoyo mutuo. A través de técnicas como el trabajo en equipo estructurado, el aprendizaje basado en proyectos, la tutoría entre pares y la resolución de problemas en grupo, es posible abordar de manera integral las dificultades conceptuales, prácticas, cognitivas y motivacionales que los estudiantes manifiestan.

Además, el aprendizaje colaborativo favorece la motivación y el compromiso de los estudiantes, generando un ambiente educativo más dinámico y participativo. La implementación de un programa estructurado y adaptado a las características específicas de los estudiantes de la Escuela Militar de Ingeniería permitirá potenciar sus capacidades, mejorar la comprensión de contenidos complejos y desarrollar competencias esenciales para su futuro profesional.

Por estas razones, el diseño e implementación de un programa de aprendizaje colaborativo constituye una respuesta pertinente, innovadora y necesaria para fortalecer el rendimiento académico en Programación I, contribuyendo al logro de una formación integral y de calidad en la carrera de Ingeniería de Sistemas.

5.5. Planificación y Programación de la Propuesta

La propuesta de implementación del modelo de aprendizaje colaborativo se planifica tomando en cuenta los objetivos de la investigación y las necesidades específicas de la asignatura de Programación I. La planificación contempla el desarrollo de actividades pedagógicas, la preparación de materiales didácticos, la capacitación docente y la ejecución del modelo dentro del aula. Para ello, se establecen cuatro fases principales:

- a) Fase de Preparación, que incluye la revisión curricular, identificación de competencias a reforzar y diseño de guías de trabajo colaborativo.
- b) Fase de Capacitación, destinada al entrenamiento del docente en estrategias colaborativas y en el uso de herramientas tecnológicas que faciliten el trabajo en equipo.
- c) Fase de Implementación, en la cual se aplican las actividades colaborativas dentro del desarrollo normal de la materia, organizando a los estudiantes en equipos, asignando roles y promoviendo la resolución conjunta de problemas de programación.
- d) Fase de Evaluación, que contempla el seguimiento continuo del desempeño académico, la aplicación de instrumentos (rúbricas, listas de cotejo y pruebas) y la retroalimentación para valorar el impacto del modelo propuesto.

La articulación secuencial de estas fases asegura una ejecución ordenada y coherente del modelo, permitiendo medir su eficacia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

5.6. Cronograma

El cronograma de ejecución de la propuesta se organiza en un periodo estimado de 16 semanas, correspondiente a un semestre académico regular. A continuación se presenta la distribución temporal de las actividades:

Tabla 78: Propuesta - Cronograma

Actividad	Semanas 1–2	Semanas 3–4	Semanas 5–10	Semanas 11–14	Semanas 15–16
Revisión curricular y diagnóstico inicial	X				
Diseño de estrategias y materiales colaborativos	X	X			
Capacitación docente		X			
Implementación del modelo en el aula			X		
Seguimiento y monitoreo del desempeño estudiantil			X	X	
Evaluación final y análisis de resultados				X	X
Elaboración del informe final					X

Fuente: Elaboración Propia (2025)

5.7. Presupuesto

El presupuesto estimado para la implementación del modelo de aprendizaje colaborativo contempla los recursos materiales, tecnológicos y humanos necesarios para ejecutar las actividades. A continuación se detalla el presupuesto referencial:

Tabla 79: Propuesta - Presupuesto

Ítem	Cantidad / Detalle	Costo (Bs.)
Material impreso (guías, rúbricas, listas de cotejo)	100 ejemplares	250
Capacitación docente	Honorarios facilitador	600
Recursos tecnológicos (software, herramientas colaborativas en línea)	Suscripciones o licencias temporales	300
Material de apoyo (marcadores, hojas, tarjetas para dinámicas)	Paquete general	150
Evaluaciones y análisis de resultados	Impresiones y procesamiento de datos	200
Contingencias	—	100
Total estimado	—	1.600 Bs.

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones

6.1. Conclusiones según el problema planteado

El análisis realizado a lo largo de la investigación permite concluir que el bajo rendimiento académico observado en los estudiantes de la asignatura de Programación I en la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Militar de Ingeniería Cochabamba está estrechamente relacionado con la persistencia de métodos de enseñanza tradicionales que no favorecen el desarrollo de habilidades prácticas ni la comprensión profunda de los fundamentos de la programación.

La evidencia recogida muestra que estos métodos limitan la participación activa, la motivación, el intercambio de ideas y la resolución conjunta de problemas, elementos imprescindibles para aprender a programar de manera efectiva.

Asimismo, se concluye que las dificultades académicas detectadas como la falta de práctica guiada, la escasa interacción entre estudiantes y la poca retroalimentación inmediata encuentran una respuesta adecuada en el empleo de estrategias de aprendizaje colaborativo. Este enfoque didáctico ofrece un entorno en el que los estudiantes pueden construir conocimiento de manera conjunta, compartir experiencias, asumir roles complementarios y fortalecer sus capacidades mediante el trabajo en equipo.

Finalmente, se determina que sí es posible diseñar un programa de aprendizaje colaborativo pertinente, estructurado y adaptado a las características de los estudiantes de la EMI. Dicho programa constituye una alternativa metodológica eficaz para enfrentar el problema inicialmente planteado, al promover un aprendizaje más activo, participativo y orientado a la mejora del rendimiento académico en la asignatura de Programación I.

6.2. Conclusiones según los objetivos

Conclusión del Objetivo General

Se concluye que la propuesta de un programa de aprendizaje colaborativo constituye una estrategia didáctica pertinente y eficaz para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de Programación I en la carrera de Ingeniería de Sistemas de la EMI Cochabamba. El estudio demuestra que el aprendizaje colaborativo fortalece la participación activa, la comprensión conceptual y la resolución de problemas, elementos clave en la formación en programación. Asimismo, el diseño elaborado se ajusta a las características, necesidades y dificultades reales de los estudiantes, proporcionando una alternativa metodológica sólida que responde al problema planteado.

- a) **Objetivo 1:** Diagnosticar las principales dificultades académicas que enfrentan los estudiantes en la asignatura de Programación I de la Escuela Militar de Ingeniería (EMI), identificando los factores que afectan negativamente su rendimiento académico.

Se diagnosticó que los estudiantes de la asignatura de Programación I de la Escuela Militar de Ingeniería presentan dificultades académicas recurrentes, principalmente asociadas a la comprensión de la lógica de programación, el análisis de problemas, el uso adecuado de estructuras de control y la aplicación de conceptos teóricos en ejercicios prácticos. Asimismo, se identificaron factores que influyen negativamente en el rendimiento académico, tales como la escasa práctica colaborativa, la heterogeneidad en los conocimientos previos, la limitada retroalimentación entre pares y la baja participación activa durante el desarrollo de las clases.

- b) **Objetivo 2:** Identificar las técnicas de aprendizaje colaborativo utilizadas en la educación universitaria relacionándolas con las dificultades académicas diagnosticadas en los estudiantes de la asignatura de Programación I, con el fin de sustentar y justificar el diseño de un programa de aprendizaje colaborativo.

Se identificaron diversas técnicas de aprendizaje colaborativo utilizadas en la educación universitaria, entre las que destacan el trabajo en grupos pequeños, el

aprendizaje basado en problemas, la programación en pares y las discusiones guiadas. Al relacionar estas técnicas con las dificultades académicas diagnosticadas, se evidenció que el aprendizaje colaborativo constituye una estrategia pertinente para abordar las falencias detectadas, ya que favorece el intercambio de conocimientos, el razonamiento lógico compartido y el fortalecimiento de habilidades cognitivas y sociales, lo cual justificó el diseño de un programa de aprendizaje colaborativo para la asignatura de Programación I.

- c) **Objetivo 3:** Diseñar un programa de aprendizaje colaborativo que se adapte a las características y necesidades específicas de los estudiantes de la asignatura de Programación I en la EMI.

Se concluye que fue posible diseñar un programa de aprendizaje colaborativo que responde de manera directa a las necesidades específicas de los estudiantes de Programación I en la EMI. El programa incorpora técnicas colaborativas pertinentes, actividades secuenciadas, roles de equipo, herramientas tecnológicas y mecanismos de evaluación formativa. Su estructura permite desarrollar habilidades cognitivas y prácticas esenciales para la programación, constituyendo una propuesta viable, contextualizada y alineada con las demandas académicas de la asignatura.

- d) **Objetivo 4:** Evaluar el programa de aprendizaje colaborativo implementado en la asignatura de Programación I, mediante el uso de estadística descriptiva, análisis de regresión lineal y la prueba t de Student, con el fin de determinar su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes.

La evaluación del programa de aprendizaje colaborativo, mediante el uso de estadística descriptiva, análisis de regresión lineal y la prueba t de Student, permitió evidenciar un impacto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de Programación I. Los resultados estadísticos mostraron mejoras significativas en las calificaciones y en el desempeño académico posterior a la implementación del programa, lo que confirma su efectividad como estrategia didáctica para el fortalecimiento del aprendizaje en programación.

6.3. Conclusión según la Hipótesis

Se concluye que la hipótesis planteada ha sido comprobada satisfactoriamente. La implementación del programa de aprendizaje colaborativo como estrategia didáctica demostró mejorar significativamente el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de Programación I en la carrera de Ingeniería de Sistemas de la EMI Cochabamba, en comparación con los métodos de enseñanza tradicionales. La evidencia obtenida a través del seguimiento del desempeño, las evaluaciones y la observación del proceso de aprendizaje muestra que los estudiantes participantes en actividades colaborativas desarrollan mayor comprensión de los conceptos, mejoran sus habilidades prácticas y presentan mayor motivación hacia la asignatura. Esto confirma que el aprendizaje colaborativo constituye una estrategia efectiva y pertinente para fortalecer el aprendizaje en contextos de enseñanza universitaria de programación.

6.4. Conclusiones Generales

A partir del desarrollo de la investigación, se concluye de manera integral que el aprendizaje colaborativo es una estrategia didáctica altamente efectiva para mejorar el rendimiento académico en la asignatura de Programación I en la carrera de Ingeniería de Sistemas de la EMI Cochabamba. La implementación de un programa estructurado y adaptado a las necesidades de los estudiantes favorece la participación activa, la construcción conjunta del conocimiento y la resolución colaborativa de problemas de programación.

Asimismo, se confirma que la combinación de técnicas colaborativas con un seguimiento constante, roles definidos y herramientas tecnológicas adecuadas genera un entorno de aprendizaje motivador y enriquecedor, superando las limitaciones de los métodos tradicionales. La investigación también evidencia que identificar las dificultades académicas y relacionarlas con estrategias pedagógicas específicas es fundamental para diseñar programas efectivos que respondan al contexto educativo real.

En síntesis, el estudio demuestra que el aprendizaje colaborativo no solo contribuye a la mejora del rendimiento académico, sino que también desarrolla competencias interpersonales, pensamiento crítico y habilidades de trabajo en equipo, elementos esenciales para la formación de futuros profesionales en Ingeniería de Sistemas.

6.5. Recomendaciones

Las recomendaciones son las siguientes:

- a) Para la institución educativa: Capacitar a los docentes en metodologías colaborativas y en el uso de herramientas tecnológicas que faciliten la enseñanza y seguimiento de actividades en equipo, asegurando un soporte adecuado al aprendizaje colaborativo.
- b) Para los docentes: Implementar estrategias de aprendizaje colaborativo de manera sistemática, asignando roles claros, promoviendo la participación activa y facilitando la interacción entre estudiantes, con el fin de fortalecer el aprendizaje de Programación I.
- c) Para los estudiantes: Fomentar la responsabilidad individual y grupal, la comunicación efectiva y el intercambio de conocimientos, aprovechando las ventajas del trabajo colaborativo para mejorar la comprensión y aplicación de los conceptos de programación.
- d) Para futuras investigaciones: Realizar estudios longitudinales que evalúen el impacto del aprendizaje colaborativo en otras asignaturas de la carrera de Ingeniería de Sistemas, así como explorar la combinación de estrategias colaborativas con tecnologías emergentes y metodologías activas.
- e) Para el diseño curricular: Integrar de manera formal el aprendizaje colaborativo dentro de la planificación de la asignatura de Programación I y otras materias relacionadas, asegurando que las estrategias didácticas se alineen con los objetivos de desarrollo de competencias académicas y profesionales.

Bibliografía

- Aronson, E. (2002). *The jigsaw classroom: Building cooperation in the classroom*. Addison Wesley.
- Ausubel, D. P. (2000). *The acquisition and retention of knowledge: A cognitive view*. Springer.
- Blumenfeld, P. C., Soloway, E., Marx, R. W., Krajcik, J. S., Guzdial, M., & Palincsar, A. (1991). Motivating project-based learning: Sustaining the doing, supporting the learning. *Educational Psychologist*, 26(3-4), 369–398.
<https://doi.org/10.1080/00461520.1991.9653139>
- Buzan, T. (2010). *The mind map book: Unlock your creativity, boost your memory, change your life*. BBC Active.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4.^a ed.). SAGE.
- Dillenbourg, P. (1999). *Collaborative learning: Cognitive and computational approaches*. Elsevier.
- Felder, R. M., & Brent, R. (2007). Cooperative learning. *Active Learning in Higher Education*, 2(2), 64–101.
- Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (2000). Critical inquiry in a text-based environment: Computer conferencing in higher education. *The Internet and Higher Education*, 2(2–3), 87–105. [https://doi.org/10.1016/S1096-7516\(00\)00016-6](https://doi.org/10.1016/S1096-7516(00)00016-6)
- González, M. (2002). Evaluación del aprendizaje y competencias en la educación superior. *Revista de Educación*, 327, 67–84.
- Hernández Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.^a ed.). McGraw-Hill.
- Hedeén, T., & Scales, T. (2013). The jigsaw technique: Cultivating student engagement. *National Center for the Study of Collective Bargaining in Higher Education and the Professions*.
- Hmelo-Silver, C. E. (2004). Problem-based learning: What and how do students learn? *Educational Psychology Review*, 16(3), 235–266.
<https://doi.org/10.1023/B:EDPR.0000034022.16470.f3>
- Hrastinski, S. (2008). Asynchronous and synchronous e-learning. *Educause Quarterly*, 31(4), 51–55.
- Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Holubec, E. J. (1998). *Cooperation in the classroom* (7.^a ed.). Interaction Book Company.

- Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Smith, K. (1998). Cooperative learning returns to college: What evidence is there that it works? *Change: The Magazine of Higher Learning*, 30(4), 26–35.
- Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Smith, K. (2006). *Active learning: Cooperation in the college classroom* (3.^a ed.). Interaction Book Company.
- Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Smith, K. (2014). Cooperative learning: Improving university instruction by basing practice on validated theory. *Journal on Excellence in College Teaching*, 25(3-4), 85–118.
- Jonassen, D. H. (2000). *Toward a design theory of problem solving*. Educational Technology Research and Development, 48(4), 63–85.
- Kagan, S. (1994). *Cooperative learning*. Kagan Publishing.
- Novak, J. D., & Cañas, A. J. (2008). The theory underlying concept maps and how to construct them. *Technical Report IHMC CmapTools 2006-01 Rev 2008*. Florida Institute for Human and Machine Cognition.
- Ruiz-Primo, M. A., & Shavelson, R. J. (1996). Problems and issues in the use of concept maps in science assessment. *Journal of Research in Science Teaching*, 33(6), 569–600.
- Sánchez, L., & Rodríguez, J. (2018). Fundamentos de la enseñanza de la programación en ingeniería. *Revista Iberoamericana de Educación en Ingeniería*, 15(2), 33–48.
- Shea, P., Fredericksen, E., & Pickett, A. (2003). Student satisfaction and reported learning in the SUNY Learning Network. *Journal of Asynchronous Learning Networks*, 7(1), 31–49.
- Slavin, R. E. (1995). *Cooperative learning: Theory, research, and practice* (2.^a ed.). Allyn & Bacon.
- Slavin, R. E. (2011). Instruction based on cooperative learning. In R. E. Mayer & P. A. Alexander (Eds.), *Handbook of research on learning and instruction* (pp. 344–360). Routledge.
- Smith, B. L., & MacGregor, J. T. (1992). What is collaborative learning? In A. S. Goodsell, M. R. Maher, & V. Tinto (Eds.), *Collaborative learning: A sourcebook for higher education* (pp. 9–22). National Center on Postsecondary Teaching, Learning, and Assessment.

Anexos

Anexo A: Cuestionarios en Google Forms:

Figura 6: Encuesta Google Forms - Parte 1

The image shows a Google Form titled "Aprendizaje Colaborativo". The form has a purple header bar. Below the title, there is a text area containing "post-test". The form contains two multiple-choice questions, both marked as required with a red asterisk.

Aprendizaje Colaborativo

post-test

¿Participó activamente en las discusiones y actividades del grupo? *

- ☐ a) Siempre
- ☐ b) Muchas veces
- ☐ c) A veces
- ☐ d) Pocas veces
- ☐ e) Nunca

¿Expreso mis ideas de manera clara y comprensible para los demás miembros del grupo? *

- ☐ a) Siempre
- ☐ b) Frecuente
- ☐ c) A veces
- ☐ d) Raro
- ☐ e) Nunca

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Figura 7: Encuesta Google Forms - Parte 2

¿Contribuyo de manera justa y equilibrada al trabajo del grupo? *

- ☐ a) Siempre
- ☐ b) Muchas veces
- ☐ c) A veces
- ☐ d) Pocas veces
- ☐ e) Nunca

¿Valoro y tomo en cuenta las ideas y aportes de mis compañeros? *

- ☐ a) Siempre
- ☐ b) Frecuente
- ☐ c) A veces
- ☐ d) Raro
- ☐ e) Nunca

¿Cumpro oportunamente con las tareas que me son asignadas en el grupo? *

- ☐ a) Siempre
- ☐ b) Muchas veces
- ☐ c) A veces
- ☐ d) Pocas veces
- ☐ e) Nunca

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Figura 8: Encuesta Google Forms - Parte 3

¿Me esfuerzo por alcanzar los objetivos comunes establecidos por el grupo? *

- ☐ a) Siempre
- ☐ b) Frecuente
- ☐ c) A veces
- ☐ d) Raro
- ☐ e) Nunca

¿Cuál es la calificación que obtuviste en la materia de Programación I? *

- ☐ a) 81 - 100
- ☐ b) 61 - 80
- ☐ c) 41 - 60
- ☐ d) 21 - 40
- ☐ e) 0 - 20

¿Cómo Consideras tu nivel de comprensión de la asignatura de Programación I? *

- ☐ a) Muy Bueno
- ☐ b) bueno
- ☐ c) Regular
- ☐ d) Malo
- ☐ e) Muy malo

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Figura 9: Encuesta Google Forms - Parte 4

¿Cree que ha desarrollado habilidades específicas necesarias para realizar tareas o proyectos de la asignatura? *

- ☐ a) Siempre
- ☐ b) Muchas veces
- ☐ c) A veces
- ☐ d) Pocas veces
- ☐ e) Nunca

¿Se siente capaz de resolver problemas de manera autónoma utilizando los conocimientos adquiridos? *

- ☐ a) Siempre
- ☐ b) Frecuente
- ☐ c) A veces
- ☐ d) Raro
- ☐ e) Nunca

¿Cómo consideras tu nivel de motivación en relación a la asignatura? *

- ☐ a) Muy Alta
- ☐ b) Alta
- ☐ c) Regular
- ☐ d) Baja

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Anexo B: Carga de datos a SPSS

Carga de datos a SPSS, se cargaron 150 datos, 75 encuestas sin aprendizaje colaborativo y 75 encuestas con aprendizaje colaborativo:

Figura 10: SPSS - Carga Datos

pre-post-test.sav [DataSet1] - IBM SPSS Statistics Data Editor												
File Edit View Data Transform Analyze Graphs Utilities Extensions Window Help												
	AprendizajeColaborativo	Participación	Claridad	Contribución	Valoración	Responsabilidad	Compromiso	Calificación	Comprensión	Habilidades	Autonomía	Motivación
1	No	A veces	Raro	A veces	Frecuente	Nunca	Nunca	41 - 60	Malo	Nunca	Raro	Baja
2	No	Siempre	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	Frecuente	0 - 20	Malo	Pocas veces	Siempre	Alta
3	No	Siempre	A veces	Pocas veces	A veces	A veces	Nunca	0 - 20	Regular	Nunca	Raro	Baja
4	No	Siempre	Raro	A veces	A veces	Siempre	Raro	81 - 100	Muy malo	Pocas veces	A veces	Alta
5	No	A veces	A veces	Siempre	Frecuente	Muchas veces	Raro	81 - 100	Muy malo	Nunca	Nunca	Muy Baja
6	No	A veces	Siempre	Siempre	A veces	A veces	A veces	21 - 40	Regular	A veces	Nunca	Baja
7	No	Nunca	Frecuente	Nunca	A veces	Pocas veces	Raro	81 - 100	Muy Bueno	Siempre	A veces	Alta
8	No	Nunca	A veces	Muchas veces	A veces	Siempre	Raro	81 - 100	Malo	A veces	A veces	Muy Alta
9	No	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Siempre	21 - 40	Muy malo	Nunca	Siempre	Muy Baja
10	No	Siempre	Raro	A veces	A veces	Muchas veces	Raro	21 - 40	Muy Bueno	Nunca	Frecuente	Muy Baja
11	No	Nunca	Siempre	Muchas veces	Siempre	A veces	Siempre	0 - 20	Muy malo	Siempre	A veces	Muy Baja
12	No	Pocas veces	Raro	Pocas veces	Nunca	Nunca	Raro	0 - 20	Bueno	Nunca	Frecuente	Baja
13	No	A veces	Siempre	Nunca	A veces	Muchas veces	Frecuente	21 - 40	Bueno	Pocas veces	A veces	Alta
14	No	A veces	Frecuente	Muchas veces	Siempre	Pocas veces	Raro	81 - 100	Muy Bueno	Nunca	Raro	Regular
15	No	A veces	Siempre	Nunca	Frecuente	Nunca	Nunca	0 - 20	Muy malo	A veces	A veces	Muy Baja
16	No	A veces	A veces	Pocas veces	Raro	Muchas veces	Nunca	21 - 40	Malo	Muchas veces	Siempre	Muy Baja
17	No	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Siempre	A veces	61 - 80	Malo	Muchas veces	Siempre	Muy Baja
18	No	Muchas veces	Raro	A veces	A veces	A veces	Raro	61 - 80	Muy Bueno	Nunca	A veces	Regular
19	No	Siempre	Raro	Nunca	A veces	Pocas veces	Nunca	0 - 20	Muy malo	Siempre	Nunca	Regular
20	No	Pocas veces	Nunca	Nunca	A veces	Siempre	Nunca	41 - 60	Muy Bueno	A veces	Siempre	Muy Alta
21	No	Muchas veces	Raro	Nunca	Siempre	Siempre	Raro	61 - 80	Regular	Pocas veces	A veces	Regular
22	No	A veces	Raro	Siempre	Raro	A veces	A veces	21 - 40	Regular	Nunca	A veces	Muy Baja
23	No	Nunca	Nunca	Muchas veces	A veces	A veces	Siempre	0 - 20	Muy Bueno	Siempre	Frecuente	Muy Baja
24	No	Siempre	Raro	Pocas veces	A veces	Nunca	A veces	61 - 80	Malo	Siempre	Nunca	Muy Alta
25	No	Muchas veces	Nunca	Muchas veces	Frecuente	A veces	A veces	0 - 20	Muy malo	Siempre	Raro	Muy Alta
26	No	Nunca	Raro	Pocas veces	Nunca	Nunca	Raro	61 - 80	Regular	Pocas veces	A veces	Muy Alta
27	No	Nunca	Raro	A veces	Frecuente	Muchas veces	A veces	81 - 100	Bueno	Siempre	A veces	Alta
28	No	Nunca	Siempre	Pocas veces	Nunca	Muchas veces	Raro	21 - 40	Bueno	Nunca	A veces	Alta
29	No	Siempre	Frecuente	Pocas veces	Siempre	Siempre	A veces	81 - 100	Malo	A veces	Nunca	Baja
30	No	A veces	Siempre	Muchas veces	Raro	Nunca	Raro	21 - 40	Regular	Nunca	A veces	Alta
31	No	A veces	Raro	Nunca	Frecuente	Siempre	Raro	61 - 80	Regular	Muchas veces	A veces	Muy Alta
32	No	Nunca	Raro	Siempre	A veces	A veces	Raro	21 - 40	Regular	A veces	A veces	Muy Baja
33	No	A veces	A veces	Muchas veces	Frecuente	Nunca	Siempre	0 - 20	Malo	Pocas veces	Siempre	Baja
34	No	Nunca	Raro	Pocas veces	Raro	Nunca	Siempre	81 - 100	Regular	Nunca	Nunca	Alta
35	No	Muchas veces	A veces	Muchas veces	Nunca	Pocas veces	Frecuente	21 - 40	Muy malo	A veces	A veces	Alta
36	No	A veces	Nunca	Pocas veces	Nunca	Siempre	Siempre	0 - 20	Muy Bueno	Muchas veces	Raro	Alta
37	No	A veces	Siempre	Nunca	Frecuente	Nunca	Siempre	41 - 60	Regular	Pocas veces	Frecuente	Muy Baja

pre-post-test.sav [DataSet1] - IBM SPSS Statistics Data Editor												
File Edit View Data Transform Analyze Graphs Utilities Extensions Window Help												
154	Participación											
	AprendizajeColaborativo	Participación	Claridad	Contribución	Valoración	Responsabilidad	Compromiso	Calificación	Comprensión	Habilidades	Autonomía	Motivación
116	Si	Siempre	Siempre	A veces	Raro	Muchas veces	A veces	41 - 60	Muy Bueno	Siempre	Raro	Regular
117	Si	Siempre	Nunca	A veces	Siempre	Pocas veces	A veces	61 - 80	Malo	Muchas veces	Raro	Regular
118	Si	Siempre	Frecuente	Nunca	Siempre	Siempre	Frecuente	81 - 100	Regular	A veces	Frecuente	Regular
119	Si	A veces	Frecuente	Pocas veces	Siempre	Muchas veces	Siempre	81 - 100	Muy Bueno	A veces	Frecuente	Alta
120	Si	Pocas veces	Frecuente	A veces	A veces	Nunca	Frecuente	81 - 100	Muy Bueno	Pocas veces	Raro	Regular
121	Si	Siempre	A veces	Pocas veces	Siempre	Siempre	A veces	41 - 60	Regular	Muchas veces	Raro	Muy Alta
122	Si	Nunca	Raro	A veces	Siempre	Pocas veces	Raro	81 - 100	Regular	A veces	A veces	Muy Alta
123	Si	Nunca	Raro	Siempre	Raro	Muchas veces	Siempre	41 - 60	Muy Bueno	Pocas veces	Frecuente	Muy Baja
124	Si	Siempre	Siempre	A veces	Siempre	Muchas veces	Raro	41 - 60	Bueno	Siempre	Frecuente	Regular
125	Si	Muchas veces	Raro	Siempre	Raro	Muchas veces	Siempre	41 - 60	Muy Bueno	A veces	Siempre	Muy Alta
126	Si	Pocas veces	Siempre	Muchas veces	Siempre	Muchas veces	Raro	81 - 100	Regular	Nunca	Siempre	Muy Alta
127	Si	Muchas veces	Frecuente	Nunca	A veces	Pocas veces	Siempre	41 - 60	Bueno	A veces	Siempre	Baja
128	Si	Muchas veces	A veces	A veces	A veces	Siempre	A veces	41 - 60	Regular	Nunca	Siempre	Alta
129	Si	Siempre	Siempre	Siempre	Frecuente	Pocas veces	Frecuente	81 - 100	Muy Bueno	A veces	A veces	Muy Alta
130	Si	Siempre	Raro	Siempre	A veces	Pocas veces	Raro	41 - 60	Regular	Siempre	Frecuente	Muy Alta
131	Si	Muchas veces	Siempre	Nunca	Frecuente	Muchas veces	A veces	41 - 60	Regular	Pocas veces	Frecuente	Alta
132	Si	A veces	Nunca	Pocas veces	A veces	Siempre	Frecuente	41 - 60	Bueno	Muchas veces	A veces	Alta
133	Si	Siempre	Raro	A veces	Frecuente	Nunca	Raro	41 - 60	Muy Bueno	Siempre	Raro	Muy Alta
134	Si	Muchas veces	Raro	A veces	Raro	Siempre	Raro	41 - 60	Malo	Siempre	A veces	Regular
135	Si	Siempre	Siempre	Pocas veces	Frecuente	Pocas veces	Frecuente	81 - 100	Muy Bueno	Pocas veces	Frecuente	Baja
136	Si	Pocas veces	Siempre	Pocas veces	Raro	A veces	Siempre	81 - 100	Malo	Siempre	Raro	Regular
137	Si	A veces	Siempre	A veces	Raro	Muchas veces	A veces	81 - 100	Bueno	A veces	Frecuente	Alta
138	Si	A veces	Frecuente	A veces	Raro	Muchas veces	A veces	41 - 60	Bueno	Siempre	Frecuente	Alta
139	Si	A veces	A veces	Pocas veces	Siempre	Pocas veces	Nunca	41 - 60	Muy malo	Pocas veces	A veces	Alta
140	Si	Siempre	Siempre	Siempre	Nunca	Muchas veces	Raro	41 - 60	Regular	A veces	Raro	Regular
141	Si	Siempre	A veces	Siempre	Nunca	Siempre	Siempre	41 - 60	Bueno	A veces	Siempre	Baja
142	Si	A veces	Siempre	Pocas veces	Nunca	Siempre	Siempre	41 - 60	Bueno	Pocas veces	Frecuente	Regular
143	Si	A veces	Frecuente	Siempre	Siempre	Siempre	Raro	81 - 100	Muy malo	A veces	Frecuente	Regular
144	Si	Siempre	Raro	Nunca	Frecuente	Muchas veces	A veces	81 - 100	Muy Bueno	Muchas veces	Siempre	Regular
145	Si	A veces	A veces	Nunca	Frecuente	Siempre	Siempre	41 - 60	Regular	Siempre	Siempre	Alta
146	Si	A veces	Frecuente	Siempre	Raro	Pocas veces	Siempre	61 - 80	Regular	Muchas veces	Frecuente	Regular
147	Si	Muchas veces	Siempre	Siempre	A veces	Siempre	Siempre	81 - 100	Bueno	Siempre	Nunca	Regular
148	Si	Pocas veces	A veces	Siempre	A veces	Muchas veces	Siempre	41 - 60	Muy Bueno	Muchas veces	Siempre	Muy Baja
149	Si	A veces	Siempre	Pocas veces	A veces	Siempre	Raro	61 - 80	Muy Bueno	Nunca	Raro	Regular
150	Si	A veces	Nunca	A veces	Raro	Muchas veces	Siempre	61 - 80	Muy Bueno	Siempre	A veces	Regular
151	Si	A veces	Nunca	A veces	Raro	Muchas veces	Siempre	61 - 80	Muy Bueno	Siempre	A veces	Regular

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Anexo C: Configuración de variables en SPSS

Se configuro el visor de variables, se asignó un valor numérico para cada respuesta:

Tabla 80: SPSS - Configuración para Re Codificar

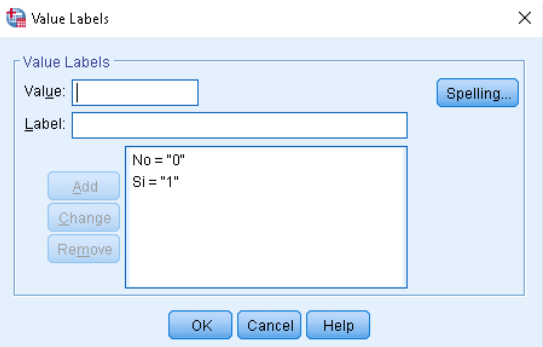
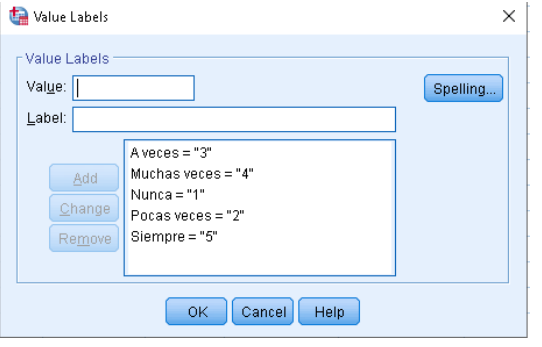
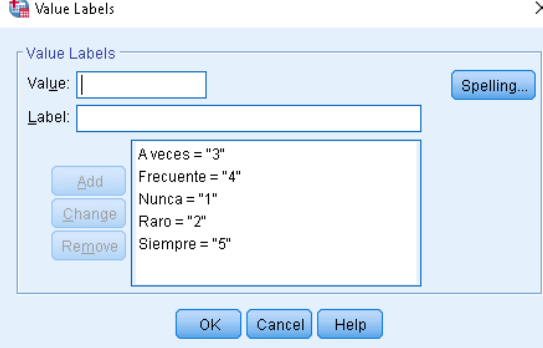
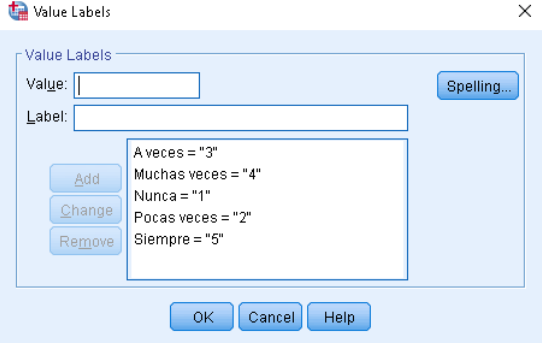
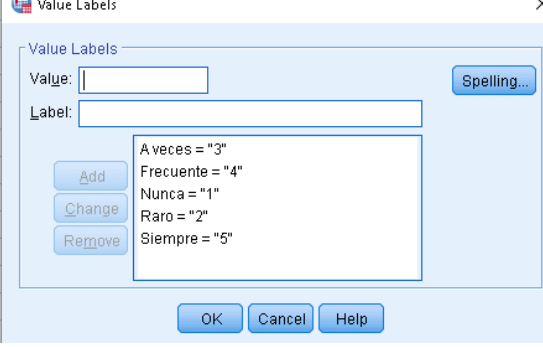
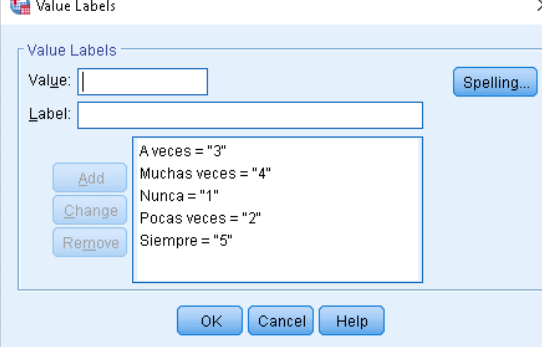
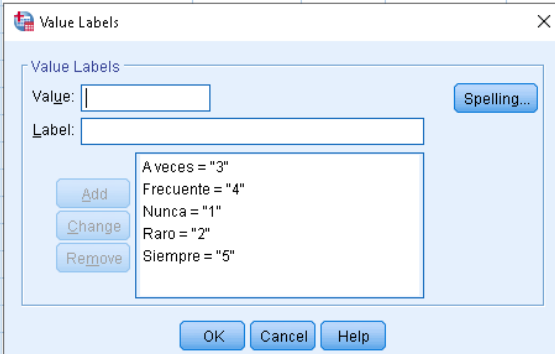
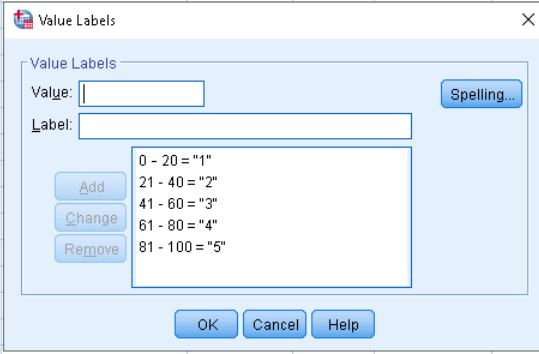
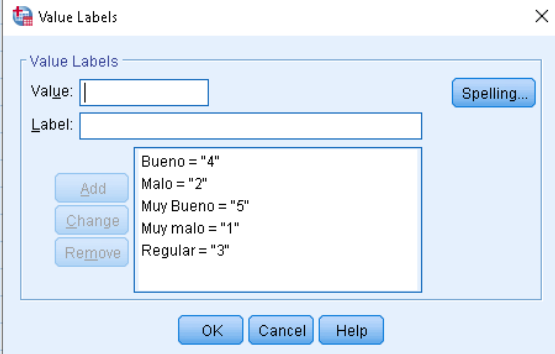
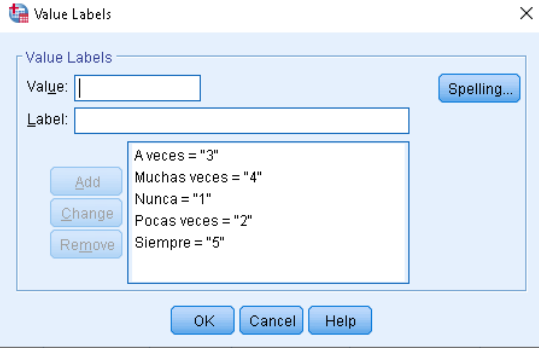
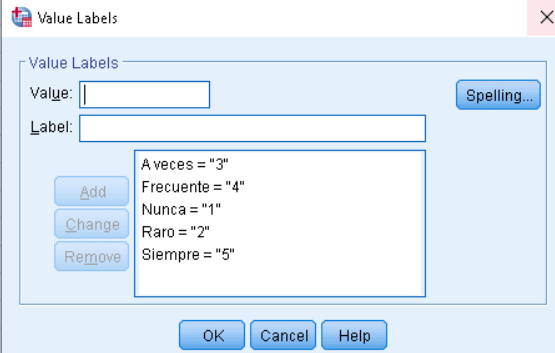
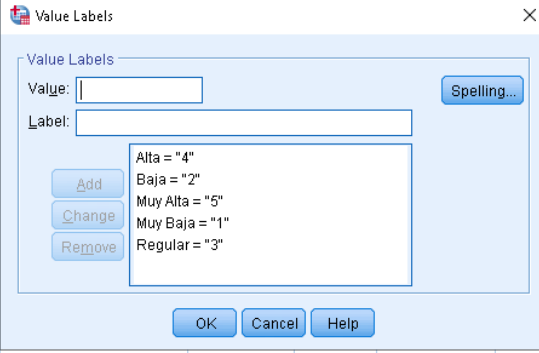
Aprendizaje Colaborativo  Value Labels Value: Label: Add Change Remove No = "0" Si = "1" OK Cancel Help	Participación  Value Labels Value: Label: Add Change Remove A veces = "3" Muchas veces = "4" Nunca = "1" Pocas veces = "2" Siempre = "5" OK Cancel Help
Claridad  Value Labels Value: Label: Add Change Remove A veces = "3" Frecuente = "4" Nunca = "1" Raro = "2" Siempre = "5" OK Cancel Help	Contribución  Value Labels Value: Label: Add Change Remove A veces = "3" Muchas veces = "4" Nunca = "1" Pocas veces = "2" Siempre = "5" OK Cancel Help
Valoración  Value Labels Value: Label: Add Change Remove A veces = "3" Frecuente = "4" Nunca = "1" Raro = "2" Siempre = "5" OK Cancel Help	Responsabilidad  Value Labels Value: Label: Add Change Remove A veces = "3" Muchas veces = "4" Nunca = "1" Pocas veces = "2" Siempre = "5" OK Cancel Help

Tabla 81: SPSS Configuración - Codificación

Compromiso  Value Labels Value: Label: Add Change Remove A veces = "3" Frecuente = "4" Nunca = "1" Raro = "2" Siempre = "5" OK Cancel Help	Calificación:  Value Labels Value: Label: Add Change Remove 0 - 20 = "1" 21 - 40 = "2" 41 - 60 = "3" 61 - 80 = "4" 81 - 100 = "5" OK Cancel Help
Comprensión  Value Labels Value: Label: Add Change Remove Bueno = "4" Malo = "2" Muy Bueno = "5" Muy malo = "1" Regular = "3" OK Cancel Help	Habilidades  Value Labels Value: Label: Add Change Remove A veces = "3" Muchas veces = "4" Nunca = "1" Pocas veces = "2" Siempre = "5" OK Cancel Help
Autonomía  Value Labels Value: Label: Add Change Remove A veces = "3" Frecuente = "4" Nunca = "1" Raro = "2" Siempre = "5" OK Cancel Help	Motivación  Value Labels Value: Label: Add Change Remove Alta = "4" Baja = "2" Muy Alta = "5" Muy Baja = "1" Regular = "3" OK Cancel Help

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Configuración general del Visor de variables:

Figura 11: SPSS - Visor de variables

pre-post-test.sav [DataSet1] - IBM SPSS Statistics Data Editor

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	AprendizajeColaborativo	String	8	0		{No, 0}...	None	18	Left	Nominal	Input
2	Participación	String	13	0		{A veces, 3}...	None	13	Left	Ordinal	Input
3	Claridad	String	9	0		{A veces, 3}...	None	9	Left	Ordinal	Input
4	Contribucion	String	12	0		{A veces, 3}...	None	12	Left	Ordinal	Input
5	Valoración	String	10	0		{A veces, 3}...	None	10	Left	Ordinal	Input
6	Responsabilidad	String	15	0		{A veces, 3}...	None	15	Left	Ordinal	Input
7	Compromiso	String	10	0		{A veces, 3}...	None	10	Left	Ordinal	Input
8	Calificación	String	12	0		{0 - 20, 1}...	None	16	Left	Ordinal	Input
9	Comprensión	String	11	0		{Bueno, 4}...	None	11	Left	Ordinal	Input
10	Habilidades	String	12	0		{A veces, 3}...	None	12	Left	Ordinal	Input
11	Autonomía	String	9	0		{A veces, 3}...	None	9	Left	Ordinal	Input
12	Motivación	String	10	0		{Alta, 4}...	None	10	Left	Ordinal	Input

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Con esas configuraciones los datos fueron Recodificados a datos Numéricos:

Figura 12: SPSS - Datos Re Codificados

pre-post-test.sav [DataSet1] - IBM SPSS Statistics Data Editor

	AprendizajeColaborativo	Participación	Claridad	Contribucion	Valoración	Responsabilidad	Compromiso	Calificación	Comprensión	Habilidades	Autonomía	Motivación
1	0	3	2	3	4	1	1	3	2	1	2	2
2	0	5	1	1	1	3	4	1	2	2	5	4
3	0	5	3	2	3	3	1	1	3	1	2	2
4	0	5	2	3	3	5	2	5	1	2	3	4
5	0	3	3	5	4	4	2	5	1	1	1	1
6	0	3	5	5	3	3	3	2	3	3	1	2
7	0	1	4	1	3	2	2	5	5	5	3	4
8	0	1	3	4	3	5	2	5	2	3	3	5
9	0	3	3	3	3	3	5	2	1	1	5	1
10	0	5	2	3	3	4	2	2	5	1	4	1
11	0	1	5	4	5	3	5	1	1	5	3	1
12	0	2	2	2	1	1	2	1	4	1	4	2
13	0	3	5	1	3	4	4	2	4	2	3	4
14	0	3	4	4	5	2	2	5	5	1	2	3
15	0	3	5	1	4	1	1	1	1	3	3	1
16	0	3	3	2	2	4	1	2	2	4	5	1
17	0	1	3	1	3	5	3	4	2	4	5	1
18	0	4	2	3	3	3	2	4	5	1	3	3
19	0	5	2	1	3	2	1	1	1	5	1	3
20	0	2	1	1	3	5	1	3	5	3	5	5
21	0	4	2	1	5	5	2	4	3	2	3	3
22	0	3	2	5	2	3	3	2	3	1	3	1
23	0	1	1	4	3	3	5	1	5	5	4	1
24	0	5	2	2	3	1	3	4	2	5	1	5
25	0	4	1	4	4	3	3	1	1	5	2	5
26	0	1	2	2	1	1	2	4	3	2	3	5
27	0	1	2	3	4	4	3	5	4	5	3	4
28	0	1	5	2	1	4	2	2	4	1	3	4
29	0	5	4	2	5	5	3	5	2	3	1	2
30	0	3	5	4	2	1	2	2	3	1	3	4
31	0	3	2	1	4	5	2	4	3	4	3	5
32	0	1	2	5	3	3	2	2	3	3	3	1
33	0	3	3	4	4	1	5	1	2	2	5	2
34	0	1	2	2	2	1	5	5	3	1	1	4
35	0	4	3	4	1	2	4	2	1	3	3	4
36	0	3	1	2	1	5	5	1	5	4	2	4
37	0	3	5	1	4	1	5	3	3	2	4	1

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Anexo D: Cálculo del Alfa de Cronbach con Excel

Figura 13: Datos Calculo Alfa Cronbach - Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Encuestados	Participación	Claridad	Contribución	Valoración	Responsabilidad	Compromiso	Calificación	Comprensión	Habilidades	Autonomía	Motivación	Suma
2	Encuestado 1	5	4	5	4	4	5	4	4	4	2	4	45
3	Encuestado 2	5	4	5	5	4	5	4	4	5	3	5	49
4	Encuestado 3	1	2	2	1	4	3	2	3	2	2	4	26
5	Encuestado 4	4	2	5	4	3	3	4	5	4	3	4	41
6	Encuestado 5	2	1	1	4	2	1	3	2	3	2	4	25
7	Encuestado 6	5	5	4	4	5	3	4	4	3	5	4	46
8	Encuestado 7	4	5	4	2	3	4	3	4	5	5	5	44
9	Encuestado 8	4	5	5	5	5	5	4	2	5	3	5	48
10	Encuestado 9	3	4	4	4	3	5	5	5	4	4	5	46
11	Encuestado 10	3	5	4	5	5	2	4	4	4	3	3	42
12	Encuestado 11	4	2	5	3	3	5	5	5	5	3	5	45
13	Encuestado 12	4	3	3	5	2	3	3	4	3	3	3	36
14	Encuestado 13	4	5	3	5	2	4	4	4	5	5	3	44
15	Encuestado 14	2	4	4	5	5	4	4	3	3	3	4	41
16	Encuestado 15	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	3	50
17	Encuestado 16	2	4	1	4	1	3	3	4	2	4	2	30
18	Encuestado 17	5	5	5	3	5	5	5	2	4	4	5	48
19	Encuestado 18	5	4	4	4	2	5	3	4	5	5	5	46
20	Encuestado 19	3	4	4	3	4	5	5	3	4	4	4	43
21	Encuestado 20	5	4	4	5	5	3	4	4	4	5	4	47
22	Encuestado 21	5	5	3	4	4	5	5	5	5	5	3	49
23	Encuestado 22	5	5	3	4	3	4	5	5	2	3	4	43
24	Encuestado 23	2	2	1	5	2	1	5	1	2	2	5	28
25	Encuestado 24	5	5	4	3	2	4	4	5	5	2	4	43
26	Encuestado 25	3	2	4	3	4	4	3	5	4	5	2	39
27	Encuestado 26	4	5	3	3	4	5	4	3	4	3	4	42
53	Encuestado 52	4	3	2	4	4	4	4	5	2	5	5	42
54	Encuestado 53	5	5	4	5	4	3	3	5	4	3	3	44
55	Encuestado 54	4	5	4	4	3	3	5	3	5	4	3	43
56	Encuestado 55	4	4	4	2	5	3	4	4	3	4	3	40
57	Encuestado 56	4	3	4	4	4	4	3	5	5	3	5	44
58	Encuestado 57	4	4	5	4	4	3	4	3	3	3	4	41
59	Encuestado 58	4	5	4	4	4	5	5	3	3	5	5	47
60	Encuestado 59	1	1	2	2	3	5	3	4	1	2	1	25
61	Encuestado 60	5	5	4	5	5	5	2	5	5	3	5	49
62	Encuestado 61	3	3	3	4	4	5	5	3	4	3	2	39
63	Encuestado 62	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	48
64	Encuestado 63	4	2	5	4	4	5	3	4	3	3	4	41
65	Encuestado 64	5	3	5	5	5	5	4	4	3	4	5	48
66	Encuestado 65	5	4	5	5	4	5	3	5	3	3	4	46
67	Encuestado 66	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	19
68	Encuestado 67	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1	1	15
69	Encuestado 68	1	2	1	2	1	1	3	1	1	1	2	16
70	Encuestado 69	2	2	2	1	1	2	1	2	1	2	2	18
71	Encuestado 70	2	2	2	1	2	1	3	1	2	2	2	20
72	Encuestado 71	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	17
73	Encuestado 72	2	2	2	1	1	2	3	2	2	2	2	21
74	Encuestado 73	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	19
75	Encuestado 74	2	1	2	1	1	1	3	2	2	1	1	17
76	Encuestado 75	2	2	2	2	2	1	3	1	1	1	1	18
77	VARIANZA	1.6576	1.714488889	1.5264	1.687822222	1.556622222	1.6896	1.022222222	1.475555556	1.604622222	1.567288889	1.6896	

Fuente: Elaboración Propia (2025)

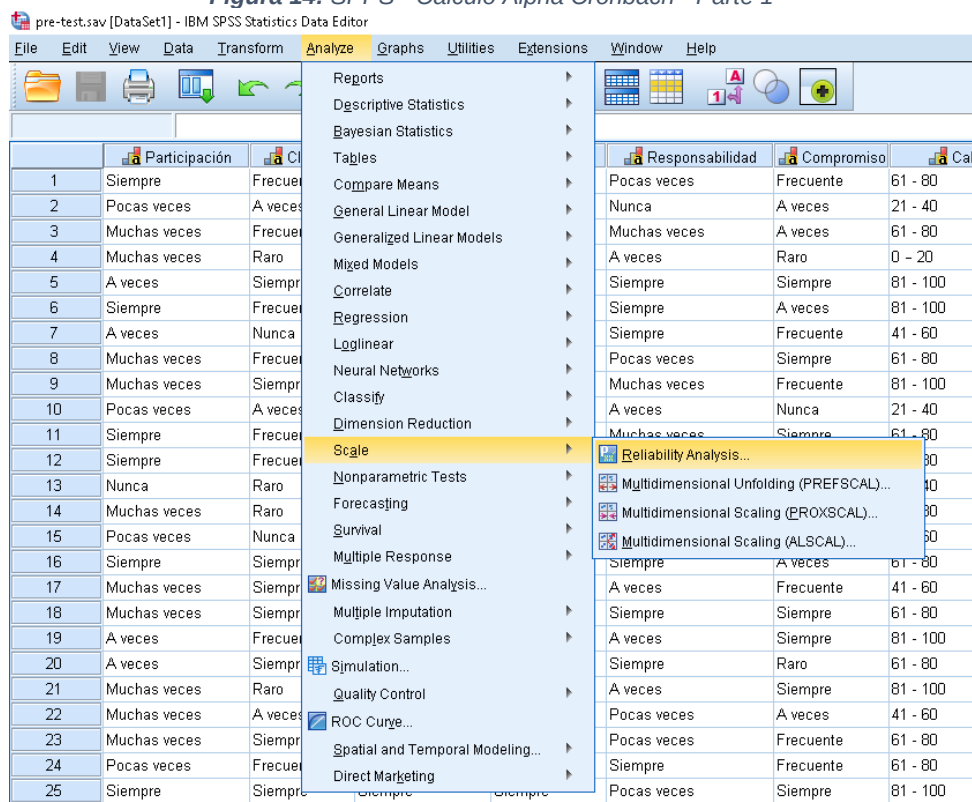
Tabla 82: Resultados Alpha Cronbach - Excel

INCOGNITAS	
α (Alfa):	0.905365448
K (No. de Preguntas)=	11
S^2 (Var.de cada Pregunta)=	17.19
S_r^2 (Varianza Total)=	97.1616

Fuente: Elaboración Propia (2025)

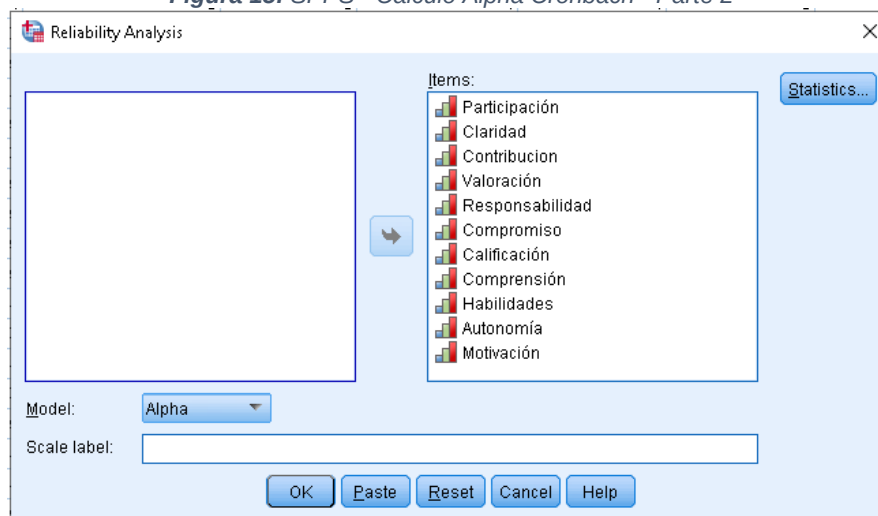
Anexo E: Calculo del Alfa de Cronbach con SPSS

Figura 14: SPSS - Calculo Alpha Cronbach - Parte 1



Fuente: Elaboración Propia (2025)

Figura 15: SPSS - Calculo Alpha Cronbach - Parte 2



Fuente: Elaboración Propia (2025)

A continuación se muestran los resultados de SPSS, para el calculo del Alpha de Cronbach:

Figura 16: SPSS - Calculo Alpha Cronbach - Parte 3

→ Reliability

[DataSet1] E:\ACADEMIC DOCTORADO - (

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	75	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	75	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

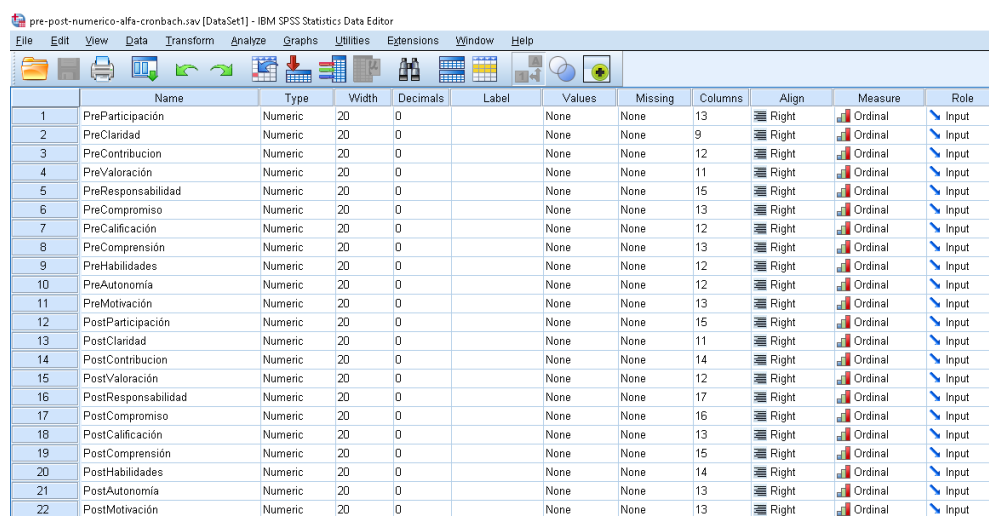
Cronbach's Alpha	N of Items
.905	11

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Anexo F: Calculo del Alfa de Cronbach para cada Ítem

Para la generación del Alfa de Cronbach los datos de pre test y post test deben organizarse en columnas separadas.

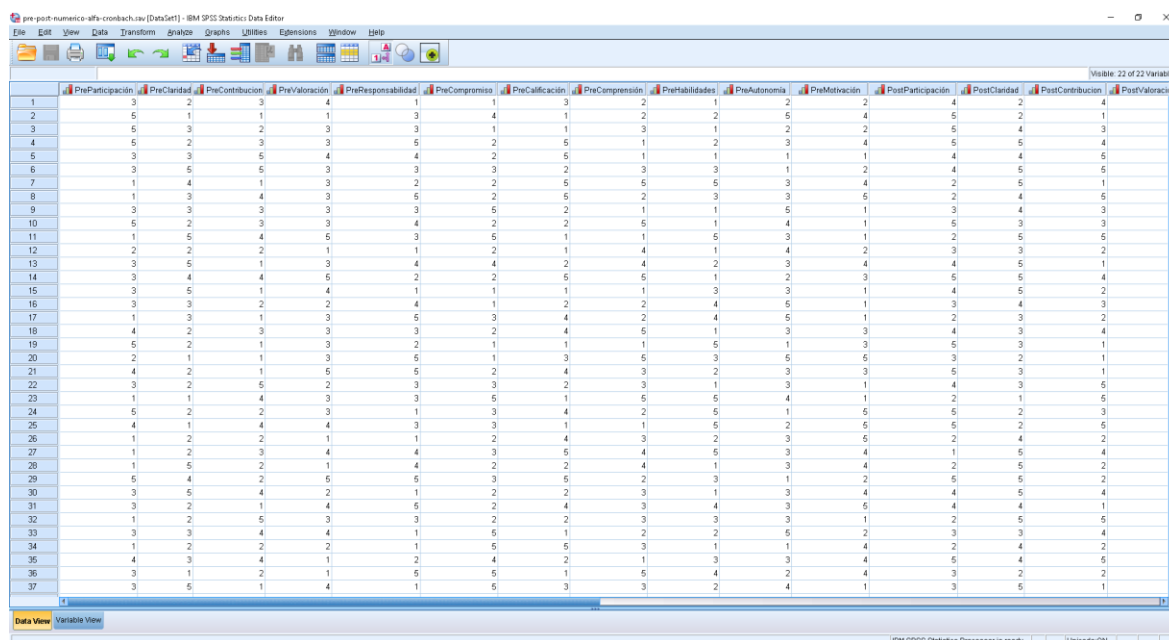
Figura 17: SPSS Configurar - Alpha de Cronbach



	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure	Role
1	PreParticipación	Numeric	20	0		None	None	13	Right	Ordinal	Input
2	PreClaridad	Numeric	20	0		None	None	9	Right	Ordinal	Input
3	PreContribucion	Numeric	20	0		None	None	12	Right	Ordinal	Input
4	PreValoración	Numeric	20	0		None	None	11	Right	Ordinal	Input
5	PreResponsabilidad	Numeric	20	0		None	None	15	Right	Ordinal	Input
6	PreCompromiso	Numeric	20	0		None	None	13	Right	Ordinal	Input
7	PreCalificación	Numeric	20	0		None	None	12	Right	Ordinal	Input
8	PreComprensión	Numeric	20	0		None	None	13	Right	Ordinal	Input
9	PreHabilidades	Numeric	20	0		None	None	12	Right	Ordinal	Input
10	PreAutonomía	Numeric	20	0		None	None	12	Right	Ordinal	Input
11	PreMotivación	Numeric	20	0		None	None	13	Right	Ordinal	Input
12	PostParticipación	Numeric	20	0		None	None	15	Right	Ordinal	Input
13	PostClaridad	Numeric	20	0		None	None	11	Right	Ordinal	Input
14	PostContribucion	Numeric	20	0		None	None	14	Right	Ordinal	Input
15	PostValoración	Numeric	20	0		None	None	12	Right	Ordinal	Input
16	PostResponsabilidad	Numeric	20	0		None	None	17	Right	Ordinal	Input
17	PostCompromiso	Numeric	20	0		None	None	16	Right	Ordinal	Input
18	PostCalificación	Numeric	20	0		None	None	13	Right	Ordinal	Input
19	PostComprensión	Numeric	20	0		None	None	15	Right	Ordinal	Input
20	PostHabilidades	Numeric	20	0		None	None	14	Right	Ordinal	Input
21	PostAutonomía	Numeric	20	0		None	None	13	Right	Ordinal	Input
22	PostMotivación	Numeric	20	0		None	None	13	Right	Ordinal	Input

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Figura 18: SPSS Datos Pre y Post - Alpha Cronbach

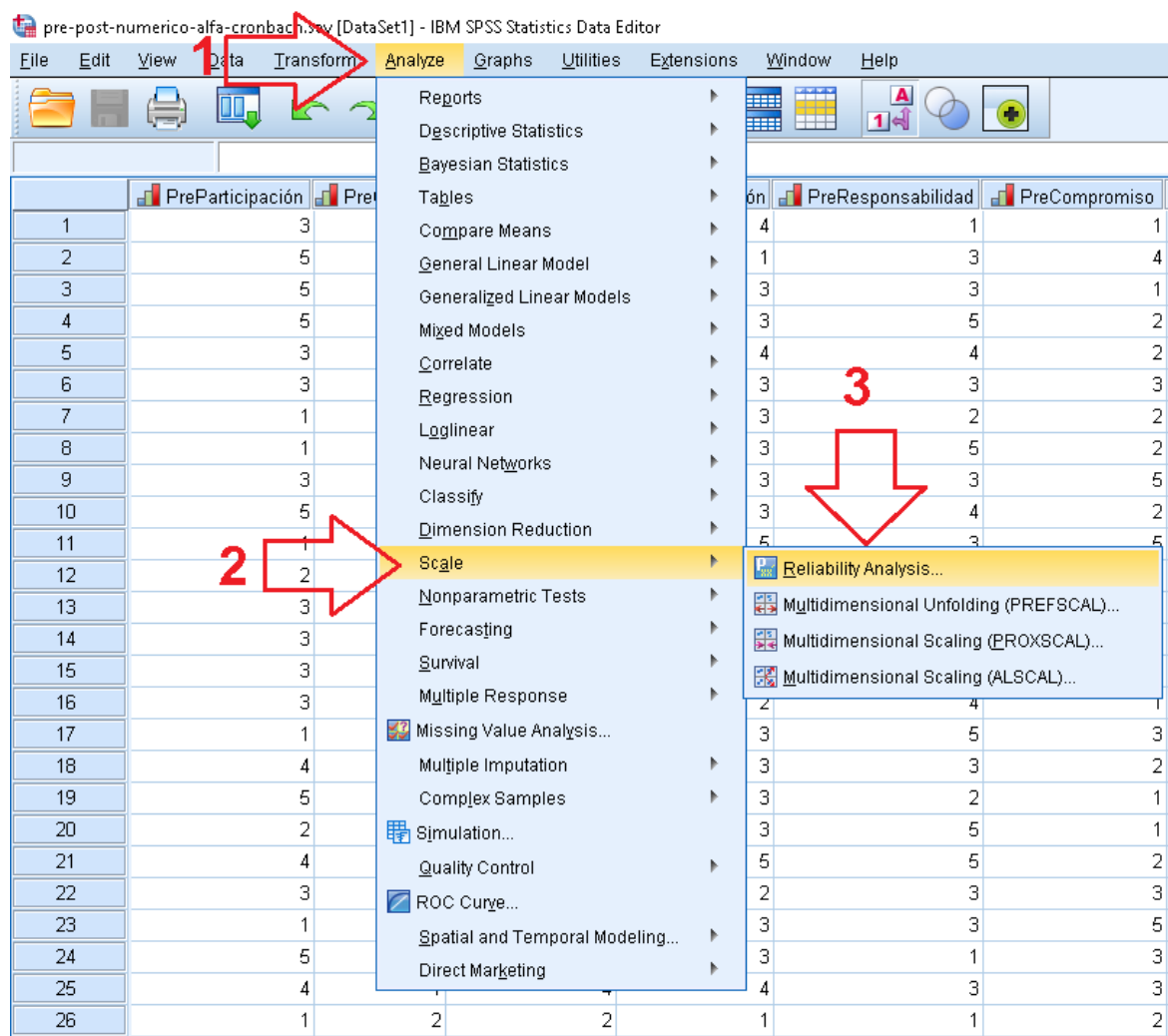


	PreParticipación	PreClaridad	PreContribucion	PreValoración	PreResponsabilidad	PreCompromiso	PreCalificación	PreComprensión	PreHabilidades	PreAutonomía	PreMotivación	PostParticipación	PostClaridad	PostContribucion	PostValoración	PostResponsabilidad	PostCompromiso	PostCalificación	PostComprensión	PostHabilidades	PostAutonomía	PostMotivación
1	3	2	3	4	1	1	3	2	1	2	2	4	2	2	4	2	4	2	4	2	4	2
2	5	1	1	1	3	4	1	2	2	5	4	5	2	4	5	2	4	5	2	4	5	2
3	5	3	2	3	3	1	1	3	1	2	2	5	4	3	5	4	3	5	4	3	5	4
4	5	2	3	3	5	2	5	1	1	2	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4
5	3	3	5	4	4	2	5	1	1	1	1	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4
6	3	5	5	3	3	3	2	3	3	1	2	4	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6
7	1	4	1	3	2	2	5	5	5	3	4	2	5	1	2	4	5	1	2	4	5	1
8	1	3	4	3	5	2	5	2	3	3	5	2	4	5	2	4	5	2	4	5	2	4
9	3	3	3	3	3	5	2	1	1	5	1	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4
10	5	2	3	3	4	2	2	5	1	4	1	5	3	3	5	3	3	5	3	3	5	3
11	1	5	4	5	3	5	1	1	5	3	1	2	5	5	1	2	5	5	1	2	5	5
12	2	2	2	1	1	2	1	4	1	4	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3
13	3	5	1	3	4	4	2	4	2	3	4	4	5	1	4	5	1	4	5	1	4	5
14	3	4	4	5	2	2	5	5	1	2	3	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5
15	3	5	1	4	1	1	1	1	3	3	1	4	5	2	4	5	2	4	5	2	4	5
16	3	3	2	2	4	1	2	2	4	5	1	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3
17	1	3	1	3	5	3	4	2	4	5	1	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
18	4	2	3	3	3	2	4	6	1	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
19	5	2	1	3	2	1	1	1	5	1	3	5	3	1	5	3	1	5	3	1	5	3
20	2	1	1	3	5	1	3	5	3	5	5	3	2	1	5	3	2	1	5	3	2	1
21	4	2	1	5	5	2	4	3	2	3	3	5	3	1	5	3	1	5	3	1	5	3
22	3	2	5	2	3	3	2	3	1	3	1	4	3	5	3	4	3	5	3	4	3	5
23	1	1	4	3	3	5	1	5	5	4	1	2	1	5	1	2	1	5	1	2	1	5
24	5	2	2	3	1	3	4	2	5	1	5	5	2	3	5	2	3	5	2	3	5	2
25	4	1	4	4	3	3	1	1	5	2	5	5	2	5	5	2	5	5	2	5	5	2
26	1	2	2	1	1	2	4	3	2	3	5	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2
27	1	2	3	4	4	3	5	4	5	3	4	1	5	4	5	4	1	5	4	5	4	1
28	1	5	2	1	4	2	2	4	1	3	4	2	5	2	4	2	5	2	4	2	5	2
29	5	4	2	5	5	3	5	2	3	1	2	5	5	2	5	5	2	5	5	2	5	5
30	3	5	4	2	1	2	2	3	1	3	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4
31	3	2	1	4	5	2	4	3	4	3	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4
32	1	2	5	3	3	2	2	3	3	3	1	2	5	5	3	2	5	5	3	2	5	5
33	3	3	4	4	1	5	1	2	2	5	2	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3
34	1	2	2	2	1	5	5	3	1	1	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2
35	4	3	4	1	2	4	2	1	3	3	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5
36	3	1	2	1	5	5	1	5	4	2	4	3	2	2	4	3	2	2	4	3	2	2
37	3	5	1	4	1	5	3	3	2	4	1	3	5	1	4	3	5	1	4	3	5	1

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Ingresar a la opción de “Análisis de Confiabilidad”

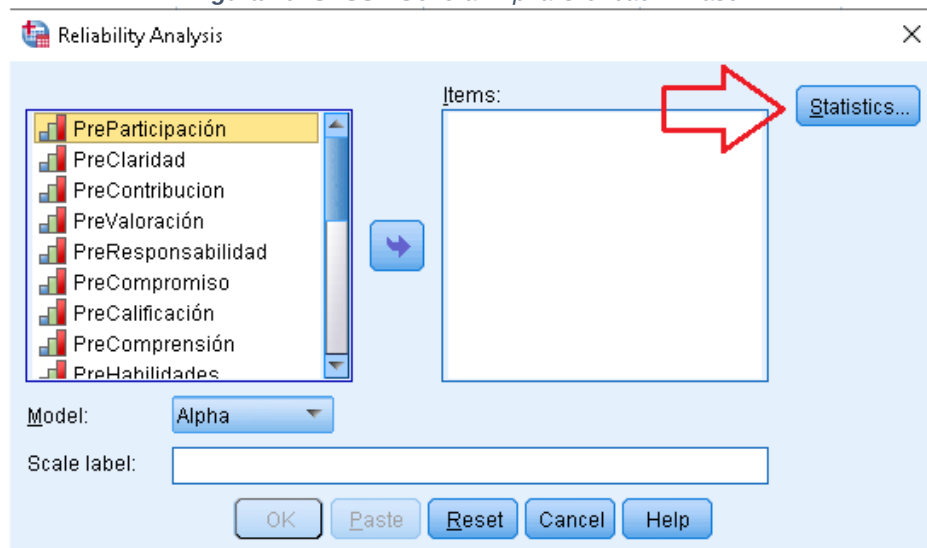
Figura 19: SPSS - Generar Alpha Cronbach - Paso 1



Fuente: Elaboración Propia (2025)

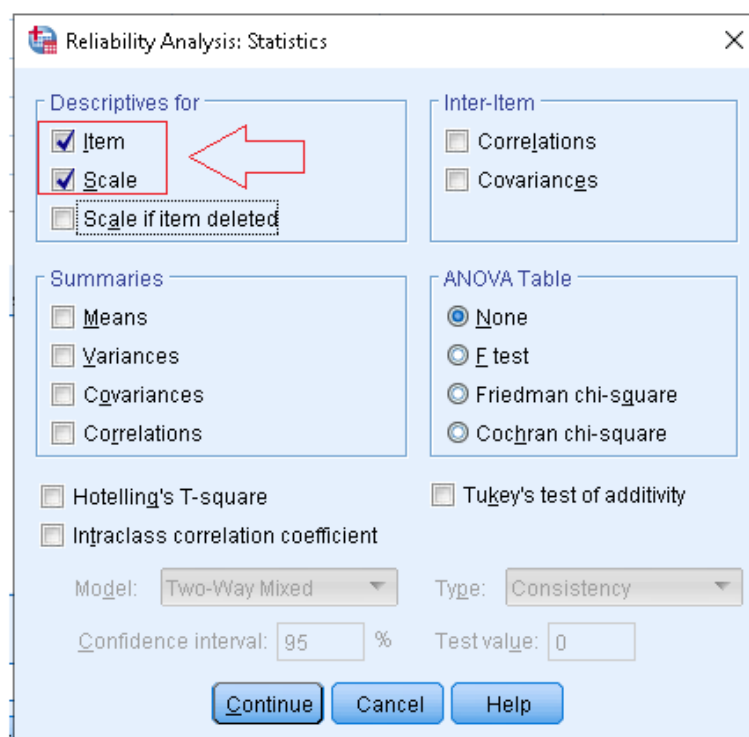
Configurar las estadísticas que queremos generar:

Figura 20: SPSS - Generar Alpha Cronbach - Paso 2



Fuente: Elaboración Propia (2025)

Figura 21: SPSS - Generar Alpha Cronbach - Paso 3

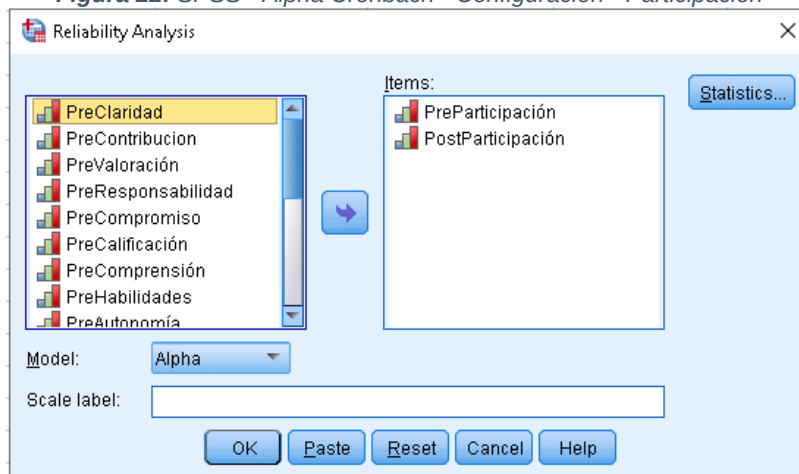


Fuente: Elaboración Propia (2025)

a) Ítem: Participación

Configuración del análisis de confiabilidad para el ítem Participación

Figura 22: SPSS - Alpha Cronbach - Configuración - Participación



Fuente: Elaboración Propia (2025)

Resultado del análisis de confiabilidad con SPSS para el ítem Participación

Figura 23: SPSS - Alpha Cronbach – Resultados - Participación

→ Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	75	83.3
	Excluded ^a	15	16.7
	Total	90	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.959	2

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PreParticipación	3.00	1.405	75
PostParticipación	3.59	1.231	75

Scale Statistics

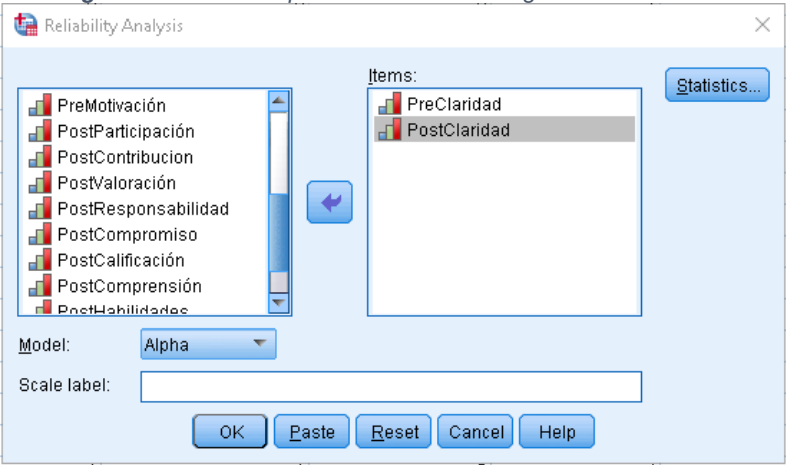
Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
6.59	6.705	2.589	2

Fuente: Elaboración Propia (2025)

b) Ítem: Claridad

Configuración del análisis de confiabilidad para el ítem Claridad

Figura 24: SPSS - Alpha Cronbach - Configuración - Claridad



Fuente: Elaboración Propia (2025)

Resultado del análisis de confiabilidad con SPSS para el ítem Claridad

Figura 25: SPSS - Alpha Cronbach – Resultados - Claridad

Reliability

➔ **Scale: ALL VARIABLES**

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	75	83.3
	Excluded ^a	15	16.7
	Total	90	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.912	2

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PreClaridad	2.99	1.380	75
PostClaridad	3.67	1.277	75

Scale Statistics

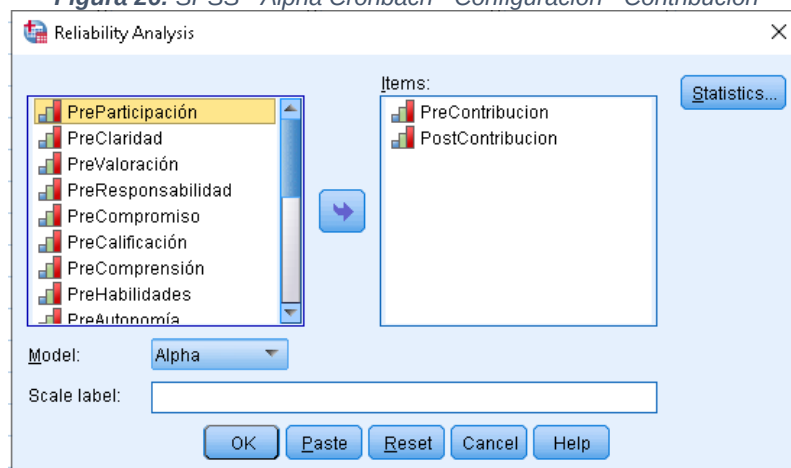
Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
6.65	6.500	2.549	2

Fuente: Elaboración Propia (2025)

c) Ítem: Contribución

Configuración del análisis de confiabilidad para el ítem Contribución

Figura 26: SPSS - Alpha Cronbach - Configuración - Contribución



Fuente: Elaboración Propia (2025)

Resultado del análisis de confiabilidad con SPSS para el ítem Contribución

Figura 27: SPSS - Alpha Cronbach - Resultados - Contribución

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

		N	%
Cases	Valid	75	83.3
	Excluded ^a	15	16.7
	Total	90	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Cronbach's Alpha	N of Items
.969	2

	Mean	Std. Deviation	N
PreContribucion	2.59	1.425	75
PostContribucion	3.04	1.447	75

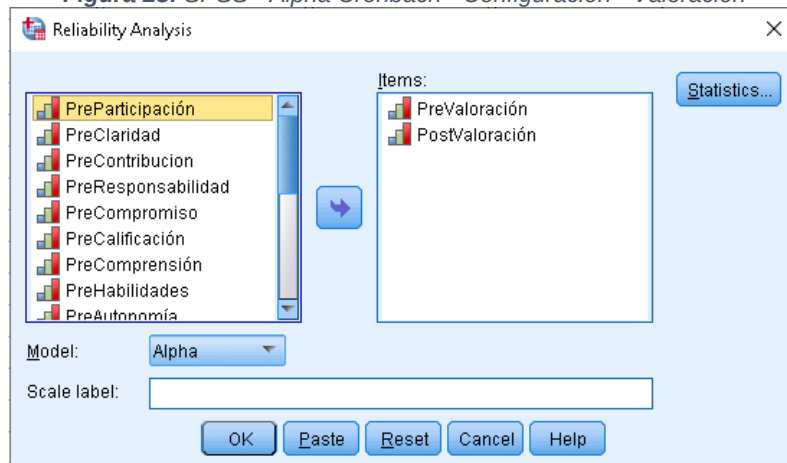
Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
5.63	7.994	2.827	2

Fuente: Elaboración Propia (2025)

d) Ítem: Valoración

Configuración del análisis de confiabilidad para el ítem Valoración

Figura 28: SPSS - Alpha Cronbach - Configuración - Valoración



Fuente: Elaboración Propia (2025)

Resultado del análisis de confiabilidad con SPSS para el ítem Valoración

Figura 29: SPSS - Alpha Cronbach - Resultados - Valoración

➔ **Reliability**

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	75	83.3
	Excluded ^a	15	16.7
	Total	90	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.935	2

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PreValoración	2.80	1.230	75
PostValoración	3.51	1.319	75

Scale Statistics

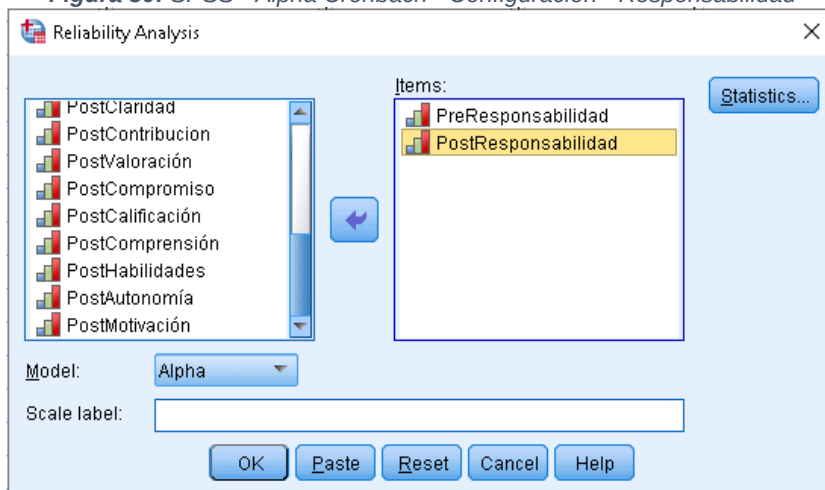
Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
6.31	6.107	2.471	2

Fuente: Elaboración Propia (2025)

e) Ítem: Responsabilidad

Configuración del análisis de confiabilidad para el ítem Responsabilidad

Figura 30: SPSS - Alpha Cronbach - Configuración - Responsabilidad



Fuente: Elaboración Propia (2025)

Resultado del análisis de confiabilidad con SPSS para el ítem Responsabilidad

Figura 31: SPSS - Alpha Cronbach - Resultados - Responsabilidad

→ Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	75	83.3
	Excluded ^a	15	16.7
	Total	90	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.962	2

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PreResponsabilidad	2.99	1.400	75
PostResponsabilidad	3.55	1.339	75

Scale Statistics

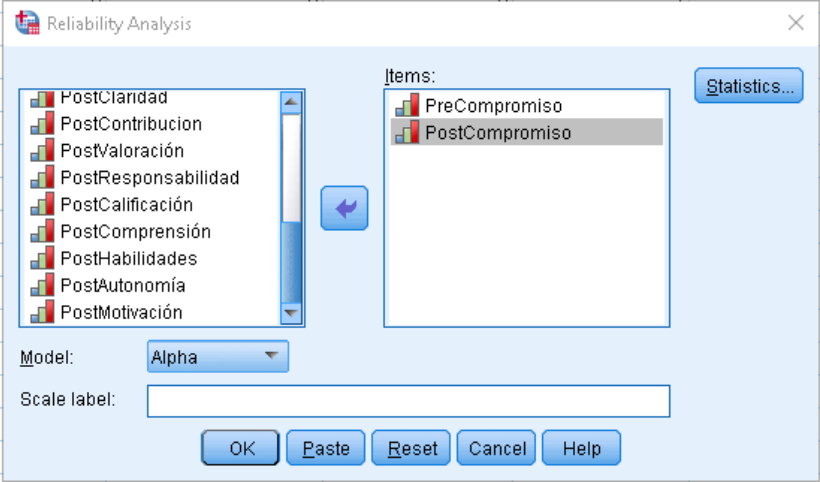
Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
6.53	7.225	2.688	2

Fuente: Elaboración Propia (2025)

f) Ítem: Compromiso

Configuración del análisis de confiabilidad para el ítem Compromiso

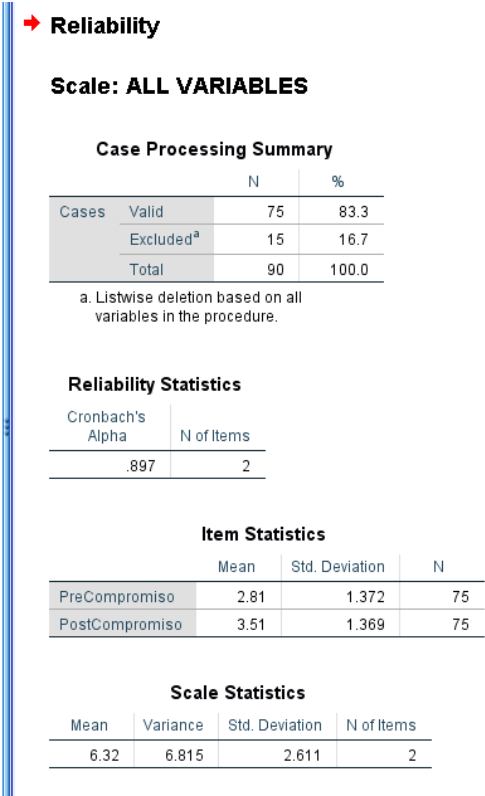
Figura 32: SPSS - Alpha Cronbach - Configuración - Compromiso



Fuente: Elaboración Propia (2025)

Resultado del análisis de confiabilidad con SPSS para el ítem Compromiso

Figura 33: SPSS - Alpha Cronbach - Resultados - Compromiso

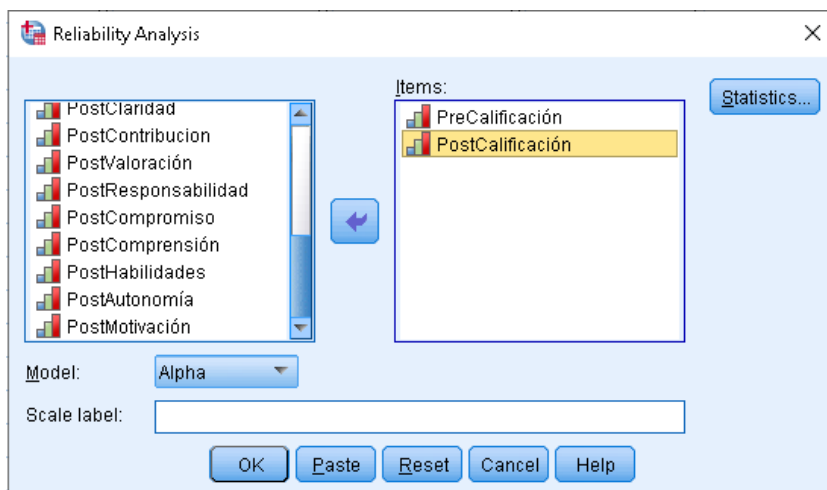


Fuente: Elaboración Propia (2025)

g) Ítem: Calificación

Configuración del análisis de confiabilidad para el ítem Calificación

Figura 34: SPSS - Alpha Cronbach - Configuración - Calificación



Fuente: Elaboración Propia (2025)

Resultado del análisis de confiabilidad con SPSS para el ítem Calificación

Figura 35: SPSS - Alpha Cronbach - Resultados - Calificación

➔ **Reliability**

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	75	83.3
	Excluded ^a	15	16.7
	Total	90	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.855	2

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PreCalificación	2.95	1.423	75
PostCalificación	3.83	.921	75

Scale Statistics

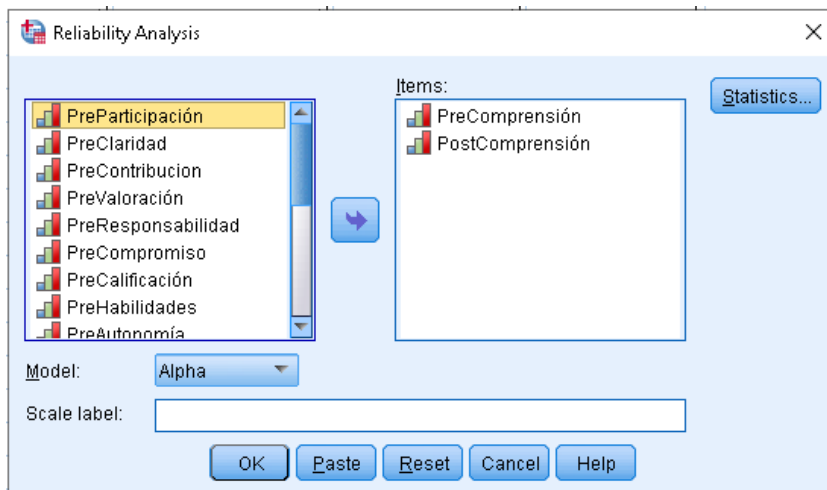
Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
6.77	5.015	2.240	2

Fuente: Elaboración Propia (2025)

h) Ítem: Comprensión

Configuración del análisis de confiabilidad para el ítem Comprensión

Figura 36: SPSS - Alpha Cronbach - Configuración - Comprensión



Fuente: Elaboración Propia (2025)

Resultado del análisis de confiabilidad con SPSS para el ítem Comprensión

Figura 37: SPSS - Alpha Cronbach - Resultados - Comprensión

➔ Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	75	83.3
	Excluded ^a	15	16.7
	Total	90	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.812	2

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PreComprensión	2.83	1.379	75
PostComprensión	3.64	1.291	75

Scale Statistics

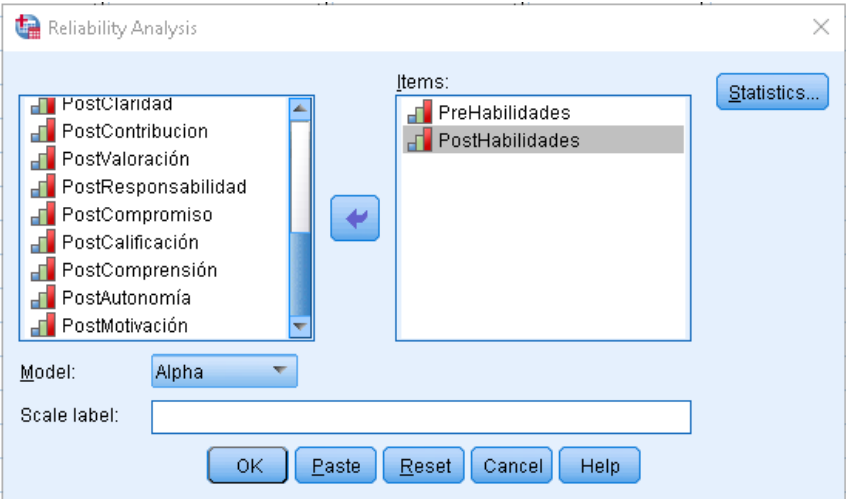
Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
6.47	6.009	2.451	2

Fuente: Elaboración Propia (2025)

i) Ítem: Habilidades

Configuración del análisis de confiabilidad para el ítem Habilidades

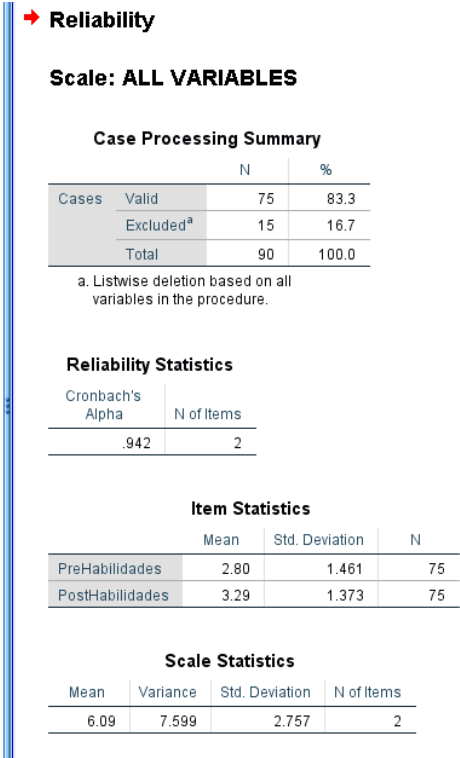
Figura 38: SPSS - Alpha Cronbach - Configuración - Habilidades



Fuente: Elaboración Propia (2025)

Resultado del análisis de confiabilidad con SPSS para el ítem Habilidades

Figura 39: SPSS - Alpha Cronbach - Resultados - Habilidades

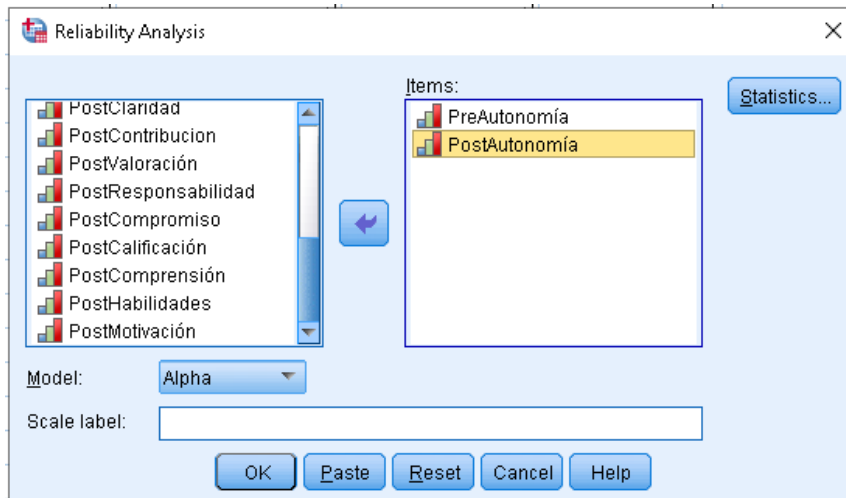


Fuente: Elaboración Propia (2025)

j) Ítem: Autonomía

Configuración del análisis de confiabilidad para el ítem Autonomía

Figura 40: SPSS - Alpha Cronbach - Configuración - Autonomía



Fuente: Elaboración Propia (2025)

Resultado del análisis de confiabilidad con SPSS para el ítem Autonomía

Figura 41: SPSS - Alpha Cronbach - Resultados - Autonomía

➔ **Reliability**

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	75	83.3
	Excluded ^a	15	16.7
	Total	90	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.890	2

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PreAutonomía	2.83	1.298	75
PostAutonomía	3.56	1.222	75

Scale Statistics

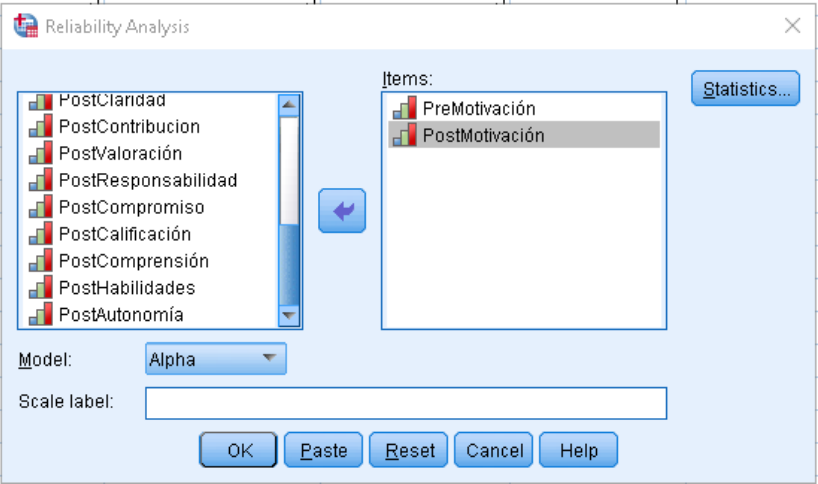
Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
6.39	5.727	2.393	2

Fuente: Elaboración Propia (2025)

k) Ítem: Motivación

Configuración del análisis de confiabilidad para el ítem Motivación

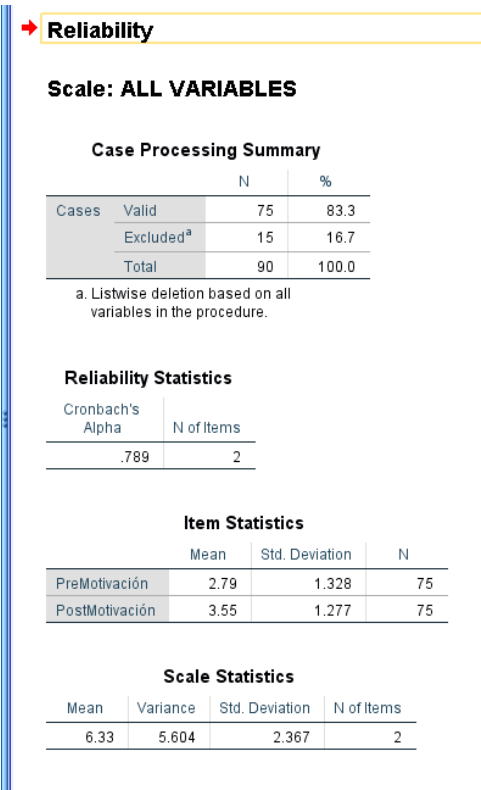
Figura 42: SPSS - Alpha Cronbach - Configuración - Motivación



Fuente: Elaboración Propia (2025)

Resultado del análisis de confiabilidad con SPSS para el ítem Motivación

Figura 43: SPSS - Alpha Cronbach - Resultados - Motivación



Fuente: Elaboración Propia (2025)

Anexo G: Regresión – Grupo Control - Participo activamente

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al Aprendizaje colaborativo, e (Y) corresponde a la variable (Participo activamente).

Tabla 83: Regresión lineal – Participo activamente – definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Aprendizaje colaborativo)	a) Si = 1 (Con aprendizaje colaborativo) b) No = 0 (Sin aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Participo activamente)	a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Pasó 2: Carga de datos a Excel:

Figura 44: Regresión lineal - Participo activamente – Datos Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Y Participo activamente a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	X Aprendizaje colaborativo Si = 1 No = 0			Y ² (Para r Pearson)			
1				X*Y	X ²				
2	1	2	0	0	0	4		Sumatoria Y	475
3	2	2	0	0	0	4		Sumatoria X	75
4	3	4	0	0	0	16		Sumatoria X*Y	241
5	4	1	0	0	0	1		Sumatoria X ²	75
6	5	3	0	0	0	9		numero datos (n o N)	150
7	6	5	0	0	0	25		Sumatoria X elevado	5625
8	7	4	0	0	0	16			
9	8	5	0	0	0	25			
10	9	4	0	0	0	16			
11	10	4	0	0	0	16			
12	11	2	0	0	0	4			
13	12	3	0	0	0	9			
14	13	3	0	0	0	9			
15	14	3	0	0	0	9			
16	15	2	0	0	0	4			
17	16	4	0	0	0	16			
18	17	5	0	0	0	25			
19	18	4	0	0	0	16			
20	19	3	0	0	0	9			
21	20	4	0	0	0	16			
22	21	5	0	0	0	25			
23	22	4	0	0	0	16			
24	23	3	0	0	0	9			
25	24	2	0	0	0	4			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon datos necesarios para usar en las fórmulas:

Tabla 84: Regresión lineal - Participo activamente – Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	475
Sumatoria X	$\sum x$	75
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	241
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	75
numero datos (n o N)	n	150
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	5625
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	3.16666667
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	1751
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	225625

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = 0.093333333$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 3.12$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 3.12 + 0.0933 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = 0.036378979$$

Anexo H: Regresión – grupo control - Expreso ideas claras

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al Aprendizaje colaborativo, e (Y) corresponde a la variable (Expreso ideas claras).

Tabla 85: Regresión lineal – Expreso ideas claras – definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Aprendizaje colaborativo)	a) Si = 1 (Con aprendizaje colaborativo) b) No = 0 (Sin aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Expreso ideas claras)	a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Pasó 2: Carga de datos a Excel:

Figura 45: Regresión lineal - Expreso ideas claras – Datos Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Encuestado	Y Expreso_ideas_clara a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	X Aprendizaje colaborativo Si = 1 No = 0	X*Y	X^2	Y^2 (Para r Pearson)			
1									
2	1	3	0	0	0	9		Sumatoria Y	449
3	2	4	0	0	0	16		Sumatoria X	75
4	3	3	0	0	0	9		Sumatoria X*Y	229
5	4	2	0	0	0	4		Sumatoria X^2	75
6	5	3	0	0	0	9		numero datos (n o N)	150
7	6	2	0	0	0	4		Sumatoria X elevado	5625
8	7	5	0	0	0	25			
9	8	5	0	0	0	25			
10	9	4	0	0	0	16			
11	10	5	0	0	0	25			
12	11	3	0	0	0	9			
13	12	3	0	0	0	9			
14	13	2	0	0	0	4		Y media	2.993333333
15	14	3	0	0	0	9		X media	0.5
16	15	1	0	0	0	1			
17	16	2	0	0	0	4			
18	17	2	0	0	0	4			
19	18	2	0	0	0	4			
20	19	3	0	0	0	9			
21	20	2	0	0	0	4			
22	21	3	0	0	0	9			
23	22	1	0	0	0	1			
24	23	2	0	0	0	4			
25	24	4	0	0	0	16			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon datos necesarios para usar en las fórmulas:

Tabla 86: Regresión lineal - Expreso ideas claras – Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	449
Sumatoria X	$\sum x$	75
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	229
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	75
numero datos (n o N)	n	150
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	5625
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	2.99333333
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	1533
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	201601

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = 0.12$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 2.93333333$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 2.9333 + 0.12 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = 0.053453191$$

Anexo I: Regresión – grupo control - Contribución equilibrada

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al Aprendizaje colaborativo, e (Y) corresponde a la variable (Contribución equilibrada).

Tabla 87: Regresión lineal – Contribución equilibrada – definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Aprendizaje colaborativo)	a) Si = 1 (Con aprendizaje colaborativo) b) No = 0 (Sin aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Contribución equilibrada)	a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Pasó 2: Carga de datos a Excel:

Figura 46: Regresión lineal - Contribución equilibrada– Datos Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Encuestado	Y Contribución equilibrada a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	X Aprendizaje colaborativo Si = 1 No = 0	X*Y	X ²	Y ² (Para r Pearson)			
1									
2	1	4	0	0	0	16	Sumatoria Y		473
3	2	3	0	0	0	9	Sumatoria X		75
4	3	5	0	0	0	25	Sumatoria X*Y		242
5	4	2	0	0	0	4	Sumatoria X ²		75
6	5	3	0	0	0	9	numero datos (n o N)		150
7	6	3	0	0	0	9	Sumatoria X elevado		5625
8	7	5	0	0	0	25			
9	8	2	0	0	0	4			
10	9	1	0	0	0	1			
11	10	5	0	0	0	25			
12	11	3	0	0	0	9			
13	12	4	0	0	0	16			
14	13	5	0	0	0	25			
15	14	3	0	0	0	9			
16	15	2	0	0	0	4			
17	16	2	0	0	0	4			
18	17	2	0	0	0	4			
19	18	3	0	0	0	9			
20	19	2	0	0	0	4			
21	20	3	0	0	0	9			
22	21	2	0	0	0	4			
23	22	3	0	0	0	9			
24	23	2	0	0	0	4			
25	24	3	0	0	0	9			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon datos necesarios para usar en las fórmulas:

Tabla 88: Regresión lineal - Contribución equilibrada – Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	473
Sumatoria X	$\sum x$	75
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	242
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	75
numero datos (n o N)	n	150
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	5625
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	3.15333333
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	1709
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	223729

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = 0.146666667$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 3.08$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 3.08 + 0.1467 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = 0.060903752$$

Anexo J: Regresión – grupo control - Valoro aportes

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al Aprendizaje colaborativo, e (Y) corresponde a la variable (Valoro aportes).

Tabla 89: Regresión lineal – Valoro aportes – definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Aprendizaje colaborativo)	a) Si = 1 (Con aprendizaje colaborativo) b) No = 0 (Sin aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Valoro aportes)	a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Pasó 2: Carga de datos a Excel:

Figura 47: Regresión lineal - Valoro aportes – Datos Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Encuestado	Y Valoró_aportes a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	X Aprendizaje colaborativo Si = 1 No = 0	X*Y	X^2	Y^2 (Para Pearson)			
1									
2	1	2	0	0	0	4		Sumatoria Y	431
3	2	5	0	0	0	25		Sumatoria X	75
4	3	2	0	0	0	4		Sumatoria X*Y	220
5	4	2	0	0	0	4		Sumatoria X^2	75
6	5	3	0	0	0	9		numero datos (n o N)	150
7	6	3	0	0	0	9		Sumatoria X elevado	5625
8	7	2	0	0	0	4			
9	8	5	0	0	0	25			
10	9	4	0	0	0	16			
11	10	2	0	0	0	4			
12	11	5	0	0	0	25			
13	12	2	0	0	0	4			
14	13	3	0	0	0	9			
15	14	4	0	0	0	16			
16	15	3	0	0	0	9			
17	16	5	0	0	0	25			
18	17	3	0	0	0	9			
19	18	4	0	0	0	16			
20	19	3	0	0	0	9			
21	20	3	0	0	0	9			
22	21	1	0	0	0	1			
23	22	5	0	0	0	25			
24	23	3	0	0	0	9			
25	24	2	0	0	0	4			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon datos necesarios para usar en las fórmulas:

Tabla 90: Regresión lineal - Valoro aportes – Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	431
Sumatoria X	$\sum x$	75
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	220
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	75
numero datos (n o N)	n	150
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	5625
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	2.87333333
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	1455
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	185761

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = 0.12$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 2.81333333$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 2.8133 + 0.12 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = 0.049931468$$

Anexo K: Regresión – grupo control - Cumplimiento tareas

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al Aprendizaje colaborativo, e (Y) corresponde a la variable (Cumplimiento tareas).

Tabla 91: Regresión lineal – Cumplimiento tareas – definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Aprendizaje colaborativo)	a) Si = 1 (Con aprendizaje colaborativo) b) No = 0 (Sin aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Cumplimiento tareas)	a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Pasó 2: Carga de datos a Excel:

Figura 48: Regresión lineal - Cumplimiento tareas – Datos Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Y Cumplimiento_tareas a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	X Aprendizaje colaborativo Si = 1 No = 0			Y^2 (Para r Pearson)			
1				X*Y	X^2				
2	1	5	0	0	0	25		Sumatoria Y	465
3	2	1	0	0	0	1		Sumatoria X	75
4	3	5	0	0	0	25		Sumatoria X*Y	238
5	4	4	0	0	0	16		Sumatoria X^2	75
6	5	3	0	0	0	9		numero datos (n o N)	150
7	6	5	0	0	0	25		Sumatoria X elevado	5625
8	7	5	0	0	0	25			
9	8	4	0	0	0	16			
10	9	1	0	0	0	1			
11	10	3	0	0	0	9			
12	11	2	0	0	0	4			
13	12	5	0	0	0	25			
14	13	4	0	0	0	16			
15	14	5	0	0	0	25			
16	15	1	0	0	0	1			
17	16	2	0	0	0	4			
18	17	3	0	0	0	9			
19	18	3	0	0	0	9			
20	19	1	0	0	0	1			
21	20	4	0	0	0	16			
22	21	2	0	0	0	4			
23	22	2	0	0	0	4			
24	23	1	0	0	0	1			
25	24	2	0	0	0	4			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon datos necesarios para usar en las fórmulas:

Tabla 92: Regresión lineal - Cumplimiento tareas – Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	465
Sumatoria X	$\sum x$	75
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	238
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	75
numero datos (n o N)	n	150
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	5625
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	3.1
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	1717
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	216225

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = 0.146666667$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 3.026666667$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 3.0267 + 0.1467 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = 0.054111086$$

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon datos necesarios para usar en las fórmulas:

Tabla 94: Regresión lineal - Esfuerzo objetivos comunes – Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	430
Sumatoria X	$\sum x$	75
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	218
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	75
numero datos (n o N)	n	150
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	5625
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	2.86666667
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	1524
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	184900

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = 0.08$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 2.82666667$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 2.8267 + 0.08 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = 0.028701892$$

Anexo M: Regresión – grupo control - Calificación programación

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al Aprendizaje colaborativo, e (Y) corresponde a la variable (Calificación programación).

Tabla 95: Regresión lineal – Calificación programación – definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Aprendizaje colaborativo)	a) Si = 1 (Con aprendizaje colaborativo) b) No = 0 (Sin aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Calificación programación)	a) 81 - 100 = 5 b) 61 - 80 = 4 c) 41 - 60 = 3 d) 21 - 40 = 2 e) 0 - 20 = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Pasó 2: Carga de datos a Excel:

Figura 50: Regresión lineal - Calificación programación– Datos Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Encuestado	Y Calificación_programación a) 81-100 = 5 b) 61-80 = 4 c) 41-60 = 3 d) 21-40 = 2 e) 0-20 = 1	X Aprendizaje colaborativo Si = 1 No = 0						
1				X*Y	X^2	Y^2 (Para r Pearson)			
2	1	3	0	0	0	9		Sumatoria Y	463
3	2	5	0	0	0	25		Sumatoria X	75
4	3	2	0	0	0	4		Sumatoria X*Y	235
5	4	2	0	0	0	4		Sumatoria X^2	75
6	5	3	0	0	0	9		numero datos (n o N)	150
7	6	1	0	0	0	1		Sumatoria X elevado	5625
8	7	3	0	0	0	9			
9	8	5	0	0	0	25			
10	9	2	0	0	0	4			
11	10	3	0	0	0	9			
12	11	5	0	0	0	25			
13	12	2	0	0	0	4			
14	13	2	0	0	0	4			
15	14	1	0	0	0	1			
16	15	3	0	0	0	9			
17	16	5	0	0	0	25			
18	17	4	0	0	0	16			
19	18	2	0	0	0	4			
20	19	3	0	0	0	9			
21	20	5	0	0	0	25			
22	21	3	0	0	0	9			
23	22	4	0	0	0	16			
24	23	1	0	0	0	1			
25	24	3	0	0	0	9			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon datos necesarios para usar en las fórmulas:

Tabla 96: Regresión lineal - Calificación programación – Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	463
Sumatoria X	$\sum x$	75
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	235
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	75
numero datos (n o N)	n	150
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	5625
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	3.08666667
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	1651
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	214369

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = 0.0933333333$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 3.04$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 3.04 + 0.0933 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = 0.038370712$$

Anexo N: Regresión – grupo control - Nivel comprensión programación

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al Aprendizaje colaborativo, e (Y) corresponde a la variable (Nivel comprensión programación).

Tabla 97: Regresión lineal – Nivel comprensión programación – variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Aprendizaje colaborativo)	a) Si = 1 (Con aprendizaje colaborativo) b) No = 0 (Sin aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Nivel comprensión programación)	a) Muy Bueno = 5 b) bueno = 4 c) Regular = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Pasó 2: Carga de datos a Excel:

Figura 51: Regresión lineal - Nivel comprensión programación– Datos Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Encuestado	Nivel comprensión programación a) Muy Bueno = 5 b) bueno = 4 c) Regular = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1	Aprendizaje colaborativo Si = 1 No = 0	X*Y	X^2	Y^2 (Para r Pearson)			
1									
2	1	3	0	0	0	9	Sumatoria Y	3	463
3	2	5	0	0	0	25	Sumatoria X	5	75
4	3	2	0	0	0	4	Sumatoria X*Y	5	235
5	4	2	0	0	0	4	Sumatoria X^2	5	75
6	5	3	0	0	0	9	numero datos (n o N)	10	150
7	6	1	0	0	0	1	Sumatoria X elevado	10	5625
8	7	3	0	0	0	9			
9	8	5	0	0	0	25			
10	9	2	0	0	0	4	$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$		
11	10	3	0	0	0	9			
12	11	5	0	0	0	25	b		0.093333333
13	12	2	0	0	0	4			
14	13	2	0	0	0	4	Y media		3.086666667
15	14	1	0	0	0	1	X media		0.5
16	15	3	0	0	0	9			
17	16	5	0	0	0	25			
18	17	4	0	0	0	16	$a = \bar{Y} - b\bar{x}$		
19	18	2	0	0	0	4			
20	19	3	0	0	0	9			
21	20	5	0	0	0	25	a		3.04
22	21	3	0	0	0	9			
23	22	4	0	0	0	16			
24	23	1	0	0	0	1	Formula		Y = a + b*X
25	24	3	0	0	0	9			Y = 3.04 + 0.0933 * X

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon datos necesarios para usar en las fórmulas:

Tabla 98: Regresión lineal - Nivel comprensión programación –sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	494
Sumatoria X	$\sum x$	75
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	247
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	75
numero datos (n o N)	n	150
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	5625
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	3.29333333
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	1780
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	244036

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = 0$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 3.293333333$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 3.2933 + 0 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = 0$$

Anexo O: Regresión – grupo control - Desarrollo habilidades

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al Aprendizaje colaborativo, e (Y) corresponde a la variable (Desarrollo habilidades).

Tabla 99: Regresión lineal – Desarrollo habilidades – definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Aprendizaje colaborativo)	a) Si = 1 (Con aprendizaje colaborativo) b) No = 0 (Sin aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Desarrollo habilidades)	a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Pasó 2: Carga de datos a Excel:

Figura 52: Regresión lineal - Desarrollo habilidades – Datos Excel

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Y Desarrollo_habilidades a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	X Aprendizaje colaborativo Si = 1 No = 0			Y ² (Para r Pearson)			
1				X*Y	X ²				
2	1	5	0	0	0	25		Sumatoria Y	471
3	2	2	0	0	0	4		Sumatoria X	75
4	3	4	0	0	0	16		Sumatoria X*Y	234
5	4	2	0	0	0	4		Sumatoria X ²	75
6	5	3	0	0	0	9		numero datos (n o N)	150
7	6	3	0	0	0	9		Sumatoria X elevado	5625
8	7	5	0	0	0	25			
9	8	2	0	0	0	4			
10	9	4	0	0	0	16		$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$	
11	10	4	0	0	0	16			
12	11	1	0	0	0	1		b	-0.04
13	12	3	0	0	0	9			
14	13	4	0	0	0	16		Y media	3.14
15	14	3	0	0	0	9		X media	0.5
16	15	2	0	0	0	4			
17	16	3	0	0	0	9		$a = \bar{Y} - b\bar{x}$	
18	17	4	0	0	0	16			
19	18	3	0	0	0	9			
20	19	2	0	0	0	4			
21	20	3	0	0	0	9		a	3.16
22	21	5	0	0	0	25			
23	22	5	0	0	0	25			
24	23	3	0	0	0	9		Formula	Y = a + b * X Y = 3.16 + -0.04 * X
25	24	1	0	0	0	1			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon datos necesarios para usar en las fórmulas:

Tabla 100: Regresión lineal - Desarrollo habilidades – Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	471
Sumatoria X	$\sum x$	75
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	234
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	75
numero datos (n o N)	n	150
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	5625
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	3.14
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	1669
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	221841

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = -0.04$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 3.16$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 3.16 + -0.04 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = -0.017767661$$

Anexo P: Regresión – grupo control - Resolución autónoma

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al Aprendizaje colaborativo, e (Y) corresponde a la variable (Resolución autónoma).

Tabla 101: Regresión lineal – Resolución autónoma – definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Aprendizaje colaborativo)	a) Si = 1 (Con aprendizaje colaborativo) b) No = 0 (Sin aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Resolución autónoma)	a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Pasó 2: Carga de datos a Excel:

Figura 53: Regresión lineal - Resolución autónoma – Datos Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Y Resolución autónoma a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	X Aprendizaje colaborativo Si = 1 No = 0						
1				X*Y	X ²	Y ² (Parar Pearson)			
2	1	3	0	0	0	9		Sumatoria Y	444
3	2	2	0	0	0	4		Sumatoria X	75
4	3	4	0	0	0	16		Sumatoria X*Y	224
5	4	3	0	0	0	9		Sumatoria X ²	75
6	5	3	0	0	0	9		numero datos (n o N)	150
7	6	2	0	0	0	4		Sumatoria X elevado	5625
8	7	3	0	0	0	9			
9	8	2	0	0	0	4			
10	9	3	0	0	0	9		$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$	
11	10	1	0	0	0	1			
12	11	1	0	0	0	1		b	0.053333333
13	12	3	0	0	0	9			
14	13	4	0	0	0	16		Y media	2.96
15	14	2	0	0	0	4		X media	0.5
16	15	3	0	0	0	9			
17	16	3	0	0	0	9			
18	17	2	0	0	0	4		$a = \bar{Y} - b\bar{x}$	
19	18	3	0	0	0	9			
20	19	3	0	0	0	9			
21	20	3	0	0	0	9		a	2.933333333
22	21	3	0	0	0	9			
23	22	1	0	0	0	1		Y = a + b*X	
24	23	5	0	0	0	25		Formula	Y = 2.9333 + 0.0533 * X
25	24	1	0	0	0	1			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon datos necesarios para usar en las fórmulas:

Tabla 102: Regresión lineal - Resolución autónoma – Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	444
Sumatoria X	$\sum x$	75
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	224
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	75
numero datos (n o N)	n	150
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	5625
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	2.96
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	1568
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	197136

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = 0.053333333$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 2.933333333$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 2.9333 + 0.0533 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = 0.020502309$$

Anexo Q: Regresión – grupo control - Motivación asignatura

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al Aprendizaje colaborativo, e (Y) corresponde a la variable (Motivación asignatura).

Tabla 103: Regresión lineal – Motivación asignatura – definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Aprendizaje colaborativo)	a) Si = 1 (Con aprendizaje colaborativo) b) No = 0 (Sin aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Motivación asignatura)	a) Muy Alta = 5 b) Alta = 4 c) Regular = 3 d) Baja = 2 e) Muy Baja = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Pasó 2: Carga de datos a Excel:

Figura 54: Regresión lineal - Motivación asignatura – Datos Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Encuestado	Y Motivación asignatura a) Muy Alta = 5 b) Alta = 4 c) Regular = 3 d) Baja = 2 e) Muy Baja = 1	X Aprendizaje colaborativo Si = 1 No = 0	X*Y	X ²	Y ² (Para r Pearson)			
1									
2	1	3	0	0	0	9		Sumatoria Y	494
3	2	4	0	0	0	16		Sumatoria X	75
4	3	2	0	0	0	4		Sumatoria X*Y	246
5	4	3	0	0	0	9		Sumatoria X ²	75
6	5	4	0	0	0	16		numero datos (n o N)	150
7	6	5	0	0	0	25		Sumatoria X elevado	5625
8	7	1	0	0	0	1			
9	8	4	0	0	0	16			
10	9	5	0	0	0	25		$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}$	
11	10	4	0	0	0	16			
12	11	2	0	0	0	4		b	-0.026666667
13	12	3	0	0	0	9			
14	13	2	0	0	0	4		Y media	3.293333333
15	14	4	0	0	0	16		X media	0.5
16	15	4	0	0	0	16			
17	16	3	0	0	0	9			
18	17	2	0	0	0	4		$a = \bar{Y} - b\bar{x}$	
19	18	4	0	0	0	16			
20	19	4	0	0	0	16			
21	20	4	0	0	0	16		a	3.306666667
22	21	5	0	0	0	25			
23	22	4	0	0	0	16			
24	23	4	0	0	0	16		Formula	Y = a + b * X
25	24	2	0	0	0	4			Y = 3.3067 + -0.0267 * X

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon datos necesarios para usar en las fórmulas:

Tabla 104: Regresión lineal - Motivación asignatura – Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	494
Sumatoria X	$\sum x$	75
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	246
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	75
numero datos (n o N)	n	150
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	5625
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	3.29333333
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	1836
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	244036

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = -0.026666667$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 3.306666667$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 3.3067 + -0.0267 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = -0.011293129$$

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon datos necesarios para usar en las fórmulas:

Tabla 106: Regresión lineal - Participo activamente – Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	515
Sumatoria X	$\sum x$	75
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	271
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	75
numero datos (n o N)	n	150
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	5625
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	3.43333333
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	2009
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	265225

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = 0.36$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 3.253333333$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 3.2533 + 0.36 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = 0.142056083$$

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon datos necesarios para usar en las fórmulas:

Tabla 108: Regresión lineal - Expreso ideas claras – Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	510
Sumatoria X	$\sum x$	75
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	272
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	75
numero datos (n o N)	n	150
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	5625
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	3.4
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	1932
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	260100

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = 0.4533333333$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 3.1733333333$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 3.1733 + 0.4533 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = 0.19728801$$

Anexo T: Regresión – grupo experimental - Contribución equilibrada

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al Aprendizaje colaborativo, e (Y) corresponde a la variable (Contribución equilibrada).

Tabla 109: Regresión lineal – Contribución equilibrada – definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Aprendizaje colaborativo)	a) Si = 1 (Con aprendizaje colaborativo) b) No = 0 (Sin aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Contribución equilibrada)	a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Pasó 2: Carga de datos a Excel:

Figura 57: Regresión lineal - Contribución equilibrada – Datos Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Encuestado	Y Contribución equilibrada a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	X Aprendizaje colaborativo Si = 1 No = 0	X*Y	X ²	Y ² (Parar Pearson)			
1									
2	1	5	0	0	0	25		Sumatoria Y	515
3	2	3	0	0	0	9		Sumatoria X	75
4	3	3	0	0	0	9		Sumatoria X*Y	273
5	4	5	0	0	0	25		Sumatoria X ²	75
6	5	3	0	0	0	9		numero datos (n o N)	150
7	6	4	0	0	0	16		Sumatoria X elevado	5625
8	7	3	0	0	0	9			
9	8	5	0	0	0	25			
10	9	2	0	0	0	4			
11	10	3	0	0	0	9			
12	11	1	0	0	0	1			
13	12	5	0	0	0	25			
14	13	4	0	0	0	16			
15	14	5	0	0	0	25			
16	15	2	0	0	0	4			
17	16	2	0	0	0	4			
18	17	4	0	0	0	16			
19	18	3	0	0	0	9			
20	19	2	0	0	0	4			
21	20	3	0	0	0	9			
22	21	3	0	0	0	9			
23	22	4	0	0	0	16			
24	23	5	0	0	0	25			
25	24	2	0	0	0	4			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon datos necesarios para usar en las fórmulas:

Tabla 110: Regresión lineal - Contribución equilibrada – Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	515
Sumatoria X	$\sum x$	75
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	273
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	75
numero datos (n o N)	n	150
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	5625
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	3.43333333
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	1979
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	265225

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = 0.413333333$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 3.226666667$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 3.2267 + 0.4133 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = 0.174319683$$

Anexo U: Regresión – grupo experimental - Valoro aportes

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al Aprendizaje colaborativo, e (Y) corresponde a la variable (Valoro aportes).

Tabla 111: Regresión lineal – Valoro aportes – definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Aprendizaje colaborativo)	a) Si = 1 (Con aprendizaje colaborativo) b) No = 0 (Sin aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Valoro aportes)	a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Pasó 2: Carga de datos a Excel:

Figura 58: Regresión lineal - Valoro aportes – Datos Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Encuestado	Y Valoró_aportes a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	X Aprendizaje colaborativo Si = 1 No = 0			Y^2 (Para r Pearson)			
1				X*Y	X^2				
2	1	3	0	0	0	9		Sumatoria Y	482
3	2	2	0	0	0	4		Sumatoria X	75
4	3	4	0	0	0	16		Sumatoria X*Y	256
5	4	4	0	0	0	16		Sumatoria X^2	75
6	5	3	0	0	0	9		numero datos (n o N)	150
7	6	1	0	0	0	1		Sumatoria X elevado	5625
8	7	2	0	0	0	4			
9	8	3	0	0	0	9			
10	9	5	0	0	0	25			
11	10	3	0	0	0	9			
12	11	1	0	0	0	1			
13	12	4	0	0	0	16			
14	13	3	0	0	0	9		Y media	3.213333333
15	14	2	0	0	0	4		X media	0.5
16	15	2	0	0	0	4			
17	16	2	0	0	0	4			
18	17	2	0	0	0	4			
19	18	4	0	0	0	16			
20	19	4	0	0	0	16			
21	20	2	0	0	0	4			
22	21	2	0	0	0	4			
23	22	2	0	0	0	4			
24	23	1	0	0	0	1			
25	24	3	0	0	0	9			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon datos necesarios para usar en las fórmulas:

Tabla 112: Regresión lineal - Valoro aportes – Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	482
Sumatoria X	$\sum x$	75
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	256
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	75
numero datos (n o N)	n	150
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	5625
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	3.21333333
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	1748
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	232324

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = 0.4$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 3.013333333$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 3.0133 + 0.4 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = 0.173564151$$

Anexo V: Regresión – Grupo experimental - Cumplimiento tareas

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al Aprendizaje colaborativo, e (Y) corresponde a la variable (Cumplimiento tareas).

Tabla 113: Regresión lineal – Cumplimiento tareas – definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Aprendizaje colaborativo)	a) Si = 1 (Con aprendizaje colaborativo) b) No = 0 (Sin aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Cumplimiento tareas)	a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Pasó 2: Carga de datos a Excel:

Figura 59: Regresión lineal - Cumplimiento tareas – Datos Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Encuestado	Y Cumplimiento_tareas a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	X Aprendizaje colaborativo Si = 1 No = 0	X*Y	X ²	Y ² (Para r Pearson)			
1									
2	1	5	0	0	0	25		Sumatoria Y	519
3	2	5	0	0	0	25		Sumatoria X	75
4	3	5	0	0	0	25		Sumatoria X*Y	271
5	4	5	0	0	0	25		Sumatoria X ²	75
6	5	2	0	0	0	4		numero datos (n o N)	150
7	6	2	0	0	0	4		Sumatoria X elevado	5625
8	7	3	0	0	0	9			
9	8	5	0	0	0	25			
10	9	3	0	0	0	9			
11	10	3	0	0	0	9			
12	11	5	0	0	0	25			
13	12	4	0	0	0	16			
14	13	4	0	0	0	16		Y media	3.46
15	14	3	0	0	0	9		X media	0.5
16	15	3	0	0	0	9			
17	16	5	0	0	0	25			
18	17	4	0	0	0	16			
19	18	3	0	0	0	9			
20	19	3	0	0	0	9			
21	20	2	0	0	0	4			
22	21	3	0	0	0	9			
23	22	5	0	0	0	25			
24	23	5	0	0	0	25			
25	24	3	0	0	0	9			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon datos necesarios para usar en las fórmulas:

Tabla 114: Regresión lineal - Cumplimiento tareas – Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	519
Sumatoria X	$\sum x$	75
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	271
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	75
numero datos (n o N)	n	150
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	5625
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	3.46
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	2047
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	269361

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = 0.306666667$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 3.306666667$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 3.3067 + 0.3067 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = 0.118473312$$

Anexo W: Regresión – Grupo experimental - Esfuerzo objetivos comunes

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al Aprendizaje colaborativo, e (Y) corresponde a la variable (Esfuerzo objetivos comunes).

Tabla 115: Regresión lineal – Esfuerzo objetivos comunes – definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Aprendizaje colaborativo)	a) Si = 1 (Con aprendizaje colaborativo) b) No = 0 (Sin aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Esfuerzo objetivos comunes)	a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Pasó 2: Carga de datos a Excel:

Figura 60: Regresión lineal - Esfuerzo objetivos comunes – Datos Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Encuestado	Y Esfuerzo objetivos comunes a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	X Aprendizaje colaborativo Si = 1 No = 0						
1				X*Y	X ²	Y ² (Para r Pearson)			
2	1	3	0	0	0	9	Sumatoria Y		476
3	2	4	0	0	0	16	Sumatoria X		75
4	3	4	0	0	0	16	Sumatoria X*Y		253
5	4	2	0	0	0	4	Sumatoria X ²		75
6	5	2	0	0	0	4	numero datos (n o N)		150
7	6	2	0	0	0	4	Sumatoria X elevado		5625
8	7	2	0	0	0	4			
9	8	5	0	0	0	25			
10	9	3	0	0	0	9			
11	10	5	0	0	0	25			
12	11	3	0	0	0	9			
13	12	3	0	0	0	9			
14	13	1	0	0	0	1	Y media		3.173333333
15	14	4	0	0	0	16	X media		0.5
16	15	5	0	0	0	25			
17	16	4	0	0	0	16			
18	17	2	0	0	0	4			
19	18	3	0	0	0	9			
20	19	5	0	0	0	25			
21	20	5	0	0	0	25			
22	21	2	0	0	0	4			
23	22	5	0	0	0	25			
24	23	2	0	0	0	4			
25	24	2	0	0	0	4			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon datos necesarios para usar en las fórmulas:

Tabla 116: Regresión lineal - Esfuerzo objetivos comunes – Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	476
Sumatoria X	$\sum x$	75
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	253
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	75
numero datos (n o N)	n	150
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	5625
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	3.17333333
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	1804
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	226576

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = 0.4$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 2.973333333$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 2.9733 + 0.4 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = 0.142980399$$

Anexo X: Regresión – Grupo experimental - Calificación programación

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al Aprendizaje colaborativo, e (Y) corresponde a la variable (Calificación programación).

Tabla 117: Regresión lineal – Calificación programación – definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Aprendizaje colaborativo)	a) Si = 1 (Con aprendizaje colaborativo) b) No = 0 (Sin aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Calificación programación)	a) 81 - 100 = 5 b) 61 - 80 = 4 c) 41 - 60 = 3 d) 21 - 40 = 2 e) 0 - 20 = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Pasó 2: Carga de datos a Excel:

Figura 61: Regresión lineal - Calificación programación – Datos Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Encuestado	Y Calificación_programación a) 81-100 = 5 b) 61-80 = 4 c) 41-60 = 3 d) 21-40 = 2 e) 0-20 = 1	X Aprendizaje colaborativo Si = 1 No = 0	X*Y	X*2	Y*2 (Para r Pearson)			
1									
2	1	3	0	0	0	9	Sumatoria Y	500	
3	2	5	0	0	0	25	Sumatoria X	75	
4	3	1	0	0	0	1	Sumatoria X*Y	263	
5	4	1	0	0	0	1	Sumatoria X*2	75	
6	5	3	0	0	0	9	numero datos (n o N)	150	
7	6	3	0	0	0	9	Sumatoria X elevado	5625	
8	7	4	0	0	0	16			
9	8	2	0	0	0	4			
10	9	3	0	0	0	9			
11	10	5	0	0	0	25			
12	11	2	0	0	0	4			
13	12	2	0	0	0	4			
14	13	2	0	0	0	4			
15	14	3	0	0	0	9			
16	15	3	0	0	0	9			
17	16	4	0	0	0	16			
18	17	2	0	0	0	4			
19	18	2	0	0	0	4			
20	19	5	0	0	0	25			
21	20	5	0	0	0	25			
22	21	4	0	0	0	16			
23	22	2	0	0	0	4			
24	23	1	0	0	0	1			
25	24	5	0	0	0	25			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon datos necesarios para usar en las fórmulas:

Tabla 118: Regresión lineal - Calificación programación – Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	500
Sumatoria X	$\sum x$	75
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	263
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	75
numero datos (n o N)	n	150
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	5625
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	3.33333333
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	1902
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	250000

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = 0.346666667$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 3.16$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 3.16 + 0.3467 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = 0.138384037$$

Anexo Y: Regresión – Grupo experimental - Nivel comprensión programación

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al Aprendizaje colaborativo, e (Y) corresponde a la variable (Nivel comprensión programación).

Tabla 119: Regresión lineal – Nivel comprensión programación –variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Aprendizaje colaborativo)	a) Si = 1 (Con aprendizaje colaborativo) b) No = 0 (Sin aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Nivel comprensión programación)	a) Muy Bueno = 5 b) bueno = 4 c) Regular = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Pasó 2: Carga de datos a Excel:

Figura 62: Regresión lineal - Nivel comprensión programación– Datos Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Encuestado	Nivel_comprensión_programación a) Muy Bueno = 5 b) bueno = 4 c) Regular = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1	Aprendizaje colaborativo Si = 1 No = 0						
1				X*Y	X^2	Y^2 (Para r Pearson)			
2	1	1	0	0	0	1		Sumatoria Y	535
3	2	4	0	0	0	16		Sumatoria X	75
4	3	1	0	0	0	1		Sumatoria X*Y	284
5	4	3	0	0	0	9		Sumatoria X^2	75
6	5	4	0	0	0	16		numero datos (n o N)	150
7	6	3	0	0	0	9		Sumatoria X elevado	5625
8	7	1	0	0	0	1			
9	8	3	0	0	0	9			
10	9	4	0	0	0	16		$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$	
11	10	3	0	0	0	9			
12	11	4	0	0	0	16		b	0.44
13	12	5	0	0	0	25			
14	13	4	0	0	0	16		Y media	3.566666667
15	14	4	0	0	0	16		X media	0.5
16	15	4	0	0	0	16			
17	16	4	0	0	0	16			
18	17	3	0	0	0	9		$a = \bar{Y} - b\bar{x}$	
19	18	4	0	0	0	16			
20	19	4	0	0	0	16			
21	20	1	0	0	0	1		a	3.346666667
22	21	3	0	0	0	9			
23	22	3	0	0	0	9			
24	23	4	0	0	0	16		Formula	$Y = a + b \cdot X$ $Y = 3.3467 + 0.44 \cdot X$
25	24	4	0	0	0	16			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon datos necesarios para usar en las fórmulas:

Tabla 120: Regresión lineal - Nivel comprensión programación – Resultados

Sumatoria Y	$\sum y$	535
Sumatoria X	$\sum x$	75
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	284
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	75
numero datos (n o N)	n	150
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	5625
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	3.56666667
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	2099
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	286225

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = 0.44$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 3.346666667$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 3.3467 + 0.44 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = 0.195047861$$

Anexo Z: Regresión – grupo experimental - Desarrollo habilidades

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al Aprendizaje colaborativo, e (Y) corresponde a la variable (Desarrollo habilidades).

Tabla 121: Regresión lineal – Desarrollo habilidades – definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Aprendizaje colaborativo)	a) Si = 1 (Con aprendizaje colaborativo) b) No = 0 (Sin aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Desarrollo habilidades)	a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Pasó 2: Carga de datos a Excel:

Figura 63: Regresión lineal - Desarrollo habilidades – Datos Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Encuestado	Y Desarrollo_habilidades a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	X Aprendizaje colaborativo Si = 1 No = 0	X*Y	X^2	Y^2 (Para r Pearson)			
1									
2	1	4	0	0	0	16		Sumatoria Y	522
3	2	4	0	0	0	16		Sumatoria X	75
4	3	3	0	0	0	9		Sumatoria X*Y	276
5	4	3	0	0	0	9		Sumatoria X^2	75
6	5	4	0	0	0	16		numero datos (n o N)	150
7	6	1	0	0	0	1		Sumatoria X elevado	5625
8	7	3	0	0	0	9			
9	8	4	0	0	0	16			
10	9	5	0	0	0	25			
11	10	4	0	0	0	16		$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$	
12	11	4	0	0	0	16		b	0.4
13	12	4	0	0	0	16			
14	13	4	0	0	0	16		Y media	3.48
15	14	4	0	0	0	16		X media	0.5
16	15	4	0	0	0	16			
17	16	2	0	0	0	4			
18	17	5	0	0	0	25		$a = \bar{Y} - b\bar{x}$	
19	18	3	0	0	0	9			
20	19	3	0	0	0	9			
21	20	1	0	0	0	1		a	3.28
22	21	5	0	0	0	25			
23	22	3	0	0	0	9			
24	23	1	0	0	0	1		Formula	Y = a + b * X
25	24	2	0	0	0	4			Y = 3.28 + 0.4 * X

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon datos necesarios para usar en las fórmulas:

Tabla 122: Regresión lineal - Desarrollo habilidades – Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	522
Sumatoria X	$\sum x$	75
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	276
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	75
numero datos (n o N)	n	150
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	5625
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	3.48
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	2026
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	272484

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = 0.4$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 3.28$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 3.28 + 0.4 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = 0.169256677$$

Anexo AA: Regresión – grupo experimental - Resolución autónoma

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al Aprendizaje colaborativo, e (Y) corresponde a la variable (Resolución autónoma).

Tabla 123: Regresión lineal – Resolución autónoma– definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Aprendizaje colaborativo)	a) Si = 1 (Con aprendizaje colaborativo) b) No = 0 (Sin aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Resolución autónoma)	a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Pasó 2: Carga de datos a Excel:

Figura 64: Regresión lineal - Resolución autónoma– Datos Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Encuestado	Y Resolución_ autónoma a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	X Aprendizaje colaborativo Si = 1 No = 0	X*Y	X^2	Y^2 (Para r Pearson)			
1									
2	1	2	0	0	0	4		Sumatoria Y	488
3	2	4	0	0	0	16		Sumatoria X	75
4	3	2	0	0	0	4		Sumatoria X*Y	260
5	4	3	0	0	0	9		Sumatoria X^2	75
6	5	4	0	0	0	16		numero datos (n o N)	150
7	6	3	0	0	0	9		Sumatoria X elevado	5625
8	7	4	0	0	0	16			
9	8	3	0	0	0	9			
10	9	3	0	0	0	9			
11	10	4	0	0	0	16			
12	11	1	0	0	0	1			
13	12	4	0	0	0	16			
14	13	3	0	0	0	9			
15	14	1	0	0	0	1			
16	15	3	0	0	0	9			
17	16	5	0	0	0	25			
18	17	1	0	0	0	1			
19	18	3	0	0	0	9			
20	19	4	0	0	0	16			
21	20	5	0	0	0	25			
22	21	2	0	0	0	4			
23	22	3	0	0	0	9			
24	23	3	0	0	0	9			
25	24	1	0	0	0	1			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon datos necesarios para usar en las fórmulas:

Tabla 124: Regresión lineal - Resolución autónoma – Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	488
Sumatoria X	$\sum x$	75
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	260
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	75
numero datos (n o N)	n	150
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	5625
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	3.25333333
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	1794
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	238144

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = 0.426666667$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 3.04$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 3.04 + 0.4267 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = 0.181876907$$

Anexo AB: Regresión – grupo experimental - Motivación asignatura

Paso 1: Definición de variables:

En este paso se definen las variables del estudio. La variable independiente (X) corresponde al Aprendizaje colaborativo, e (Y) corresponde a la variable (Motivación asignatura).

Tabla 125: Regresión lineal – Motivación asignatura – definición de variables

Variable	Definición	Valores posibles
X	Variable independiente (Aprendizaje colaborativo)	a) Si = 1 (Con aprendizaje colaborativo) b) No = 0 (Sin aprendizaje colaborativo)
Y	Variable dependiente (Motivación asignatura)	a) Muy Alta = 5 b) Alta = 4 c) Regular = 3 d) Baja = 2 e) Muy Baja = 1

Fuente: Elaboración propia (2025)

Pasó 2: Carga de datos a Excel:

Figura 65: Regresión lineal - Motivación asignatura – Datos Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Encuestado	Y Motivación asignatura a) Muy Alta = 5 b) Alta = 4 c) Regular = 3 d) Baja = 2 e) Muy Baja = 1	X Aprendizaje colaborativo Si = 1 No = 0	X*Y	X ²	Y ² (Para r Pearson)			
1									
2	1	2	0	0	0	4		Sumatoria Y	540
3	2	5	0	0	0	25		Sumatoria X	75
4	3	4	0	0	0	16		Sumatoria X*Y	287
5	4	4	0	0	0	16		Sumatoria X ²	75
6	5	3	0	0	0	9		numero datos (n o N)	150
7	6	1	0	0	0	1		Sumatoria X elevado	5625
8	7	4	0	0	0	16			
9	8	4	0	0	0	16			
10	9	2	0	0	0	4			
11	10	3	0	0	0	9			
12	11	4	0	0	0	16			
13	12	3	0	0	0	9			
14	13	5	0	0	0	25		Y media	3.6
15	14	4	0	0	0	16		X media	0.5
16	15	3	0	0	0	9			
17	16	4	0	0	0	16			
18	17	1	0	0	0	1			
19	18	4	0	0	0	16			
20	19	3	0	0	0	9			
21	20	3	0	0	0	9			
22	21	5	0	0	0	25			
23	22	3	0	0	0	9			
24	23	4	0	0	0	16			
25	24	1	0	0	0	1			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de sumatorias

Se calcularon datos necesarios para usar en las fórmulas:

Tabla 126: Regresión lineal - Motivación asignatura– Resultados sumatorias

Sumatoria Y	$\sum y$	540
Sumatoria X	$\sum x$	75
Sumatoria X*Y	$\sum xy$	287
Sumatoria X^2	$\sum x^2$	75
numero datos (n o N)	n	150
Sumatoria X elevado al cuadrado	$(\sum x)^2$	5625
Y media	$\bar{Y} = \frac{\sum y}{n}$	3.6
X media	$\bar{X} = \frac{\sum x}{n}$	0.5
Sumatoria Y^2 (para r de Pearson)	$\sum y^2$	2146
Sumatoria Y elevado al cuadrado	$(\sum y)^2$	291600

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 4: Calculo de b

$$b = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = 0.453333333$$

Paso 5: Calculo de a

$$a = \bar{Y} - b * \bar{X}$$

$$a = 3.373333333$$

Paso 6: Escribir la formula

$$y = a + b * x$$

$$Y = 3.3733 + 0.4533 * X$$

Paso 7: Calculo de la r de Pearson

$$r = \frac{n * (\sum xy) - (\sum x) * (\sum y)}{\sqrt{n * (\sum x^2) - (\sum x)^2} * \sqrt{n * (\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

$$r = 0.195324896$$

Anexo AC: Prueba T – Control – Participo activamente

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 66: T Student – Grupo control – Excel – Participo activamente

	A	B	C	D
	(Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Participó activamente a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	(Sin Aprendizaje colaborativo) Post-test Participó activamente a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	2	3	1	0.822044444
3	2	5	3	8.448711111
4	4	2	-2	4.382044444
5	1	4	3	8.448711111
6	3	3	0	0.008711111
7	5	4	-1	1.195377778
8	4	5	1	0.822044444
9	5	4	-1	1.195377778
10	4	3	-1	1.195377778
11	4	4	0	0.008711111
12	2	2	0	0.008711111
13	3	3	0	0.008711111
14	3	4	1	0.822044444
15	3	1	-2	4.382044444
16	2	3	1	0.822044444
17	4	2	-2	4.382044444

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 127: T Student – Control – hipótesis – Participo activamente

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la participación activamente entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la participación activamente entre el pretest y el posttest del grupo control.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 128: T Student – Control – Participo activamente

Variable (Participo activamente)	a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	
Numero de datos	n	75
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	7
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	0.093333333
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	266.3466667
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.89717666
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	0.426049083
Nivel de significancia (α)	α	0.05
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	74
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.992543495
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.665706893
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.671308791
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.335654395

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo AD: Prueba T – Control – Expreso ideas claras

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 67: T Student – Grupo control – Excel – Expreso ideas claras

	A	B	C	D
	(Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Expresó_ideas_clara a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	(Sin Aprendizaje colaborativo) Post-test Expresó_ideas_clara a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	3	3	0	0.0144
3	4	3	-1	1.2544
4	3	1	-2	4.4944
5	2	3	1	0.7744
6	3	2	-1	1.2544
7	2	5	3	8.2944
8	5	3	-2	4.4944
9	5	1	-4	16.9744
10	4	1	-3	9.7344
11	5	3	-2	4.4944
12	3	4	1	0.7744
13	3	2	-1	1.2544
14	2	2	0	0.0144
15	3	4	1	0.7744
16	1	2	1	0.7744
17	2	4	2	3.5344

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 129: T Student – control – hipótesis – Expreso ideas claras

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la expresión de ideas claras entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la expresión de ideas claras entre el pretest y el posttest del grupo control.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 130: T Student – control – Resultados – Expreso ideas claras

Variable (Expreso ideas claras)	a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	
Numero de datos	n	75
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	9
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	0.12
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	217.92
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.716060857
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	0.605590694
Nivel de significancia (α)	α	0.05
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	74
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.992543495
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.665706893
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.546639518
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.273319759

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo AE: Prueba T – Control – Contribución equilibrada

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 68: T de Student – Grupo control – Excel – Contribución equilibrada

	A	B	C	D
	(Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Contribución equilibrada a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	(Sin Aprendizaje colaborativo) Post-test Contribución equilibrada a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	4	1	-3	9.901511111
3	3	5	2	3.434844444
4	5	3	-2	4.608177778
5	2	5	3	8.141511111
6	3	2	-1	1.314844444
7	3	5	2	3.434844444
8	5	5	0	0.021511111
9	2	3	1	0.728177778
10	1	5	4	14.84817778
11	5	1	-4	17.19484444
12	3	5	2	3.434844444
13	4	5	1	0.728177778
14	5	3	-2	4.608177778
15	3	2	-1	1.314844444
16	2	2	0	0.021511111
17	2	4	2	3.434844444

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 131: T Student – control –hipótesis – Contribución equilibrada

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la contribución equilibrada entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la contribución equilibrada entre el pretest y el posttest del grupo control.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 132: *T Student –control – Resultados – Contribución equilibrada*

Variable (Contribución equilibrada)	a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	
Numero de datos	n	75
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	11
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	0.146666667
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	245.3866667
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.820998637
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	0.697513203
Nivel de significancia (α)	α	0.05
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	74
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.992543495
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.665706893
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.487667461
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.243833731

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo AF: Prueba T – Control – Valoro aportes

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 69: T de Student — Grupo control –Excel – Valoro aportes

	A	B	C	D
	(Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Valoró_aportes a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	(Sin Aprendizaje colaborativo) Post-test Valoró_aportes a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	2	4	2	3.5344
3	5	3	-2	4.4944
4	2	3	1	0.7744
5	2	5	3	8.2944
6	3	3	0	0.0144
7	3	2	-1	1.2544
8	2	1	-1	1.2544
9	5	5	0	0.0144
10	4	1	-3	9.7344
11	2	1	-1	1.2544
12	5	4	-1	1.2544
13	2	2	0	0.0144
14	3	1	-2	4.4944
15	4	4	0	0.0144
16	3	3	0	0.0144
17	5	4	-1	1.2544

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 133: T Student – Control – hipótesis – Valoro aportes

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el valoro aportes entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el valoro aportes entre el pretest y el posttest del grupo control.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 134: T Student – Control – Resultados – Valoro aportes

Variable (Valoro aportes)	a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	
Numero de datos	n	75
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	9
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	0.12
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	153.92
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.44222051
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	0.720576692
Nivel de significancia (α)	α	0.05
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	74
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.992543495
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.665706893
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.473440161
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.23672008

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo AG: Prueba T – Control – Cumplimiento tareas

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 70: T de Student – Control – Excel – Cumplimiento tareas

	A	B	C	D
	(Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Cumplimiento_tareas a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	(Sin Aprendizaje colaborativo) Post-test Cumplimiento_tareas a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	5	3	-2	4.608177778
3	1	2	1	0.728177778
4	5	4	-1	1.314844444
5	4	5	1	0.728177778
6	3	4	1	0.728177778
7	5	3	-2	4.608177778
8	5	3	-2	4.608177778
9	4	2	-2	4.608177778
10	1	4	3	8.141511111
11	3	5	2	3.434844444
12	2	5	3	8.141511111
13	5	3	-2	4.608177778
14	4	2	-2	4.608177778
15	5	2	-3	9.901511111
16	1	1	0	0.021511111
17	2	2	0	0.021511111

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 135: T Student – Control –hipótesis – Cumplimiento tareas

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el Cumplimiento tareas entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el Cumplimiento tareas entre el pretest y el posttest del grupo control.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de student

Tabla 136: T Student – Control – Resultados – Cumplimiento tareas

Variable (Cumplimiento tareas)	a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	
Numero de datos	n	75
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	11
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	0.146666667
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	255.3866667
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.857732804
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	0.683720818
Nivel de significancia (α)	α	0.05
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	74
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.992543495
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.665706893
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.4962869
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.24814345

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo AH: Prueba T – Control – Esfuerzo objetivos comunes

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 71: T de Student – Control –Excel – Esfuerzo objetivos

	A	B	C	D
	(Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Esfuerzo_objetivos_comunes a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	(Sin Aprendizaje colaborativo) Post-test Esfuerzo_objetivos_comunes a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	5	4	-1	1.1664
3	2	5	3	8.5264
4	3	5	2	3.6864
5	2	3	1	0.8464
6	3	4	1	0.8464
7	3	4	1	0.8464
8	4	2	-2	4.3264
9	1	3	2	3.6864
10	1	1	0	0.0064
11	4	3	-1	1.1664
12	5	3	-2	4.3264
13	5	5	0	0.0064
14	3	3	0	0.0064
15	4	2	-2	4.3264
16	3	2	-1	1.1664
17	5	1	-4	16.6464

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 137: T Student – Control – hipótesis – Esfuerzo objetivos

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el Esfuerzo objetivos comunes entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el Esfuerzo objetivos comunes entre el pretest y el posttest del grupo control.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 138: T Student – Control – Resultados – Esfuerzo objetivos

Variable (Esfuerzo objetivos comunes)	a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	
Numero de datos	n	75
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	6
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	0.08
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	275.52
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.929570741
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	0.359054119
Nivel de significancia (α)	α	0.05
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	74
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.992543495
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.665706893
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.720577076
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.360288538

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo AI: Prueba T – Control – Calificación programación

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 72: T de Student – Control –Excel – Calificación programación

	A	B	C	D
	(Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Calificación_programación a) 81 - 100 = 5 b) 61 - 80 = 4 c) 41 - 60 = 3 d) 21 - 40 = 2 e) 0 - 20 = 1	(Sin Aprendizaje colaborativo) Post-test Calificación_programación a) 81 - 100 = 5 b) 61 - 80 = 4 c) 41 - 60 = 3 d) 21 - 40 = 2 e) 0 - 20 = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	3	1	-2	4.382044444
3	5	4	-1	1.195377778
4	2	4	2	3.635377778
5	2	2	0	0.008711111
6	3	1	-2	4.382044444
7	1	3	2	3.635377778
8	3	3	0	0.008711111
9	5	4	-1	1.195377778
10	2	3	1	0.822044444
11	3	2	-1	1.195377778
12	5	3	-2	4.382044444
13	2	4	2	3.635377778
14	2	4	2	3.635377778
15	1	5	4	15.26204444
16	3	1	-2	4.382044444
17	5	3	-2	4.382044444

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 139: T Student – Control –hipótesis – Calificación programación

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la Calificación programación entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la Calificación programación entre el pretest y el posttest del grupo control.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de student

Tabla 140: *T Student – Control – Resultados – Calificación programación*

Variable (Calificación programación)	a) 81 - 100 = 5 b) 61 - 80 = 4 c) 41 - 60 = 3 d) 21 - 40 = 2 e) 0 - 20 = 1	
Numero de datos	n	75
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	7
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	0.093333333
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	220.3466667
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.725589076
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	0.468414171
Nivel de significancia (α)	α	0.05
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	74
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.992543495
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.665706893
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.640865297
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.320432648

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo AJ: Prueba T – Control – Nivel comprensión programación

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 73: T de Student – Control –Excel – Nivel comprensión programación

	A	B	C	D
	(Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Nivel_comprensión_programación a) Muy Bueno = 5 b) bueno = 4 c) Regular = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1	(Sin Aprendizaje colaborativo) Post-test Nivel_comprensión_programación a) Muy Bueno = 5 b) bueno = 4 c) Regular = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	4	2	-2	4
3	3	3	0	0
4	1	3	2	4
5	5	1	-4	16
6	2	5	3	9
7	2	4	2	4
8	3	2	-1	1
9	3	4	1	1
10	3	4	1	1
11	4	4	0	0
12	3	3	0	0
13	3	5	2	4
14	3	2	-1	1
15	1	4	3	9
16	5	5	0	0
17	2	2	0	0

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 141: T Student – Control - hipótesis – Nivel comprensión programación

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el Nivel comprensión programación entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el Nivel comprensión programación entre el pretest y el posttest del grupo control.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 142: T Student – Control – Resultados – Nivel comprensión programación

Variable (Nivel comprensión programación)	a) Muy Bueno = 5 b) bueno = 4 c) Regular = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1	
Numero de datos	n	75
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	0
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	0
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	158
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.461210161
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	0
Nivel de significancia (α)	α	0.05
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	74
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.992543495
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.665706893
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	1
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.5

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo AK: Prueba T – Control – Desarrollo habilidades

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 74: T de Student – Control –Excel – Desarrollo habilidades

	A	B	C	D
	(Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Desarrollo_habilidades a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	(Sin Aprendizaje colaborativo) Post-test Desarrollo_habilidades a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	5	5	0	0.0016
3	2	2	0	0.0016
4	4	2	-2	3.8416
5	2	4	2	4.1616
6	3	3	0	0.0016
7	3	3	0	0.0016
8	5	4	-1	0.9216
9	2	5	3	9.2416
10	4	2	-2	3.8416
11	4	4	0	0.0016
12	1	4	3	9.2416
13	3	3	0	0.0016
14	4	2	-2	3.8416
15	3	4	1	1.0816
16	2	3	1	1.0816
17	3	3	0	0.0016

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 143: T Student – Control –hipótesis – Desarrollo habilidades

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el Desarrollo habilidades entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el Desarrollo habilidades entre el pretest y el posttest del grupo control.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 144: T Student – Control – Resultados – Desarrollo habilidades

Variable (Desarrollo habilidades)	a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	
Numero de datos	n	75
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	-3
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	-0.04
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	184.88
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.580625945
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	-0.219160113
Nivel de significancia (α)	α	0.05
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	74
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.992543495
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.665706893
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.827128693
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.413564346

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo AL: Prueba T – Control – Resolución autónoma

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 75: T de Student – Control –Excel – Resolución autónoma

	A	B	C	D
	(Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Resolución autónoma a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	(Sin Aprendizaje colaborativo) Post-test Resolución autónoma a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	3	5	2	3.789511111
3	2	1	-1	1.109511111
4	4	2	-2	4.216177778
5	3	4	1	0.896177778
6	3	3	0	0.002844444
7	2	1	-1	1.109511111
8	3	5	2	3.789511111
9	2	1	-1	1.109511111
10	3	1	-2	4.216177778
11	1	1	0	0.002844444
12	1	5	4	15.57617778
13	3	4	1	0.896177778
14	4	2	-2	4.216177778
15	2	3	1	0.896177778
16	3	5	2	3.789511111
17	3	3	0	0.002844444

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 145: T Student – Control - Definición hipótesis – Resolución autónoma

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la Resolución autónoma entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la Resolución autónoma entre el pretest y el posttest del grupo control.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 146: T Student - Control – Resultados – Resolución autónoma

Variable (Resolución autónoma)	a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	
Numero de datos	n	75
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	4
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	0.053333333
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	217.7866667
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.715535795
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	0.269233797
Nivel de significancia (α)	α	0.05
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	74
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.992543495
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.665706893
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.788499051
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.394249526

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo AM: Prueba T – Control – Motivación asignatura

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 76: T de Student – Control – Excel – Motivación asignatura

	A	B	C	D
	(Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Motivación_asignatura a) Muy Alta = 5 b) Alta = 4 c) Regular = 3 d) Baja = 2 e) Muy Baja = 1	(Sin Aprendizaje colaborativo) Post-test Motivación_asignatura a) Muy Alta = 5 b) Alta = 4 c) Regular = 3 d) Baja = 2 e) Muy Baja = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	3	3	0	0.000711111
3	4	2	-2	3.894044444
4	2	3	1	1.054044444
5	3	2	-1	0.947377778
6	4	3	-1	0.947377778
7	5	4	-1	0.947377778
8	1	2	1	1.054044444
9	4	4	0	0.000711111
10	5	5	0	0.000711111
11	4	4	0	0.000711111
12	2	3	1	1.054044444
13	3	3	0	0.000711111
14	2	2	0	0.000711111
15	4	4	0	0.000711111
16	4	4	0	0.000711111
17	3	2	-1	0.947377778

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 147: T Student – Control –hipótesis – Motivación asignatura

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la Motivación asignatura entre el pretest y el posttest del grupo control.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la Motivación asignatura entre el pretest y el posttest del grupo control.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 148: T Student – Control – Resultados – Motivación asignatura

Variable (Motivación asignatura)	a) Muy Alta = 5 b) Alta = 4 c) Regular = 3 d) Baja = 2 e) Muy Baja = 1	
Numero de datos	n	75
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	-2
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	-0.026666667
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	157.9466667
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	1.460963523
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	-0.158073836
Nivel de significancia (α)	α	0.05
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	74
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.992543495
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.665706893
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.874829185
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.437414593

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo AN: Prueba T – Experimental – Participo activamente

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 77: T de Student – Experimental –Excel – Participo activamente

	A	B	C	D
	(Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Participó activamente a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	(Con Aprendizaje colaborativo) Post-test Participó activamente a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	5	5	0	0.1296
3	2	2	0	0.1296
4	3	4	1	0.4096
5	2	2	0	0.1296
6	5	5	0	0.1296
7	1	2	1	0.4096
8	2	2	0	0.1296
9	4	4	0	0.1296
10	4	4	0	0.1296
11	4	4	0	0.1296
12	4	4	0	0.1296
13	3	4	1	0.4096
14	3	3	0	0.1296
15	4	4	0	0.1296
16	3	3	0	0.1296
17	5	5	0	0.1296

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 149: T Student – Experimental – hipótesis – Participo activamente

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la Participación activa entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en Participación activa entre el pretest y el posttest del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de student

Tabla 150: T Student – Experimental – Resultados - Participo activamente

Variable (Participo activamente)	a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	
Numero de datos	n	75
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	27
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	0.36
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	21.28
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	0.536253268
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	5.813841405
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	74
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.992543495
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.665706893
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	1.44722E-07
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	7.23612E-08

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo AO: Prueba T – Experimental – Expreso ideas claras

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 78: T de Student –Experimental –Excel – Expreso ideas claras

	A	B	C	D
	(Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Expresó_ideas_clara a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	(Con Aprendizaje colaborativo) Post-test Expresó_ideas_clara a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	4	5	1	0.298844444
3	2	3	1	0.298844444
4	3	3	0	0.205511111
5	2	2	0	0.205511111
6	3	3	0	0.205511111
7	5	5	0	0.205511111
8	2	4	2	2.392177778
9	2	3	1	0.298844444
10	3	3	0	0.205511111
11	2	3	1	0.298844444
12	3	3	0	0.205511111
13	3	3	0	0.205511111
14	3	3	0	0.205511111
15	5	5	0	0.205511111
16	5	5	0	0.205511111
17	5	5	0	0.205511111

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 151: T de Student –Experimental –hipótesis – Expreso ideas claras

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la expresión de ideas claras entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la expresión de ideas claras entre el pretest y el posttest del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 152: T de Student – Grupo Experimental – Resultados - Expreso ideas claras

Variable (Expreso ideas claras)	a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	
Numero de datos	n	75
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	34
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	0.453333333
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	20.58666667
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	0.527444972
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	7.443396072
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	74
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.992543495
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.665706893
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	1.45285E-10
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	7.26423E-11

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo AP: Prueba T – Experimental – Contribución equilibrada

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 79: T de Student – Experimental –Excel – Contribución equilibrada

	A	B	C	D
	(Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Contribución equilibrada a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	(Con Aprendizaje colaborativo) Post-test Contribución equilibrada a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	5	5	0	0.170844444
3	3	3	0	0.170844444
4	3	3	0	0.170844444
5	5	5	0	0.170844444
6	3	3	0	0.170844444
7	4	5	1	0.344177778
8	3	3	0	0.170844444
9	5	5	0	0.170844444
10	2	3	1	0.344177778
11	3	4	1	0.344177778
12	1	2	1	0.344177778
13	5	5	0	0.170844444
14	4	5	1	0.344177778
15	5	5	0	0.170844444
16	2	2	0	0.170844444
17	2	2	0	0.170844444

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 153: T de Student –Experimental –hipótesis – Contribución equilibrada

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la contribución equilibrada entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la contribución equilibrada entre el pretest y el posttest del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de student

Tabla 154: T de Student –Experimental – Resultados - Contribución equilibrada

Variable (Contribución equilibrada)	a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	
Numero de datos	n	75
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	31
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	0.413333333
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	24.18666667
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	0.57170521
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	6.261219258
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	74
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.992543495
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.665706893
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	2.26346E-08
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	1.13173E-08

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo AQ: Prueba T – Experimental – Valoro aportes

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 80: T de Student –Experimental –Excel – Valoro aportes

	A	B	C	D
	(Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Valoró_aportes a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	(Con Aprendizaje colaborativo) Post-test Valoró_aportes a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	3	3	0	0.16
3	2	3	1	0.36
4	4	4	0	0.16
5	4	5	1	0.36
6	3	3	0	0.16
7	1	2	1	0.36
8	2	3	1	0.36
9	3	4	1	0.36
10	5	5	0	0.16
11	3	3	0	0.16
12	1	2	1	0.36
13	4	4	0	0.16
14	3	4	1	0.36
15	2	3	1	0.36
16	2	2	0	0.16
17	2	2	0	0.16

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 155: T de Student – Experimental – Definición hipótesis – Valoro aportes

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en valorar aportes entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en valorar aportes entre el pretest y el posttest del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de student

Tabla 156: *T de Student – Experimental – Resultados - Valoro aportes*

Variable (Valoro aportes)	a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	
Numero de datos	n	75
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	30
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	0.4
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	20
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	0.519875245
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	6.6633325
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	74
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.992543495
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.665706893
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	4.14323E-09
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	2.07161E-09

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo AR: Prueba T – Experimental – Cumplimiento tareas

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 81: T de Student –Experimental –Excel – Cumplimiento tareas

	A	B	C	D
	(Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Cumplimiento_tareas a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	(Con Aprendizaje colaborativo) Post-test Cumplimiento_tareas a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	5	5	0	0.094044444
3	5	5	0	0.094044444
4	5	5	0	0.094044444
5	5	5	0	0.094044444
6	2	2	0	0.094044444
7	2	2	0	0.094044444
8	3	3	0	0.094044444
9	5	5	0	0.094044444
10	3	4	1	0.480711111
11	3	3	0	0.094044444
12	5	5	0	0.094044444
13	4	4	0	0.094044444
14	4	4	0	0.094044444
15	3	4	1	0.480711111
16	3	3	0	0.094044444
17	5	5	0	0.094044444

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 157: T de Student –Experimental –hipótesis – Cumplimiento tareas

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el cumplimiento tareas entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el cumplimiento tareas entre el pretest y el posttest del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de student

Tabla 158: T de Student –Experimental – Resultados - Cumplimiento tareas

Variable (Cumplimiento tareas)	a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	
Numero de datos	n	75
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	23
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	0.306666667
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	17.94666667
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	0.492465758
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	5.392885082
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	74
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.992543495
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.665706893
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	7.95679E-07
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	3.97839E-07

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo AS: Prueba T – Experimental – Esfuerzo objetivos comunes

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 82: T de Student –Experimental –Excel – Esfuerzo objetivos comunes

	A	B	C	D
	(Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Esfuerzo_objetivos_comunes a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	(Con Aprendizaje colaborativo) Post-test Esfuerzo_objetivos_comunes a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	3	3	0	0.16
3	4	5	1	0.36
4	4	5	1	0.36
5	2	2	0	0.16
6	2	4	2	2.56
7	2	2	0	0.16
8	2	2	0	0.16
9	5	5	0	0.16
10	3	3	0	0.16
11	5	5	0	0.16
12	3	3	0	0.16
13	3	4	1	0.36
14	1	2	1	0.36
15	4	4	0	0.16
16	5	5	0	0.16
17	4	5	1	0.36

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 159: T de Student – Experimental –hipótesis – Esfuerzo objetivos comunes

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el esfuerzo objetivos comunes entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el esfuerzo objetivos comunes entre el pretest y el posttest del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 160: T de Student – Experimental – Resultados - Esfuerzo objetivos comunes

Variable (Esfuerzo objetivos comunes)	a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	
Numero de datos	n	75
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	30
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	0.4
Sumatoria de "Diferencia" menos "Media de diferencias" al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	26
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	0.592748978
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	5.844129204
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	74
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.992543495
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.665706893
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	1.27808E-07
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	6.39038E-08

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo AT: Prueba T – Experimental – Calificación programación

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 83: T de Student – Experimental – Excel – Calificación programación

	A	B	C	D
	(Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Calificación_programación a) 81 - 100 = 5 b) 61 - 80 = 4 c) 41 - 60 = 3 d) 21 - 40 = 2 e) 0 - 20 = 1	(Con Aprendizaje colaborativo) Post-test Calificación_programación a) 81 - 100 = 5 b) 61 - 80 = 4 c) 41 - 60 = 3 d) 21 - 40 = 2 e) 0 - 20 = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	3	3	0	0.120177778
3	5	5	0	0.120177778
4	1	1	0	0.120177778
5	1	1	0	0.120177778
6	3	4	1	0.426844444
7	3	4	1	0.426844444
8	4	4	0	0.120177778
9	2	2	0	0.120177778
10	3	4	1	0.426844444
11	5	5	0	0.120177778
12	2	3	1	0.426844444
13	2	2	0	0.120177778
14	2	2	0	0.120177778
15	3	4	1	0.426844444
16	3	3	0	0.120177778
17	4	4	0	0.120177778
	-	-	-	-

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 161: T de Student – Experimental – hipótesis – Calificación programación

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la calificación programación entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la calificación programación entre el pretest y el posttest del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 162: T de Student –Experimental – Resultados - Calificación programación

Variable (Calificación programación)	a) 81 - 100 = 5 b) 61 - 80 = 4 c) 41 - 60 = 3 d) 21 - 40 = 2 e) 0 - 20 = 1	
Numero de datos	n	75
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	26
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	0.346666667
Sumatoria de "Diferencia" menos "Media de diferencias" al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	16.98666667
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	0.479113295
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	6.266203486
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	74
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.992543495
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.665706893
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	2.21668E-08
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	1.10834E-08

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo AU: Prueba T – Experimental – Nivel comprensión programación

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 84: T de Student –Experimental –Excel – Nivel comprensión programación

	A	B	C	D
	(Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Nivel_comprensión_programació n a) Muy Bueno = 5 b) bueno = 4 c) Regular = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1	(Con Aprendizaje colaborativo) Post-test Nivel_comprensión_programació n a) Muy Bueno = 5 b) bueno = 4 c) Regular = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	1	2	1	0.3136
3	4	4	0	0.1936
4	1	2	1	0.3136
5	3	4	1	0.3136
6	4	4	0	0.1936
7	3	3	0	0.1936
8	1	2	1	0.3136
9	3	4	1	0.3136
10	4	5	1	0.3136
11	3	4	1	0.3136
12	4	4	0	0.1936
13	5	5	0	0.1936
14	4	5	1	0.3136
15	4	5	1	0.3136
16	4	4	0	0.1936
17	4	5	1	0.3136

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 163: T de Student – Experimental –hipótesis – Nivel programación

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el nivel de comprensión de programación entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el nivel de comprensión de programación entre el pretest y el posttest del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 164: T de Student –Experimental – Resultados - Nivel programación

Variable (Nivel comprensión programación)	a) Muy Bueno = 5 b) bueno = 4 c) Regular = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1	
Numero de datos	n	75
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	33
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	0.44
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	18.48
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	0.499729657
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	7.625146369
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	74
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.992543495
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.665706893
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	6.60829E-11
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	3.30415E-11

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo AV: Prueba T – Experimental – Desarrollo habilidades

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 85: T de Student – Experimental –Excel – Desarrollo habilidades

	A	B	C	D
	(Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Desarrollo_habilidades a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	(Con Aprendizaje colaborativo) Post-test Desarrollo_habilidades a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	4	5	1	0.36
3	4	4	0	0.16
4	3	4	1	0.36
5	3	3	0	0.16
6	4	5	1	0.36
7	1	1	0	0.16
8	3	5	2	2.56
9	4	5	1	0.36
10	5	5	0	0.16
11	4	4	0	0.16
12	4	5	1	0.36
13	4	4	0	0.16
14	4	5	1	0.36
15	4	4	0	0.16
16	4	4	0	0.16
17	2	2	0	0.16

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 165: T de Student –Experimental – hipótesis – Desarrollo habilidades

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el Desarrollo habilidades entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el Desarrollo habilidades entre el pretest y el posttest del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 166: T de Student –Experimental – Resultados - Desarrollo habilidades

Variable (Desarrollo habilidades)	a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	
Numero de datos	n	75
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	30
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	0.4
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	24
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	0.569494797
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	6.08276253
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	74
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.992543495
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.665706893
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	4.76721E-08
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	2.38361E-08

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo AW: Prueba T – Experimental – Resolución autónoma

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 86: T de Student –Experimental –Excel – Resolución autónoma

	A	B	C	D
	(Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Resolución autónoma a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	(Con Aprendizaje colaborativo) Post-test Resolución autónoma a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	2	3	1	0.328711111
3	4	5	1	0.328711111
4	2	2	0	0.182044444
5	3	3	0	0.182044444
6	4	5	1	0.328711111
7	3	3	0	0.182044444
8	4	5	1	0.328711111
9	3	4	1	0.328711111
10	3	4	1	0.328711111
11	4	4	0	0.182044444
12	1	2	1	0.328711111
13	4	5	1	0.328711111
14	3	4	1	0.328711111
15	1	2	1	0.328711111
16	3	3	0	0.182044444
17	5	5	0	0.182044444

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 167: T de Student –Experimental –hipótesis – Resolución autónoma

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la Resolución autónoma entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la Resolución autónoma entre el pretest y el posttest del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 168: T de Student –Experimental – Resultados - Resolución autónoma

Variable (Facilidad uso modulo pagos)	a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	
Numero de datos	n	75
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	32
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	0.426666667
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	18.34666667
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	0.497923617
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	7.420900716
Nivel de significancia (α)	α	0.5
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	74
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.992543495
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.665706893
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	1.60142E-10
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	8.00709E-11

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo AX: Prueba T – Experimental – Motivación Asignatura

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test y post test

Figura 87: T de Student –Experimental –Excel – Motivación Asignatura

	A	B	C	D
	(Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Motivación_asignatura a) Muy Alta = 5 b) Alta = 4 c) Regular = 3 d) Baja = 2 e) Muy Baja = 1	(Con Aprendizaje colaborativo) Post-test Motivación_asignatura a) Muy Alta = 5 b) Alta = 4 c) Regular = 3 d) Baja = 2 e) Muy Baja = 1	Diferencia D_i	$(D_i - \bar{D})^2$
1				
2	2	3	1	0.298844444
3	5	5	0	0.205511111
4	4	5	1	0.298844444
5	4	4	0	0.205511111
6	3	3	0	0.205511111
7	1	2	1	0.298844444
8	4	4	0	0.205511111
9	4	4	0	0.205511111
10	2	3	1	0.298844444
11	3	4	1	0.298844444
12	4	5	1	0.298844444
13	3	3	0	0.205511111
14	5	5	0	0.205511111
15	4	4	0	0.205511111
16	3	4	1	0.298844444
17	4	5	1	0.298844444

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 169: T de Student –Experimental –hipótesis – Motivación Asignatura

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la motivación asignatura entre el pretest y el posttest del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la motivación asignatura entre el pretest y el posttest del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 170: T de Student - Experimental – Resultados - Motivación asignatura

Variable (Motivación asignatura)	a) Muy Alta = 5 b) Alta = 4 c) Regular = 3 d) Baja = 2 e) Muy Baja = 1	
Numero de datos	n	75
Sumatoria Diferencias (x-y)	$\sum D_i$	34
Media de las diferencias	$\bar{D} = \frac{\sum D_i}{n}$	0.453333333
Sumatoria de “Diferencia” menos “Media de diferencias” al cuadrado	$\sum (D_i - \bar{D})^2$	20.58666667
Desviación estándar de las diferencias	$S_D = \sqrt{\frac{\sum (D_i - \bar{D})^2}{n - 1}}$	0.527444972
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{D}}{S_D / \sqrt{n}}$	7.443396072
Nivel de significancia (α)	α	0.05
Grados de libertad (DF)	$DF = n - 1$	74
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.992543495
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.665706893
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	1.45285E-10
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	7.26423E-11

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo AY: Prueba T – Pre test – Participo activamente

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test (grupo control) y pre test (grupo experimental)

Figura 88: T de Student – Pre Test – Datos Excel – Participo activamente

	A	B	C	D	E
1	Grupo Control (Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Participó activamente a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	Grupo Experimental (Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Participó activamente a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1			
2	2	5		Media (X ₁) Sin aprendizaje colaborativo	3.12
3	2	2		Mediana (Me ₁)	3
4	4	3		Moda (Mo ₁)	3
5	1	2		Desviación Típica o Estandar (S ₁)	1.294061279
6	3	5		n ₁	75
7	5	1			
8	4	2		Media (X ₂) Sin aprendizaje colaborativo	3.253333333
9	5	4		Mediana (Me ₂)	3
10	4	4		Moda (Mo ₂)	4
11	4	4		Desviación Típica o Estandar (S ₂)	1.27441914
12	2	4		n ₂	75
13	3	3			
14	3	3			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 171: T de Student – Pre Test – hipótesis – Participo activamente

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la participación activa entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la participación activa entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 172: T de Student – Pre Test – Resultados – Participo activamente

Variable (Participo activamente)	a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	3.12
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Control)	S_1^2	1.294061279
Numero de datos	n_1	75
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	3.253333333
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Experimental)	S_2^2	1.27441914
Numero de datos	n_2	75
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	-0.635763232
Nivel de significancia (α)	α	0.05
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	147.9653906
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.976233309
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.655285437
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.525912615
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.262956308

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo AZ: Prueba T – Pre test – – Expreso ideas claras

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test (grupo control) y pre test (grupo experimental)

Figura 89: T de Student – Pre Test –Excel – Expreso ideas claras

	A	B	C	D	E
1	Grupo Control (Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Expresó_ideas_clara a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	Grupo Experimental (Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Expresó_ideas_clara a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1			
2	3	4		Media (X ₁) Sin aprendizaje colaborativo	2.933333333
3	4	2		Mediana (Me ₁)	3
4	3	3		Moda (Mo ₁)	3
5	2	2		Desviación Típica o Estandar (S ₁)	1.119040773
6	3	3		n ₁	75
7	2	5			
8	5	2		Media (X ₂) Sin aprendizaje colaborativo	3.173333333
9	5	2		Mediana (Me ₂)	3
10	4	3		Moda (Mo ₂)	3
11	5	2		Desviación Típica o Estandar (S ₂)	1.155168565
12	3	3		n ₂	75
13	3	3			
14	2	3			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 173: T de Student – Pre Test –hipótesis – Expreso ideas claras

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la expresión de ideas claras entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la expresión de ideas claras entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 174: T de Student – Pre Test – Resultados – Expreso ideas claras

Variable (Expreso ideas claras)	a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	2.933333333
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Control)	S_1^2	1.119040773
Numero de datos	n_1	75
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	3.173333333
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Experimental)	S_2^2	1.155168565
Numero de datos	n_2	75
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	-1.292324686
Nivel de significancia (α)	α	0.05
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	147.8508283
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.976233309
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.655285437
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.198258842
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.099129421

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BA: Prueba T – Pre test – Contribución equilibrada

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test (grupo control) y pre test (grupo experimental)

Figura 90: T de Student – Pre Test –Excel – Contribución equilibrada

	A	B	C	D	E
1	Grupo Control (Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Contribución equilibrada a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	Grupo Experimental (Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Contribución equilibrada a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1			
2	4	5		Media (X ₁) Sin aprendizaje colaborativo	3.08
3	3	3		Mediana (Me ₁)	3
4	5	3		Moda (Mo ₁)	2
5	2	5		Desviación Típica o Estandar (S ₁)	1.216552506
6	3	3		n1	75
7	3	4			
8	5	3		Media (X ₂) Sin aprendizaje colaborativo	3.226666667
9	2	5		Mediana (Me ₂)	3
10	1	2		Moda (Mo ₂)	3
11	5	3		Desviación Típica o Estandar (S ₂)	1.192015478
12	3	1		n2	75
13	4	5			
14	5	4			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 175: T de Student – Pre Test –hipótesis – Contribución equilibrada

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la contribución equilibrada entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la contribución equilibrada entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 176: T de Student – Pre Test – Resultados – Contribución equilibrada

Variable (Contribución equilibrada)	a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	3.08
Desviación Típica o Estándar (Grupo Control)	S_1^2	1.216552506
Numero de datos	n_1	75
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	3.226666667
Desviación Típica o Estándar (Grupo Experimental)	S_2^2	1.192015478
Numero de datos	n_2	75
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	-0.745754027
Nivel de significancia (α)	α	0.05
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	147.9385987
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.976233309
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.655285437
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.456998821
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.22849941

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BB: Prueba T – Pre test – Valoro aportes

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test (grupo control) y pre test (grupo experimental)

Figura 91: T de Student – Pre Test – Excel – Valoro aportes

	A	B	C	D	E
1	Grupo Control (Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Valoró_aportes a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	Grupo Experimental (Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Valoró_aportes a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1			
2	2	3		Media (X ₁) Sin aprendizaje colaborativo	2.813333333
3	5	2		Mediana (Me ₁)	3
4	2	4		Moda (Mo ₁)	2
5	2	4		Desviación Típica o Estandar (S ₁)	1.193375106
6	3	3		n1	75
7	3	1			
8	2	2		Media (X ₂) Sin aprendizaje colaborativo	3.013333333
9	5	3		Mediana (Me ₂)	3
10	4	5		Moda (Mo ₂)	3
11	2	3		Desviación Típica o Estandar (S ₂)	1.179708316
12	5	1		n2	75
13	2	4			
14	3	3			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 177: T de Student – Pre Test –hipótesis – Valoro aportes

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la valoración de aportes entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la valoración de aportes entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 178: T de Student – Pre Test – Resultados – Valoro aportes

Variable (Valoro aportes)	a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	2.813333333
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Control)	S_1^2	1.193375106
Numero de datos	n_1	75
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	3.013333333
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Experimental)	S_2^2	1.179708316
Numero de datos	n_2	75
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	-1.032179948
Nivel de significancia (α)	α	0.05
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	147.980369
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.976233309
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.655285437
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.303671584
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.151835792

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BC: Prueba T – Pre test – Cumplimiento tareas

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test (grupo control) y pre test (grupo experimental)

Figura 92: T de Student – Pre Test – Excel – Cumplimiento tareas

	A	B	C	D	E
1	Grupo Control (Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Cumplimiento_tareas a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	Grupo Experimental (Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Cumplimiento_tareas a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1			
2	5	5		Media (X1) Sin aprendizaje colaborativo	3.026666667
3	1	5		Mediana (Me1)	3
4	5	5		Moda (Mo1)	3
5	4	5		Desviacion Tipica o Estandar (S1)	1.365336641
6	3	2		n1	75
7	5	2			
8	5	3		Media (X2) Sin aprendizaje colaborativo	3.306666667
9	4	5		Mediana (Me2)	3
10	1	3		Moda (Mo2)	5
11	3	3		Desviacion Tipica o Estandar (S2)	1.365336641
12	2	5		n2	75
13	5	4			
14	4	4			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 179: T de Student – Pre Test –hipótesis – Cumplimiento tareas

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el cumplimiento tareas entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el cumplimiento tareas entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de student

Tabla 180: T de Student – Pre Test – Resultados – Cumplimiento tareas

Variable (Cumplimiento tareas)	a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	3.026666667
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Control)	S_1^2	1.365336641
Numero de datos	n_1	75
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	3.306666667
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Experimental)	S_2^2	1.365336641
Numero de datos	n_2	75
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	-1.255838866
Nivel de significancia (α)	α	0.05
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	148
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.976122494
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.655214506
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.211153341
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.105576671

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BD: Prueba T – Pre test – Esfuerzo objetivos comunes

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test (grupo control) y pre test (grupo experimental)

Figura 93: T de Student – Pre Test – Excel – Esfuerzo objetivos comunes

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Esfuerzo_objetivos_com unes a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	Grupo Experimental (Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Esfuerzo_objetivos_com unes a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1			
1					
2	5	3		Media (X1) Sin aprendizaje colaborativo	2.826666667
3	2	4		Mediana (Me1)	3
4	3	4		Moda (Mo1)	2
5	2	2		Desviacion Tipica o Estandar (S1)	1.408212719
6	3	2		n1	75
7	3	2			
8	4	2		Media (X2) Sin aprendizaje colaborativo	2.973333333
9	1	5		Mediana (Me2)	3
10	1	3		Moda (Mo2)	3
11	4	5		Desviacion Tipica o Estandar (S2)	1.432945684
12	5	3		n2	75
13	5	3			
14	3	1			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 181: T de Student – Pre Test – hipótesis – Esfuerzo objetivos comunes

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el esfuerzo objetivos comunes entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el esfuerzo objetivos comunes entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de student

Tabla 182: T de Student – Pre Test – Resultados – Esfuerzo objetivos comunes

Variable (Esfuerzo objetivos comunes)	a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	2.826666667
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Control)	S_1^2	1.408212719
Numero de datos	n_1	75
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	2.973333333
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Experimental)	S_2^2	1.432945684
Numero de datos	n_2	75
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	-0.632215514
Nivel de significancia (α)	α	0.05
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	147.9551579
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.976233309
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.655285437
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.52822151
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.264110755

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BE: Prueba T – Pre test – Calificación programación

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test (grupo control) y pre test (grupo experimental)

Figura 94: T de Student – Pre Test – Excel – Calificación programación

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Calificación_programació n	Grupo Experimental (Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Calificación_programació n			
1	a) 81-100 = 5 b) 61-80 = 4 c) 41-60 = 3 d) 21-40 = 2	a) 81-100 = 5 b) 61-80 = 4 c) 41-60 = 3 d) 21-40 = 2			
2	3	3		Media (X ₁) Sin aprendizaje colaborativo	3.04
3	5	5		Mediana (Me ₁)	3
4	2	1		Moda (Mo ₁)	3
5	2	1		Desviación Típica o Estandar (S ₁)	1.19050296
6	3	3		n ₁	75
7	1	3			
8	3	4		Media (X ₂) Sin aprendizaje colaborativo	3.16
9	5	2		Mediana (Me ₂)	3
10	2	3		Moda (Mo ₂)	3
11	3	5		Desviación Típica o Estandar (S ₂)	1.230688667
12	5	2		n ₂	75
13	2	2			
14	2	2			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 183: T de Student – Pre Test – hipótesis – Calificación programación

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la calificación de programación entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la calificación de programación entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 184: T de Student – Pre Test – Resultados – Calificación programación

Variable (Calificación programación)	a) 81 - 100 = 5 b) 61 - 80 = 4 c) 41 - 60 = 3 d) 21 - 40 = 2 e) 0 - 20 = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	3.04
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Control)	S_1^2	1.19050296
Numero de datos	n_1	75
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	3.16
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Experimental)	S_2^2	1.230688667
Numero de datos	n_2	75
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	-0.606929017
Nivel de significancia (α)	α	0.05
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	144.5616236
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.976233309
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.655285437
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.544827975
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.272413988

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BF: Prueba T – Pre test – Nivel comprensión programación

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test (grupo control) y pre test (grupo experimental)

Figura 95: T de Student – Pre Test – Excel – Nivel comprensión programación

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Nivel comprensión progr amación a) Muy Bueno = 5 b) bueno = 4 c) Regular = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1	Grupo Experimental (Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Nivel comprensión progr amación a) Muy Bueno = 5 b) bueno = 4 c) Regular = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1			
1					
2	4	1		Media (X ₁) Sin aprendizaje colaborativo	3.293333333
3	3	4		Mediana (Me ₁)	3
4	1	1		Moda (Mo ₁)	3
5	5	3		Desviacion Tipica o Estandar (S ₁)	1.010396408
6	2	4		n1	75
7	2	3			
8	3	1		Media (X ₂) Sin aprendizaje colaborativo	3.346666667
9	3	3		Mediana (Me ₂)	3
10	3	4		Moda (Mo ₂)	4
11	4	3		Desviacion Tipica o Estandar (S ₂)	1.108850553
12	3	4		n2	75
13	3	5			
14	3	4			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 185: T de Student – Pre Test – hipótesis – Nivel comprensión programación

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el nivel de comprensión de programación entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el nivel de comprensión de programación entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 186: T de Student – Pre Test – Resultados – Nivel comprensión programación

Variable (Nivel comprensión programación)	a) Muy Bueno = 5 b) bueno = 4 c) Regular = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	3.293333333
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Control)	S_1^2	1.010396408
Numero de datos	n_1	75
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	3.346666667
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Experimental)	S_2^2	1.108850553
Numero de datos	n_2	75
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	-0.307889325
Nivel de significancia (α)	α	0.05
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	146.7386467
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.976345655
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.655357345
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.758599425
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.379299712

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BG: Prueba T – Pre test – Desarrollo habilidades

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test (grupo control) y pre test (grupo experimental)

Figura 96: T de Student – Pre Test – Excel – Desarrollo habilidades

	A	B	C	D	E
1	Grupo Control (Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Desarrollo_habilidades a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	Grupo Experimental (Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Desarrollo_habilidades a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1			
2	5	4		Media (X ₁) Sin aprendizaje colaborativo	3.16
3	2	4		Mediana (Me ₁)	3
4	4	3		Moda (Mo ₁)	3
5	2	3		Desviacion Tipica o Estandar (S ₁)	1.127542173
6	3	4		n1	75
7	3	1			
8	5	3		Media (X ₂) Sin aprendizaje colaborativo	3.28
9	2	4		Mediana (Me ₂)	3
10	4	5		Moda (Mo ₂)	4
11	4	4		Desviacion Tipica o Estandar (S ₂)	1.145614434
12	1	4		n2	75
13	3	4			
14	4	4			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 187: T de Student – Pre Test –hipótesis – Desarrollo habilidades

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el desarrollo habilidades entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el desarrollo habilidades entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 188: T de Student -- Pre Test – Resultados – Desarrollo habilidades

Variable (Desarrollo habilidades)	a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	3.16
Desviación Típica o Estándar (Grupo Control)	S_1^2	1.127542173
Numero de datos	n_1	75
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	3.26
Desviación Típica o Estándar (Grupo Experimental)	S_2^2	1.145614434
Numero de datos	n_2	75
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	-0.646522723
Nivel de significancia (α)	α	0.05
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	147.9625955
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.976233309
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.655285437
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.518942227
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.259471114

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BH: Prueba T – Pre test – Resolución autónoma

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test (grupo control) y pre test (grupo experimental)

Figura 97: T de Student – Pre Test – Excel – Resolución autónoma

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Resolución autónoma a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	Grupo Experimental (Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Resolución autónoma a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1			
1					
2	3	2		Media (X ₁) Sin aprendizaje colaborativo	2.933333333
3	2	4		Mediana (Me ₁)	3
4	4	2		Moda (Mo ₁)	3
5	3	3		Desviación Típica o Estandar (S ₁)	1.308324009
6	3	4		n ₁	75
7	2	3			
8	3	4		Media (X ₂) Sin aprendizaje colaborativo	3.04
9	2	3		Mediana (Me ₂)	3
10	3	3		Moda (Mo ₂)	3
11	1	4		Desviación Típica o Estandar (S ₂)	1.144198055
12	1	1		n ₂	75
13	3	4			
14	4	3			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 189: T de Student – Pre Test – hipótesis – Resolución autónoma

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la resolución autónoma entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la resolución autónoma entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 190: T de Student – Pre Test – Resultados – Resolución autónoma

Variable (Resolución autónoma)	a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	2.933333333
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Control)	S_1^2	1.308324009
Numero de datos	n_1	75
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	3.04
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Experimental)	S_2^2	1.144198055
Numero de datos	n_2	75
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	-0.531485127
Nivel de significancia (α)	α	0.05
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	145.4181791
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.976459563
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.655430251
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.595879446
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.297939723

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BI: Prueba T – Pre test – Motivación asignatura

Paso 1: Carga de datos a Excel – pre test (grupo control) y pre test (grupo experimental)

Figura 98: T de Student – Pre Test –Excel –Motivación asignatura

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Motivación_asignatura a) Muy Alta = 5 b) Alta = 4 c) Regular = 3 d) Baja = 2 e) Muy Baja = 1	Grupo Experimental (Sin Aprendizaje colaborativo) Pre-test Motivación_asignatura a) Muy Alta = 5 b) Alta = 4 c) Regular = 3 d) Baja = 2 e) Muy Baja = 1			
1					
2	3	2		Media (X1) Sin aprendizaje colaborativo	3.306666667
3	4	5		Mediana (Me1)	4
4	2	4		Moda (Mo1)	4
5	3	4		Desviacion Tipica o Estandar (S1)	1.162166352
6	4	3		n1	75
7	5	1			
8	1	4		Media (X2) Sin aprendizaje colaborativo	3.373333333
9	4	4		Mediana (Me2)	4
10	5	2		Moda (Mo2)	4
11	4	3		Desviacion Tipica o Estandar (S2)	1.148128128
12	2	4		n2	75
13	3	3			
14	2	5			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 191: T de Student – Pre Test –hipótesis – Motivación asignatura

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la motivación asignatura entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la motivación asignatura entre el pretest del grupo de control y el pre test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 192: T de Student – Pre Test – Resultados – Motivación asignatura

Variable (Motivación asignatura)	a) Muy Alta = 5 b) Alta = 4 c) Regular = 3 d) Baja = 2 e) Muy Baja = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	3.306666667
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Control)	S_1^2	1.162166352
Numero de datos	n_1	75
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	3.373333333
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Experimental)	S_2^2	1.148128128
Numero de datos	n_2	75
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	-0.353410145
Nivel de significancia (α)	α	0.05
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	147.9781468
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.976233309
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.655285437
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.724283881
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.36214194

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BJ: Prueba T – Post test – Participo activamente

Paso 1: Carga de datos a Excel – post test (grupo control) y post test (grupo experimental)

Figura 99: T de Student – Post Test –Excel – Participo activamente

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Aprendizaje colaborativo) Post-test Participó_activamente a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	Grupo Experimental (Con Aprendizaje colaborativo) Post-test Participó_activamente a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1			
1					
2	3	5		Media (X ₁) Sin Aprendizaje colaborativo	3.213333333
3	5	2		Mediana (Me ₁)	3
4	2	4		Moda (Mo ₁)	4
5	4	2		Desviacion Tipica o Estandar (S ₁)	1.287080641
6	3	5		n1	75
7	4	2			
8	5	2		Media (X ₂) Con Aprendizaje colaborativo	3.613333333
9	4	4		Mediana (Me ₂)	4
10	3	4		Moda (Mo ₂)	4
11	4	4		Desviacion Tipica o Estandar (S ₂)	1.250873569
12	2	4		n2	75
13	3	4			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 193: T de Student – Post Test –hipótesis – Participo activamente

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la participación activa entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la participación activa entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 194: T de Student – Post Test – Resultados – Participo activamente

Variable (Participo activamente)	a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	
Media Post Test (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	3.213333333
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Control)	S_1^2	1.287080641
Numero de datos (Grupo Control)	n_1	75
Media Post Test (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	3.613333333
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Experimental)	S_2^2	1.250873569
Numero de datos (Grupo Experimental)	n_2	75
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	-1.930090389
Nivel de significancia (α)	α	0.05
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	147.8796597
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.976233309
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.655285437
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.055508156
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.027754078

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BK: Prueba T – Post test – Expreso ideas claras

Paso 1: Carga de datos a Excel – post test (grupo control) y post test (grupo experimental)

Figura 100: T de Student – Post Test –Excel – Expreso ideas claras

	A	B	C	D	E
1	Grupo Control (Sin Aprendizaje colaborativo) Post-test Expresó_ideas_clara a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	Grupo Experimental (Con Aprendizaje colaborativo) Post-test Expresó_ideas_clara a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1			
2	3	5		Media (X ₁) Sin Aprendizaje colaborativo	3.053333333
3	3	3		Mediana (Me ₁)	3
4	1	3		Moda (Mo ₁)	3
5	3	2		Desviacion Tipica o Estandar (S ₁)	1.137723347
6	2	3		n1	75
7	5	5			
8	3	4		Media (X ₂) Con Aprendizaje colaborativo	3.626666667
9	1	3		Mediana (Me ₂)	4
10	1	3		Moda (Mo ₂)	3
11	3	3		Desviacion Tipica o Estandar (S ₂)	1.112257667
12	4	3		n2	75
13	2	3			
14	2	3			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 195: T de Student – Post Test –hipótesis – Expreso ideas claras

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la expresión de ideas claras entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la expresión de ideas claras entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 196: T de Student – Post Test – Resultados – Expreso ideas claras

Variable (Expreso ideas claras)	a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	
Media Post Test (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	3.053333333
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Control)	S_1^2	1.137723347
Numero de datos (Grupo Control)	n_1	75
Media Post Test (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	3.626666667
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Experimental)	S_2^2	1.112257667
Numero de datos (Grupo Experimental)	n_2	75
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	-3.120657837
Nivel de significancia (α)	α	0.05
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	147.9242224
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.976233309
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.655285437
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.002170019
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.001085009

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BL: Prueba T – Post test – Contribución equilibrada

Paso 1: Carga de datos a Excel – post test (grupo control) y post test (grupo experimental)

Figura 101: T de Student – Post Test – Excel – Contribución equilibrada

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Aprendizaje colaborativo) Post-test Contribución equilibrada a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	Grupo Experimental (Con Aprendizaje colaborativo) Post-test Contribución equilibrada a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1			
1					
2	1	5		Media (X ₁) Sin Aprendizaje colaborativo	3.226666667
3	5	3		Mediana (Me ₁)	3
4	3	3		Moda (Mo ₁)	3
5	5	5		Desviación Típica o Estandar (St)	1.203298769
6	2	3		n1	75
7	5	5			
8	5	3		Media (X ₂) Con Aprendizaje colaborativo	3.64
9	3	5		Mediana (Me ₂)	4
10	5	3		Moda (Mo ₂)	3
11	1	4		Desviación Típica o Estandar (S ₂)	1.158283912
12	5	2		n2	75
13	5	5			
14	3	5			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 197: T de Student – Post Test – hipótesis – Contribución equilibrada

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la contribución equilibrada entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la contribución equilibrada entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 198: *T de Student– Post Test – Resultados – Contribución equilibrada*

Variable (Contribución equilibrada)	a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	
Media Post Test (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	3.226666667
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Control)	S_1^2	1.203298769
Numero de datos (Grupo Control)	n_1	75
Media Post Test (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	3.64
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Experimental)	S_2^2	1.158283912
Numero de datos (Grupo Experimental)	n_2	75
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	-2.143206522
Nivel de significancia (α)	α	0.05
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	147.7853745
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.976233309
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.655285437
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.033731168
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.016865584

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BM: Prueba T – Post test – Valoro aportes

Paso 1: Carga de datos a Excel – post test (grupo control) y post test (grupo experimental)

Figura 102: T de Student – Post Test –Excel – Valoro aportes

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Aprendizaje colaborativo) Post-test Valoró_aportes a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	Grupo Experimental (Con Aprendizaje colaborativo) Post-test Valoró_aportes a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1			
1					
2	4	3		Media (X ₁) Sin Aprendizaje colaborativo	2.933333333
3	3	3		Mediana (Me ₁)	3
4	3	4		Moda (Mo ₁)	3
5	5	5		Desviacion Tipica o Estandar (St)	1.222904532
6	3	3		n1	75
7	2	2			
8	1	3		Media (X ₂) Con Aprendizaje colaborativo	3.413333333
9	5	4		Mediana (Me ₂)	3
10	1	5		Moda (Mo ₂)	3
11	1	3		Desviacion Tipica o Estandar (Sz)	1.103965008
12	4	2		n2	75
13	2	4			
14	1	4			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 199: T de Student – Post Test – hipótesis – Valoro aportes

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la valoración de aportes entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la valoración de aportes entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 200: T de Student – Post Test – Resultados – Valoro aportes

Variable (Valoro aportes)	a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	
Media Post Test (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	2.933333333
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Control)	S_1^2	1.222904532
Numero de datos (Grupo Control)	n_1	75
Media Post Test (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	3.413333333
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Experimental)	S_2^2	1.103965008
Numero de datos (Grupo Experimental)	n_2	75
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	-2.523179846
Nivel de significancia (α)	α	0.05
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	146.4770994
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.976345655
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.655357345
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.01268613
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.006343065

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BN: Prueba T – Post test – Cumplimiento tareas

Paso 1: Carga de datos a Excel – post test (grupo control) y post test (grupo experimental)

Figura 103: T de Student – Post Test –Excel – Cumplimiento tareas

	A	B	C	D	E
1	Grupo Control (Sin Aprendizaje colaborativo) Post-test Cumplimiento_tareas a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	Grupo Experimental (Con Aprendizaje colaborativo) Post-test Cumplimiento_tareas a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1			
2	3	5		Media (X ₁) Sin Aprendizaje colaborativo	3.173333333
3	2	5		Mediana (Me ₁)	3
4	4	5		Moda (Mo ₁)	3
5	5	5		Desviación Tipica o Estandar (St)	1.359385129
6	4	2		n1	75
7	3	2			
8	3	3		Media (X ₂) Con Aprendizaje colaborativo	3.613333333
9	2	5		Mediana (Me ₂)	4
10	4	4		Moda (Mo ₂)	4
11	5	3		Desviación Tipica o Estandar (S ₂)	1.218032678
12	5	5		n2	75
13	3	4			
14	2	4			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 201: T de Student – Post Test –hipótesis – Cumplimiento tareas

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el cumplimiento tareas entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el cumplimiento tareas entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 202: T de Student – Post Test – Resultados – Cumplimiento tareas

Variable (Cumplimiento tareas)	a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	
Media Post Test (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	3.173333333
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Control)	S_1^2	1.359385129
Numero de datos (Grupo Control)	n_1	75
Media Post Test (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	3.613333333
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Experimental)	S_2^2	1.218032678
Numero de datos (Grupo Experimental)	n_2	75
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	-2.087667566
Nivel de significancia (α)	α	0.05
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	146.2510099
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.976345655
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.655357345
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.038541495
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.019270747

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BO: Prueba T – Post test – Esfuerzo objetivos comunes

Paso 1: Carga de datos a Excel – post test (grupo control) y post test (grupo experimental)

Figura 104: T de Student – Post Test – Datos Excel – Esfuerzo objetivos comunes

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Aprendizaje colaborativo) Post-test Esfuerzo_objetivos_comunes a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	Grupo Experimental (Con Aprendizaje colaborativo) Post-test Esfuerzo_objetivos_comunes a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1			
1					
2	4	3		Media (X ₁) Sin Aprendizaje colaborativo	2.906666667
3	5	5		Mediana (Me ₁)	3
4	5	5		Moda (Mo ₁)	3
5	3	2		Desviacion Tipica o Estandar (S ₁)	1.396649788
6	4	4		n1	75
7	4	2			
8	2	2		Media (X ₂) Con Aprendizaje colaborativo	3.373333333
9	3	5		Mediana (Me ₂)	3
10	1	3		Moda (Mo ₂)	5
11	3	5		Desviacion Tipica o Estandar (S ₂)	1.353407445
12	3	3		n2	75
13	5	4			
14	3	2			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 203: T de Student – Post Test – hipótesis – Esfuerzo objetivos comunes

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el esfuerzo objetivos comunes entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el esfuerzo objetivos comunes entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 204: T de Student – Post Test – Resultados – Esfuerzo objetivos comunes

Variable (Esfuerzo objetivos comunes)	a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	
Media PreTest (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	2.906666667
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Control)	S_1^2	1.396649788
Numero de datos	n_1	75
Media PreTest (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	3.373333333
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Experimental)	S_2^2	1.353407445
Numero de datos	n_2	75
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	-2.078054797
Nivel de significancia (α)	α	0.05
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	147.8538453
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.976233309
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.655285437
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.039431264
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.019715632

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BP: Prueba T – Post test – Calificación programación

Paso 1: Carga de datos a Excel – post test (grupo control) y post test (grupo experimental)

Figura 105: T de Student – Post Test –Excel – Calificación programación

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Aprendizaje colaborativo) Post-test Calificación_programación a) 81 - 100 = 5 b) 61 - 80 = 4 c) 41 - 60 = 3 d) 21 - 40 = 2 e) 0 - 20 = 1	Grupo Experimental (Con Aprendizaje colaborativo) Post-test Calificación_programación a) 81 - 100 = 5 b) 61 - 80 = 4 c) 41 - 60 = 3 d) 21 - 40 = 2 e) 0 - 20 = 1			
1					
2	1	3		Media (X ₁) Sin Aprendizaje colaborativo	3.133333333
3	4	5		Mediana (Me ₁)	3
4	4	1		Moda (Mo ₁)	3
5	2	1		Desviación Típica o Estandar (S ₁)	1.255618006
6	1	4		n1	75
7	3	4			
8	3	4		Media (X ₂) Con Aprendizaje colaborativo	3.506666667
9	4	2		Mediana (Me ₂)	4
10	3	4		Moda (Mo ₂)	5
11	2	5		Desviación Típica o Estandar (S ₂)	1.266761495
12	3	3		n2	75
13	4	2			
14	4	2			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 205: T de Student – Post Test – hipótesis – Calificación programación

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la calificación de programación entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la calificación de programación entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 206: T de Student – Post Test – Resultados – Calificación programación

Variable (Calificación programación)	a) 81 - 100 = 5 b) 61 - 80 = 4 c) 41 - 60 = 3 d) 21 - 40 = 2 e) 0 - 20 = 1	
Media Post Test (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	3.133333333
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Control)	S_1^2	1.255618006
Numero de datos (Grupo Control)	n_1	75
Media Post Test (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	3.506666667
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Experimental)	S_2^2	1.266761495
Numero de datos (Grupo Experimental)	n_2	75
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	-1.812707498
Nivel de significancia (α)	α	0.05
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	147.9884471
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.976233309
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.655285437
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.071903564
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.035951782

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BQ: Prueba T – Post test – Nivel comprensión programación

Paso 1: Carga de datos a Excel – post test (grupo control) y post test (grupo experimental)

Figura 106: T de Student – Post Test – Excel – Nivel comprensión programación

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Aprendizaje colaborativo) Post-test Nivel_comprensión_programación a) Muy Bueno = 5 b) bueno = 4 c) Regular = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1	Grupo Experimental (Con Aprendizaje colaborativo) Post-test Nivel_comprensión_programación a) Muy Bueno = 5 b) bueno = 4 c) Regular = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1			
1					
2	2	2		Media (X1) Sin Aprendizaje colaborativo	3.293333333
3	3	4		Mediana (Me1)	3
4	3	2		Moda (Mo1)	3
5	1	4		Desviacion Tipica o Estandar (St)	1.02368351
6	5	4		n1	75
7	4	3			
8	2	2		Media (X2) Con Aprendizaje colaborativo	3.786666667
9	4	4		Mediana (Me2)	4
10	4	5		Moda (Mo2)	4
11	4	4		Desviacion Tipica o Estandar (Sz)	1.11855763
12	3	4		n2	75
13	5	5			
14	2	5			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 207: T de Student – Post Test – hipótesis – Nivel comprensión programación

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el nivel comprensión programación entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el nivel comprensión programación entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 208: T de Student – Post Test – Resultados – Nivel comprensión programación

Variable (Nivel comprensión programación)	a) Muy Bueno = 5 b) bueno = 4 c) Regular = 3 d) Malo = 2 e) Muy malo = 1	
Media Post Test (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	3.293333333
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Control)	S_1^2	1.02368351
Numero de datos	n_1	75
Media Post Test (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	3.786666667
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Experimental)	S_2^2	1.11855763
Numero de datos	n_2	75
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	-2.817683746
Nivel de significancia (α)	α	0.05
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	146.8523807
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.976345655
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.655357345
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.005498441
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.002749221

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BR: Prueba T – Post test – Desarrollo habilidades

Paso 1: Carga de datos a Excel – post test (grupo control) y post test (grupo experimental)

Figura 107: T de Student – Post Test – Excel – Desarrollo habilidades

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Aprendizaje colaborativo) Post-test Desarrollo_habilidades a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	Grupo Experimental (Con Aprendizaje colaborativo) Post-test Desarrollo_habilidades a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1			
1					
2	5	5		Media (X ₁) Sin Aprendizaje colaborati	3.12
3	2	4		Mediana (Me ₁)	3
4	2	4		Moda (Mo ₁)	3
5	4	3		Desviacion Tipica o Estandar (S ₁)	1.138514917
6	3	5		n1	75
7	3	1			
8	4	5		Media (X ₂) Con Aprendizaje colabora	3.68
9	5	5		Mediana (Me ₂)	4
10	2	5		Moda (Mo ₂)	4
11	4	4		Desviacion Tipica o Estandar (S ₂)	1.198647887
12	4	5		n2	75
13	3	4			
14	2	5			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 209: T de Student – Post Test – hipótesis – Desarrollo habilidades

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en el desarrollo habilidades entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en el desarrollo habilidades entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 210: T de Student – Post Test – Resultados – Desarrollo habilidades

Variable (Desarrollo habilidades)	a) Siempre = 5 b) Muchas veces = 4 c) A veces = 3 d) Pocas veces = 2 e) Nunca = 1	
Media Post Test (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	3.12
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Control)	S_1^2	1.138514917
Numero de datos (Grupo Control)	n_1	75
Media Post Test (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	3.68
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Experimental)	S_2^2	1.198647887
Numero de datos (Grupo Experimental)	n_2	75
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	-2.93360063
Nivel de significancia (α)	α	0.05
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	147.6096562
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.976233309
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.655285437
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.003884538
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.001942269

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BS: Prueba T – Post test – Resolución autónoma

Paso 1: Carga de datos a Excel – post test (grupo control) y post test (grupo experimental)

Figura 108: T de Student – Post Test – Excel – Resolución autónoma

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Aprendizaje colaborativo) Post-test Resolución autónoma a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	Grupo Experimental (Con Aprendizaje colaborativo) Post-test Resolución autónoma a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1			
1					
2	5	3		Media (X1) Sin Aprendizaje colaborativo	2.986666667
3	1	5		Mediana (Me1)	3
4	2	2		Moda (Mo1)	3
5	4	3		Desviación Típica o Estandar (St)	1.309975586
6	3	5		n1	75
7	1	3			
8	5	5		Media (X2) Con Aprendizaje colaborativo	3.466666667
9	1	4		Mediana (Me2)	4
10	1	4		Moda (Mo2)	4
11	1	4		Desviación Típica o Estandar (Sz)	1.177874097
12	5	2		n2	75
13	4	5			
14	2	4			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 211: T de Student – Post Test – hipótesis – Resolución autónoma

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la resolución autónoma entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la resolución autónoma entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 212: T de Student – Post Test – Resultados – Resolución autónoma

Variable (Resolución autónoma)	a) Siempre = 5 b) Frecuente = 4 c) A veces = 3 d) Raro = 2 e) Nunca = 1	
Media Post Test (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	2.986666667
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Control)	S_1^2	1.309975586
Numero de datos (Grupo Control)	n_1	75
Media Post Test (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	3.466666667
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Experimental)	S_2^2	1.177874097
Numero de datos (Grupo Experimental)	n_2	75
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	-2.359670441
Nivel de significancia (α)	α	0.05
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	146.3586544
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.976345655
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.655357345
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.019596555
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.009798277

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BT: Prueba T – Post test – Motivación asignatura

Paso 1: Carga de datos a Excel – post test (grupo control) y post test (grupo experimental)

Figura 109: T de Student – Post Test –Excel – Motivación asignatura

	A	B	C	D	E
	Grupo Control (Sin Aprendizaje colaborativo) Post-test Motivación_asignatura a) Muy Alta = 5 b) Alta = 4 c) Regular = 3 d) Baja = 2 e) Muy Baja = 1	Grupo Experimental (Con Aprendizaje colaborativo) Post-test Motivación_asignatura a) Muy Alta = 5 b) Alta = 4 c) Regular = 3 d) Baja = 2 e) Muy Baja = 1			
1					
2	3	3		Media (X1) Sin Aprendizaje colaborativo	3.28
3	2	5		Mediana (Me1)	3
4	3	5		Moda (Mo1)	4
5	2	4		Desviacion Tipica o Estandar (S1)	1.214328866
6	3	3		n1	75
7	4	2			
8	2	4		Media (X2) Con Aprendizaje colaborativo	3.826666667
9	4	4		Mediana (Me2)	4
10	5	3		Moda (Mo2)	5
11	4	4		Desviacion Tipica o Estandar (S2)	1.143410419
12	3	5		n2	75
13	3	3			
14	2	5			

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 2: Definición de hipótesis

Tabla 213: T de Student – Post Test – hipótesis – Motivación asignatura

Hipótesis Nula H_0 $\mu_{pre\ test} = \mu_{post\ test}$	El Sistema Web no produce un cambio significativo en la motivación asignatura entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.
Hipótesis Alternativa H_1 $\mu_{pre\ test} \neq \mu_{post\ test}$	El Sistema Web produce un cambio significativo en la motivación asignatura entre el post test del grupo de control y el post test del grupo experimental.

Fuente: Elaboración propia (2025)

Paso 3: Calculo de t de Student

Tabla 214: T de Student – Post Test – Resultados – Motivación asignatura

Variable (Motivación asignatura)	a) Muy Alta = 5 b) Alta = 4 c) Regular = 3 d) Baja = 2 e) Muy Baja = 1	
Media Post Test (Grupo Control)	$\bar{X}_1$	3.28
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Control)	S_1^2	1.214328866
Numero de datos (Grupo Control)	n_1	75
Media Post Test (Grupo Experimental)	$\bar{X}_2$	3.826666667
Desviacion Tipica o Estandar (Grupo Experimental)	S_2^2	1.143410419
Numero de datos (Grupo Experimental)	n_2	75
T calculado (estadístico t):	$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	-2.838416146
Nivel de significancia (α)	α	0.05
Grados de libertad (DF)	$DF = \frac{(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{S_1^2}{n_1})^2}{n_1 - 1} + \frac{(\frac{S_2^2}{n_2})^2}{n_2 - 1}}$	147.4672824
T valor crítico t (Dos Colas)	$t_{dos\ colas}$	1.976233309
T valor critico t (Una Cola)	$t_{una\ cola}$	-1.655285437
p valor (Dos Colas)	$P_{dos\ colas}$	0.005171053
p valor (Una Cola)	$P_{una\ cola}$	0.002585526

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BU: Guía de Observación - Grupo Control

Tabla 215: Guía de observación – Grupo control

Grupo Control – Pre Test							Grupo Control – Post Test						
No	Indicadores	Criterios de evaluación					No	Indicadores	Criterios de evaluación				
		Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala			Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala
1	Participó activamente	5%	50%	35%	10%	0%	1	Participó activamente	7%	52%	33%	8%	0%
2	Expreso ideas claras	8%	48%	35%	9%	0%	2	Expreso ideas claras	8%	50%	35%	7%	0%
3	Contribución equilibrada	6%	60%	23%	11%	0%	3	Contribución equilibrada	9%	62%	21%	8%	0%
4	Valoro aportes	7%	54%	30%	9%	0%	4	Valoro aportes	7%	56%	32%	5%	0%
5	Cumplimiento tareas	5%	57%	33%	5%	0%	5	Cumplimiento tareas	6%	57%	33%	4%	0%
6	Esfuerzos objetivos comunes	8%	49%	27%	16%	0%	6	Esfuerzos objetivos comunes	11%	51%	28%	10%	0%
7	Calificación programación	4%	57%	22%	17%	0%	7	Calificación programación	6%	57%	25%	12%	0%
8	Nivel comprensión programación	7%	59%	24%	10%	0%	8	Nivel comprensión programación	9%	60%	22%	9%	0%
9	Desarrollo habilidades	5%	63%	20%	12%	0%	9	Desarrollo habilidades	5%	65%	19%	11%	0%
10	Resolución autónoma	8%	60%	31%	1%	0%	10	Resolución autónoma	9%	60%	30%	1%	0%
11	Motivación asignatura	6%	50%	33%	11%	0%	11	Motivación asignatura	6%	53%	33%	8%	0%

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BV: Guía de Observación - Grupo Experimental

Tabla 216: Guía de observación – Grupo experimental

Grupo Experimental – Pre Test							Grupo Experimental – Post Test						
No	Indicadores	Criterios de evaluación					No	Indicadores	Criterios de evaluación				
		Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala			Muy buena	Buena	Regular	Mala	Muy mala
1	Participó activamente	4%	51%	33%	12%	0%	1	Participó activamente	36%	60%	4%	0%	0%
2	Expreso ideas claras	8%	46%	36%	10%	0%	2	Expreso ideas claras	36%	57%	6%	1%	0%
3	Contribución equilibrada	6%	57%	26%	11%	0%	3	Contribución equilibrada	33%	59%	7%	1%	0%
4	Valoro aportes	6%	55%	29%	10%	0%	4	Valoro aportes	51%	40%	9%	0%	0%
5	Cumplimiento tareas	4%	58%	31%	7%	0%	5	Cumplimiento tareas	40%	49%	11%	0%	0%
6	Esfuerzos objetivos comunes	5%	49%	30%	16%	0%	6	Esfuerzos objetivos comunes	40%	49%	10%	1%	0%
7	Calificación programación	4%	59%	20%	17%	0%	7	Calificación programación	49%	44%	5%	2%	0%
8	Nivel comprensión programación	7%	56%	25%	12%	0%	8	Nivel comprensión programación	53%	39%	7%	1%	0%
9	Desarrollo habilidades	5%	63%	17%	15%	0%	9	Desarrollo habilidades	53%	38%	9%	0%	0%
10	Resolución autónoma	6%	55%	31%	8%	0%	10	Resolución autónoma	41%	51%	8%	0%	0%
11	Motivación asignatura	4%	50%	33%	13%	0%	11	Motivación asignatura	33%	52%	13%	2%	0%

Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BW: Tomas Fotográficas - Grupo Experimental

Figura 110: Toma Fotográfica - Grupo Experimental 1



Fuente: Elaboración propia (2025)

Figura 111: Toma Fotográfica - Grupo Experimental 2



Fuente: Elaboración propia (2025)

Anexo BX: Tomas Fotográficas - Grupo Control

Figura 112: Toma Fotográfica - Grupo Control 1



Fuente: Elaboración propia (2025)

Figura 113: Toma Fotográfica - Grupo Control 2



Fuente: Elaboración propia (2025)